Théorie de Hodge, III - Édition canonique française

This standalone source is generated deterministically from the preserved French/source-language records (SHA-256 063692288584CD1BD4EB34A79A3F65A737690B3B7D1B79515AA82C07 05038B16). Exact, fail-closed repair IDs applied to this layer : D019-RM-010, D019-RM-012, D019-RM-014, D019-RM-016, D019-RM-020, D019-RM-023, D019-RM-025, D019-RM-027, D019-RM-028, D019-RM-029, D019-RM-031, D019-RM-046, D019-RM-049, D019-RM-052, D019-RM-057. Every numbered entry preserves the corpus four-way page anchor. Complex diagrams are supplied only from local, byte-verified presentation fallbacks. The asset-override receipt records canonical-only expansions of clipped authority crops ; inherited record asset paths retain their frozen provenance. No external URL, script, or network resource is used.

Reading convention. Mathematical notation is emitted in Unicode math mode with STIX Two Math. Labelled arrows are executable TeX, while complex arrow topology remains controlled by the adjacent local fallback images.

Article page 1

PAGE ANCHOR authority PDF 2; collected-volume 668; printed 5; prompt P01.

THÉORIE DE HODGE, III
par PIERRE DELIGNE

SOMMAIRE

INTRODUCTION 6
TERMINOLOGIE ET NOTATIONS 7
5. Descente cohomologique 8
1. Espaces topologiques simpliciaux 8
2. Cohomologie des espaces topologiques simpliciaux 12
3. Descente cohomologique 14
6. Exemples d'espaces topologiques simpliciaux 16
1. Espaces classifiants 16
2. Construction d'hyperrecouvrements 19
3. Cohomologie relative 21
4. Espaces multisimpliciaux 22
7. Compléments au § 1 23
1. Catégorie dérivée filtrée 23
2. Compléments au lemme des deux filtrations 25
8. Théorie de Hodge des espaces algébriques 28
1. Complexes de Hodge 28
2. Espaces algébriques séparés 38
3. Théorie de Hodge des schémas simpliciaux 41
9. Exemples et applications 45
1. Cohomologie des groupes et des classifiants 45
2. Théorie de Hodge des hypersurfaces lisses, d'après Griffiths 48
3. Construction de complexes d'opérateurs différentiels du 1er ordre 50
10. Théorie de Hodge en niveau ≤ 1 53
1. 1-motifs 53
2. 1-motifs et biextensions 60
3. Interprétation algébrique du H^1 mixte : cas des courbes 69
4. Traduction d'un théorème de Picard 75
BIBLIOGRAPHIE 77

Article page 2

PAGE ANCHOR authority PDF 3 ; collected-volume 669 ; printed 6 ; prompt P01.

Introduction

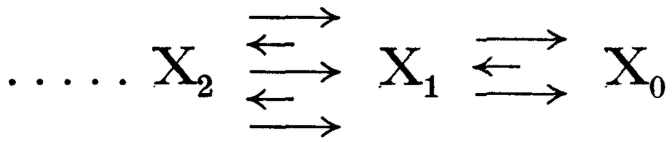
Cet article fait suite à [4] et [5], cités I et II. La numérotation de ses paragraphes prolonge celle de II (qui contient les §§ 1 à 4). Pour renvoyer à un résultat de II, on mentionne simplement son numéro. Par exemple : (3.2.17).

Dans I, nous avons exposé le yoga qui sous-tend II et le présent article III. Toutefois, II et III sont logiquement indépendants de I. Ils ne contiennent pas tous les résultats qui sont annoncés dans I.

Dans II, nous avons exposé la théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières (non nécessairement complètes). On traite ici le cas de singularités quelconques. A partir du § 7, un usage essentiel sera fait des résultats des §§ 1 à 3 de II.

Dans le cas d'une variété algébrique singulière complète X, l'idée fondamentale est d'utiliser la résolution des singularités pour « remplacer » X par un système simplicial de schémas projectifs et lisses $X_\bullet$.

s avons exposé la théorie de Hodge des variét
essairement complètes). On traite ici le cas de singu
usage essentiel sera fait des résultats des §§ 1 à 3
'une variété algébrique singulière *complète* X, l'id
on des singularités pour « remplacer » X par u
fs et lisses $X_\bullet$.



P0002-A01. diagramme simplicial

(ou, comme nous dirons, par un schéma simplicial projectif et lisse). Les résultats des §§ 5 et 6 permettent de trouver de tels schémas simpliciaux $X_\bullet$ ayant, en un sens convenable, même cohomologie que X. On peut alors « exprimer », via une suite spectrale, la cohomologie de X en terme de celle des X_n. En conformité avec les principes généraux de I, on peut alors, sur chacun des X_n, utiliser la théorie de Hodge classique, et en déduire une structure de Hodge mixte sur la cohomologie de X.

Dans le cas d'une variété algébrique quelconque X, on « remplace » X par un schéma simplicial lisse $X_\bullet$, compactifié par un schéma simplicial projectif et lisse $\overline{X}_\bullet$. On se débrouille de plus pour que $\overline{X}_n - X_n$ soit un diviseur à croisements normaux, réunion de diviseurs lisses $D_{n,i}$. On « exprime » alors

via une suite spectrale la cohomologie de X en terme de la cohomologie des intersections p à p des $D_{n,i}$ (n $\geq$ 0, p $\geq$ 0), et on en déduit une structure de Hodge mixte sur $H^{\bullet}(X)$.

Les §§ 5 et 6 constituent un résumé (sans démonstrations) de la théorie de la « descente cohomologique ». Cette théorie, dans le cadre plus général des topos, est exposée par B. Saint-Donat dans S.G.A.4, V bis.

Au § 7 n° 1, on reprend dans le langage des catégories dérivées filtrées certains des résultats obtenus antérieurement. Le n° 2 contient une démonstration du lemme des deux filtrations plus simple que celle du § 1, n° 3.

Le rebutant n° 1 du § 8 est le cœur de ce travail. Le résultat essentiel est le théorème (8.1.15). Dans sa démonstration, pour pouvoir appliquer le lemme des deux

Article page 3

PAGE ANCHOR authority PDF 4; collected-volume 670; printed 7; prompt P01.

filtrations, on utilise que tout morphisme de structures de Hodge mixtes est strictement compatible aux filtrations W et F (2.3.5). Au n° 2, on définit la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbb{Z})$ (X schéma séparé). On montre que les nombres de Hodge h^{pq} de $H^n(X, \mathbb{Z})$ ne peuvent être non nuls que pour (p, q) ∈ [0, n] × [0, n]. Pour n > dim X, on a un résultat plus précis (8.2.4). Si X est lisse (resp. complet) ils ne peuvent être non nuls que si de plus p + q ≥ n (resp. p + q ≤ n). Si X est un sous-schéma complet de complément U d'un schéma Z, complet et lisse de dimension n, on peut, d'après N. Katz, interpréter cette « dualité » entre les cas complets et lisses comme provenant de la « dualité d'Alexander »

$$\dots H^i(Z, \mathbb{Q}) \to H^i(X, \mathbb{Q}) \to (H^{2n-i-1}(U, \mathbb{Q}))^* \to H^{i+1}(Z, \mathbb{Q}) \dots$$

Des propriétés de fonctorialité de la théorie construite, on déduit les utiles corollaires (8.2.5) à (8.2.8), qui s'énoncent en termes indépendants de toute théorie de Hodge.

Au § 8, n° 3, on munit la cohomologie de tout schéma simplicial $X_\bullet$ d'une structure de Hodge mixte. Cette généralité n'est pas illusoire.

a) On peut interpréter des espaces de cohomologie relative comme étant la cohomologie de schémas simpliciaux convenables.

b) Soit B_G l'espace classifiant du groupe de Lie sous-jacent à un groupe algébrique G. On peut interpréter la cohomologie de B_G comme étant celle d'un schéma simplicial convenable.

Au § 9, n° 1, après avoir calculé la structure de Hodge mixte de la cohomologie de B_G (pour G linéaire), on en déduit celle de G. Comme corollaire, on trouve que si un groupe linéaire G agit sur une variété complète non singulière X, alors l'application

$$H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q})$$

se factorise par $H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^0(G, \mathbb{Q}) \subset H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(G, \mathbb{Q})$.

Au § 10, on interprète en terme de schémas abéliens les structures de Hodge mixtes purement de type $\{(-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (0, 0)\}$ (III.0.5), et on considère en détail le H^1 des courbes.

La théorie développée jusqu'ici est une théorie absolue (on n'y étudie pas les foncteurs Rf_*), et ne concerne que des coefficients constants. Je conjecture que si $\mathcal{H}$ est une variation de structures de Hodge polarisable (au sens de Griffiths [6]) sur un schéma X, alors la cohomologie de X à coefficients dans le système local $\mathcal{H}$ est munie d'une structure de Hodge mixte naturelle. Je ne puis le prouver que pour X complet.

Terminologie et notations

(III.0.1) Soit u : X → Y une application continue entre espaces topologiques. Nous dirons que u est propre si elle est propre au sens de Bourbaki (i.e. universellement fermée) et de plus séparée (i.e. si la diagonale de $X \times_Y X$ est fermée).

interpréter cette « dualité » entre les cas complets et lisses comme provenant de la « dualité d'Alexander »

$$\ldots H^i(Z, \mathbf{Q}) \to H^i(X, \mathbf{Q}) \to (H^{2n-i-1}(U, \mathbf{Q}))^* \to H^{i+1}(Z, \mathbf{Q}) \ldots$$

Des propriétés de fonctorialité de la théorie construite, on déduit les utiles corollaires (8.2.5) à (8.2.8), qui s'énoncent en termes indépendants de toute théorie de Hodge.

Au § 8, nº 3, on munit la cohomologie de tout schéma simplicial $X_.$ d'une structure de Hodge mixte. Cette généralité n'est pas illusoire.

c) On peut interpréter des espaces de cohomologie relative comme étant la

P0003-A01. suite exacte de dualité d'Alexander

de B_G (pour G linéaire), on en déduit celle de G. Comme corollaire, on trouve que si un groupe linéaire G agit sur une variété complète non singulière X, alors l'application

$$H^\cdot(X, \mathbf{Q}) \to H^\cdot(X, \mathbf{Q}) \otimes H^\cdot(G, \mathbf{Q})$$

se factorise par $H^\cdot(X, \mathbf{Q}) \otimes H^0(G, \mathbf{Q}) \subset H^\cdot(X, \mathbf{Q}) \otimes H^\cdot(G, \mathbf{Q})$.

Au § 10, on interprète en terme de schémas abéliens les structures de Hodge mixtes purement de type $\{(-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (0, 0)\}$ (III.0.5), et on considère en détail le H^1 des courbes.

La théorie développée jusqu'ici est une théorie absolue (on n'y étudie pas les foncteurs Rf_*), et ne concerne que des coefficients constants. Je conjecture que si $\mathscr{H}$

P0003-A02. application en cohomologie et factorisation par $H^0(G, \mathbb{Q})$

Article page 4

PAGE ANCHOR authority PDF 5 ; collected-volume 671 ; printed 8 ; prompt P01.

(III.0.2) Suivant en cela Gabriel et Zisman, nous dirons simplicial là où autrefois on disait semi-simplicial.

(III.0.3) Nous désignerons par A un sous-anneau noethérien de $\mathbb{R}$ tel que $A \otimes \mathbb{Q}$ soit un corps. Les cas utiles sont $A = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$.

(III.0.4) Une A-structure de Hodge mixte consiste en un A-module de type fini H_A, une filtration finie croissante W du $A \otimes \mathbb{Q} - vectoriel\ H_{A\otimes\mathbb{Q}} = H_A \otimes \mathbb{Q}$, et une filtration finie décroissante F du $\mathbb{C} - vectoriel\ H_{\mathbb{C}} = H_A \otimes_A \mathbb{C}$. On exige que les $(\mathrm{Gr}_n^W(H_{A\otimes\mathbb{Q}}), \mathrm{Gr}_n^W(F))$ soient des $A \otimes \mathbb{Q} - structures$ de Hodge. Pour $A = \mathbb{Z}$ (resp. $\mathbb{Q}$) on retrouve (2.3.1) (resp. 2.3.8) ; les résultats de (2.3) se transposent tels quels.

(III.0.5) Soit $\mathcal{E}$ une partie de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Une structure de Hodge mixte H est de type $\mathcal{E}$ si ses nombres de Hodge h^{pq} sont nuls pour $(p, q) \notin \mathcal{E}$.

(III.0.6) Nous noterons désormais $\Omega_X^\bullet(\log D)$ ce que nous notions $\Omega_X^*\langle D\rangle$ (3.1.2).

(III.0.7) Sauf mention explicite du contraire, schéma signifie « schéma de type fini sur $\mathbb{C}$ », et un faisceau sur un schéma X est un faisceau sur l'espace topologique sous-jacent à X_{an}.

5. DESCENTE COHOMOLOGIQUE

5.1. Espaces topologiques simpliciaux.

Ce numéro commence par des rappels pour lesquels on peut renvoyer au séminaire homotopique de Strasbourg, 63/64.

(5.1.1) On utilisera les notations suivantes.

$\mathcal{A}^o$ = catégorie opposée d'une catégorie $\mathcal{A}$.

$\mathrm{Hom}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$ = catégorie des foncteurs de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$.

Désignons par n et k des entiers ≥ -1.

Δ_n = *l'ensemble fini totalement* ordonné $[0, n]$.

$\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}$ = *l'injection croissante telle que* $i \notin \delta_i(\Delta_n)\ (0 \leq i \leq n+1)$.

$s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n$ = *la surjection croissante telle que* $s_i(i) = s_i(i+1)\ (0 \leq i \leq n)$.

$\varepsilon : \Delta_{-1} \to \Delta_n$ = l'unique application de Δ_{-1} dans Δ_n.

(Δ^+) = la catégorie ayant pour objets les Δ_n ($n \geq -1$), et pour flèches les applications croissantes entre les Δ_n.

(Δ) = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n ($n \geq 0$).

$(\Delta^+)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n ($k \geq n$).

$(\Delta)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(k \geq n \geq 0)$.

(III.0.2) Suivant en cela Gabriel et Zisman, nous dirons *simplicial* là où autrefois on disait semi-simplicial.

(III.0.3) Nous désignerons par A un sous-anneau noethérien de $\mathbf{R}$ tel que $A \otimes \mathbf{Q}$ soit un corps. Les cas utiles sont $A = \mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ ou $\mathbf{R}$.

(III.0.4) Une A-*structure de Hodge mixte* consiste en un A-module de type fini H_A, une filtration finie croissante W du $A \otimes \mathbf{Q}$-vectoriel $H_{A \otimes \mathbf{Q}} = H_A \otimes \mathbf{Q}$, et une filtration finie décroissante F du $\mathbf{C}$-vectoriel $H_{\mathbf{C}} = H_A \otimes_A \mathbf{C}$. On exige que les $(Gr_n^W(H_{A \otimes \mathbf{Q}}), Gr_n^W(F))$ soient des $A \otimes \mathbf{Q}$-structures de Hodge. Pour $A = \mathbf{Z}$ (resp. $\mathbf{Q}$) on retrouve (2.3.1) (resp. 2.3.8); les résultats de (2.3) se transposent tels quels.

(III.0.5) Soit $\mathscr{E}$ une partie de $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$. Une structure de Hodge mixte H est de *type* $\mathscr{E}$ si ses nombres de Hodge h^{pq} sont nuls pour $(p, q) \notin \mathscr{E}$.

(III.0.6) Nous noterons désormais $\Omega_X^*(\log D)$ ce que nous notions $\Omega_X^*\langle D \rangle$ (3.1.2).

(III.0.7) Sauf mention explicite du contraire, *schéma* signifie « schéma de type fini sur $\mathbf{C}$ », et un *faisceau* sur un schéma X est un faisceau sur l'espace topologique sous-jacent à X_{an}.

P0004-A01. notations de structures de Hodge mixtes, (III.0.2)-(III.0.7)

homotopique de Strasbourg, 63/64.

(5.1.1) On utilisera les notations suivantes.

$\mathscr{A}^0$ = catégorie opposée d'une catégorie $\mathscr{A}$.
$Hom(\mathscr{A}, \mathscr{B})$ = catégorie des foncteurs de $\mathscr{A}$ dans $\mathscr{B}$.

Désignons par n et k des entiers ≥ -1.

Δ_n = l'ensemble fini totalement ordonné $[0, n]$.
$\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}$ = l'injection croissante telle que $i \notin \delta_i(\Delta_n)$ $(0 \leq i \leq n+1)$.
$s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n$ = la surjection croissante telle que $s_i(i) = s_i(i+1)$ $(0 \leq i \leq n)$.
$\varepsilon : \Delta_{-1} \to \Delta_n$ = l'unique application de Δ_{-1} dans Δ_n.
(Δ^+) = la catégorie ayant pour objets les Δ_n $(n \geq -1)$, et pour flèches les applications croissantes entre les Δ_n.
(Δ) = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(n \geq 0)$.
$(\Delta^+)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(k \geq n)$.
$(\Delta)_k$ = la sous-catégorie pleine de (Δ^+) d'objets les Δ_n $(k \geq n \geq 0)$.

P0004-A02. notations de la catégorie simpliciale, (5.1.1)

Article page 5

PAGE ANCHOR authority PDF 6; collected-volume 672; printed 9; prompt P01.

Pour toute catégorie $\mathcal{C}$, un objet simplicial (resp. objet simplicial k-tronqué) de $\mathcal{C}$ est un objet de $\mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})$ (resp. $\mathrm{Hom}((\Delta)^o_k, \mathcal{C})$). De même, un objet cosimplicial (resp. ...) de $\mathcal{C}$ est un objet de $\mathrm{Hom}((\Delta), \mathcal{C})$ (resp. ...).

Le foncteur squelette sq_k est, pour $k \geq -1$, le foncteur de restriction

$$\mathrm{sq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C}) \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o_k, \mathcal{C}).$$

Le foncteur cosquelette cosq_k est le foncteur adjoint à droite à sq_k

$$\mathrm{cosq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o_k, \mathcal{C}) \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C}).$$

Soit Y un objet simplicial de $\mathcal{C}$. On appelle encore squelette le foncteur

$$\mathrm{sq}_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})/Y \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o_k, \mathcal{C})/\mathrm{sq}_k(Y).$$

Son adjoint à droite se note cosq^Y_k (cosquelette relatif à Y)

$$\mathrm{cosq}^Y_k \ : \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o_k, \mathcal{C})/\mathrm{sq}_k \ Y \ \to \ \mathrm{Hom}((\Delta)^o, \mathcal{C})/Y.$$

Les foncteurs cosquelettes sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathcal{C}$. Les foncteurs cosq^Y_k existent dès qu'existent les produits fibrés. On a

$$\mathrm{cosq}^Y_k(X) \ = \ \mathrm{cosq}_k(X) \times_{\mathrm{cosq}_k \ \mathrm{sq}_k(Y)} \ Y.$$

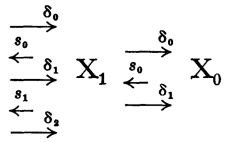
(5.1.2) Si $X_\bullet : (\Delta)^o \to \mathcal{C}$ est un objet simplicial de $\mathcal{C}$, on pose $X_n = X_\bullet(\Delta_n)$, $\delta_i = X_\bullet(\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}) : X_{n+1} \to X_n$ et $s_i = X_\bullet(s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n) : X_n \to X_{n+1}$.

Les foncteurs cosquelettes sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathscr{C}$. Les foncteurs cosq^Y_k existent dès qu'existent les produits fibrés. On a

$$\mathrm{cosq}^Y_k(X) = \mathrm{cosq}_k(X) \times_{\mathrm{cosq}_k \ \mathrm{sq}_k(Y)} Y.$$

(5.1.2) Si $X_\bullet : (\Delta)^0 \to \mathscr{C}$ est un objet simplicial de $\mathscr{C}$, on pose $X_n = X_\bullet(\Delta_n)$, $\delta_i = X_\bullet(\delta_i : \Delta_n \to \Delta_{n+1}) : X_{n+1} \to X_n$ et $s_i = X_\bullet(s_i : \Delta_{n+1} \to \Delta_n) : X_n \to X_{n+1}$.

$X_\bullet$:



(5.1.3) Soit $S \in \mathrm{Ob}\ \mathscr{C}$. L'*objet simplicial constant* $S_\bullet$ est l'objet simplicial pour lequel $S_n = S$ et $\delta_i = s_i = \mathrm{Id}_S$. Un objet simplicial (resp. simplicial k-tronqué) de $\mathscr{C}$, *augmenté vers* S, est un morphisme $a : X_\bullet \to S_\bullet$ (resp. $a : X_\bullet \to \mathrm{sq}_k(S_\bullet)$). Nous identifierons les

P0005-A02. diagramme des faces et dégénérescences

(5.1.3) Soit S ∈ Ob $\mathcal{C}$. L'objet simplicial constant $S_\bullet$ est l'objet simplicial pour lequel $S_n = S$ et $\delta_i = s_i = Id_S$. Un objet simplicial (resp. simplicial k-tronqué) de $\mathcal{C}$, augmenté vers S, est un morphisme $a : X_\bullet \to S_\bullet$ (resp. $a : X_\bullet \to \mathrm{sq}_k(S_\bullet)$). Nous identifierons les objets simpliciaux (resp. simpliciaux k-tronqués) de $\mathcal{C}$, augmentés vers S, $a : X_\bullet \to S_\bullet$ (resp. ...) aux objets $X_\bullet^+$ de $\mathrm{Hom}((\Delta^+)^o, \mathcal{C})$ (resp. $\mathrm{Hom}((\Delta^+)_k^o, \mathcal{C})$), tels que $X_\bullet^+(\Delta_{-1}) = S$. On a $a_n = X_\bullet^+(\varepsilon : \Delta_{-1} \to \Delta_n)$. Ces objets seront désignés par une notation du type $a : X_\bullet \to S$. Les cosquelettes relatifs seront surtout utilisés dans ce cadre, et notés cosq_k^S ou simplement cosq_k.

(5.1.4) Le cosquelette de l'objet simplicial 0-tronqué augmenté $a_0 : X \to S$ est l'objet simplicial augmenté vers S de composantes les puissances cartésiennes de X dans $\mathcal{C}/S$

$$\mathrm{cosq}_0(X \to S) = (((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to S).$$

(5.1.5) Soient $u : X \to Y$ une application continue entre espaces topologiques, F un faisceau sur X et G un faisceau sur Y. L'ensemble $\mathrm{Hom}_u(G, F)$ des u-morphismes de G dans F est l'ensemble $\mathrm{Hom}(u^*G, F) \simeq \mathrm{Hom}(G, u_*F)$.

Pour toute catégorie $\mathscr{C}$, un *objet simplicial* (resp. *objet simplicial k-tronqué*) de $\mathscr{C}$ est un objet de $Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})$ (resp. $Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})$). De même, un *objet cosimplicial* (resp. ...) de $\mathscr{C}$ est un objet de $Hom((\Delta), \mathscr{C})$ (resp. ...).

Le foncteur *squelette* sq_k est, pour $k \geq -1$, le foncteur de restriction

$$\mathrm{sq}_k : Hom((\Delta)^0, \mathscr{C}) \to Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C}).$$

Le foncteur *cosquelette* cosq_k est le foncteur adjoint à droite à sq_k

$$\mathrm{cosq}_k : Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C}) \to Hom((\Delta)^0, \mathscr{C}).$$

Soit Y un objet simplicial de $\mathscr{C}$. On appelle encore *squelette* le foncteur

$$\mathrm{sq}_k : Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})/Y \to Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})/\mathrm{sq}_k(Y).$$

Son adjoint à droite se note cosq_k^Y (cosquelette relatif à Y)

$$\mathrm{cosq}_k^Y : Hom((\Delta)_k^0, \mathscr{C})/\mathrm{sq}_k Y \to Hom((\Delta)^0, \mathscr{C})/Y.$$

Les foncteurs cosquelettes sont définis si les limites projectives finies existent dans $\mathscr{C}$.

P0005-A01. formules des foncteurs squelette et cosquelette

(5.1.4) Le cosquelette de l'objet simplicial o-tronqué augmenté $a_0 : X \to S$ est l'objet simplicial augmenté vers S de composantes les puissances cartésiennes de X dans $\mathscr{C}/S$

$$\mathrm{cosq}_0(X \to S) = (((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to S).$$

(5.1.5) Soient $u : X \to Y$ une application continue entre espaces topologiques, F un faisceau sur X et G un faisceau sur Y. L'ensemble $\mathrm{Hom}_u(G, F)$ des *u-morphismes* de G dans F est l'ensemble $\mathrm{Hom}(u^*G, F) \sim \mathrm{Hom}(G, u_*F)$.

P0005-A03. cosquelette relatif et adjonction des u-morphismes, (5.1.4)-(5.1.5)

Article page 6

PAGE ANCHOR authority PDF 7; collected-volume 673; printed 10; prompt P01.

Se donner un u-morphisme f de G dans F revient à se donner, pour tout couple d'ouverts U ⊂ X et V ⊂ Y tel que u(U) ⊂ V, une application f_{UV} : G(V) → F(U); ces applications doivent vérifier la condition

(*) Pour U′ ⊂ U ⊂ X, V′ ⊂ V ⊂ Y, u(U) ⊂ V et u(U′) ⊂ V′, le diagramme

Se donner un u-morphisme f de G dans F revient à se donner, pour tout couple d'ouverts $U \subset X$ et $V \subset Y$ tel que $u(U) \subset V$, une application $f_{UV} : G(V) \to F(U)$; ces applications doivent vérifier la condition

(*) Pour $U' \subset U \subset X$, $V' \subset V \subset Y$, $u(U) \subset V$ et $u(U') \subset V'$, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(V) & \longrightarrow & G(V') \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(U) & \longrightarrow & F(U') \end{array}$$

est commutatif.

(5.1.6) Un *espace topologique simplicial* est un objet simplicial de la catégorie d'objets les espaces topologiques, et de morphismes les applications continues.

Un *faisceau* F• sur un espace topologique simplicial $X_\bullet$ consiste en

a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n;

P0006-A01. carré commutatif

est commutatif.

(5.1.6) Un espace topologique simplicial est un objet simplicial de la catégorie d'objets les espaces topologiques, et de morphismes les applications continues.

Un faisceau $F^\bullet$ sur un espace topologique simplicial $X_\bullet$ consiste en

a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n;

b) pour f : $\Delta_n \to \Delta_m$, un $X_\bullet(f) - morphisme$ $F^\bullet(f)$ de F^n dans F^m.

On exige de plus que $F^\bullet(f \circ g) = F^\bullet(f) \circ F^\bullet(g)$.

Un morphisme u de $F^\bullet$ dans $G^\bullet$ est une famille de morphismes $u^n : F^n \to G^n$ telle que pour f ∈ $\mathrm{Hom}_\Delta(\Delta_n, \Delta_m)$, on ait $u^m F^\bullet(f) = G^\bullet(f) u^n$.

(5.1.7) Pour U un ouvert de X_n, soit $F^\bullet(U) = F^n(U)$. Pour f : $\Delta_n \to \Delta_m$, U ⊂ X_n et V dans X_m tels que $X_\bullet(f)(V) \subset$ U, soit $F^\bullet(f, \mathrm{V}, \mathrm{U}) : F^\bullet(U) \to F^\bullet(V)$ l'application induite par $F^\bullet(f)$. On vérifie aussitôt que le système des ensembles $F^\bullet(U)$ (indexés par n et U ⊂ X_n) et des applications $F^\bullet(f, \mathrm{V}, \mathrm{U})$ détermine $F^\bullet$ uniquement (cf. (5.1.5)). Pour qu'un tel système provienne d'un faisceau sur $X_\bullet$, il faut et il suffit que :

a) $F^\bullet(fg, \mathrm{U}, \mathrm{W}) = F^\bullet(f, \mathrm{U}, \mathrm{V})\, F^\bullet(\mathrm{g}, \mathrm{V}, \mathrm{W})$ chaque fois que cela a un sens;

b) quel que soit n, les $F^\bullet(U)$ pour $U \subset X_n$ forment un faisceau sur X_n.

(5.1.8) Ceci montre que les faisceaux sur $X_\bullet$ peuvent s'interpréter comme les faisceaux sur un site convenable, et en particulier forment un topos $(X_\bullet)^\sim$. On utilisera librement, pour les faisceaux sur $X_\bullet$, la terminologie en usage pour les faisceaux sur un site. Ainsi, un faisceau en groupes abéliens (resp. un faisceau d'anneaux, ...) $F^\bullet$ est un système de faisceaux en groupes abéliens (resp. de faisceaux d'anneaux, ...) F^n sur les X_n, et de morphismes $F^\bullet(f)$.

(5.1.9) Exemples. (I) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial. Les faisceaux structuraux $\mathcal{O}_{X_n}$ forment un faisceau d'anneaux sur $X_\bullet$.

(II) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial augmenté vers S. Les faisceaux $\Omega^1_{X_n/S}$ forment un faisceau de $\mathcal{O}-$*modules* sur $X_\bullet$. Sa puissance extérieure i-ème est le faisceau

a) une famille F^n de faisceaux sur les X_n;
b) pour $f : \Delta_n \to \Delta_m$, un $X_\bullet(f)$-morphisme $F^\bullet(f)$ de F^n dans F^m.

On exige de plus que $F^\bullet(f \circ g) = F^\bullet(f) \circ F^\bullet(g)$.

Un morphisme u de $F^\bullet$ dans $G^\bullet$ est une famille de morphismes $u^n : F^n \to G^n$ telle que pour $f \in \mathrm{Hom}_{(\Delta)}(\Delta_n, \Delta_m)$, on ait $u^m F^\bullet(f) = G^\bullet(f)\, u^n$.

(5.1.7) Pour U un ouvert de X_n, soit $F^\bullet(U) = F^n(U)$. Pour $f : \Delta_n \to \Delta_m$, $U \subset X_n$ et V dans X_m tels que $X_\bullet(f)(V) \subset U$, soit $F^\bullet(f, V, U) : F^\bullet(U) \to F^\bullet(V)$ l'application induite par $F^\bullet(f)$. On vérifie aussitôt que le système des ensembles $F^\bullet(U)$ (indexés par n et $U \subset X_n$) et des applications $F^\bullet(f, V, U)$ détermine $F^\bullet$ uniquement (cf. (5.1.5)). Pour qu'un tel système provienne d'un faisceau sur $X_\bullet$, il faut et il suffit que :

a) $F^\bullet(fg, U, W) = F^\bullet(f, U, V)\, F^\bullet(g, V, W)$ chaque fois que cela a un sens;
b) quel que soit n, les $F^\bullet(U)$ pour $U \subset X_n$ forment un faisceau sur X_n.

(5.1.8) Ceci montre que les faisceaux sur $X_\bullet$ peuvent s'interpréter comme les faisceaux sur un site convenable, et en particulier forment un topos $(X_\bullet)^\sim$. On utilisera librement, pour les faisceaux sur $X_\bullet$, la terminologie en usage pour les faisceaux sur un site. Ainsi, un faisceau en groupes abéliens (resp. un faisceau d'anneaux, ...) $F^\bullet$ est un système de faisceaux en groupes abéliens (resp. de faisceaux d'anneaux, ...) F^n sur les X_n, et de morphismes $F^\bullet(f)$.

(5.1.9) *Exemples.* (I) Soit $X_\bullet$ un espace analytique simplicial. Les faisceaux structuraux $\mathcal{O}_{X_n}$ forment un faisceau d'anneaux sur $X_\bullet$.

P0006-A02. équations structurales des faisceaux sur un espace simplicial, (5.1.6)-(5.1.8)

Article page 7

PAGE ANCHOR authority PDF 8 ; collected-volume 674 ; printed 11 ; prompt P02.

de $\mathcal{O}-modules$ $(\Omega^i_{X_n/S})_{n\geq 0}$, noté $\Omega^i_{X_\cdot/S}$. Les complexes de De Rham $(\Omega^\bullet_{X_n/S})_{n\geq 0}$ forment un complexe de faisceaux sur $X_\cdot$.

(III) Soit $F^\bullet$ un faisceau des groupes abéliens sur $X_\cdot$. Les résolutions flasques canoniques de Godement $\mathcal{C}^\bullet(F^n)$ forment un complexe de faisceaux sur $X_\cdot$, et une résolution de $F^\bullet$.

(IV) Soit S un espace topologique. Les faisceaux $F^\bullet$ sur l'espace simplicial constant $S_\cdot$ s'identifient aux faisceaux cosimpliciaux sur S. En particulier, un faisceau abélien $F^\bullet$ sur $S_\cdot$ définit un complexe différentiel $(F^n, \mathrm{d} = \sum_i (-1)^i\ \delta_i)$. Un complexe de faisceaux abéliens K sur $S_\cdot$ définit un double complexe $(K^{n,m})$ encore noté K (m = degré cosimplicial) de complexe simple associé sK :

$$(5.1.9.1)\ (sK)^n\ =\ \bigoplus_{p+q=n} K^{pq}$$

et

$$(5.1.9.2)\ d(x^{pq})\ =\ d_K(x^{pq})\ +\ (-1)^p \sum_i (-1)^i\ \delta_i\, x^{pq}.$$

On notera L la seconde filtration de sK :

$$(5.1.9.3)\ L^r(sK)\ =\ \bigoplus_{q\geq r} K^{pq}.$$

(5.1.10) Soit u : $X_\cdot \to Y_\cdot$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de composantes $u_n : X_n \to Y_n$. Si G (resp. F) est un faisceau sur $Y_\cdot$ (resp. sur $X_\cdot$), alors $(u_n^* G^n)_{n\geq 0}$ (resp. $(u_{n*}F^n)_{n\geq 0}$) est un faisceau sur $X_\cdot$ (resp. sur $Y_\cdot$) ; on le note u^*G (resp. u_*F). Les foncteurs u_* et u^* sont adjoints ; ce sont les morphismes image directe et réciproque d'un morphisme de topos u : $(X_\cdot)^\sim \to (Y_\cdot)^\sim$.

(5.1.11) Soit a : $X_\cdot \to$ S un espace topologique simplicial augmenté vers S. Si F est un faisceau sur S, $a^*F = (a_n^* F)_{n\geq 0}$ « est » un faisceau sur $X_\cdot$. Le foncteur a^* a un adjoint à droite

$$(5.1.11.1)\ a_*\ :\ F^\bullet\ \mapsto\ \mathrm{Ker}(a_{0*}F^0\ \to\!\!\to\ [\delta_0^*;\ \delta_1^*]\, a_{1*}F^1).$$

Les foncteurs a_* et a^* sont les foncteurs image directe et réciproque d'un morphisme de topos a : $(X_\cdot)^\sim \to (S)^\sim$.

(5.1.12) Soient $S_\cdot$ l'espace simplicial constant associé à S et $a_\cdot : X_\cdot \to S_\cdot$ le morphisme défini par a. Pour $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\cdot$, on identifie $a_{\cdot *}(F^\bullet)$ à un faisceau cosimplicial sur S ((5.1.9) (IV)). Pour K un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\cdot$, si K^{pq} est la composante de degré p de la restriction de K à X_q, les composantes du complexe simple associé au double complexe défini par $a_{\cdot *}K$ sont

$$(5.1.12.1)\ (s\, a_{\cdot *}K)^n\ =\ \bigoplus_{p+q=n} a_{q*}K^{pq}.$$

résolution de $F^\bullet$.

(IV) Soit S un espace topologique. Les faisceaux $F^\bullet$ sur l'espace simplicial constant $S_\bullet$ s'identifient aux faisceaux cosimpliciaux sur S. En particulier, un faisceau abélien $F^\bullet$ sur $S_\bullet$ définit un complexe différentiel $(F^n, d = \sum_i (-1)^i \delta_i)$. Un complexe de faisceaux abéliens K sur $S_\bullet$ définit un double complexe $(K^{n,m})$ encore noté K (m = degré cosimplicial) de complexe simple associé sK :

(5.1.9.1) $$(sK)^n = \bigoplus_{p+q=n} K^{pq}$$

et

(5.1.9.2) $$d(x^{pq}) = d_K(x^{pq}) + (-1)^p \sum_i (-1)^i \delta_i x^{pq}.$$

On notera L la seconde filtration de sK :

(5.1.9.3) $$L^r(sK) = \bigoplus_{q \geq r} K^{pq}.$$

(5.1.10) Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de composantes $u_n : X_n \to Y_n$. Si G (resp. F) est un faisceau sur $Y_\bullet$ (resp. sur $X_\bullet$), alors $(u_n^* G^n)_{n \geq 0}$ (resp. $(u_{n*} F^n)_{n \geq 0}$) est un faisceau sur $X_\bullet$ (resp. sur $Y_\bullet$) ; on le note $u^* G$ (resp. $u_* F$). Les foncteurs u_* et u^* sont adjoints; ce sont les morphismes image directe et réciproque d'un morphisme de topos $u : (X_\bullet)^\sim \to (Y_\bullet)^\sim$.

(5.1.11) Soit $a : X_\bullet \to S$ un espace topologique simplicial augmenté vers S. Si F est un faisceau sur S, $a^* F = (a_n^* F)_{n \geq 0}$ « est » un faisceau sur $X_\bullet$. Le foncteur a^* a un adjoint à droite

(5.1.11.1) $$a_* : F^\bullet \mapsto \mathrm{Ker}(a_{0*} F^0 \underset{\delta_1^*}{\overset{\delta_0^*}{\rightrightarrows}} a_{1*} F^1).$$

Les foncteurs a_* et a^* sont les foncteurs image directe et réciproque d'un morphisme de topos $a : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim$.

P0007-A01. formules du complexe simple et de la filtration L, (5.1.9.1)-(5.1.9.3)

Les foncteurs a_* et a^* sont les foncteurs image directe et réciproque d'un morphisme de topos $a : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim$.

(5.1.12) Soient $S_\bullet$ l'espace simplicial constant associé à S et $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ le morphisme défini par a. Pour $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$, on identifie $a_{\bullet *}(F^\bullet)$ à un faisceau cosimplicial sur S ((5.1.9) (IV)). Pour K un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, si K^{pq} est la composante de degré p de la restriction de K à X_q, les composantes du complexe simple associé au double complexe défini par $a_{\bullet *} K$ sont

(5.1.12.1) $$(s a_{\bullet *} K)^n = \bigoplus_{p+q=n} a_{q*} K^{pq}.$$

P0007-A02. foncteurs image directe/réciproque et formules (5.1.11.1)-(5.1.12.1)

Article page 8

PAGE ANCHOR authority PDF 9 ; collected-volume 675 ; printed 12 ; prompt P02.

La suite spectrale définie par la filtration L ((5.1.9.3)) de s $a_{\bullet *}K$ s'écrit

(5.1.12.2) $E_1^{pq} = H^q(a_{p*}(K \mid X^p)) \Rightarrow H^{p+q}(s\, a_{\bullet *}K)$.

(5.1.13) Faisons S = P^t (espace topologique réduit à un point). On trouve que, pour $F^\bullet$ un faisceau sur $X_\bullet$, les $\Gamma(X_n, F^n)$ sont les composantes d'un ensemble cosimplicial $\Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Le foncteur Γ (sections globales) est le foncteur

(5.1.13.1) $\Gamma : F^\bullet \mapsto \mathrm{Ker}(\Gamma(X_0, F^0) \rightrightarrows \Gamma(X_1, F^1))$.

Si K est un complexe de faisceaux abéliens, on désigne par $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe différentiel de composantes les groupes abéliens cosimpliciaux $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K^n)$ et par $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe simple associé.

5.2. Cohomologie des espaces topologiques simpliciaux.

(5.2.1) A chaque espace topologique simplicial $X_\bullet$ est attaché un espace topologique usuel $\mid X_\bullet \mid$, appelé sa réalisation géométrique (voir ci-dessous). Dans le cas particulier où les X_n sont discrets, on retrouve la notion habituelle de réalisation géométrique d'un ensemble simplicial.

Dans [14], G. Segal définit la cohomologie de $X_\bullet$ à valeurs dans un groupe abélien A comme étant $H^\bullet(\mid X_\bullet \mid, A)$. Sous des hypothèses convenables, la filtration de $\mid X_\bullet \mid$ par les squelettes successifs fournit une suite spectrale.

(5.2.1.1) $E_1^{pq} = H^q(X_p, A) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, A)$.

Un des intérêts de cette définition est qu'elle s'applique aussi bien, par exemple, à la définition de groupes $K(X_\bullet)$. Nous en adopterons une autre, mieux adaptée aux techniques faisceautiques.

Réalisation géométrique. — Pour n entier ≥ 0, on désigne par $\mid \Delta_n \mid$ le simplexe dans $\mathbb{R}^{\Delta_n}$ de sommets l'ensemble des vecteurs de base. On identifie Δ_n à l'ensemble des sommets de $\mid \Delta_n \mid$. Toute fonction f : $\Delta_n \to \Delta_m$ se prolonge par linéarité en $\mid f \mid : \mid \Delta_n \mid \to \mid \Delta_m \mid$.

Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Soit Y = $\amalg_{n\geq 0}(X_n \times \mid \Delta_n \mid)$. Soit R la plus fine des relations d'équivalence sur Y pour lesquelles, quels que soient f : $\Delta_n \to \Delta_m$ dans (Δ), $x_m \in X_m$ et a $\in \mid \Delta_n \mid$, on ait

$(x_m, \mid f \mid (a)) \equiv (f(x_m), a) \pmod{R}$.

La réalisation géométrique de $X_\bullet$ est par définition

$\mid X_\bullet \mid = Y/R$.

Définition (5.2.2). — Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Les foncteurs cohomologie à coefficients dans le faisceau abélien $F^\bullet$ sur $X_\bullet$, $H^i(X_\bullet, F^\bullet)$, sont les foncteurs dérivés du foncteur Γ (5.1.13.1).

Cette définition équivaut à la suivante, parfois plus maniable.

La suite spectrale définie par la filtration L ((5.1.9.3)) de $sa_{**}K$ s'écrit

(5.1.12.2) $$E_1^{pq} = H^q(a_{p*}(K \mid X^p)) \Rightarrow H^{p+q}(sa_{**}K).$$

(5.1.13) Faisons $S = P^t$ (espace topologique réduit à un point). On trouve que, pour $F^\bullet$ un faisceau sur $X_\bullet$, les $\Gamma(X_n, F^n)$ sont les composantes d'un ensemble cosimplicial $\Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Le foncteur Γ (sections globales) est le foncteur

(5.1.13.1) $$\Gamma : F^\bullet \mapsto \mathrm{Ker}(\Gamma(X_0, F^0) \rightrightarrows \Gamma(X_1, F^1)).$$

Si K est un complexe de faisceaux abéliens, on désigne par $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe différentiel de composantes les groupes abéliens cosimpliciaux $\Gamma^\bullet(X_\bullet, K^n)$ et par $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$ le complexe simple associé.

5.2. Cohomologie des espaces topologiques simpliciaux.

(5.2.1) A chaque espace topologique simplicial $X_\bullet$ est attaché un espace topologique usuel $|X_\bullet|$, appelé sa réalisation géométrique (voir ci-dessous). Dans le cas particulier où les X_n sont discrets, on retrouve la notion habituelle de réalisation géométrique d'un ensemble simplicial.

Dans [14], G. Segal définit la cohomologie de $X_\bullet$ à valeurs dans un groupe abélien A comme étant $H^\bullet(|X_\bullet|, A)$. Sous des hypothèses convenables, la filtration de $|X_\bullet|$ par les squelettes successifs fournit une suite spectrale.

P0008-A01. suite spectrale (5.1.12.2) et foncteur des sections globales (5.1.13.1)

les squelettes successifs fournit une suite spectrale.

(5.2.1.1) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, A) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, A).$$

Un des intérêts de cette définition est qu'elle s'applique aussi bien, par exemple, à la définition de groupes $K(X_\bullet)$. Nous en adopterons une autre, mieux adaptée aux techniques faisceautiques.

Réalisation géométrique. — Pour n entier ≥ 0, on désigne par $|\Delta_n|$ le simplexe dans $\mathbf{R}^{\Delta_n}$ de sommets l'ensemble des vecteurs de base. On identifie Δ_n à l'ensemble des sommets de $|\Delta_n|$. Toute fonction $f : \Delta_n \to \Delta_m$ se prolonge par linéarité en $|f| : |\Delta_n| \to |\Delta_m|$.

Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Soit $Y = \coprod_{n \geq 0} (X_n \times |\Delta_n|)$. Soit R la plus fine des relations d'équivalence sur Y pour lesquelles, quels que soient $f : \Delta_n \to \Delta_m$ dans (Δ), $x_m \in X_m$ et $a \in |\Delta_n|$, on ait

$$(x_m, |f|(a)) \equiv (f(x_m), a) \pmod{R}.$$

La *réalisation géométrique* de $X_\bullet$ est par définition

$$|X_\bullet| = Y/R.$$

Définition **(5.2.2).** — *Soit* $X_\bullet$ *un espace topologique simplicial. Les foncteurs* cohomologie à coefficients dans le faisceau abélien $F^\bullet$ sur $X_\bullet$, $H^i(X_\bullet, F^\bullet)$, *sont les foncteurs dérivés du foncteur* Γ (5.1.13.1).

Cette définition équivaut à la suivante, parfois plus maniable.

P0008-A02. suite spectrale et formules de la réalisation géométrique, (5.2.1.1)-(5.2.2)

Article page 9

PAGE ANCHOR authority PDF 10 ; collected-volume 676 ; printed 13 ; prompt P02.

(5.2.3) Soit $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$. On montre (par exemple à l'aide de (5.1.9) (III)) que $F^\bullet$ admet toujours des résolutions à droite K telles que

$H^r(X_q, K^{p,q}) = 0$ pour p,q ≥ 0 et r > 0.

Si K est une telle résolution, on a canoniquement

(5.2.3.1) $H^n(X_\bullet, F^\bullet) \simeq H^n(s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K))$.

Il est facile de vérifier directement que le membre de droite est indépendant (à isomorphisme unique près) du choix de K ; pour ce qui suit, il serait loisible de définir $H^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$ par (5.2.3.1). On vérifie de plus que la suite spectrale du complexe $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$, filtré par L ((5.1.9.3) et (5.1.12.2) pour S $= P^t$)

(5.2.3.2) $E_1^{pq} = H^q(X_p, F^p) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, F^\bullet)$

est indépendante (à isomorphisme unique près) du choix de K (cf. (5.2.1.1)).

(5.2.4) Il y a lieu de préciser la construction qui précède en passant aux catégories dérivées, et d'en donner une variante relative.

Soient a : $X_\bullet \to$ S, $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S, $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ déduit de a et $\varepsilon : S_\bullet \to$ S le morphisme d'augmentation. On a

(5.2.4.1) $a_* = \varepsilon_* a_{\bullet *} : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim$.

Cette formule se dérive en

(5.2.4.2) $Ra_* = R\varepsilon_* Ra_{\bullet *} : D^+(X_\bullet) \to D^+(S)$

($D^+(X_\bullet)$ = la catégorie dérivée bornée inférieurement de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_\bullet$). Calculons $Ra_{\bullet *}$ et $R\varepsilon_*$.

(5.2.5) Soit u : $X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux. Le foncteur $Ru_* : D^+(X_\bullet) \to D^+(Y_\bullet)$ se calcule « composante par composante » : si K est un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, pour calculer Ru_*K, on prend une résolution K $\simeq$ K′ telle que les composantes F^p de K′ vérifient $R^i u_{p*}(F^p) = 0$ pour i > 0, p ≥ 0 (cf. (5.1.9) (III)) ; on a alors $Ru_*K \simeq u_*K'$.

(5.2.6) Le foncteur s : $C^+(S_\bullet) \to C^+(S)$ transforme complexe acyclique en complexe acyclique. Il se dérive donc trivialement en

$s : D^+(S_\bullet) \to D^+(S)$.

Pour F un faisceau injectif sur $S_\bullet$, le complexe différentiel sF est une résolution de $\varepsilon_* F$. On en déduit un isomorphisme $R\varepsilon_* \simeq$ s et (5.2.4.2) devient

(5.2.6.1) $Ra_* = s Ra_{\bullet *}$.

(5.2.3) Soit $F^\bullet$ un faisceau abélien sur $X_\bullet$. On montre (par exemple à l'aide de (5.1.9) (III)) que $F^\bullet$ admet toujours des résolutions à droite K telles que

$$H^r(X_q, K^{p,q}) = 0 \quad \text{pour} \quad p, q \geq 0 \quad \text{et} \quad r > 0.$$

Si K est une telle résolution, on a canoniquement

(5.2.3.1) $$H^n(X_\bullet, F^\bullet) \simeq H^n(s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)).$$

Il est facile de vérifier directement que le membre de droite est indépendant (à isomorphisme unique près) du choix de K; pour ce qui suit, il serait loisible de *définir* $H^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$ par (5.2.3.1). On vérifie de plus que la suite spectrale du complexe $s\Gamma^\bullet(X_\bullet, K)$, filtré par L ((5.1.9.3) et (5.1.12.2) pour $S = P^t$)

(5.2.3.2) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, F^p) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, F^\bullet)$$

est indépendante (à isomorphisme unique près) du choix de K (cf. (5.2.1.1)).

(5.2.4) Il y a lieu de préciser la construction qui précède en passant aux catégories dérivées, et d'en donner une variante relative.

Soient $a : X_\bullet \to S$, $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S, $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ déduit de a et $\varepsilon : S_\bullet \to S$ le morphisme d'augmentation. On a

P0009-A01. résolutions et suite spectrale, (5.2.3.1)-(5.2.3.2)

Soient $a : X_\bullet \to S$, $S_\bullet$ l'espace simplicial constant défini par S, $a_\bullet : X_\bullet \to S_\bullet$ déduit de a et $\varepsilon : S_\bullet \to S$ le morphisme d'augmentation. On a

(5.2.4.1) $$a_* = \varepsilon_* a_{\bullet *} : (X_\bullet)^\sim \to (S)^\sim.$$

Cette formule se dérive en

(5.2.4.2) $$Ra_* = R\varepsilon_* Ra_{\bullet *} : D^+(X_\bullet) \to D^+(S)$$

($D^+(X_\bullet)$ = la catégorie dérivée bornée inférieurement de la catégorie des faisceaux abéliens sur $X_\bullet$). Calculons $Ra_{\bullet *}$ et $R\varepsilon_*$.

(5.2.5) Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux. Le foncteur $Ru_* : D^+(X_\bullet) \to D^+(Y_\bullet)$ se calcule « composante par composante » : si K est un complexe de faisceaux abéliens sur $X_\bullet$, pour calculer Ru_*K, on prend une résolution $K \xrightarrow{\approx} K'$ telle que les composantes F de K′ vérifient $R^i_{u_p *}(F^p) = 0$ pour $i > 0$, $p \geqslant 0$ (cf. (5.1.9) (III)); on a alors $Ru_*K \approx u_*K'$.

(5.2.6) Le foncteur $s : C^+(S_\bullet) \to C^+(S)$ transforme complexe acyclique en complexe acyclique. Il se dérive donc trivialement en

$$s : D^+(S_\bullet) \to D^+(S).$$

Pour F un faisceau injectif sur $S_\bullet$, le complexe différentiel sF est une résolution de $\varepsilon_* F$. On en déduit un isomorphisme $R\varepsilon_* \xrightarrow{\sim} s$ et (5.2.4.2) devient

(5.2.6.1) $$Ra_* = sRa_{\bullet *}.$$

P0009-A02. formules de foncteurs dérivés, (5.2.4.1)-(5.2.6.1)

Article page 10

PAGE ANCHOR authority PDF 11 ; collected-volume 677 ; printed 14 ; prompt P02.

(5.2.7) Jointe à (5.2.5) et spécialisée au cas S = P^t, cette formule prouve (5.2.3.1). En termes concrets, elle signifie que pour calculer Ra_*K, on peut procéder en deux étapes :

a) on prend une résolution K ≃ K′, telle que les composantes F^p de K′ vérifient $R^i\, a_{p*}(F^p) = 0$ pour i > 0. Le complexe $a_{\bullet *}K' \in D^+(S_\bullet)$ (catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens cosimpliciaux sur S) s'identifie à $Ra_{\bullet *}K$.

b) Ra_*K est le simple complexe s $a_{\bullet *}K'$ associé au double complexe $a_{\bullet *}K'$.

La suite spectrale (5.2.3.2) se généralise en une suite spectrale déduite de (5.1.12.2)

(5.2.7.1) $E_1^{pq} \;=\; R^q\, a_{p*}(K \mid X_p) \;\Rightarrow\; R^{p+q}a_*K.$

5.3. Descente cohomologique.

(5.3.1) Soit a : $X_\bullet \to$ S un espace topologique simplicial augmenté. Pour tout faisceau F sur S, on dispose d'un morphisme d'adjonction

$\varphi \;:\; F \;\to\; a_*a^*F.$

Ce morphisme se dérive en un morphisme de foncteurs de $D^+(S)$ dans $D^+(S)$:

(5.3.1.1) $\varphi \;:\; Id \;\to\; Ra_*a^*.$

Définition (5.3.2). — On dit que a est de descente cohomologique si pour tout faisceau abélien F sur S, on a

$F \;\simeq\; \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^*F \;\to\; a_{1*}a_1^*F)$

et

$R^i\, a_*a^*F = 0$ pour i > 0.

Il revient au même de demander que (5.3.1.1) soit un isomorphisme.

(5.3.3) Si a est de descente cohomologique, alors, pour K ∈ Ob $D^+(S)$, l'application canonique

(5.3.3.1) $R\Gamma(S,K) \;\to\; R\Gamma(S, Ra_*a^*K) \;\simeq\; R\Gamma(X_\bullet, a^*K)$

est un isomorphisme. En particulier, pour F un faisceau abélien sur S, on a une suite spectrale (5.2.3.2)

(5.3.3.2) $E_1^{pq} \;=\; H^q(X_p, a_p^*F) \;\Rightarrow\; H^{p+q}(S,F).$

Pour un complexe, on a encore, en hypercohomologie, une suite spectrale

(5.3.3.3) $E_1^{pq} \;=\; H^q(X_p, a_p^*K) \;\Rightarrow\; H^{p+q}(S,K).$

Dans les deux cas, les $E_1^{\bullet q}$ (q fixe) forment un groupe simplicial, et

$$d_1 = \sum_i (-1)^i \delta_i \ : \ E_1^{pq} \to E_1^{p+1,q}.$$

(5.2.7) Jointe à (5.2.5) et spécialisée au cas $S = P$, cette formule prouve (5.2.3.1). En termes concrets, elle signifie que pour calculer Ra_*K, on peut procéder en deux étapes :

a) on prend une résolution $K \xrightarrow{\sim} K'$, telle que les composantes F de K′ vérifient $R^i a_{p*}(F^p) = 0$ pour $i > 0$. Le complexe $a_{**}K' \in D^+(S_\bullet)$ (catégorie dérivée de la catégorie des faisceaux abéliens cosimpliciaux sur S) s'identifie à $Ra_{**}K$.

b) Ra_*K est le simple complexe $sa_{**}K'$ associé au double complexe $a_{**}K'$.

La suite spectrale (5.2.3.2) se généralise en une suite spectrale déduite de (5.1.12.2)

(5.2.7.1) $$E_1^{pq} = R^q a_{p*}(K \mid X_p) \Rightarrow R^{p+q} a_* K.$$

5.3. Descente cohomologique.

(5.3.1) Soit $a : X_\bullet \to S$ un espace topologique simplicial augmenté. Pour tout faisceau F sur S, on dispose d'un morphisme d'adjonction

$$\varphi \ : \ F \to a_* a^* F.$$

Ce morphisme se dérive en un morphisme de foncteurs de $D^+(S)$ dans $D^+(S)$:

(5.3.1.1) $$\varphi \ : \ \mathrm{Id} \to Ra_* a^*.$$

Définition **(5.3.2).** — *On dit que a est de* descente cohomologique *si pour tout faisceau abélien* F *sur* S, *on a*

$$F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^*F \to a_{1*}a_1^*F)$$

et

$$R^i a_* a^* F = 0 \quad \textit{pour} \quad i > 0.$$

P0010-A01. calcul de Ra_* et définition de la descente cohomologique, (5.2.7.1)-(5.3.2)

$$F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(a_{0*}a_0^*F \to a_{1*}a_1^*F)$$

et

$$R^i a_* a^* F = 0 \quad \textit{pour} \quad i > 0.$$

Il revient au même de demander que (5.3.1.1) soit un isomorphisme.

(5.3.3) Si *a* est de descente cohomologique, alors, pour $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$, l'application canonique

(5.3.3.1) $$R\Gamma(S, K) \to R\Gamma(S, Ra_* a^* K) \sim R\Gamma(X_\bullet, a^* K)$$

est un isomorphisme. En particulier, pour F un faisceau abélien sur S, on a une suite spectrale (5.2.3.2)

(5.3.3.2) $$E_1^{pq} = H^q(X_p, a_p^* F) \Rightarrow H^{p+q}(S, F).$$

Pour un complexe, on a encore, en hypercohomologie, une suite spectrale

(5.3.3.3) $$E_1^{pq} = \mathbf{H}^q(X_p, a_p^* K) \Rightarrow \mathbf{H}^{p+q}(S, K).$$

Dans les deux cas, les $E_1^{\bullet q}$ (q fixe) forment un groupe simplicial, et

$$d_1 = \sum_i (-1)^i \delta_i \ : \ E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}.$$

P0010-A02. isomorphisme et suites spectrales de descente, (5.3.3.1)-(5.3.3.3)

Article page 11

PAGE ANCHOR authority PDF 12 ; collected-volume 678 ; printed 15 ; prompt P02.

Définition (5.3.4). — Une application continue a : X → S est de descente cohomologique si le morphisme d'augmentation de cosq(X → S) :

$$((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \;\to\; S$$

est de descente cohomologique. On dit que a est de descente cohomologique universelle si pour tout u : S′ → S, l'application continue a′ : X ×$_S$ S′ → S′ est de descente cohomologique.

(5.3.5) Les résultats fondamentaux, démontrés dans S.G.A.4, V bis, sont les suivants.

(I) Les applications continues de descente cohomologique universelle forment une topologie de Grothendieck sur la catégorie des espaces topologiques.

On l'appelle la topologie de la descente cohomologique universelle.

(II) Une application propre (III.0.1) et surjective est de descente cohomologique universelle.

(III) Une application a : X → S admettant des sections localement sur S est de descente cohomologique universelle.

(IV) Soit a : $X_\bullet$ → S un espace simplicial augmenté k-tronqué ($-1 \leq k \leq \infty$). Pour $k \geq n \geq -1$, soit φ_n : cosq $X_\bullet$ → cosq sq$_n$ $X_\bullet$ la flèche évidente. On dit que $X_\bullet$ est un hyperrecouvrement k-tronqué de S, pour la topologie de la descente cohomologique universelle, si les applications

$$(5.3.5.1)\;(\varphi_n)_{n+1} \;:\; X_{n+1} \;\to\; (\text{cosq sq}_n\, X_\bullet)_{n+1} \;\; (-1 \;\leq\; n \;\leq\; k-1)$$

sont de descente cohomologique universelle. Si $X_\bullet$ est un tel hyperrecouvrement, alors l'espace simplicial augmenté vers S, cosq($X_\bullet$), est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmenté vers S

l'espace simplicial augmenté vers S, cosq($X_\bullet$), est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmenté vers S

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{a} & Y_\bullet \\ \downarrow{\scriptstyle x} & & \downarrow{\scriptstyle y} \\ S & = & S \end{array}$$

On dit que a est un *hyperrecouvrement* pour la topologie de la descente cohomologique universelle si les applications évidentes $X_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{Y_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} X_\bullet)_n$ sont de descente cohomologique universelle. Si a est un tel hyperrecouvrement, alors, pour tout $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$

$$a^* : Ry_* y^* K \xrightarrow{\sim} Rx_* x^* K.$$

(5.3.6) Pour $k = \infty$, (IV) affirme que $a : X_\bullet \to S$ est de descente cohomologique si les $(\varphi_n)_{n+1}$ sont de descente cohomologique universelle. Pour $n = -1$ ou 0, ces applications sont

$$n = -1 : X_0 \xrightarrow{a} S$$

$$n = 0 : X_1 \xrightarrow{(\delta_0, \delta_1)} X_0 \times_S X_0.$$

P0011-A02. diagramme $X_\bullet \to Y_\bullet$ au-dessus de S

On dit que a est un hyperrecouvrement pour la topologie de la descente cohomologique universelle si les applications évidentes $X_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{Y_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} X_\bullet)_n$ sont de descente cohomologique universelle. Si a est un tel hyperrecouvrement, alors, pour tout $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)$,

$a^* : Ry_* y^* K \simeq Rx_* x^* K.$

(5.3.6) Pour k = ∞, (IV) affirme que a : $X_\bullet \to$ S est de descente cohomologique si les $(\varphi_n)_{n+1}$ sont de descente cohomologique universelle. Pour n = −1 ou 0, ces applications sont

$n = -1 : X_0 \xrightarrow{a} S$

$n = 0 : X_1 \xrightarrow{(\delta_0, \delta_1)} X_0 \times_S X_0.$

Définition **(5.3.4)**. — *Une application continue* $a : X \to S$ *est de* descente cohomologique *si le morphisme d'augmentation de* $\mathrm{cosq}(X \to S)$:

$$((X/S)^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to S$$

est de descente cohomologique. On dit que a est de descente cohomologique universelle *si pour tout* $u : S' \to S$, *l'application continue* $a' : X \times_S S' \to S'$ *est de descente cohomologique.*

(5.3.5) Les résultats fondamentaux, démontrés dans *S.G.A.*4, V *bis*, sont les suivants.

(I) Les applications continues de descente cohomologique universelle forment une topologie de Grothendieck sur la catégorie des espaces topologiques.

On l'appelle la *topologie de la descente cohomologique universelle.*

(II) Une application propre (III.0.1) et surjective est de descente cohomologique universelle.

(III) Une application $a : X \to S$ admettant des sections localement sur S est de descente cohomologique universelle.

(IV) Soit $a : X_\bullet \to S$ un espace simplicial augmenté k-tronqué $(-1 \leq k \leq \infty)$. Pour $k \geq n \geq -1$, soit $\varphi_n : \mathrm{cosq}\, X_\bullet \to \mathrm{cosq}\, \mathrm{sq}_n X_\bullet$ la flèche évidente. On dit que $X_\bullet$ est un *hyperrecouvrement k-tronqué de* S, *pour la topologie de la descente cohomologique universelle*, si les applications

(5.3.5.1) $$(\varphi_n)_{n+1} : X_{n+1} \to (\mathrm{cosq}\, \mathrm{sq}_n X_\bullet)_{n+1} \quad (-1 \leq n \leq k-1)$$

sont de descente cohomologique universelle. Si $X_\bullet$ est un tel hyperrecouvrement, alors l'espace simplicial augmenté vers S, $\mathrm{cosq}(X_\bullet)$, est de descente cohomologique.

(V) Soit a un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux augmenté vers S

P0011-A01. cosquelette, condition d'hyperrecouvrement et formule (5.3.5.1)

Article page 12

PAGE ANCHOR authority PDF 13 ; collected-volume 679 ; printed 16 ; prompt P02.

Pour n = 1, (cosq $\mathrm{sq}_1(X_\bullet))_1$ est le sous-espace de $X_1 \times_S X_1 \times_S X_1$ formé des triplets (x,y,z) tels que $\delta_0 x = \delta_0 y$, $\delta_1 x = \delta_0 z$ et $\delta_1 y = \delta_1 z$. L'application $(\varphi_1)_2$ est x ↦ $(\delta_0 x, \delta_1 x, \delta_2 x)$.

Pour k = 0, (IV) est la définition (5.3.4).

Exemple (5.3.7). — Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert, ou un recouvrement fermé localement fini de S. Soit X = $\amalg_{i\in I} U_i$. Alors, a : X → S est de descente cohomologique. La suite spectrale (5.3.3.2) pour $X_\bullet$ = cosq(X → S) n'est autre que la suite spectrale de Leray du recouvrement $\mathcal{U}$.

(5.3.8) Soit a : $X_\bullet$ → S comme en (5.3.5) (IV). On dit que $X_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre k-tronqué de S si les flèches (5.3.5.1) sont propres et surjectives. Pour k = ∞, on parle simplement d'hyperrecouvrement propre.

6. EXEMPLES D'ESPACES TOPOLOGIQUES SIMPLICIAUX

6.1. Espaces classifiants.

(6.1.1) Soit u : X → S une application continue. Pour tout faisceau F sur S, le faisceau u^*F est muni d'une « donnée de descente » relativement à u : on dispose d'un isomorphisme entre les deux images réciproques de u^*F sur X $\times_S$ X, et cet isomorphisme vérifie une condition de cocycles. Si, localement sur S, u admet une section, cette construction définit une équivalence entre la catégorie des faisceaux sur S et celle des faisceaux sur X, munis d'une donnée de descente.

Prenons pour X un espace principal homogène (à gauche) de groupe G sur un espace S. Les faisceaux G-équivariants sur X ne sont autres que les faisceaux munis d'une donnée de descente : tout faisceau équivariant sur X est d'une et d'une seule façon (en tant que faisceau équivariant) image réciproque d'un faisceau sur S = X/G.

(6.1.2) Si un groupe topologique G agit sur un espace X, alors G agit sur $G^{\Delta_n} \times$ X par

$$g \cdot (g_0, \ldots, g_n, x) = (g_0 g^{-1}, \ldots, g_n g^{-1}, gx).$$

On désigne *par* $[X/G]_\bullet$ *l'espace simplicial*

(6.1.2.1) $[X/G]_\bullet = ((G^{\Delta_n} \times X)/G)_{n\geq 0}$.

a) Si X est un espace principal homogène de groupe G sur S = X/G, alors l'application

$$G^{\Delta_n} \times X \to X^{\Delta_n} : (g_0, \ldots, g_n, x) \mapsto (g_0 x, \ldots, g_n x)$$

identifie $[X/G]_n$ *au produit* fibré itéré $(X/S)^{\Delta_n}$:

cosq$(X \to S) = ([X/G]_\bullet \to S)$.

Pour $n=1$, $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_1(X_\bullet))_1$ est le sous-espace de $X_1\times_S X_1\times_S X_1$ formé des triplets (x, y, z) tels que $\delta_0 x=\delta_0 y$, $\delta_1 x=\delta_0 z$ et $\delta_1 y=\delta_1 z$. L'application $(\varphi_1)_2$ est $x\mapsto(\delta_0 x, \delta_1 x, \delta_2 x)$.

Pour $k=0$, (IV) est la définition (5.3.4).

Exemple **(5.3.7).** — Soit $\mathscr{U}=(U_i)_{i\in I}$ un recouvrement ouvert, ou un recouvrement fermé localement fini de S. Soit $X=\coprod_{i\in I} U_i$. Alors, $a : X\to S$ est de descente cohomologique. La suite spectrale (5.3.3.2) pour $X_\bullet=\mathrm{cosq}(X\to S)$ n'est autre que la suite spectrale de Leray du recouvrement $\mathscr{U}$.

(5.3.8) Soit $a : X_\bullet\to S$ comme en (5.3.5) (IV). On dit que $X_\bullet$ est un *hyper-*

P0012-A01. formule de cosquelette imprimée avec indice 1 et exemple (5.3.7)-(5.3.8)

faisceau u^*F est muni d'une « donnée de descente » relativement à u : on dispose d'un isomorphisme entre les deux images réciproques de u^*F sur $X\times_S X$, et cet isomorphisme vérifie une condition de cocycles. Si, localement sur S, u admet une section, cette construction définit une équivalence entre la catégorie des faisceaux sur S et celle des faisceaux sur X, munis d'une donnée de descente.

Prenons pour X un espace principal homogène (à gauche) de groupe G sur un espace S. Les faisceaux G-équivariants sur X ne sont autres que les faisceaux munis d'une donnée de descente : tout faisceau équivariant sur X est d'une et d'une seule façon (en tant que faisceau équivariant) image réciproque d'un faisceau sur $S=X/G$.

(6.1.2) Si un groupe topologique G agit sur un espace X, alors G agit sur $G^{\Delta_n}\times X$ par

$$g.(g_0, \ldots, g_n, x)=(g_0 g^{-1}, \ldots, g_n g^{-1}, gx).$$

On désigne par $[X/G]_\bullet$ l'espace simplicial

(6.1.2.1) $$[X/G]_\bullet=((G^{\Delta_n}\times X)/G)_{n\geq 0}.$$

a) Si X est un espace principal homogène de groupe G sur $S=X/G$, alors l'application

$$G^{\Delta_n}\times X\to X^{\Delta_n} : (g_0, \ldots, g_n, x)\mapsto(g_0 x, \ldots, g_n x)$$

identifie $[X/G]_n$ au produit fibré itéré $(X/S)^{\Delta_n}$:

$$\mathrm{cosq}(X\to S)=([X/G]_\bullet\to S).$$

P0012-A02. action de G, espace classifiant simplicial et identification (6.1.2.1)

Article page 13

PAGE ANCHOR authority PDF 14; collected-volume 680; printed 17; prompt P03.

En particulier, on a (5.3.5 (III))

(6.1.2.2) $H^\bullet([X/G]_\bullet) \simeq H^\bullet(X/G)$ (pour un espace principal homogène).

b) Pour tout n, $G^{\Delta_n} \times$ X est un espace principal homogène de groupe G sur $[X/G]_n$. Pour tout faisceau équivariant F sur X, $\mathrm{pr}_2^* F$ est un faisceau équivariant sur $G^{\Delta_n} \times$ X; d'après (6.1.1), ce dernier est image réciproque de F^n sur $[X/G]_n$. Tout faisceau équivariant F sur X définit ainsi un faisceau sur $[X/G]_\bullet$. Il est facile de vérifier qu'on obtient ainsi une équivalence de la catégorie des faisceaux équivariants sur X avec la catégorie des faisceaux $F^\bullet$ sur $[X/G]_\bullet$ qui vérifient

(*) Pour tout f : $\Delta_n \to \Delta_m$, le morphisme structural $f^*F^n \to F^m$ est un isomorphisme.

c) La construction b) est naturelle en (G,X,F). On pose

(6.1.2.3) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet([X/G]_\bullet, F^\bullet)$

(cohomologie mixte de X, G à coefficients dans F). Sous les hypothèses de a), si F est image réciproque de F^{-1} sur S = X/G, on a

(6.1.2.4) $H^\bullet(X, G; F) = H^\bullet(X/G, F^{-1})$ (pour un espace principal homogène).

Ceci généralise (6.1.2.2) (qui est le cas F = $\mathbb{Z}$).

(6.1.3) Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On appelle espace classifiant simplicial de G et on note $B_{\bullet G}$ l'espace simplicial

$B_{\bullet G} = [P^t/G]_\bullet$.

Soit P un espace principal homogène de groupe G sur S. Le morphisme évident

$\mathrm{cosq}(P \to S) = [P/G]_\bullet \to [P^t/G]_\bullet = B_{\bullet G}$

définit un morphisme composé

(6.1.3.1) $[P] : H^\bullet(B_{\bullet G}) \to H^\bullet([P/G]_\bullet) \xleftarrow[(6.1.2.2)]{\sim} H^\bullet(S)$.

On verra ci-dessous que dans les bons cas $H^\bullet(B_{\bullet G}) = H^\bullet(B_G)$, et que l'image de [P] est formée des classes caractéristiques de P.

(6.1.4) Soient G un groupe de Lie, B_G un espace classifiant pour G et a : $U_G \to B_G$ le G-espace principal homogène universel. Soit X un G-espace; X $\times U_G$ est un G-espace principal homogène sur X $\times U_G/G$, de sorte que pour tout faisceau équivariant F sur X, $\mathrm{pr}_1^* F$ est image réciproque d'un faisceau F^G sur X $\times U_G/G$. Puisque U_G est contractile et d'après (6.1.2.2), on a

(6.1.4.1) $H^\bullet(X, G; F) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G, G; \mathrm{pr}_1^* F) \xleftarrow{\sim} H^\bullet(X \times U_G/G, F^G)$.

En particulier, pour $X = P^t$

(6.1.4.2) $H^*(B_{.G}) = H^*(B_G)$.

En particulier, on a (5.3.5 (III))

(6.1.2.2) $H^*([X/G]_.) \simeq H^*(X/G)$ (pour un espace principal homogène).

b) Pour tout n, $G^{\Delta_n} \times X$ est un espace principal homogène de groupe G sur $[X/G]_n$. Pour tout faisceau équivariant F sur X, pr_2^*F est un faisceau équivariant sur $G^{\Delta_n} \times X$; d'après (6.1.1), ce dernier est image réciproque de F^n sur $[X/G]_n$. Tout faisceau équivariant F sur X définit ainsi un faisceau sur $[X/G]_.$. Il est facile de vérifier qu'on obtient ainsi une équivalence de la catégorie des faisceaux équivariants sur X avec la catégorie des faisceaux F^* sur $[X/G]_.$ qui vérifient

(*) Pour tout $f : \Delta_n \to \Delta_m$, le morphisme structural $f^*F^n \to F^m$ est un isomorphisme.

c) La construction *b)* est naturelle en (G, X, F). On pose

(6.1.2.3) $H^*(X, G; F) = H^*([X/G]_., F^*)$

(cohomologie mixte de X, G à coefficients dans F). Sous les hypothèses de *a)*, si F est image réciproque de F^{-1} sur $S = X/G$, on a

(6.1.2.4) $H^*(X, G; F) = H^*(X/G, F^{-1})$ (pour un espace principal homogène).

Ceci généralise (6.1.2.2) (qui est le cas $F = \underline{\mathbf{Z}}$).

(6.1.3) Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On appelle *espace classifiant simplicial* de G et on note $B_{.G}$ l'espace simplicial

P0013-A01. cohomologie mixte équivariante et formules (6.1.2.2)-(6.1.2.4)

(6.1.3) Soit P^t l'espace topologique réduit à un point. On appelle *espace classifiant simplicial* de G et on note $B_{.G}$ l'espace simplicial

$$B_{.G} = [P^t/G]_.$$

Soit P un espace principal homogène de groupe G sur S. Le morphisme évident

$$\mathrm{cosq}(P \to S) = [P/G]_. \to [P^t/G]_. = B_{.G}$$

définit un morphisme composé

(6.1.3.1) $[P] : H^*(B_{.G}) \longrightarrow H^*([P/G]_.) \xleftarrow[6.1.2.2]{\sim} H^*(S)$.

On verra ci-dessous que dans les bons cas $H^*(B_{.G}) = H^*(B_G)$, et que l'image de [P] est formée des *classes caractéristiques* de P.

(6.1.4) Soient G un groupe de Lie, B_G un espace classifiant pour G et $a : U_G \to B_G$ le G-espace principal homogène universel. Soit X un G-espace; $X \times U_G$ est un G-espace principal homogène sur $X \times U_G/G$, de sorte que pour tout faisceau équivariant F sur X, pr_1^*F est image réciproque d'un faisceau F^G sur $X \times U_G/G$. Puisque U_G est contractile et d'après (6.1.2.2), on a

(6.1.4.1) $H^*(X, G; F) \xrightarrow{\sim} H^*(X \times U_G, G; pr_1^*F) \xleftarrow{\sim} H^*(X \times U_G/G, F^G)$.

En particulier, pour $X = P^t$

(6.1.4.2) $H^*(B_{.G}) = H^*(B_G)$.

P0013-A02. espace classifiant simplicial, morphisme [P] et identifications (6.1.3)-(6.1.4.2)

Article page 14

PAGE ANCHOR authority PDF 15 ; collected-volume 681 ; printed 18 ; prompt P03.

On vérifie que l'isomorphisme (6.1.4.2) est le cas particulier de (6.1.3.1) pour S = B_G, P = U_G.

(6.1.5) La suite spectrale (5.2.3.2) pour $B_{\bullet G}$

$$E_1^{pq} = H^q(G^{\Delta_p}/G) \Rightarrow H^{p+q}(B_{\bullet G}) = H^{p+q}(B_G)$$

est essentiellement la suite spectrale d'Eilenberg-Moore. Rappelons brièvement comment elle permet de relier les cohomologies rationnelles de G et de B_G, pour G connexe.

a) L'algèbre $H^\bullet(G,\mathbb{Q})$ est une algèbre de Hopf graduée connexe de dimension finie sur $\mathbb{Q}$. Si $P^\bullet(G)$ est le module gradué de ses éléments primitifs, on a donc

$$H^\bullet(G,\mathbb{Q}) = \Lambda P^\bullet(G),$$

et les générateurs de $P^\bullet(G)$ sont de degrés impairs.

b) L'algèbre simpliciale $(E_1^{p\bullet})_{p\geq 0}$ est

$$E_1^{p\bullet} = \Lambda(P^\bullet(G)^{\Delta_p}/P^\bullet(G));$$

c'est l'algèbre extérieure de la suspension du module cosimplicial constant $P^\bullet(G)$; on a donc (Quillen [12]) $E_2^{p\bullet} = \mathrm{Sym}^p(P^\bullet(G))$. Les termes E_2^{pq} ne sont non nuls que pour p + q pair ; on a donc $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$ et, pour une filtration convenable, on a canoniquement

$$\mathrm{Gr}\, H^\bullet(B_G,\mathbb{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1])$$

et non canoniquement

$$H^\bullet(B_G,\mathbb{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1]).$$

(6.1.6) Prenons pour G un groupe algébrique linéaire (complexe).

a) Si T est un tore maximal de G, de groupe de Weyl W, on a

(6.1.6.1) $H^\bullet(B_G,\mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(B_T,\mathbb{Q})^W$.

b) Pour un tore T de groupe de caractères X(T), on a

(6.1.6.2) $H^\bullet(T,\mathbb{Z}) \simeq \Lambda^\bullet X(T)$

(isomorphisme d'algèbres de Hopf graduées).

Nous n'utiliserons a) que sous la forme affaiblie suivante :

a′) L'application $H^\bullet(B_G,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(B_T,\mathbb{Q})$ est injective (splitting principle).

Pour être complet, rappelons une démonstration de a').

Si B est un sous-groupe de Borel de G, le fibré U_G/B sur B_G est un fibré en espaces de drapeaux. D'après ([3] 2.1 + 2.6.3) mieux expliqué dans P. A. Griffiths, Periods III, Publ. Math. I.H.E.S., 38, prop. (3.1), ou d'après [1], la suite spectrale de Leray de $U_G/B \to B_G$ dégénère en cohomologie rationnelle. On a donc $H^\bullet(B_G, \mathbb{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbb{Q})$. On conclut en notant que $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

On vérifie que l'isomorphisme (6.1.4.2) est le cas particulier de (6.1.3.1) pour $S = B_G$, $P = U_G$.

(6.1.5) La suite spectrale (5.2.3.2) pour $B_{\bullet G}$

$$E_1^{pq} = H^q(G^{\Delta_p}/G) \Rightarrow H^{p+q}(B_{\bullet G}) = H^{p+q}(B_G)$$

est essentiellement la *suite spectrale d'Eilenberg-Moore*. Rappelons brièvement comment elle permet de relier les cohomologies rationnelles de G et de B_G, pour G connexe.

a) L'algèbre $H^\bullet(G, \mathbf{Q})$ est une algèbre de Hopf graduée connexe de dimension finie sur $\mathbf{Q}$. Si $P^\bullet(G)$ est le module gradué de ses éléments primitifs, on a donc

$$H^\bullet(G, \mathbf{Q}) = \wedge P^\bullet(G),$$

et les générateurs de $P^\bullet(G)$ sont de degrés impairs.

b) L'algèbre simpliciale $(E_1^{p\bullet})_{p\geq 0}$ est

$$E_1^{p\bullet} = \wedge(P^\bullet(G)^{\Delta_p}/P^\bullet(G));$$

c'est l'algèbre extérieure de la suspension du module cosimplicial constant $P^\bullet(G)$; on a donc (Quillen [12]) $E_2^{p\bullet} = \mathrm{Sym}^p(P^\bullet(G))$. Les termes E_2^{pq} ne sont non nuls que pour $p+q$ pair; on a donc $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$ et, pour une filtration convenable, on a canoniquement

$$\mathrm{Gr}\, H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1])$$

et non canoniquement

$$H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \simeq \mathrm{Sym}^\bullet(P^\bullet(G)[-1]).$$

(6.1.6) Prenons pour G un groupe algébrique linéaire (complexe).

a) Si T est un tore maximal de G, de groupe de Weyl W, on a

P0014-A01. suite spectrale d'Eilenberg-Moore et algèbres de Hopf, (6.1.5)

(6.1.6) Prenons pour G un groupe algébrique linéaire (complexe).

a) Si T est un tore maximal de G, de groupe de Weyl W, on a

$$\textbf{(6.1.6.1)} \qquad H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})^W.$$

b) Pour un tore T de groupe de caractères X(T), on a

$$\textbf{(6.1.6.2)} \qquad H^\bullet(T, \mathbf{Z}) \simeq \dot{\wedge} X(T)$$

(isomorphisme d'algèbres de Hopf graduées).

Nous n'utiliserons *a)* que sous la forme affaiblie suivante :

a') L'application $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(B_T, \mathbf{Q})$ est injective *(splitting principle)*.

Pour être complet, rappelons une démonstration de *a')*.

Si B est un sous-groupe de Borel de G, le fibré U_G/B sur B_G est un fibré en espaces de drapeaux. D'après ([3] 2.1 + 2.6.3) mieux expliqué dans P. A. Griffiths, Periods III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38**, prop. (3.1), ou d'après [1], la suite spectrale de Leray de $U_G/B \to B_G$ dégénère en cohomologie rationnelle. On a donc $H^\bullet(B_G, \mathbf{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(U_G/B, \mathbf{Q})$. On conclut en notant que $U_G/B \sim B_B \sim B_T$.

P0014-A02. formules du tore maximal et principe de décomposition, (6.1.6)

Article page 15

PAGE ANCHOR authority PDF 16; collected-volume 682; printed 19; prompt P03.

6.2. Construction d'hyperrecouvrements.

(6.2.1) Soit $X_\bullet$ un ensemble simplicial. Désignons par $D(\Delta_n, \Delta_m)$ l'ensemble des applications surjectives croissantes de Δ_n dans Δ_m (opérateurs de dégénérescence), et posons

(6.2.1.1) $N(X_n) = X_n - \bigcup_{s \in D(\Delta_n, \Delta_{n-1})} s(X_{n-1})$.

Rappelons que pour tout n, l'application

(6.2.1.2) $\amalg s : \amalg_{m \leq n} \amalg_{s \in D(\Delta_n, \Delta_m)} N(X_m) \to X_n$

est bijective.

Définition (6.2.2). — Un espace topologique simplicial est dit s-scindé si les applications (6.2.1.2) sont des homéomorphismes.

Soit $X_\bullet$ un ensemble simplicial k-tronqué. Pour n ≤ k, on définit encore $N(X_n)$ par (6.2.1.1), et (6.2.1.2) est une bijection. Un espace topologique simplicial k-tronqué est dit s-scindé si (6.2.1.2) est un homéomorphisme pour n ≤ k.

(6.2.3) Pour X un espace topologique simplicial $(n+1)-$ tronqué s-scindé, augmenté vers S, soit $\alpha(X)$ le triplet consistant en $\mathrm{sq}_n(X)$, NX_{n+1} et en l'application évidente de NX_{n+1} dans $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_n\ X)_{n+1}$.

Ce triplet (Y, N, β) vérifie

(*) Y est un espace topologique simplicial n-tronqué s-scindé augmenté vers S, et β est une application continue de N dans $(\mathrm{cosq}\ Y)_{n+1}$.

Proposition (6.2.4) (S.G.A.4, V bis (5.1.3)). — Soit (Y, N, β) vérifiant (*) ci-dessus.

(i) A isomorphisme unique près, il existe un et un seul espace topologique X, $(n+1)-$ tronqué s-scindé augmenté vers S, avec $\alpha(X) \simeq (Y, N, \beta)$.

(ii) Il revient au même de se donner f : X → Z ou de se donner :

a) un morphisme $f' : Y \to \mathrm{sq}_n(Z)$,

b) un morphisme f″ : N → Z_{n+1} rendant commutatif le diagramme

par (6.2.1.1), et (6.2.1.2) est une bijection. Un espace topologique simplicial k-tronqué est dit *s-scindé* si (6.2.1.2) est un homéomorphisme pour $n \leq k$.

(6.2.3) Pour X un espace topologique simplicial $(n+1)$-tronqué s-scindé, augmenté vers S, soit $\alpha(X)$ le triplet consistant en $sq_n(X)$, NX_{n+1} et en l'application évidente de NX_{n+1} dans $(\text{cosq } sq_n X)_{n+1}$.

Ce triplet (Y, N, β) vérifie

(*) Y est un espace topologique simplicial n-tronqué s-scindé augmenté vers S, et β est une application continue de N dans $(\text{cosq } Y)_{n+1}$.

Proposition **(6.2.4)** (*S.G.A.*4, V *bis* (5.1.3)). — *Soit* (Y, N, β) *vérifiant* (*) *ci-dessus.*

(i) *A isomorphisme unique près, il existe un et un seul espace topologique* X, $(n+1)$*-tronqué s-scindé augmenté vers* S, *avec* $\alpha(X) \simeq (Y, N, \beta)$.

(ii) *Il revient au même de se donner* $f : X \to Z$ *ou de se donner :*

a) *un morphisme* $f' : Y \to sq_n(Z)$,

b) *un morphisme* $f'' : N \to Z_{n+1}$ *rendant commutatif le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\beta} & (\text{cosq } Y)_{n+1} \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Z_{n+1} & \longrightarrow & (\text{cosq } sq_n Z)_{n+1} \end{array}$$

Cette proposition (6.2.4) s'applique aussi aux objets simpliciaux d'autres catégories $\mathscr{C}$ que celle des espaces topologiques. Il suffit que $\mathscr{C}$ vérifie

P0015-A02. carré commutatif $N \to (\text{cosq } Y)_{n+1}$, $Z_{n+1} \to (\text{cosq } sq_n Z)_{n+1}$

Cette proposition (6.2.4) s'applique aussi aux objets simpliciaux d'autres catégories $\mathscr{C}$ que celle des espaces topologiques. Il suffit que $\mathscr{C}$ vérifie

6.2. Construction d'hyperrecouvrements.

(6.2.1) Soit $X_\cdot$ un ensemble simplicial. Désignons par $D(\Delta_n, \Delta_m)$ l'ensemble des applications surjectives croissantes de Δ_n dans Δ_m (opérateurs de dégénérescence), et posons

(6.2.1.1) $$N(X_n) = X_n - \bigcup_{s \in D(\Delta_n, \Delta_{n-1})} s(X_{n-1}).$$

Rappelons que pour tout n, l'application

(6.2.1.2) $$\coprod s : \coprod_{m \leq n} \coprod_{s \in D(\Delta_n, \Delta_m)} N(X_m) \to X_n$$

est bijective.

Définition **(6.2.2).** — *Un espace topologique simplicial est dit* s-scindé *si les applications* (6.2.1.2) *sont des homéomorphismes.*

Soit $X_\cdot$ un ensemble simplicial k-tronqué. Pour $n \leq k$, on définit encore $N(X_n)$ par (6.2.1.1), et (6.2.1.2) est une bijection. Un espace topologique simplicial k-tronqué est dit *s-scindé* si (6.2.1.2) est un homéomorphisme pour $n \leq k$.

(6.2.3) Pour X un espace topologique simplicial $(n+1)$-tronqué s-scindé, augmenté vers S, soit $\alpha(X)$ le triplet consistant en $sq_n(X)$, NX_{n+1} et en l'application évidente de NX_{n+1} dans $(\text{cosq } sq_n X)_{n+1}$.

Ce triplet (Y, N, β) vérifie

P0015-A01. parties non dégénérées, décomposition simpliciale et définition s-scindée, (6.2.1)-(6.2.3)

Article page 16

PAGE ANCHOR authority PDF 17; collected-volume 683; printed 20; prompt P03.

(6.2.4.1) Les limites projectives finies existent. Les sommes finies existent, sont disjointes et universelles.

(6.2.5) Cette proposition permet de construire comme suit, par induction, des hyperrecouvrements propres de S.

0) On prend $f_0 : X_0 \to S$, propre et surjectif. $\{X_0\}$ est un hyperrecouvrement propre 0-tronqué de S (5.3.8), il est s-scindé.

1) On prend $f_1 : N_1 \to \mathrm{cosq}(\{X_0\})_1$, i.e. $f_1 : N_1 \to X_0 \times_S X_0$. Appliquant (6.2.4), on associe à f_1 l'espace topologique simplicial 1-tronqué augmenté s-scindé

(6.2.4.1) Les limites projectives finies existent. Les sommes finies existent, sont disjointes et universelles.

(6.2.5) Cette proposition permet de construire comme suit, par induction, des hyperrecouvrements propres de S.

0) On prend $f_0 : X_0 \to S$, propre et surjectif. $\{X_0\}$ est un hyperrecouvrement propre 0-tronqué de S (5.3.8), il est *s*-scindé.

1) On prend $f_1 : N_1 \to \mathrm{cosq}(\{X_0\})_1$, i.e. $f_1 : N_1 \to X_0 \times_S X_0$. Appliquant (6.2.4), on associe à f_1 l'espace topologique simplicial 1-tronqué augmenté *s*-scindé

$$ {}_1X_\bullet : N_1 \amalg X_0 \rightrightarrows X_0 \longrightarrow S. $$

On suppose f_1 choisi de telle sorte que

$$ f_1' : N_1 \amalg X_0 \to X_0 \times_S X_0 $$

soit propre et surjectif (par exemple f_1 propre et surjectif). Alors, ${}_1X_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre 1-tronqué *s*-scindé de S.

. . . . . .

$k+1$) Soit déjà construit un hyperrecouvrement propre k-tronqué *s*-scindé ${}_kX_\bullet \to S$. On prend $f_{k+1} : N_{k+1} \to (\mathrm{cosq}({}_kX_\bullet))_{k+1}$, et, appliquant (6.2.4), on associe à f_{k+1} un espace topologique semi-simplicial $k+1$-tronqué augmenté *s*-scindé ${}_{k+1}X_\bullet$. On suppose que f_{k+1} est tel que

$$ f_{k+1}' : {}_{k+1}X_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_kX_\bullet)_{k+1} $$

soit propre et surjectif (par exemple f_{k+1} propre et surjectif). Alors, ${}_{k+1}X_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre $k+1$-tronqué *s*-scindé de S.

. . . . . .

P0016-A01. diagramme ${}_1X_\bullet : N_1 \amalg X_0 \rightrightarrows X_0 \to S$

On suppose f_1 choisi de telle sorte que

$$ f_1' : N_1 \amalg X_0 \to X_0 \times_S X_0 $$

soit propre et surjectif (par exemple f_1 propre et surjectif). Alors, ${}_1X_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre 1-tronqué s-scindé de S.

.....

$k+1$) Soit déjà construit un hyperrecouvrement propre k-tronqué s-scindé ${}_kX_\bullet \to S$. On prend f_{k+1} : $N_{k+1} \to (\mathrm{cosq}({}_kX_\bullet))_{k+1}$, et, appliquant (6.2.4), on associe à f_{k+1} un espace topologique semi-simplicial $k+1-$ tronqué augmenté s-scindé ${}_{k+1}X_\bullet$. On suppose que f_{k+1} est tel que

$$f'_{k+1} \ : \ {}_{k+1}X_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_kX_\bullet)_{k+1}$$

soit propre et surjectif (par exemple f_{k+1} propre et surjectif). Alors, ${}_{k+1}X_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre $k+1-$ tronqué s-scindé de S.

.....

∞) Les ${}_kX_\bullet$ ainsi construits sont les squelettes successifs d'un hyperrecouvrement propre s-scindé de S.

(6.2.6) Un schéma simplicial $X_\bullet$ sur $\mathbb{C}$ sera dit lisse si les X_n sont lisses ; il sera dit propre si les X_n sont compacts. Un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ de $X_\bullet$, supposé lisse, est une famille $D_n \subset X_n$ de diviseurs à croisements normaux (3.1.2) telle que les $U_n = X_n - D_n$ forment un sous-schéma simplicial $U_\bullet$ de $X_\bullet$. Cette définition est justifiée par le lemme suivant.

Lemme (6.2.7). — Si $D_\bullet$ est un diviseur à croisements normaux de $X_\bullet$, alors les complexes de De Rham logarithmiques $(\Omega^\bullet_{X_n}(\log D_n))_{n\geq 0}$, munis de la filtration par le poids (3.1.5), forment un complexe filtré sur $X_\bullet$.

Résulte de (3.1.3 (ii)). Le complexe $(\Omega^\bullet_{X_n}(\log D_n))_{n\geq 0}$ se notera $\Omega^\bullet_{X_\bullet}(\log D_\bullet)$.

(6.2.8) En utilisant (6.2.5), on montre que pour tout schéma séparé S sur $\mathbb{C}$, il existe :

que f_{k+1} est tel que

$$f'_{k+1} : {}_{k+1}\mathrm{X}_{k+1} \to \mathrm{cosq}({}_k\mathrm{X}_\bullet)_{k+1}$$

soit propre et surjectif (par exemple f_{k+1} propre et surjectif). Alors, ${}_{k+1}\mathrm{X}_\bullet$ est un hyperrecouvrement propre $k+1$-tronqué *s*-scindé de S.

. . . . . .

∞) Les ${}_k\mathrm{X}_\bullet$ ainsi construits sont les squelettes successifs d'un hyperrecouvrement propre *s*-scindé de S.

(6.2.6) Un schéma simplicial $\mathrm{X}_\bullet$ sur **C** sera dit *lisse* si les X_n sont lisses; il sera dit *propre* si les X_n sont compacts. Un *diviseur à croisements normaux* $\mathrm{D}_\bullet$ de $\mathrm{X}_\bullet$, supposé lisse, est une famille $\mathrm{D}_n \subset \mathrm{X}_n$ de diviseurs à croisements normaux (3.1.2) telle que les $\mathrm{U}_n = \mathrm{X}_n - \mathrm{D}_n$ forment un sous-schéma simplicial $\mathrm{U}_\bullet$ de $\mathrm{X}_\bullet$. Cette définition est justifiée par le lemme suivant.

Lemme **(6.2.7).** — *Si* $\mathrm{D}_\bullet$ *est un diviseur à croisements normaux de* $\mathrm{X}_\bullet$, *alors les complexes de De Rham logarithmiques* $(\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_n}(\log \mathrm{D}_n))_{n\geq 0}$, *munis de la filtration par le poids* (3.1.5), *forment un complexe filtré sur* $\mathrm{X}_\bullet$.

Résulte de (3.1.3 (ii)). Le complexe $(\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_n}(\log \mathrm{D}_n))_{n\geq 0}$ se notera $\Omega^\bullet_{\mathrm{X}_\bullet}(\log \mathrm{D}_\bullet)$.

(6.2.8) En utilisant (6.2.5), on montre que pour tout schéma séparé S sur **C**, il existe :

P0016-A02. fin de l'induction et complexe de De Rham logarithmique, (6.2.5)-(6.2.8)

Article page 17

PAGE ANCHOR authority PDF 18; collected-volume 684; printed 21; prompt P03.

α) un schéma simplicial $X_\bullet$ sur $\mathbb{C}$, propre et lisse, qu'on peut prendre s-scindé;

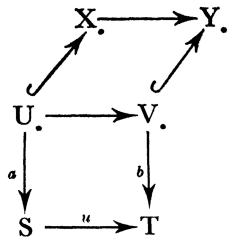
β) un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$; posons $U_\bullet = X_\bullet - D_\bullet$;

γ) une augmentation a : $U_\bullet \to$ S qui fasse de $U_\bullet^{an}$ un hyperrecouvrement propre de S^{an}.

De plus, deux tels systèmes sont coiffés par un même troisième, un morphisme u : S → T peut être coiffé par un morphisme

α) un schéma simplicial $X_\bullet$ sur **C**, propre et lisse, qu'on peut prendre *s*-scindé;
β) un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$; posons $U_\bullet = X_\bullet - D_\bullet$;
γ) une augmentation $a : U_\bullet \to S$ qui fasse de $U_\bullet^{an}$ un hyperrecouvrement propre de S^{an}.

De plus, deux tels systèmes sont coiffés par un même troisième, un morphisme $u : S \to T$ peut être coiffé par un morphisme



de tels systèmes... (voir *S.G.A.4*, V *bis*).

6.3. Cohomologie relative.

(6.3.1) La construction *cône d'application* pour les morphismes d'ensembles simpliciaux se transpose telle quelle aux objets simpliciaux de toute catégorie $\mathscr{C}$ ayant un objet final e et des sommes finies. Pour $u : Y_\bullet \to X_\bullet$, le cône $C(u)$ vérifie

P0017-A01. diagramme $X_\bullet \to Y_\bullet$, $U_\bullet \to V_\bullet$, S → T

de tels systèmes... (voir S.G.A.4, V bis).

6.3. Cohomologie relative.

(6.3.1) La construction cône d'application pour les morphismes d'ensembles simpliciaux se transpose telle quelle aux objets simpliciaux de toute catégorie $\mathcal{C}$ ayant un objet final e et des sommes finies. Pour u : $Y_\bullet \to X_\bullet$, le cône C(u) vérifie

$$C(u)_n = X_n \amalg \amalg_{i<n} Y_i \amalg e.$$

Nous prendrons pour $\mathcal{C}$:

a) la catégorie des espaces topologiques et applications continues (objet final : P^t);

b) la catégorie des couples (X,F) formés d'un espace topologique X et d'un faisceau abélien F sur X, une flèche (u,f) : (Y,F) → (X,G) étant une application continue u : Y → X, plus un u-morphisme (5.1.5) f : G → F (objet final : $(P^t, 0)$).

(6.3.2) Soient u : $Y_\bullet \to X_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de cône C(u), F un faisceau abélien sur $X_\bullet$, G un faisceau abélien sur $Y_\bullet$ et f : G → F un u-morphisme. Le cône C(f) de f est un faisceau abélien sur C(u), et on pose

(6.3.2.1) $H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G)$.

Ce sont les groupes de cohomologie relative. On vérifie facilement qu'ils s'insèrent dans une suite exacte longue

(6.3.2.2) $\ldots \to H^i(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G) \to H^i(X_\bullet, F) \to H^i(Y_\bullet, G) \to \ldots$

(6.3.3) Plus généralement, soient L et K des complexes bornés inférieurement de faisceaux abéliens sur $Y_\bullet$ et $X_\bullet$, et soit un u-morphisme f : K → L. On en déduit un complexe C(f) sur C(u). On pose encore en hypercohomologie

$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, K \bmod L)$.

(6.3.1) La construction *cone d'application* pour les morphismes d'ensembles simpliciaux se transpose telle quelle aux objets simpliciaux de toute catégorie $\mathscr{C}$ ayant un objet final e et des sommes finies. Pour $u : Y_\bullet \to X_\bullet$, le cône $C(u)$ vérifie

$$C(u)_n = X_n \amalg \coprod_{i<n} Y_i \amalg e.$$

Nous prendrons pour $\mathscr{C}$:

a) la catégorie des espaces topologiques et applications continues (objet final : P^t);
b) la catégorie des couples (X, F) formés d'un espace topologique X et d'un faisceau abélien F sur X, une flèche $(u, f) : (Y, F) \to (X, G)$ étant une application continue $u : Y \to X$, plus un u-morphisme (5.1.5) $f : G \to F$ (objet final : (P^t, o)).

(6.3.2) Soient $u : Y_\bullet \to X_\bullet$ un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux, de cône $C(u)$, F un faisceau abélien sur $X_\bullet$, G un faisceau abélien sur $Y_\bullet$ et $f : G \to F$ un u-morphisme. Le cône $C(f)$ de f est un faisceau abélien sur $C(u)$, et on pose

(6.3.2.1) $$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G).$$

Ce sont les *groupes de cohomologie relative*. On vérifie facilement qu'ils s'insèrent dans une suite exacte longue

(6.3.2.2) $$\ldots \to H^i(X_\bullet \bmod Y_\bullet, F \bmod G) \to H^i(X_\bullet, F) \to H^i(Y_\bullet, G) \to \ldots$$

(6.3.3) Plus généralement, soient L et K des complexes bornés inférieurement de faisceaux abéliens sur $Y_\bullet$ et $X_\bullet$, et soit un u-morphisme $f : K \to L$. On en déduit un complexe $C(f)$ sur $C(u)$. On pose encore en hypercohomologie

$$H^n(C(u), C(f)) = H^n(X_\bullet \bmod Y_\bullet, K \bmod L).$$

P0017-A02. cône d'application et groupes de cohomologie relative, (6.3.1)-(6.3.3)

Article page 18

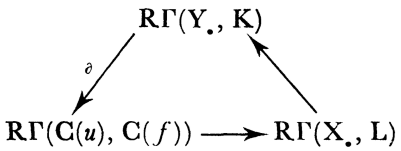
PAGE ANCHOR authority PDF 19; collected-volume 685; printed 22; prompt P03.

Ces groupes figurent dans une suite exacte analogue à (6.3.2.2), provenant, dans la catégorie dérivée convenable, d'un triangle distingué

(6.3.3.1)

Ces groupes figurent dans une suite exacte analogue à (6.3.2.2), provenant, dans la catégorie dérivée convenable, d'un triangle distingué

(6.3.3.1)



(6.3.4) La construction présentée plus haut n'est pas la seule possible. Elle a l'inconvénient que, même si on part de vrais espaces topologiques X et Y (i.e. d'espaces simpliciaux constants), on est conduit à considérer des espaces simpliciaux non constants.

6.4. Espaces multisimpliciaux.

(6.4.1) Soit r un entier $\geq$o. Un *objet r-simplicial* $Z_\bullet$ d'une catégorie $\mathscr{C}$ est un foncteur contravariant de $(\Delta)^r$ dans $\mathscr{C}$. L'objet simplicial *diagonal* $\delta Z_\bullet$ est le foncteur composé $(\Delta)\to(\Delta)^r\to\mathscr{C}$.

P0018-A01. triangle $R\Gamma(Y_\bullet, K)$, $R\Gamma(C(u), C(f))$, $R\Gamma(X_\bullet, L)$

(6.3.4) La construction présentée plus haut n'est pas la seule possible. Elle a l'inconvénient que, même si on part de vrais espaces topologiques X et Y (i.e. d'espaces simpliciaux constants), on est conduit à considérer des espaces simpliciaux non constants.

6.4. Espaces multisimpliciaux.

(6.4.1) Soit r un entier ≥ 0. Un objet r-simplicial $Z_\bullet$ d'une catégorie $\mathcal{C}$ est un foncteur contravariant de $(\Delta)^r$ dans $\mathcal{C}$. L'objet simplicial diagonal $\delta Z_\bullet$ est le foncteur composé

$$(\Delta) \to (\Delta)^r \to \mathcal{C}.$$

(6.4.2) On définit comme en (5.1.6) le topos des faisceaux sur un espace topologique r-simplicial. Soit $\Gamma^\bullet$ le foncteur

$$F \mapsto (\Gamma(X_{n_1,\dots,n_r}, F^{n_1,\dots,n_r}))_{n_1,\dots,n_r}$$

des faisceaux sur $X_\bullet$ dans les ensembles r-cosimpliciaux. Pour r petit, on le notera souvent plutôt $\Gamma^{\bullet\bullet\cdots\bullet}$ (r points). On dispose d'une co-augmentation $\Gamma(X_\bullet, F^\bullet) \to \Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Les foncteurs cohomologie à valeur dans un faisceau abélien F sont les dérivés du foncteur « section globale » Γ. Ils peuvent se calculer par un procédé parallèle à (5.2.3) :

(6.4.2.1) $R\Gamma = sR\Gamma^\bullet : D^+(X_\bullet) \to D^+((Ab))$.

Un faisceau F sur un espace topologique r-simplicial $X_\bullet$ induit un faisceau δF sur l'espace simplicial diagonal $\delta X_\bullet$. Il résulte du théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber que

(6.4.2.2) $R\Gamma(X_\bullet, K) \simeq R\Gamma(\delta X_\bullet, \delta K)$.

(6.4.3) Limitons-nous au cas r = 2. Un objet bisimplicial 1-augmenté vers un objet simplicial $S_\bullet$ est un foncteur contravariant de $(\Delta^+) \times (\Delta)$ dans $\mathcal{C}$, tel que $S_\bullet$ soit le foncteur composé

$$(\Delta) \xrightarrow{(\Delta_{-1}, \bullet)} (\Delta^+) \times (\Delta) \to \mathcal{C}.$$

Pour désigner un objet bisimplicial 1-augmenté vers $S_\bullet$, d'objet bisimplicial sous-jacent $X_{\bullet\bullet}$, on utilisera une notation du type

$$a : X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet.$$

(6.4.2) On définit comme en (5.1.6) le topos des *faisceaux* sur un espace topologique *r*-simplicial. Soit $\Gamma^\bullet$ le foncteur

$$F \mapsto (\Gamma(X_{n_1 \dots n_r}, F^{n_1, \dots, n_r}))$$

des faisceaux sur $X_\bullet$ dans les ensembles *r*-cosimpliciaux. Pour *r* petit, on le notera souvent plutôt $\Gamma^{\bullet \dots \bullet}$ (*r* points). On dispose d'une co-augmentation $\Gamma(X_\bullet, F^\bullet) \to \Gamma^\bullet(X_\bullet, F^\bullet)$. Les foncteurs *cohomologie à valeur dans un faisceau abélien* F sont les dérivés du foncteur « section globale » Γ. Ils peuvent se calculer par un procédé parallèle à (5.2.3) :

(6.4.2.1) $$R\Gamma = sR\Gamma^\bullet : D^+(X_\bullet) \to D^+((Ab)).$$

Un faisceau F sur un espace topologique *r*-simplicial $X_\bullet$ induit un faisceau δF sur l'espace simplicial diagonal $\delta X_\bullet$. Il résulte du théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber que

(6.4.2.2) $$R\Gamma(X_\bullet, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(\delta X_\bullet, \delta K).$$

(6.4.3) Limitons-nous au cas $r = 2$. Un objet bisimplicial 1-augmenté vers un objet simplicial $S_\bullet$ est un foncteur contravariant de $(\Delta^+) \times (\Delta)$ dans $\mathscr{C}$, tel que $S_\bullet$ soit le foncteur composé

$$(\Delta) \xrightarrow{(\Delta_{-1}, \bullet)} (\Delta^+) \times (\Delta) \longrightarrow \mathscr{C}.$$

Pour désigner un objet bisimplicial 1-augmenté vers $S_\bullet$, d'objet bisimplicial sous-jacent $X_{\bullet\bullet}$, on utilisera une notation du type

$$a : X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet.$$

P0018-A02. objets multisimpliciaux, diagonal et foncteurs de cohomologie, (6.4.1)-(6.4.3)

Article page 19

PAGE ANCHOR authority PDF 20; collected-volume 686; printed 23; prompt P04.

Pour n ≥ 0, a : $(X_{\bullet n}) \to S_n$ est un objet simplicial augmenté vers S_n. Si F est un faisceau sur $X_{\bullet\bullet}$, les $(a_{n*}(F \mid X_{\bullet n})$ sur $S_n)_{n\geq 0}$ forment un faisceau sur $S_\bullet$; on définit ainsi un morphisme de topos

$$a \ : \ X_{\bullet\bullet}^{\sim} \ \to \ S_{\bullet}^{\sim}.$$

On explique dans S.G.A.4, V bis que Ra_* se calcule « composante par composante » :

$$Ra_*K \mid S_n \ = \ Ra_{n*}(K \mid X_{\bullet n}).$$

Il en résulte que si, pour chaque n, a : $(X_{\bullet n}) \to S_n$ est de descente cohomologique, alors a : $X_{\bullet\bullet} \to S_\bullet$ est de descente cohomologique : pour tout complexe de faisceaux abéliens K ∈ $D^+(S_\bullet)$, on a

$$K \xrightarrow{\sim} Ra_* a^* K.$$

(6.4.4) Dans S.G.A.4, V bis, on montre que pour tout schéma simplicial séparé $S_\bullet$, il existe un schéma bisimplicial $X_{\bullet\bullet}$ 1-augmenté vers $S_\bullet$, et i : $X_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{X}_{\bullet\bullet}$ tels que :

a) Les $\overline{X}_{nm}$ sont projectifs et lisses ; X_{nm} est le complément d'un diviseur à croisements normaux D_{nm} dans $\overline{X}_{nm}$. On peut supposer D_{nm} réunion de diviseurs lisses.

b) Pour n ≥ 0, $X_{\bullet n}$ est un hyperrecouvrement propre de S_n. On peut le supposer s-scindé.

La construction procède comme en (6.2), mais la récurrence est plus compliquée. Les assertions d'unicité (6.2.8) restent valables, mutatis mutandis.

7. COMPLÉMENTS AU § 1

7.1. Catégorie dérivée filtrée.

Ce numéro complète le § 1, n° 4.

(7.1.1) Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. Posons :

$F\mathcal{A}$ (resp. $F_2\mathcal{A}$) = la catégorie des objets filtrés (resp. bifiltrés) de filtration(s) finie(s) de $\mathcal{A}$.

$K^+F\mathcal{A}$ (resp. $K^+F_2\mathcal{A}$) = la catégorie des complexes filtrés (resp. bifiltrés) bornés inférieurement d'objets de $\mathcal{A}$, à homotopie respectant la filtration (resp. les filtrations) près.

$D^+F\mathcal{A}$ (resp. $D^+F_2\mathcal{A}$) = la catégorie triangulée déduite de $K^+F\mathcal{A}$ (resp. $K^+F_2\mathcal{A}$) en inversant les quasi-isomorphismes filtrés (resp. bifiltrés) (1.3.6). C'est la catégorie dérivée filtrée (resp. bifiltrée).

(7.1.2) Un quasi-isomorphisme filtré u : (K,F) → (K′,F′) induit un isomorphisme de suites spectrales u : $E_r^{\bullet\bullet}(K,F) \to E_r^{\bullet\bullet}(K',F')$. Un objet K de $D^+F\mathcal{A}$ définit donc

Pour $n \geq 0$, $a : (X_{\cdot n}) \to S_n$ est un objet simplicial augmenté vers S_n. Si F est un faisceau sur $X_{\cdot\cdot}$, les $(a_*(F \mid X_{\cdot n})$ sur $S_n)_{n \geq 0}$ forment un faisceau sur $S_\cdot$; on définit ainsi un morphisme de topos

$$a : X_{\cdot\cdot}^{\sim} \to S_{\cdot}^{\sim}.$$

On explique dans *S.G.A.*4, V *bis* que Ra_* se calcule « composante par composante » :

$$Ra_* K \mid S_n = Ra_*(K \mid X_{\cdot n}).$$

Il en résulte que si, pour chaque n, $a : (X_{\cdot n}) \to S_n$ est de descente cohomologique, alors $a : X_{\cdot\cdot} \to S_\cdot$ est de descente cohomologique : pour tout complexe de faisceaux abéliens $K \in D^+(S_\cdot)$, on a

$$K \xrightarrow{\approx} Ra_* a^* K.$$

(6.4.4) Dans *S.G.A.*4, V *bis*, on montre que pour tout schéma simplicial séparé $S_\cdot$, il existe un schéma bisimplicial $X_{\cdot\cdot}$ 1-augmenté vers $S_\cdot$, et $i : X_{\cdot\cdot} \hookrightarrow \overline{X}_{\cdot\cdot}$ tels que :

a) Les $\overline{X}_{nm}$ sont projectifs et lisses; X_{nm} est le complément d'un diviseur à croisements normaux D_{nm} dans $\overline{X}_{nm}$. On peut supposer D_{nm} réunion de diviseurs lisses.

b) Pour $n \geq 0$, $X_{\cdot n}$ est un hyperrecouvrement propre de S_n. On peut le supposer s-scindé.

La construction procède comme en (6.2), mais la récurrence est plus compliquée. Les assertions d'unicité (6.2.8) restent valables, *mutatis mutandis*.

P0019-A01. fin de (6.4.3), calcul composante par composante et début de (6.4.4)

La construction procède comme en (6.2), mais la récurrence est plus compliquée. Les assertions d'unicité (6.2.8) restent valables, *mutatis mutandis*.

7. COMPLÉMENTS AU § 1

7.1. Catégorie dérivée filtrée.

Ce numéro complète le § 1, n° 4.

(7.1.1) Soit $\mathscr{A}$ une catégorie abélienne. Posons :

$F\mathscr{A}$ (resp. $F_2\mathscr{A}$) = la catégorie des objets filtrés (resp. bifiltrés) de filtration(s) finie(s) de $\mathscr{A}$.

$K^+F\mathscr{A}$ (resp. $K^+F_2\mathscr{A}$) = la catégorie des complexes filtrés (resp. bifiltrés) bornés inférieurement d'objets de $\mathscr{A}$, à homotopie respectant la filtration (resp. les filtrations) près.

$D^+F\mathscr{A}$ (resp. $D^+F_2\mathscr{A}$) = la catégorie triangulée déduite de $K^+F\mathscr{A}$ (resp. $K^+F_2\mathscr{A}$) en inversant les quasi-isomorphismes filtrés (resp. bifiltrés) (1.3.6). C'est la *catégorie dérivée filtrée* (resp. *bifiltrée*).

(7.1.2) Un quasi-isomorphisme filtré $u : (K, F) \to (K', F')$ induit un isomorphisme de suites spectrales $u : E_\cdot^{\cdot\cdot}(K, F) \to E_\cdot^{\cdot\cdot}(K', F')$. Un objet K de $D^+F\mathscr{A}$ définit donc

P0019-A02. fin de (6.4.4), titres du §7 et définitions (7.1.1)-(7.1.2)

Article page 20

PAGE ANCHOR authority PDF 21 ; collected-volume 687 ; printed 24 ; prompt P04.

une suite spectrale $E_r^{\bullet\bullet}(K)$. De même, un objet L de $D^+F_2\mathcal{A}$ définit un amoncellement de suites spectrales du type considéré en (1.4.9).

(7.1.3) Soit T un foncteur exact à gauche de $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{A}$ s'injecte dans un objet injectif. Le foncteur T se « dérive » alors en des foncteurs

(7.1.3.1) RT : $D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ (pour mémoire)

(7.1.3.2) $RT : D^+F(\mathcal{A}) \to D^+F(\mathcal{B})$,

(7.1.3.3) $RT : D^+F_2(\mathcal{A}) \to D^+F_2(\mathcal{B})$.

Ils se calculent ainsi : si K′ est une résolution (resp. une résolution filtrée, resp. une résolution bifiltrée) T-acyclique de K ((1.4.5), (1.4.11)), alors RT(K) = T(K′).

La suite spectrale d'hypercohomologie (pour T) de K ∈ Ob $D^+F(\mathcal{A})$ est la suite spectrale de RTK ∈ Ob $D^+F(\mathcal{B})$ (cf. (1.4.5)).

(7.1.4) Nous aurons besoin de résultats plus précis pour les foncteurs Ra_*, a : $X_\bullet \to$ S étant une augmentation d'un espace topologique simplicial. Le cas S = P^t, $Ra_* = R\Gamma$ nous suffirait.

Reprenons les notations de (5.1.12), et rappelons la formule (5.2.6.1) :

$Ra_* = sRa_{\bullet *}$.

Pour tout complexe K ∈ Ob $C^+(S_\bullet)$, le simple complexe sK est muni d'une filtration naturelle L (5.1.9.3). Un quasi-isomorphisme u : K′ $\xrightarrow{\sim}$ K″ induit un quasi-isomorphisme filtré u : (sK′,L) → (sK″,L). Dès lors, s se factorise par

$s : D^+(S_\bullet) \to D^+F(S)$

et Ra_* *se factorise par*

$Ra_* : D^+(X_\bullet) \to D^+F(S)$.

La suite spectrale du complexe filtré $(Ra_*K, L) \in D^+F(S)$ n'est autre que (5.2.7.1).

(7.1.5) Si K est filtré (resp. bifiltré), alors $Ra_{\bullet *}K$ est filtré (bifiltré) : on dispose de

(7.1.5.1) $Ra_{\bullet *} : D^+F(X_\bullet) \to D^+F(S_\bullet)$

(7.1.5.2) $Ra_{\bullet *} : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S_\bullet)$.

(7.1.6) Soit K un complexe de faisceaux cosimpliciaux sur S, muni d'une filtration croissante W. On appelle filtration diagonale $\delta(W, L)$ de W et L la filtration croissante suivante de sK

$$(7.1.6.1)\quad \delta(W,L)_n(sK) = \bigoplus_{p,q} W_{n+p}(K^{p,q})$$

$$= \sum_p s(W_{n+p}(K)) \cap L^p(sK).$$

une suite spectrale $E_*^{**}(K)$. De même, un objet L de $D^+F_2\mathscr{A}$ définit un amoncellement de suites spectrales du type considéré en (1.4.9).

(7.1.3) Soit T un foncteur exact à gauche de $\mathscr{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathscr{B}$. On suppose que tout objet de $\mathscr{A}$ s'injecte dans un objet injectif. Le foncteur T se « dérive » alors en des foncteurs

(7.1.3.1) $\quad RT : D^+(\mathscr{A}) \to D^+(\mathscr{B})$ (pour mémoire)

(7.1.3.2) $\quad RT : D^+F(\mathscr{A}) \to D^+F(\mathscr{B}),$

(7.1.3.3) $\quad RT : D^+F_2(\mathscr{A}) \to D^+F_2(\mathscr{B}).$

Ils se calculent ainsi : si K′ est une résolution (resp. une résolution filtrée, resp. une résolution bifiltrée) T-acyclique de K ((1.4.5), (1.4.11)), alors $RT(K) = T(K')$.

La suite spectrale d'hypercohomologie (pour T) de $K \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathscr{A})$ est la suite spectrale de $RTK \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathscr{B})$ (cf. (1.4.5)).

(7.1.4) Nous aurons besoin de résultats plus précis pour les foncteurs Ra_*, $a : X_\bullet \to S$ étant une augmentation d'un espace topologique simplicial. Le cas $S = P^t$, $Ra_* = R\Gamma$ nous suffirait.

Reprenons les notations de (5.1.12), et rappelons la formule (5.2.6.1) :

$$Ra_* = sRa_{**}.$$

Pour tout complexe $K \in \mathrm{Ob}\, C^+(S_\bullet)$, le simple complexe sK est muni d'une filtration naturelle L (5.1.9.3). Un quasi-isomorphisme $u : K' \xrightarrow{\sim} K''$ induit un quasi-isomorphisme filtré $u : (sK', L) \to (sK'', L)$. Dès lors, s se factorise par

P0020-A01. suite de (7.1.2), foncteurs dérivés (7.1.3) et début de (7.1.4)

Pour tout complexe $K \in \mathrm{Ob}\, C^+(S_\bullet)$, le simple complexe sK est muni d'une filtration naturelle L (5.1.9.3). Un quasi-isomorphisme $u : K' \xrightarrow{\sim} K''$ induit un quasi-isomorphisme filtré $u : (sK', L) \to (sK'', L)$. Dès lors, s se factorise par

$$s : D^+(S_\bullet) \to D^+F(S)$$

et Ra_* se factorise par

$$Ra_* : D^+(X_\bullet) \to D^+F(S).$$

La suite spectrale du complexe filtré $(Ra_*K, L) \in D^+F(S)$ n'est autre que (5.2.7.1).

(7.1.5) Si K est filtré (resp. bifiltré), alors $Ra_{**}K$ est filtré (bifiltré) : on dispose de

(7.1.5.1) $$Ra_{**} : D^+F(X_\bullet) \to D^+F(S_\bullet)$$

(7.1.5.2) $$Ra_{**} : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S_\bullet).$$

(7.1.6) Soit K un complexe de faisceaux cosimpliciaux sur S, muni d'une filtration croissante W. On appelle *filtration diagonale* $\delta(W, L)$ de W et L la filtration croissante suivante de sK

(7.1.6.1) $$\delta(W, L)_n(sK) = \bigoplus_{p,q} W_{n+p}(K^{p,q}) = \sum_p s(W_{n+p}(K)) \cap L^p(sK).$$

P0020-A02. factorisations de (7.1.4), (7.1.5) et filtration diagonale (7.1.6.1)

Article page 21

PAGE ANCHOR authority PDF 22 ; collected-volume 688 ; printed 25 ; prompt P04.

On a

(7.1.6.2) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK) \simeq \bigoplus_p \mathrm{Gr}_{n+p}^W(K^{\cdot p})[-p]$.

Le foncteur (K,W) $\mapsto (sK, \delta(W,L))$ transforme quasi-isomorphismes filtrés en quasi-isomorphismes filtrés et définit

(7.1.6.3) $(s,\delta) : (K,W) \mapsto (sK, \delta(W,L)) : D^+F(S_\bullet) \to D^+F(S)$

d'où par composition avec (7.1.5.1)

(7.1.6.4) $(R\Gamma, \delta(\ ,L)) : (K,W) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W,L)) : D^+F(X_\bullet) \to D^+F(S)$.

On tire de (7.1.6.2) que

(7.1.6.5) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(Ra_*K) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K)[-p]$.

(7.1.7) Si (K,W,F) est un complexe de faisceaux cosimpliciaux bifiltré, alors sK est muni des trois filtrations W, F et L et définit divers complexes bifiltrés.

Par exemple, pour W croissante, le foncteur (K,W,F) $\mapsto (K, \delta(W,L), F)$ transforme quasi-isomorphisme bifiltré en quasi-isomorphisme bifiltré, donc définit

(7.1.7.1) $(K,W,F) \mapsto (K, \delta(W,L), F) : D^+F_2(S_\bullet) \to D^+F_2(S)$.

Par composition avec (7.1.5.2), on en déduit

(7.1.7.2) $(K,W,F) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W,L), F) : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S)$,

et on a

(7.1.7.3) $\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(R\Gamma K, F) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K, F)[-p]$

dans $D^+F(S)$.

7.2. Compléments au lemme des deux filtrations.

Dans ce numéro, nous donnons une nouvelle démonstration du lemme des deux filtrations (1.3.16) et quelques compléments.

(7.2.1) Soit (K,F,W) un complexe bifiltré borné inférieurement d'objets d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$. La filtration F est supposée birégulière.

On dit que (K,F,W) est F-scindable si le complexe filtré (K,W) peut se représenter comme une somme de complexes filtrés $(K_n, W_n)_{n\in\mathbb{Z}}$

$$(K, W) = \bigoplus_n (K_n, W_n)$$

avec

$$F^n K = \bigoplus_{n'\geq n} K_{n'}.$$

On a

(7.1.6.2) $$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK) \simeq \bigoplus_p \mathrm{Gr}_{n+p}^W(K^{\cdot p})[-p].$$

Le foncteur $(K, W)\mapsto(sK, \delta(W, L))$ transforme quasi-isomorphismes filtrés en quasi-isomorphismes filtrés et définit

(7.1.6.3) $$(s, \delta) : (K, W) \mapsto (sK, \delta(W, L)) : D^+F(S_\cdot) \to D^+F(S)$$

d'où par composition avec (7.1.5.1)

(7.1.6.4) $$(R\Gamma, \delta(\ , L)) : (K, W) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W, L)) : D^+F(X_\cdot) \to D^+F(S).$$

On tire de (7.1.6.2) que

(7.1.6.5) $$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(Ra_*K) = \bigoplus_p Ra_{p*}(\mathrm{Gr}_{n+p}^W K)[-p].$$

(7.1.7) Si (K, W, F) est un complexe de faisceaux cosimpliciaux bifiltré, alors sK est muni des trois filtrations W, F et L et définit divers complexes bifiltrés.

Par exemple, pour W croissante, le foncteur $(K, W, F) \mapsto (K, \delta(W, L), F)$ transforme quasi-isomorphisme bifiltré en quasi-isomorphisme bifiltré, donc définit

(7.1.7.1) $$(K, W, F) \mapsto (K, \delta(W, L), F) : D^+F_2(S_\cdot) \to D^+F_2(S).$$

Par composition avec (7.1.5.2), on en déduit

P0021-A01. formules (7.1.6.2)-(7.1.7.3) pour les filtrations diagonales

Par composition avec (7.1.5.2), on en déduit

(7.1.7.2) $\quad (K, W, F) \mapsto (R\Gamma K, \delta(W, L), F) : D^+F_2(X_\bullet) \to D^+F_2(S),$

et on a

(7.1.7.3) $\quad Gr_n^{\delta(W,L)}(R\Gamma K, F) = \bigoplus_p Ra_{p*}(Gr_{n+p}^W K, F)[-p]$

dans $D^+F(S)$.

7.2. Compléments au lemme des deux filtrations.

Dans ce numéro, nous donnons une nouvelle démonstration du lemme des deux filtrations (1.3.16) et quelques compléments.

(7.2.1) Soit (K, F, W) un complexe bifiltré borné inférieurement d'objets d'une catégorie abélienne $\mathscr{A}$. La filtration F est supposée birégulière.

On dit que (K, F, W) est F-*scindable* si le complexe filtré (K, W) peut se représenter comme une somme de complexes filtrés $(K_n, W_n)_{n\in\mathbf{Z}}$

$$(K, W) = \bigoplus_n (K_n, W_n)$$

avec

$$F^nK = \bigoplus_{n'\geq n} K_{n'}.$$

P0021-A02. §7.2 et décomposition F-scindable de (7.2.1)

Article page 22

PAGE ANCHOR authority PDF 23 ; collected-volume 689 ; printed 26 ; prompt P04.

Soit r_0 un entier ≥ 0, ou $+\infty$. La condition suivante a été considérée en (1.3.16), (1.3.17) :

(7.2.2 ; r_0) Pour tout entier positif ou nul r $< r_0$, les différentielles d_r du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(7.2.3) Il est clair que si (K,F,W) est F-scindable, la condition (7.2.2 ; ∞) est vérifiée. Réciproquement, il semble que lorsque la condition (7.2.2 ; ∞) est vérifiée, tout se passe comme si le foncteur Gr_F était exact. Par exemple, nous montrerons que le Gr_F de la suite spectrale E(K,W) s'identifie alors à la suite spectrale $E(\mathrm{Gr}_F$ K,W), et que la suite spectrale E(K,F) dégénère ($E_1 = E_\infty$).

(7.2.4) On déduit aussitôt de la définition (1.3.8) que la première filtration directe de $E_r(K, W)$ est la filtration F_d de $E_r(K, W)$ par les images

$$F_d^p(E_r(K, W)) \;=\; \mathrm{Im}(E_r(F^pK, W) \;\to\; E_r(K, W)).$$

Dualement, la seconde filtration directe (1.3.9) de $E_r(K, W)$ est la filtration F_{d*} de $E_r(K, W)$ par les noyaux

$$F_{d*}^p(E_r(K, W)) \;=\; \mathrm{Ker}(E_r(K, W) \;\to\; E_r(K/F^pK, W)).$$

La filtration récurrente F_{rec} de $E_r(K, W)$ est intermédiaire entre ces deux filtrations (1.3.13 (iii)).

Proposition (7.2.5). — *Supposons que* (K, F, W) vérifie (7.2.2; r_0). *Alors*

(*i*) $(F^aK/F^bK, F, W)$ vérifie *encore* (7.2.2; r_0).

(ii) Pour r $\leq r_0$, la suite

$$0 \;\to\; E_r(F^pK, W) \;\to\; E_r(K, W) \;\to\; E_r(K/F^pK, W) \;\to\; 0$$

est exacte ; pour r $= r_0 + 1$, la suite

$$E_r(F^pK, W) \;\to\; E_r(K, W) \;\to\; E_r(K/F^pK, W)$$

est exacte. En particulier pour r $\leq r_0 + 1$, les deux filtrations directes et la filtration récurrente de $E_r(K, W)$ coïncident.

Fixons un entier p et prouvons par récurrence sur r l'assertion

$(*)_r$ Si r $\leq r_0$, $E_r(F^pK, W)$ s'injecte dans $E_r(K, W)$; si r $\leq r_0 + 1$, son image est $F_{\mathrm{rec}}^p(E_r(K, W))$.

L'assertion $(*)_0$ est toujours vraie. Admettons $(*)_r$ et prouvons $(*)_{r+1}$. On peut supposer que $0 \leq$ r $\leq r_0$. On dispose d'un diagramme

est exacte; pour $r = r_0 + 1$, *la suite*

$$E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)$$

est exacte. En particulier pour $r \leq r_0 + 1$, *les deux filtrations directes et la filtration récurrente de* $E_r(K, W)$ *coïncident.*

Fixons un entier p et prouvons par récurrence sur r l'assertion

$(*)_r$ Si $r \leq r_0$, $E_r(F^pK, W)$ s'injecte dans $E_r(K, W)$; si $r \leq r_0 + 1$, son image est $F^p_{rec}(E_r(K, W))$.

L'assertion $(*)_0$ est toujours vraie. Admettons $(*)_r$ et prouvons $(*)_{r+1}$. On peut supposer que $0 \leq r \leq r_0$. On dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} E_r(K, W) & \xrightarrow{d_r} & E_r(K, W) & \xrightarrow{d_r} & E_r(K, W) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow i \\ E_r(F^pK, W) & \longrightarrow & E_r(F^pK, W) & \longrightarrow & E_r(F^pK, W), \end{array}$$

P0022-A02. deux rangées $E_r(K, W)$ et $E_r(F^pK, W)$, différentielles d_r horizontales et inclusions verticales, la dernière notée i

Soit r_0 un entier ≥ 0, ou $+\infty$. La condition suivante a été considérée en (1.3.16), (1.3.17) :

(7.2.2; r_0) Pour tout entier positif ou nul $r < r_0$, les différentielles d_r du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(7.2.3) Il est clair que si (K, F, W) est F-scindable, la condition (7.2.2; ∞) est vérifiée. Réciproquement, il semble que lorsque la condition (7.2.2; ∞) est vérifiée, tout se passe comme si le foncteur Gr_F était exact. Par exemple, nous montrerons que le Gr_F de la suite spectrale E(K, W) s'identifie alors à la suite spectrale $E(Gr_F K, W)$, et que la suite spectrale E(K, F) dégénère ($E_1 = E_\infty$).

(7.2.4) On déduit aussitôt de la définition (1.3.8) que la première filtration directe de $E_r(K, W)$ est la filtration F_d de $E_r(K, W)$ par les images

$$F^p_d(E_r(K, W)) = \mathrm{Im}(E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W)).$$

Dualement, la seconde filtration directe (1.3.9) de $E_r(K, W)$ est la filtration F_{d^*} de $E_r(K, W)$ par les noyaux

$$F^p_{d^*}(E_r(K, W)) = \mathrm{Ker}(E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W)).$$

La filtration récurrente F_{rec} de $E_r(K, W)$ est intermédiaire entre ces deux filtrations (1.3.13 (iii)).

Proposition **(7.2.5)**. — *Supposons que* (K, F, W) *vérifie* (7.2.2; r_0). *Alors*

(i) $(F^aK/F^bK, F, W)$ *vérifie encore* (7.2.2; r_0).

(ii) *Pour* $r \leq r_0$, *la suite*

$$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$$

P0022-A01. condition (7.2.2; r_0), filtrations directes et proposition (7.2.5)

Article page 23

PAGE ANCHOR authority PDF 24; collected-volume 690; printed 27; prompt P04.

et l'image des inclusions verticales est $F^p_{\mathrm{rec}}(E_r(K,W))$. Parce que i est injectif

$$F^p_{\mathrm{rec}}(E_{r+1}(K,W)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(F^p_{\mathrm{rec}}\, E_r(K,W) \xrightarrow{d_r} E_r(K,W)) \to E_{r+1}(K,W))$$

$$= \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(E_r(F^pK,W) \xrightarrow{d_r} E_r(F^pK,W)) \to E_{r+1}(K,W))$$

$$= \mathrm{Im}(E_{r+1}(F^pK,W) \to E_{r+1}(K,W)).$$

Si r $< r_0$, d_r est strictement compatible à F_{rec}, d'où

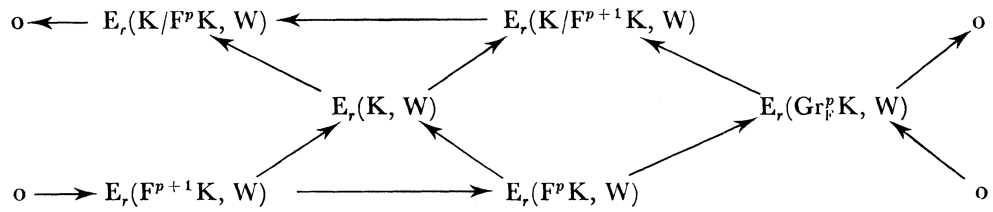
$$d_rE_r(K,W) \cap E_r(F^pK,W) = d_rE_r(F^pK,W),$$

et $E_{r+1}(F^pK,W)$ s'injecte donc dans $E_{r+1}(K,W)$. Ceci prouve $(*)_{r+1}$.

Les assertions $(*)_r$, jointes aux assertions duales, impliquent (ii).

Il résulte de (ii) que pour r $< r_0$ et a $\leq$ b, $E_r(F^bK,W)$ s'injecte dans $E_r(F^aK,W)$ et que la différentielle d_r de $E_r(F^aK,W)$ est strictement compatible à la première filtration directe de $E_r(F^aK,W)$. On en déduit par récurrence sur r $< r_0$ que la première filtration directe de $E_r(F^aK,W)$ coïncide avec la filtration récurrente, et (i) en résulte.

(7.2.6) Si la condition (7.2.2; r_0) est vérifiée, et que r $\leq r_0 + 1$, on désignera par F la filtration $F_d = F_{d*} = F_{\mathrm{rec}}$ de $E_r(K,W)$. Les suites exactes (7.2.5) (ii)



définissent pour $r \leq r_0$ un isomorphisme (autodual) compatible aux différentielles d_r

(7.2.6.1) $\mathrm{Gr}_F^p(E_r(K, W)) \simeq E_r(\mathrm{Gr}_F^pK, W) \quad (r \leq r_0)$.

(7.2.7) Si la condition $(7.2.2; \infty)$ est vérifiée, les suites

$$o \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to o$$

sont exactes pour tout r. Si la filtration W est birégulière, la suite

$$o \to E_\infty(F^pK, W) \to E_\infty(K, W) \to E_\infty(K/F^pK, W) \to o$$

est donc exacte. On peut réécrire cette suite

$$o \to \mathrm{Gr}_W(H(F^pK)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K/F^pK)) \to o.$$

Lemme **(7.2.7.1)**. — *Soit* L *un complexe muni d'une filtration birégulière* G. *Pour que* $\mathrm{Gr}_G(L)$ *soit acyclique, il faut et il suffit que* L *soit acyclique et que les différentielles de* L *soient strictement compatibles à la filtration* G.

C'est un cas particulier de (1.3.2).

P0023-A02. diagramme autodual des suites exactes associées à $F^{p+1}K \subset F^pK$, avec $E_r(K, W)$ et $E_r(\mathrm{Gr}_F^p K, W)$

définissent pour r $\leq r_0$ un isomorphisme (autodual) compatible aux différentielles d_r

(7.2.6.1) $\mathrm{Gr}_F^p(E_r(K, W)) \simeq E_r(\mathrm{Gr}_F^p K, W)$ $(r \leq r_0)$.

(7.2.7) Si la condition (7.2.2; ∞) est vérifiée, les suites

$0 \to E_r(F^pK, W) \to E_r(K, W) \to E_r(K/F^pK, W) \to 0$

sont exactes pour tout r. Si la filtration W est birégulière, la suite

$0 \to E_\infty(F^pK, W) \to E_\infty(K, W) \to E_\infty(K/F^pK, W) \to 0$

est donc exacte. On peut réécrire cette suite

$0 \to \mathrm{Gr}_W(H(F^pK)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K)) \to \mathrm{Gr}_W(H(K/F^pK)) \to 0.$

Lemme (7.2.7.1). — Soit L un complexe muni d'une filtration birégulière G. Pour que $\mathrm{Gr}_G(L)$ soit acyclique, il faut et il suffit que L soit acyclique et que les différentielles de L soient strictement compatibles à la filtration G.

C'est un cas particulier de (1.3.2).

et l'image des inclusions verticales est $F^p_{rec}(E_r(K, W))$. Parce que i est injectif

$$\begin{aligned} F^p_{rec}(E_{r+1}(K, W)) &= \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(F^p_{rec}E_r(K, W) \xrightarrow{d_r} E_r(K, W)) \to E_{r+1}(K, W)) \\ &= \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(E_r(F^pK, W) \xrightarrow{d_r} E_r(F^pK, W)) \to E_{r+1}(K, W)) \\ &= \mathrm{Im}(E_{r+1}(F^pK, W) \to E_{r+1}(K, W)). \end{aligned}$$

Si $r<r_0$, d_r est strictement compatible à F_{rec}, d'où

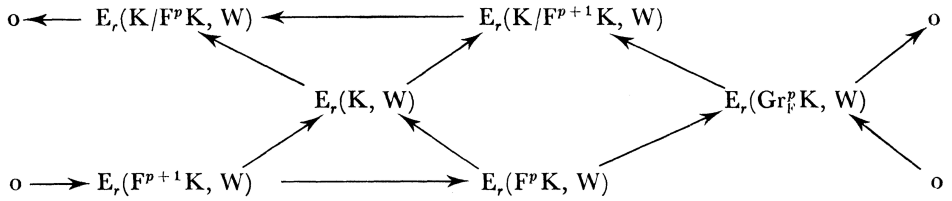
$$d_rE_r(K, W) \cap E_r(F^pK, W) = d_rE_r(F^pK, W),$$

et $E_{r+1}(F^pK, W)$ s'injecte donc dans $E_{r+1}(K, W)$. Ceci prouve $(*)_{r+1}$.

Les assertions $(*)_r$, jointes aux assertions duales, impliquent (ii).

Il résulte de (ii) que pour $r<r_0$ et $a\leqslant b$, $E_r(F^bK, W)$ s'injecte dans $E_r(F^aK, W)$ et que la différentielle d_r de $E_r(F^aK, W)$ est strictement compatible à la première filtration directe de $E_r(F^aK, W)$. On en déduit par récurrence sur $r<r_0$ que la première filtration directe de $E_r(F^aK, W)$ coïncide avec la filtration récurrente, et (i) en résulte.

(7.2.6) Si la condition $(7.2.2; r_0)$ est vérifiée, et que $r\leq r_0+1$, on désignera par F la filtration $F_d = F_{d^*} = F_{rec}$ de $E_r(K, W)$. Les suites exactes (7.2.5) (ii)



P0023-A01. égalités de noyaux et stricte compatibilité dans la preuve de (7.2.5)

Article page 24

PAGE ANCHOR authority PDF 25 ; collected-volume 691 ; printed 28 ; prompt P04.

Appliquons ce lemme, en prenant pour L le complexe

$0 \to H(F^pK) \to H(K) \to H(K/F^pK) \to 0.$

On trouve que :

a) cette suite est exacte, i.e. les différentielles de K sont strictement compatibles à la filtration F ;

b) la filtration de $H(F^pK)$, déduite de la filtration W de F^pK, coïncide avec la filtration induite par la filtration W de H(K) ;

c) un énoncé analogue vaut pour K/F^pK.

En conclusion :

Proposition (7.2.8). — Si (K,F,W) vérifie (7.2.2 ; ∞), la suite spectrale E(K,F) dégénère ($E_1 = E_\infty$). On a de plus un isomorphisme de suites spectrales

$\mathrm{Gr}_F^p(E_\bullet(K,W)) \simeq E_\bullet(\mathrm{Gr}_F^p K, W).$

8. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÉBRIQUES

8.1. Complexes de Hodge.

(8.1.1) Soit A comme en (III.0.3). Un A-complexe de Hodge K de poids n consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k ;

β) une filtration F sur $K_A \otimes \mathbb{C}$, i.e. un complexe filtré $(K_\mathbb{C}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbb{C})$, et un isomorphisme α : $K_\mathbb{C} \simeq K_A \otimes \mathbb{C}$ dans $D^+(\mathbb{C})$.

Les axiomes suivants doivent être vérifiés :

(CH 1) la différentielle d de $K_\mathbb{C}$ est strictement compatible à la filtration F ; en d'autres termes, la suite spectrale définie par $(K_\mathbb{C}, F)$ dégénère en E_1 ($E_1 = E_\infty$) (1.3.2) ;

(CH 2) pour tout k, la filtration F sur $H^k(K_\mathbb{C}) \simeq H^k(K_A) \otimes \mathbb{C}$ définit une A-structure de Hodge de poids n + k sur $H^k(K_A)$: la filtration F est (n + k)-opposée à sa complexe conjuguée (cela a un sens car A ⊂ ℝ).

(8.1.2) Soit X un espace topologique. Un A-complexe de Hodge cohomologique de poids n sur X, K, consiste en :

α) *un complexe* $K_A \in Ob\, D^+(X,A)$,

β) *un complexe* filtré $(K_\mathbb{C}, F) \in Ob\, D^+F(X,\mathbb{C})$,

γ) un isomorphisme $\alpha : K_{\mathbb{C}} \simeq K_A \otimes \mathbb{C}$ dans $D^+(X, \mathbb{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHC) Le triplet $(R\Gamma(K_A), R\Gamma((K_{\mathbb{C}}, F)), R\Gamma(\alpha))$ est un complexe de Hodge de poids n.

Appliquons ce lemme, en prenant pour L le complexe

$$0 \to H(F^pK) \to H(K) \to H(K/F^pK) \to 0.$$

On trouve que :

a) cette suite est exacte, i.e. les différentielles de K sont strictement compatibles à la filtration F;

b) la filtration de $H(F^pK)$, déduite de la filtration W de F^pK, coïncide avec la filtration induite par la filtration W de H(K);

c) un énoncé analogue vaut pour K/F^pK.

En conclusion :

Proposition **(7.2.8).** — *Si* (K, F, W) *vérifie* $(7.2.2; \infty)$, *la suite spectrale* E(K, F) *dégénère* $(E_1 = E_\infty)$. *On a de plus un isomorphisme de suites spectrales*

$$Gr_F^p(E_\bullet(K, W)) \simeq E_\bullet(Gr_F^pK, W).$$

8. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÉBRIQUES

P0024-A01. application du lemme et proposition (7.2.8)

8. THÉORIE DE HODGE DES ESPACES ALGÉBRIQUES

8.1. Complexes de Hodge.

(8.1.1) Soit A comme en (III.0.3). Un A-*complexe de Hodge* K *de poids n* consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k;

β) une filtration F sur $K_A \otimes \mathbf{C}$, i.e. un complexe filtré $(K_{\mathbf{C}}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$, et un isomorphisme $\alpha : K_{\mathbf{C}} \simeq K_A \otimes \mathbf{C}$ dans $D^+(\mathbf{C})$.

Les axiomes suivants doivent être vérifiés :

(CH 1) la différentielle d de $K_{\mathbf{C}}$ est strictement compatible à la filtration F; en d'autres termes, la suite spectrale définie par $(K_{\mathbf{C}}, F)$ dégénère en E_1 $(E_1 = E_\infty)$ (1.3.2);

(CH 2) pour tout k, la filtration F sur $H^k(K_{\mathbf{C}}) \simeq H^k(K_A) \otimes \mathbf{C}$ définit une A-structure de Hodge de poids $n+k$ sur $H^k(K_A)$: la filtration F est $(n+k)$-opposée à sa complexe conjuguée (cela a un sens car $A \subset \mathbf{R}$).

(8.1.2) Soit X un espace topologique. Un A-*complexe de Hodge cohomologique de poids n* sur X, K, consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$,

β) un complexe filtré $(K_{\mathbf{C}}, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbf{C})$,

γ) un isomorphisme $\alpha : K_{\mathbf{C}} \simeq K_A \otimes \mathbf{C}$ dans $D^+(X, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHC) Le triplet $(R\Gamma(K_A), R\Gamma((K_{\mathbf{C}}, F)), R\Gamma(\alpha))$ est un complexe de Hodge de poids n.

P0024-A02. début du §8, complexes de Hodge (8.1.1)-(8.1.2) et axiomes

Article page 25

PAGE ANCHOR authority PDF 26 ; collected-volume 692 ; printed 29 ; prompt P05.

Lorsque A = $\mathbb{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge et de complexe de Hodge cohomologique.

L'énoncé suivant reformule une partie de la théorie de Hodge classique (cf. (2.2.1)).

Scholie (8.1.3). — Soit X une variété kählérienne compacte. Soient $K_{\mathbb{Z}}$ le complexe $\mathbb{Z}[0]$ réduit au faisceau constant $\mathbb{Z}$, $K_{\mathbb{C}}$ le complexe de De Rham holomorphe $\Omega_X^{\bullet}$ et F sa filtration bête. On dispose de $\alpha : K_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}[0] \xrightarrow{\sim} \Omega_X^{\bullet}$ (lemme de Poincaré), et ($K_{\mathbb{Z}}$, ($K_{\mathbb{C}}$, F), α) est un complexe de Hodge cohomologique de poids 0.

Remarque (8.1.4). — Si K est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids n, alors K[m] est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids n + m.

(8.1.5) Un A-complexe de Hodge mixte K consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$, tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k ;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(A \otimes \mathbb{Q})$ (W filtration croissante) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ dans $D^+(A \otimes \mathbb{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(\mathbb{C})$ (W filtration croissante et F filtration décroissante) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$ dans $D^+F(\mathbb{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHM) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(A \otimes \mathbb{Q})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbb{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) \ : \ \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \otimes \mathbb{C} \ \simeq \ \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}),$$

est un $A \otimes \mathbb{Q} - complexe$ de Hodge de poids n.

(8.1.6) Un A-complexe de Hodge mixte cohomologique K sur un espace topologique X consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$, tel que les $H^k(X, K_A)$ soient des A-modules de type fini, et que $H^{\bullet}(X, K_A) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} H^{\bullet}(X, K_A \otimes \mathbb{Q})$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, DF^+(X, A \otimes \mathbb{Q})$ (W une filtration croissante) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ dans $D^+(X, A \otimes \mathbb{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X, \mathbb{C})$ (W une filtration croissante et F une filtration décroissante) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$ dans $D^+F(X, \mathbb{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHMC) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A \otimes \mathbb{C})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbb{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha)$: $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \otimes \mathbb{C}$

est un $A \otimes \mathbb{Q}$ – *complexe* de Hodge cohomologique de poids n.

Lorsque $A = \mathbf{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge et de complexe de Hodge cohomologique.

L'énoncé suivant reformule une partie de la théorie de Hodge classique (cf. (2.2.1)).

Scholie **(8.1.3)**. — *Soit* X *une variété kählérienne compacte. Soient* $K_{\mathbf{Z}}$ *le complexe* $\mathbf{Z}[0]$ *réduit au faisceau constant* $\mathbf{Z}$, $K_{\mathbf{C}}$ *le complexe de De Rham holomorphe* $\Omega_X^\bullet$ *et* F *sa filtration bête. On dispose de* $\alpha : K_{\mathbf{Z}}\otimes\mathbf{C} \simeq \mathbf{C}[0] \xrightarrow{\sim} \Omega_X^\bullet$ *(lemme de Poincaré), et* $(K_{\mathbf{Z}}, (K_{\mathbf{C}}, F), \alpha)$ *est un complexe de Hodge cohomologique de poids* 0.

Remarque **(8.1.4)**. — Si K est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids n, alors $K[m]$ est un complexe de Hodge (resp. de Hodge cohomologique) de poids $n+m$.

(8.1.5) Un A-*complexe de Hodge mixte* K consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(A)$ tel que $H^k(K_A)$ soit un A-module de type fini pour tout k;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(A\otimes\mathbf{Q})$ (W filtration *croissante*) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(\mathbf{C})$ (W filtration *croissante* et F filtration *décroissante*) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$ dans $D^+F(\mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHM) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(A\otimes\mathbf{Q})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

P0025-A01. Scholie (8.1.3), remarque (8.1.4) et définition (8.1.5)

complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(\mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) : \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\otimes\mathbf{C} \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}),$$

est un $A\otimes\mathbf{Q}$-complexe de Hodge de poids n.

(8.1.6) Un A-*complexe de Hodge mixte cohomologique* K sur un espace topologique X consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A)$, tel que les $\mathbf{H}^k(X, K_A)$ soient des A-modules de type fini, et que $\mathbf{H}^\bullet(X, K_A)\otimes\mathbf{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^\bullet(X, K_A\otimes\mathbf{Q})$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, DF^+(X, A\otimes\mathbf{Q})$ (W une filtration *croissante*) et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(X, A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X, \mathbf{C})$ (W une filtration *croissante* et F une filtration *décroissante*) et un isomorphisme $\alpha : (K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$ dans $D^+F(X, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHMC) Pour tout n, le système formé du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, A\otimes\mathbf{C})$, du complexe $\mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X, \mathbf{C})$ filtré par F et de l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_n^W(\alpha) : \mathrm{Gr}_n^W(K_{\mathbf{C}}) \simeq \mathrm{Gr}_n^W(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\otimes\mathbf{C}$$

est un $A\otimes\mathbf{Q}$-complexe de Hodge cohomologique de poids n.

P0025-A02. axiome (CHM), définition cohomologique (8.1.6) et axiome (CHMC)

Article page 26

PAGE ANCHOR authority PDF 27; collected-volume 693; printed 30; prompt P05.

On vérifie trivialement :

Proposition (8.1.7). — Si K = $(K_A, (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W), (K_{\mathbb{C}}, W, F))$ est un A-complexe de Hodge mixte cohomologique, alors $R\Gamma K = (R\Gamma K_A, R\Gamma(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W), R\Gamma(K_{\mathbb{C}}, W, F))$ est un A-complexe de Hodge mixte.

Scholie (8.1.8). — Soient U le complément, dans un schéma propre et lisse X, d'un diviseur à croisements normaux D, et j : U $\hookrightarrow$ X le morphisme d'inclusion. Soit W la filtration canonique de $Rj_*\mathbb{Q} = Rj_*\mathbb{Z}\otimes\mathbb{Q} : W_n(Rj_*\mathbb{Q}) = \tau_{\leq n}(Rj_*\mathbb{Q})$. On a (3.1.8)

$$(Rj_*\mathbb{Q})\otimes\mathbb{C} \simeq Rj_*\mathbb{C} \simeq j_*\Omega_U^\bullet \simeq \Omega_X^\bullet(\log D).$$

Soient W la filtration par le poids de $\Omega_X^\bullet$(log D) et F sa filtration de Hodge (par les $\sigma_{\geq p}$). Alors, (3.1.8) fournit dans $D^+F(X,\mathbb{C})$ un isomorphisme $(Rj_*\mathbb{Q}, W)\otimes\mathbb{C} \simeq (\Omega_X^\bullet(\log D),W)$ et, d'après (3.1.5) et (3.1.9)

$$(Rj_*\mathbb{Z}, (Rj_*\mathbb{Q}, W), (\Omega_X^\bullet(\log D), W, F))$$

est un complexe de Hodge mixte cohomologique sur X.

Le résultat suivant est une version « abstraite » du numéro (3.2).

Scholie (8.1.9). — Soit K un A-complexe de Hodge mixte.

(i) Sur les termes ${}_W E_r^{pq}$ de la suite spectrale de $(K_{\mathbb{C}}, W)$, la filtration récurrente et les deux filtrations directes, définies par F coïncident.

(ii) La filtration W[n] (1.1.2) de $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}) \simeq H^n(K_A)\otimes\mathbb{Q}$ et la filtration F de $H^n(K_{\mathbb{C}}) \simeq H^n(K_A)\otimes_A \mathbb{C}$ définissent sur $H^n(K_A)$ une A-structure de Hodge mixte ((2.3.1) amplifié par (III.0.4)).

(iii) Les morphismes ${}_W d_1 : {}_W E_1^{pq} \to {}_W E_1^{p+1,q}$ sont compatibles à la bigraduation de Hodge; en particulier, ils sont strictement compatibles à la filtration de Hodge.

(iv) La suite spectrale de $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W)$ dégénère en $E_2 : {}_W E_2 = {}_W E_\infty$.

(v) La suite spectrale de $(K_{\mathbb{C}}, F)$ dégénère en $E_1 : {}_F E_1 = {}_F E_\infty$.

(vi) La suite spectrale du complexe $\mathrm{Gr}_F^p(K_{\mathbb{C}})$, muni de la filtration induite par W, dégénère en E_2.

La démonstration de (i), (ii), (iii), (iv) est parallèle à celle de (3.2.5). L'analogue des lemmes (3.2.6) et (3.2.7) a été pris pour axiome (CH 1 et CH 2). Les démonstrations de (3.2.8), (3.2.9) et (3.2.10) se transposent alors telles quelles, et comme en (3.2.10), on en déduit (i), (ii), (iii), (iv). Les assertions (v), (vi) résultent alors de (7.2.8).

(8.1.10) Nous abrégerons « différentiel gradué » en DG et « différentiel gradué à degrés bornés inférieurement » en DG^+. Un complexe de A-modules DG peut être vu comme un double complexe

de A-modules; le premier degré est celui du complexe, le second est celui défini par la graduation des modules DG. On désigne par $D^+((A-\mathrm{mod}\ DG)^+)$

On vérifie trivialement :

Proposition **(8.1.7).** — *Si* $K=(K_A, (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W), (K_{\mathbf{C}}, W, F))$ *est un* A*-complexe de Hodge mixte cohomologique, alors* $R\Gamma K=(R\Gamma K_A, R\Gamma(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W), R\Gamma(K_{\mathbf{C}}, W, F))$ *est un* A*-complexe de Hodge mixte.*

Scholie **(8.1.8).** — *Soient* U *le complément, dans un schéma propre et lisse* X*, d'un diviseur à croisements normaux* D*, et* $j : U\hookrightarrow X$ *le morphisme d'inclusion. Soit* W *la filtration canonique de* $Rj_*\mathbf{Q}=Rj_*\mathbf{Z}\otimes\mathbf{Q}$: $W_n(Rj_*\mathbf{Q})=\tau_{\leq n}(Rj_*\mathbf{Q})$. *On a* (3.1.8)

$$(Rj_*\mathbf{Q})\otimes\mathbf{C}\overset{\approx}{\to}Rj_*\mathbf{C}\overset{\approx}{\to}j_*\Omega_U^\bullet\overset{\approx}{\leftarrow}\Omega_X^\bullet(\log D).$$

Soient W *la filtration par le poids de* $\Omega_X^\bullet(\log D)$ *et* F *sa filtration de Hodge (par les* $\sigma_{\geq p}$*). Alors,* (3.1.8) *fournit dans* $D^+F(X, \mathbf{C})$ *un isomorphisme* $(Rj_*\mathbf{Q}, W)\otimes\mathbf{C}\simeq(\Omega_X^\bullet(\log D), W)$ *et, d'après* (3.1.5) *et* (3.1.9)

$$(Rj_*\mathbf{Z}, (Rj_*\mathbf{Q}, W), (\Omega_X^\bullet(\log D), W, F))$$

est un complexe de Hodge mixte cohomologique sur X.

Le résultat suivant est une version « abstraite » du numéro (3.2).

Scholie **(8.1.9).** — *Soit* K *un* A*-complexe de Hodge mixte.*

(i) *Sur les termes* ${}_WE_r^{pq}$ *de la suite spectrale de* $(K_{\mathbf{C}}, W)$*, la filtration récurrente et les deux filtrations directes, définies par* F *coïncident.*

(ii) *La filtration* $W[n]$ (1.1.2) *de* $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\simeq H^n(K_A)\otimes\mathbf{Q}$ *et la filtration* F *de* $H^n(K_{\mathbf{C}})\simeq H^n(K_A)\otimes_A\mathbf{C}$ *définissent sur* $H^n(K_A)$ *une* A*-structure de Hodge mixte* ((2.3.1)

P0026-A01. proposition (8.1.7), Scholie (8.1.8) et comparaison logarithmique

(ii) *La filtration* $W[n]$ (1.1.2) *de* $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}})\simeq H^n(K_A)\otimes\mathbf{Q}$ *et la filtration* F *de* $H^n(K_{\mathbf{C}})\simeq H^n(K_A)\otimes_A\mathbf{C}$ *définissent sur* $H^n(K_A)$ *une* A*-structure de Hodge mixte* ((2.3.1) *amplifié par* (III.0.4)).

(iii) *Les morphismes* ${}_Wd_1 : {}_WE_1^{pq}\to{}_WE_1^{p+1,q}$ *sont compatibles à la bigraduation de Hodge; en particulier, ils sont strictement compatibles à la filtration de Hodge.*

(iv) *La suite spectrale de* $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)$ *dégénère en* $E_2 : {}_WE_2={}_WE_\infty$.

(v) *La suite spectrale de* $(K_{\mathbf{C}}, F)$ *dégénère en* $E_1 : {}_FE_1={}_FE_\infty$.

(vi) *La suite spectrale du complexe* $Gr_F^p(K_{\mathbf{C}})$*, muni de la filtration induite par* W*, dégénère en* E_2.

La démonstration de (i), (ii), (iii), (iv) est parallèle à celle de (3.2.5). L'analogue des lemmes (3.2.6) et (3.2.7) a été pris pour axiome (CH 1 et CH 2). Les démonstrations de (3.2.8), (3.2.9) et (3.2.10) se transposent alors telles quelles, et comme en (3.2.10), on en déduit (i), (ii), (iii), (iv). Les assertions (v), (vi) résultent alors de (7.2.8).

(8.1.10) Nous abrégerons « différentiel gradué » en DG et « différentiel gradué à degrés bornés inférieurement » en DG^+. Un complexe de A-modules DG peut être vu comme un double complexe de A-modules; le *premier* degré est celui du complexe, le *second* est celui défini par la graduation des modules DG. On désigne par $D^+((A\text{-mod DG})^+)$

P0026-A02. Scholie (8.1.9), dégénérescences spectrales et début de (8.1.10)

Article page 27

PAGE ANCHOR authority PDF 28 ; collected-volume 694 ; printed 31 ; prompt P05.

la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés inférieurement de A-modules DG, à degrés uniformément bornés inférieurement.

Un A-complexe de Hodge mixte DG consiste en :

a) un complexe $K_A \in Ob\, D^+((A - \mathrm{mod}\ DG)^+)$;

b) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F(((A\otimes\mathbb{Q}) - \mathrm{mod}\ DG)^+)$, et un isomorphisme $K_A \otimes \mathbb{Q} \simeq K_{A\otimes\mathbb{Q}}$ dans D^+ ;

c) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, F, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F_2((\mathbb{C} - \mathrm{mod}\ DG)^+)$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C} \simeq K_{\mathbb{C}}$ dans D^+F.

On exige que, pour chaque n, la composante $(K^{\cdot n}, F, W)$ de second degré n de K soit un A-complexe de Hodge mixte.

On désigne par L la filtration par le second degré de sK. On désigne par Dec_1W la filtration de $K_{A\otimes\mathbb{Q}}$ déduite par décalage (1.3.3) de W. On ne confondra pas la filtration qu'elle induit sur $sK_{A\otimes\mathbb{Q}}$ (encore notée Dec_1W) avec la filtration décalée de la filtration induite sur $sK_{A\otimes\mathbb{Q}}$ par W.

Variante (8.1.10.1). — On définit de même les A-complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux (resp. r-cosimpliciaux) en remplaçant partout DG par cosimplicial (resp. r-cosimplicial). Le foncteur (A-module cosimplicial) → (A-module DG) transforme A-complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux en A-complexes de Hodge mixtes DG. De même pour r-cosimplicial.

(8.1.11) Soit $X_\cdot$ un espace topologique simplicial. Un A-complexe de Hodge mixte cohomologique K sur $X_\cdot$ consiste en :

α) un complexe $K_A \in Ob\, D^+(X_\cdot, A)$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F(X_\cdot, A\otimes\mathbb{Q})$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbb{Q}} \simeq K_A \otimes \mathbb{Q}$ dans $D^+(X_\cdot, A\otimes\mathbb{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbb{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\ D^+F_2(X_\cdot, \mathbb{C})$, et un isomorphisme

$$(K_{\mathbb{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \otimes \mathbb{C}$$

dans $D^+F(X_\cdot, \mathbb{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

($CHM_\cdot$) La restriction de K à chacun des X_n est un A-complexe de Hodge mixte cohomologique.

Pour A = $\mathbb{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge mixte cohomologique.

Exemple (8.1.12). — Soit $X_\cdot$ un schéma simplicial propre et lisse (sur $\mathbb{C}$) et soit $Y_\cdot$ un diviseur à croisements normaux dans $X_\cdot$. On pose $U_\cdot = X_\cdot - Y_\cdot$ et on désigne par j l'inclusion de $U_\cdot$ dans $X_\cdot$. Les constructions (8.1.8) peuvent être effectuées « unifor-

la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés inférieurement de A-modules DG, à degrés uniformément bornés inférieurement.

Un A-*complexe de Hodge* K *mixte* DG consiste en :

a) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+((A\text{-mod DG})^+)$;

b) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F((A\otimes\mathbf{Q}\text{-mod DG})^+)$, et un isomorphisme $K_A\otimes\mathbf{Q} \simeq K_{A\otimes\mathbf{Q}}$ dans D^+ ;

c) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, F, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2((\mathbf{C}\text{-mod DG})^+)$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}}\otimes\mathbf{C} \simeq K_{\mathbf{C}}$ dans D^+F.

On exige que, pour chaque n, la composante $(K^{\bullet n}, F, W)$ de second degré n de K soit un A-complexe de Hodge mixte.

On désigne par L la filtration par le second degré de sK. On désigne par $\mathrm{Dec}_1 W$ la filtration de $K_{A\otimes\mathbf{Q}}$ déduite par décalage (1.3.3) de W. On ne confondra pas la filtration qu'elle induit sur $sK_{A\otimes\mathbf{Q}}$ (encore notée $\mathrm{Dec}_1 W$) avec la filtration décalée de la filtration induite sur $sK_{A\otimes\mathbf{Q}}$ par W.

Variante **(8.1.10.1)**. — On définit de même les A-*complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux* (resp. *r-cosimpliciaux*) en remplaçant partout DG par cosimplicial (resp. r-cosimplicial). Le foncteur (A-module cosimplicial) $\to$ (A-module DG) transforme A-complexes de Hodge mixtes cosimpliciaux en A-complexes de Hodge mixtes DG. De même pour r-cosimplicial.

(8.1.11) Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Un A-*complexe de Hodge mixte*

P0027-A01. définition d'un A-complexe de Hodge mixte DG et filtrations L/Dec_1W

(8.1.11) Soit $X_\bullet$ un espace topologique simplicial. Un A-*complexe de Hodge mixte* *cohomologique* K sur $X_\bullet$ consiste en :

α) un complexe $K_A \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\bullet, A)$;

β) un complexe filtré $(K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\, D^+F(X_\bullet, A\otimes\mathbf{Q})$, et un isomorphisme $K_{A\otimes\mathbf{Q}} \simeq K_A\otimes\mathbf{Q}$ dans $D^+(X_\bullet, A\otimes\mathbf{Q})$;

γ) un complexe bifiltré $(K_{\mathbf{C}}, W, F) \in \mathrm{Ob}\, D^+F_2(X_\bullet, \mathbf{C})$, et un isomorphisme

$$(K_{\mathbf{C}}, W) \simeq (K_{A\otimes\mathbf{Q}}, W)\otimes\mathbf{C}$$

dans $D^+F(X_\bullet, \mathbf{C})$.

L'axiome suivant doit être vérifié :

(CHM$_\bullet$) La restriction de K à chacun des X_n est un A-complexe de Hodge mixte cohomologique.

Pour $A = \mathbf{Z}$, on parlera simplement de complexe de Hodge mixte cohomologique.

Exemple **(8.1.12)**. — Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial propre et lisse (sur $\mathbf{C}$) et soit $Y_\bullet$ un diviseur à croisements normaux dans $X_\bullet$. On pose $U_\bullet = X_\bullet - Y_\bullet$ et on désigne par j l'inclusion de $U_\bullet$ dans $X_\bullet$. Les constructions (8.1.8) peuvent être effectuées « unifor-

P0027-A02. variante cosimpliciale, définition (8.1.11) et début de l'exemple (8.1.12)

Article page 28

PAGE ANCHOR authority PDF 29 ; collected-volume 695 ; printed 32 ; prompt P05.

mément en X_n » comme (5.2.5) et (6.2.7) le montrent. Elles fournissent donc un complexe de Hodge mixte cohomologique

$(Rj_*\mathbb{Z},\ (Rj_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}),\ (\Omega^{\bullet}_{X_\bullet}(\log\ Y_\bullet), W, F))$

sur $X_\bullet$.

(8.1.13) Soit K un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur $X_\bullet$. Appliquons à K le foncteur $R\Gamma^\bullet$. On obtient

a) un complexe cosimplicial $R\Gamma^\bullet K_A \in \mathrm{Ob}\ D^+((A - \textit{modules}\ \text{cosimpliciaux}))$;

b) un complexe filtré cosimplicial $R\Gamma^\bullet(K_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) \in \mathrm{Ob}\ D^+F((A\otimes\mathbb{Q} - \textit{modules}\ \text{cosimpliciaux}))$;

c) un complexe bifiltré cosimplicial

$R\Gamma^\bullet(K_{\mathbb{C}}, W, F)\ \in\ Ob\, D^+F_2((\mathbb{C} - \textit{vectoriels cosimpliciaux}))$;

d) des isomorphismes (8.1.10.b), c)) entre ces objets.

Il est clair que $R\Gamma^\bullet(K, W, F)$ décrit ci-dessus est un A-complexe de Hodge mixte cosimplicial. Il définit un A-complexe de Hodge mixte DG (8.1.10.1).

(8.1.14) Soit K un A-complexe de Hodge mixte DG et considérons la suite spectrale d'aboutissement la cohomologie de sK qui est définie par la filtration L. Par hypothèse, les termes E_1 de cette suite spectrale sont munis de A-structures de Hodge mixtes. Le contenu du théorème ci-dessous est que toute la suite spectrale, y compris son aboutissement, est munie d'une A-structure de Hodge mixte. En d'autres termes, c'est une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes. La structure sur l'aboutissement correspond à une « structure » de A-complexe de Hodge mixte naturelle sur sK.

Théorème (8.1.15). — Soit K un A-complexe de Hodge mixte DG.

(i) Avec les notations de (8.1.10), (8.1.10.1) et (7.1.6), $(sK, \delta(W,L), F)$ est un A-complexe de Hodge mixte.

(ii) On a

(8.1.15.1) $${}_{\delta(W,L)}E_1^{ab}(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{a=\gamma-\beta,\, b=\alpha+\beta} H^\alpha(\mathrm{Gr}^W_\beta\ K^{\bullet,\gamma});$$

le complexe $({}_{\delta(W,L)}E_1^{\bullet b}, d_1)$ est le complexe simple associé au complexe double de $A\otimes\mathbb{Q} - \textit{structures}$ de Hodge de poids b suivant

aboutissement, est munie d'une A-structure de Hodge mixte. En d'autres termes, c' est une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes. La structure sur l'aboutissement correspond à une « structure » de A-complexe de Hodge mixte naturelle sur $s\mathrm{K}$.

Théorème **(8.1.15).** — *Soit* K *un* A*-complexe de Hodge mixte* DG.

(i) *Avec les notations de* (8.1.10), (8.1.10.1) *et* (7.1.6), ($s\mathrm{K}$, $\delta(\mathrm{W}, \mathrm{L})$, F) *est un* A*-complexe de Hodge mixte.*

(ii) *On a*

$$\textbf{(8.1.15.1)} \qquad {}_{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}\mathrm{E}_1^{ab}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{\substack{a=\gamma-\beta \\ b=\alpha+\beta}} \mathrm{H}^{\alpha}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma});$$

le complexe $({}_{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}\mathrm{E}_1^{\bullet b}, d_1)$ *est le complexe simple associé au complexe double de* $\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}$*-structures de Hodge de poids* b *suivant*

$$\textbf{(8.1.15.2)} \qquad \begin{array}{ccccc} \mathrm{H}^{b-(\beta+1)}(\mathrm{Gr}_{\beta+1}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma+1}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma+1}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^{b-(\beta-1)}(\mathrm{Gr}_{\beta-1}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma+1}) \\ & & \uparrow{\scriptstyle d''} & & \uparrow{\scriptstyle d''} \\ & & \mathrm{H}^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^{b-(\beta-1)}(\mathrm{Gr}_{\beta-1}^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet,\gamma}) \end{array}$$

P0028-A02. complexe double (8.1.15.2), différentielles horizontales ∂ et verticales d″, avec composantes $H^{b-\beta}(\mathrm{Gr}_{\beta}^{W}\,K^{\bullet,\gamma})$ et voisines

mément en X_n » comme (5.2.5) et (6.2.7) le montrent. Elles fournissent donc un complexe de Hodge mixte cohomologique

$$(\mathrm{R}j_*\mathbf{Z}, (\mathrm{R}j_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}), (\Omega^{\bullet}_{\mathrm{X}_\bullet}(\log \mathrm{Y}_\bullet), \mathrm{W}, \mathrm{F}))$$

sur $\mathrm{X}_\bullet$.

(8.1.13) Soit K un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur $\mathrm{X}_\bullet$. Appliquons à K le foncteur $\mathrm{R}\Gamma^{\bullet}$. On obtient

a) un complexe cosimplicial $\mathrm{R}\Gamma^{\bullet}\mathrm{K}_{\mathrm{A}} \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^{+}((\text{A-modules cosimpliciaux}))$;

b) un complexe filtré cosimplicial $\mathrm{R}\Gamma^{\bullet}(\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{W}) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^{+}\mathrm{F}((\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}\text{-modules cosimpliciaux}))$;

c) un complexe bifiltré cosimplicial

$$\mathrm{R}\Gamma^{\bullet}(\mathrm{K}_{\mathbf{C}}, \mathrm{W}, \mathrm{F}) \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^{+}\mathrm{F}_2((\mathbf{C}\text{-vectoriels cosimpliciaux}));$$

d) des isomorphismes (8.1.10.*b*), *c*)) entre ces objets.

Il est clair que $\mathrm{R}\Gamma^{\bullet}(\mathrm{K}, \mathrm{W}, \mathrm{F})$ décrit ci-dessus est un A-complexe de Hodge mixte cosimplicial. Il définit un A-complexe de Hodge mixte DG (8.1.10.1).

(8.1.14) Soit K un A-complexe de Hodge mixte DG et considérons la suite spectrale d'aboutissement la cohomologie de $s\mathrm{K}$ qui est définie par la filtration L. Par hypothèse, les termes E_1 de cette suite spectrale sont munis de A-structures de Hodge mixtes. Le contenu du théorème ci-dessous est que toute la suite spectrale, y compris son aboutissement, est munie d'une A-structure de Hodge mixte. En d'autres termes, c' est

P0028-A01. fin de l'exemple (8.1.12), construction (8.1.13) et introduction de (8.1.14)

Article page 29

PAGE ANCHOR authority PDF 30; collected-volume 696; printed 33; prompt P05.

(iii) Sur les termes ${}_L E_r$ de la suite spectrale définie par $(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}, L)$, la filtration récurrente et les deux filtrations directes définies par $Dec_1(W)$ coïncident; de même, sur les ${}_L E_r(sK_{\mathbb{C}})$, la filtration récurrente et les deux filtrations directes induites par F coïncident. On notera ces filtrations W et F.

(iv) Pour r ≥ 1, $({}_L E_r, W, F)$ est une A-structure de Hodge mixte (III.0.4). Les différentielles d_r sont des morphismes de A-structures de Hodge mixtes.

(v) La filtration L de $H^\bullet(sK)$ est une filtration dans la catégorie des structures de Hodge mixtes, et

(8.1.15.3) $\mathrm{Gr}_L^p(H^{p+q}(sK), \delta(W,L)[p+q], F) = ({}_L E_\infty^{pq}, W, F)$.

Remarque (8.1.16). — Dans (8.1.15), la filtration $Dec_1(W)$ (8.1.10) joue un plus grand rôle que W. On a

(8.1.16.1) $Dec(\delta(W,L)) = Dec_1(W)\ sur\ sK$,

et (8.1.15.3) se réécrit

(8.1.16.2) $\mathrm{Gr}_L(H(K), Dec_1 W, F) = ({}_L E_\infty, W, F)$.

Dans le même esprit, notons que, avec les notations de (8.1.8)

$R\Gamma(Rj_*\mathbb{Z},\ (Rj_*\mathbb{Q}, Dec\, W),\ (\Omega_X^\bullet(\log D), Dec\, W, F))$

ne dépend que de U et non de la compactification choisie X.

(8.1.17) Prouvons (8.1.15). Les assertions (i) et (ii) résultent de ce que

$\mathrm{Gr}_n^{\delta(W,L)}(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{p-q=n} \mathrm{Gr}_p^W\ \mathrm{Gr}_L^q(sK\otimes\mathbb{Q}) = \sum_{p-q=n} (\mathrm{Gr}_p^W\ K^{\bullet q})[-q]$

(cet isomorphisme est compatible à F, et on applique (8.1.4)). La vérification de (8.1.15.2) est laissée au lecteur.

Soient les assertions :

(a_r) Les morphismes d_r de ${}_L E_r(sK_{A\otimes\mathbb{Q}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par $Dec_1(W)$.

(b_r) Les morphismes d_r de ${}_L E_r(sK_{\mathbb{C}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(c_r) ${}_L E_r$, muni des filtrations considérées en (a_r), (b_r), est une A-structure de Hodge mixte.

(d_r) Les d_r sont des morphismes de A-structures de Hodge mixtes.

Nous prouverons (a_r) (r ≥ 0), (b_r) (r ≥ 0), (c_r) (r ≥ 1), (d_r) (r ≥ 1) par une récurrence simultanée.

A) Preuve de (a_0) : *on a*

$$({}_L E_0^{p\bullet}(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), Dec_1 W) = (K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, Dec\, W).$$

D'après (8.1.9) (iv), la suite spectrale de $(K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, W)$ dégénère en E_2. D'après (1.3.4), la suite spectrale de $(K^{\bullet p}_{A\otimes\mathbb{Q}}, Dec\ \mathrm{W})$ dégénère en E_1, et ceci prouve (a_0) (1.3.2).

(iii) *Sur les termes* ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r$ *de la suite spectrale définie par* $(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}, \mathrm{L})$, *la filtration récurrente et les deux filtrations directes définies par* $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$ *coïncident; de même, sur les* ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathbf{C}})$, *la filtration récurrente et les deux filtrations directes induites par* F *coïncident. On notera ces filtrations* W *et* F.

(iv) *Pour* $r\geq 1$, $({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r, \mathrm{W}, \mathrm{F})$ *est une* A*-structure de Hodge mixte* (III.0.4). *Les différentielles* d_r *sont des morphismes de* A*-structures de Hodge mixtes.*

(v) *La filtration* L *de* $\mathrm{H}^\bullet(s\mathrm{K})$ *est une filtration dans la catégorie des structures de Hodge mixtes, et*

(8.1.15.3) $$\mathrm{Gr}^p_{\mathrm{L}}(\mathrm{H}^{p+q}(s\mathrm{K}), \delta(\mathrm{W}, \mathrm{L})[p+q], \mathrm{F}) = ({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}^{pq}_\infty, \mathrm{W}, \mathrm{F}).$$

Remarque **(8.1.16).** — Dans (8.1.15), la filtration $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$ (8.1.10) joue un plus grand rôle que W. On a

(8.1.16.1) $$\mathrm{Dec}(\delta(\mathrm{W}, \mathrm{L})) = \mathrm{Dec}_1(\mathrm{W}) \text{ sur } s\mathrm{K},$$

et (8.1.15.3) se réécrit

(8.1.16.2) $$\mathrm{Gr}_{\mathrm{L}}(\mathrm{H}(\mathrm{K}), \mathrm{Dec}_1\mathrm{W}, \mathrm{F}) = ({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_\infty, \mathrm{W}, \mathrm{F}).$$

Dans le même esprit, notons que, avec les notations de (8.1.8)

$$\mathrm{R}\Gamma(\mathrm{R}j_*\mathbf{Z}, (\mathrm{R}j_*\mathbf{Q}, \mathrm{Dec\ W}), (\Omega^\bullet_{\mathrm{X}}(\log \mathrm{D}), \mathrm{Dec\ W}, \mathrm{F}))$$

ne dépend que de U et non de la compactification choisie X.

(8.1.17) Prouvons (8.1.15). Les assertions (i) et (ii) résultent de ce que

$$\mathrm{Gr}_n^{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{Gr}^q_{\mathrm{L}}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q}) = \sum_{p-q=n} (\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_p \mathrm{K}^{\bullet q})[-q]$$

P0029-A01. théorème (8.1.15) (iii)-(v), formules (8.1.15.3) et (8.1.16.1)-(2)

$$\mathrm{Gr}_n^{\delta(\mathrm{W},\mathrm{L})}(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q})=\sum_{p-q=n}\mathrm{Gr}_p^{\mathrm{W}}\mathrm{Gr}_{\mathrm{L}}^q(s\mathrm{K}\otimes\mathbf{Q})=\sum_{p-q=n}(\mathrm{Gr}_p^{\mathrm{W}}\mathrm{K}^{\bullet q})[-q]$$

(cet isomorphisme est compatible à F, et on applique (8.1.4)). La vérification de (8.1.15.2) est laissée au lecteur.

Soient les assertions :

(a_r) Les morphismes d_r de ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par $\mathrm{Dec}_1(\mathrm{W})$.

(b_r) Les morphismes d_r de ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r(s\mathrm{K}_{\mathbf{C}})$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente définie par F.

(c_r) ${}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_r$, muni des filtrations considérées en (a_r), (b_r), est une A-structure de Hodge mixte.

(d_r) Les d_r sont des morphismes de A-structures de Hodge mixtes.

Nous prouverons (a_r) ($r\geq 0$), (b_r) ($r\geq 0$), (c_r) ($r\geq 1$), (d_r) ($r\geq 1$) par une récurrence simultanée.

A) *Preuve de* (a_0) : on a

$$({}_{\mathrm{L}}\mathrm{E}_0^{p\bullet}(s\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}),\mathrm{Dec}_1\mathrm{W})=(\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p},\mathrm{Dec}\ \mathrm{W}).$$

D'après (8.1.9) (iv), la suite spectrale de $(\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p},\mathrm{W})$ dégénère en E_2. D'après (1.3.4), la suite spectrale de $(\mathrm{K}_{\mathrm{A}\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p},\mathrm{Dec}\ \mathrm{W})$ dégénère en E_1, et ceci prouve (a_0) (1.3.2).

P0029-A02. preuve (8.1.17), assertions $(a_r)-(d_r)$ et preuve de (a_0)

Article page 30

PAGE ANCHOR authority PDF 31 ; collected-volume 697 ; printed 34 ; prompt P05.

B) Preuve de (b_0) : *on a*

$$({}_L E_0^{p\bullet}(sK_{\mathbb{C}}), F) = (K_{\mathbb{C}}^{\bullet p}, F).$$

On applique (8.1.9) (v) et (1.3.2).

C) Preuve de (c_1) : il faut montrer que $H^n(K_A^{\bullet p})$, muni des filtrations induites par Dec W sur $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p}) \otimes \mathbb{Q}$ et F sur $H^n(K_{\mathbb{C}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p}) \otimes_A \mathbb{C}$, est une A-structure de Hodge mixte. Dec W induit sur $H^n(K_{A\otimes\mathbb{Q}}^{\bullet p})$ la même filtration que W[n], et on conclut par (8.1.9) (ii).

D) Preuve de $(c_r) + (d_r) \Rightarrow (a_r) + (b_r) + (c_{r+1})$: c'est le point clef de la démonstration, et une simple application de (2.3.5) (amplifié par (III.0.4)).

E) Preuve de $(a_r)_{r\leq r_0-2} + (b_r)_{r\leq r_0-2} + (c_{r_0}) \Rightarrow (d_{r_0})$: D'après (1.3.16), la filtration récurrente et les filtrations directes induites par $Dec_1 W$ (resp. F) sur ${}_L E_r$ coïncident pour r $\leq r_0$, et on applique (1.3.13) (i).

Ceci termine la démonstration par récurrence de (a), (b), (c), (d).

L'assertion (iii) a été prouvée dans la partie E de la récurrence et les assertions de (iv) sont (c_r) et (d_r). On prouvera (8.1.15.3) sous la forme (8.1.16.2).

Que

$$\mathrm{Gr}_L(H(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), Dec_1 W) = ({}_L E_\infty(sK_{A\otimes\mathbb{Q}}), W)$$

résulte *de* (a_r) *et* (1.3.17). *Que*

$$\mathrm{Gr}_L(H(sK_{\mathbb{C}}), F) = ({}_L E_\infty(sK_{\mathbb{C}}), F)$$

résulte de (b_r) et (1.3.17). On conclut par le lemme suivant, dont la vérification est laissée au lecteur :

Lemme (8.1.18). — Soit H = (H_A, W, F) une A-structure de Hodge mixte. Pour qu'une filtration L de H_A provienne d'une filtration de H, dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes, il faut et il suffit que pour tout n, $(\mathrm{Gr}_L^n(H_A), \mathrm{Gr}_L^n(W), \mathrm{Gr}_L^n(F))$ soit une A-structure de Hodge mixte.

(8.1.19) Appliquons (8.1.13) et (8.1.15) à l'exemple (8.1.12).

On obtient un complexe de Hodge mixte consistant en a), b), c) ci-dessous.

a) Le complexe $R\Gamma R j_*\mathbb{Z} \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Z})$, ayant pour groupes de cohomologie les $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$.

b) La filtration $\delta(W, L)$ de $R\Gamma j_*\mathbb{Q} \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Q})$. Avec les notations de (3.1.4), on a

résulte de (b_r) et (1.3.17). On conclut par le lemme suivant, dont la vérification est laissée au lecteur :

Lemme **(8.1.18).** — *Soit* $H=(H_A, W, F)$ *une* A*-structure de Hodge mixte. Pour qu'une filtration* L *de* H_A *provienne d'une filtration de* H, *dans la catégorie abélienne des* A*-structures de Hodge mixtes, il faut et il suffit que pour tout n,* $(Gr^n_L(H_A), Gr^n_L(W), Gr^n_L(F))$ *soit une* A*-structure de Hodge mixte.*

(8.1.19) Appliquons (8.1.13) et (8.1.15) à l'exemple (8.1.12).

On obtient un complexe de Hodge mixte consistant en *a)*, *b)*, *c)* ci-dessous.

a) Le complexe $R\Gamma Rj_*\mathbf{Z}\simeq R\Gamma(U_\cdot, \mathbf{Z})$, ayant pour groupes de cohomologie les $H^n(U_\cdot, \mathbf{Z})$.

b) La filtration $\delta(W, L)$ de $R\Gamma j_*\mathbf{Q}\simeq R\Gamma(U_\cdot, \mathbf{Q})$. Avec les notations de (3.1.4), on a

$$\begin{aligned} Gr_n^{\delta(W,L)} R\Gamma(U_\cdot, \mathbf{Q}) &\underset{(7.1.6.5)}{\simeq} \bigoplus_m Gr^W_{n+m} R\Gamma(U_m, \mathbf{Q})[-m] \\ &\simeq \bigoplus_m R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{n+m}[-n-m])[-m] \\ &\simeq \bigoplus_m R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{n+m})[-n-2m]. \end{aligned}$$

P0030-A02. décomposition en trois lignes de $Gr_n^{\delta(W,L)} R\Gamma(U_\cdot, \mathbb{Q})$, via $\oplus_m Gr^W_{n+m} R\Gamma(U_m, \mathbb{Q})[-m]$, puis $R\Gamma(\tilde{Y}_m^{n+m}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{n+m})$ avec décalages $[-n-m][-m]$ et $[-n-2m]$

B) *Preuve de* (b_0) : on a

$$({}_L E_0^{p\bullet}(s K_{\mathbf{C}}), F) = (K_{\mathbf{C}}^{\bullet p}, F).$$

On applique (8.1.9) (v) et (1.3.2).

C) *Preuve de* (c_1) : il faut montrer que $H^n(K_A^{\bullet p})$, muni des filtrations induites par Dec W sur $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p})\otimes\mathbf{Q}$ et F sur $H^n(K_{\mathbf{C}}^{\bullet p}) = H^n(K_A^{\bullet p})\otimes_A \mathbf{C}$, est une A-structure de Hodge mixte. Dec W induit sur $H^n(K_{A\otimes\mathbf{Q}}^{\bullet p})$ la même filtration que $W[n]$, et on conclut par (8.1.9) (ii).

D) *Preuve de* $(c_r)+(d_r)\Rightarrow(a_r)+(b_r)+(c_{r+1})$: c'est le point clef de la démonstration, et une simple application de (2.3.5) (amplifié par (III.0.4)).

E) *Preuve de* $(a_r)_{r\leq r_0-2}+(b_r)_{r\leq r_0-2}+(c_{r_0})\Rightarrow(d_{r_0})$: D'après (1.3.16), la filtration récurrente et les filtrations directes induites par $Dec_1 W$ (resp. F) sur ${}_L E_r$ coïncident pour $r\leq r_0$, et on applique (1.3.13) (i).

Ceci termine la démonstration par récurrence de *(a)*, *(b)*, *(c)*, *(d)*.

L'assertion (iii) a été prouvée dans la partie E de la récurrence et les assertions de (iv) sont (c_r) et (d_r). On prouvera (8.1.15.3) sous la forme (8.1.16.2).

Que

$$Gr_L(H(sK_{A\otimes\mathbf{Q}}), Dec_1 W) = ({}_L E_\infty(sK_{A\otimes\mathbf{Q}}), W)$$

résulte de (a_r) et (1.3.17). Que

$$Gr_L(H(sK_{\mathbf{C}}), F) = ({}_L E_\infty(sK_{\mathbf{C}}), F)$$

résulte de (b_r) et (1.3.17). On conclut par le lemme suivant, dont la vérification est

P0030-A01. preuves de (b_0), (c_1), étapes D-E et passage à l'aboutissement

Article page 31

PAGE ANCHOR authority PDF 32; collected-volume 698; printed 35; prompt P06.

Le terme E_1 de la suite spectrale correspondante est somme de groupes du type $H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r)$; ce dernier contribue au $H^{p+q+r}(U_\bullet)$; il correspond au $\mathrm{Gr}_a^{\delta(W,F)}$ pour $p+2r=(p+q+r)+a$:

$$(8.1.19.1)\quad {}_{\delta(W,L)}E_1^{-a,b} = \bigoplus_{p+2r=b,\, q-r=-a} H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r) \Rightarrow H^{-a+b}(U_\bullet, \mathbb{Q}).$$

c) La bifiltration $(\delta(W,L), F)$ de $R\Gamma R j_* \mathbb{C} \simeq sR\Gamma^\bullet \Omega^\bullet_{X_\bullet}(\log D)$.

La filtration F munit ${}_{\delta(W,L)}E_1^{-a,b}$ d'une structure de Hodge de poids b, et les différentielles d_1 de ${}_{\delta(W,L)}E$ sont des morphismes de $\mathbb{Q}-$ *structures* de Hodge. Le complexe ${}_{\delta(W,L)}E_1^{\bullet b}$ est le complexe simple associé au complexe double suivant, de composantes des structures de Hodge de poids b :

Le terme E_1 de la suite spectrale correspondante est somme de groupes du type $\mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r)$; ce dernier contribue au $\mathrm{H}^{p+q+r}(\mathrm{U}_\bullet)$; il correspond au $\mathrm{Gr}_a^{\delta(\mathrm{W,F})}$ pour $p+2r=(p+q+r)+a$:

(8.1.19.1) $$ {}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{-a,b} = \bigoplus_{\substack{p+2r=b \\ q-r=-a}} \mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r) \Rightarrow \mathrm{H}^{-a+b}(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q}).$$

c) La bifiltration $(\delta(\mathrm{W,L}), \mathrm{F})$ de $\mathrm{R}\Gamma\mathrm{R}j_*\mathbf{C} \simeq s\mathrm{R}\Gamma^\bullet\Omega^\bullet_{\mathrm{X}}(\log \mathrm{D})$.

La filtration F munit ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{-a,b}$ d'une structure de Hodge de poids b, et les différentielles d_1 de ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}$ sont des morphismes de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge. Le complexe ${}_{\delta(\mathrm{W,L})}\mathrm{E}_1^{\bullet b}$ est le complexe simple associé au complexe double suivant, de composantes des structures de Hodge de poids b :

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{H}^{b-2(r+2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r+1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r+1})(-r-1) & \xrightarrow[\text{Gysin}]{} & \mathrm{H}^{b-2r}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r})(-r) \xrightarrow[\text{Gysin}]{} \mathrm{H}^{b-2(r-2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q+1}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r-1})(-r+1) \\
 & & \uparrow{\scriptstyle \sum_i (-1)^i \delta_i} \qquad\qquad \uparrow{\scriptstyle \sum_i (-1)^i \delta_i} \\
 & & \mathrm{H}^{b-2r}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q}^{r}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r})(-r) \xrightarrow[\text{Gysin}]{} \mathrm{H}^{b-2(r-2)}(\widetilde{\mathrm{Y}}_{q}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^{r-1})(-r+1)
\end{array}$$

Les indices des composantes dans E_1^{ab} vérifient $-a=q-r$.

En particulier, les $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ se trouvent munis de structures de Hodge mixtes (8.1.9).

P0031-A01. complexe double de (8.1.19.2), avec termes $H^{b-2(r+2)}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r+1}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r+1})(-r-1)$, $H^{b-2r}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r})(-r)$, $H^{b-2(r-2)}(\widetilde{Y}_{q+1}^{r-1}, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^{r-1})(-r+1)$, termes inférieurs correspondants, flèches de Gysin et flèches verticales $\sum_i (-1)^i \delta_i$

Les indices des composantes dans E_1^{ab} vérifient $-a = q - r$.

En particulier, les $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ se trouvent munis de structures de Hodge mixtes (8.1.9).

Proposition (8.1.20). — Sous les hypothèses précédentes :

(i) La structure de Hodge mixte de $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ est fonctorielle en le couple $(U_\bullet, X_\bullet)$.

(ii) En cohomologie rationnelle, la suite spectrale (8.1.19.1) dégénère en E_2 ($E_2 = E_\infty$) et aboutit à la filtration par le poids de $H^n(U_\bullet, \mathbb{Q})$. La structure de Hodge de E_2 induite par celle de E_1 est aussi celle de $\mathrm{Gr}_W H^n(U_\bullet, \mathbb{Q})$.

(iii) Les nombres de Hodge de $H^n(U_\bullet, \mathbb{Z})$ vérifient

$h^{pq} \neq 0 \Rightarrow 0 \leq p \leq n \text{ et } 0 \leq q \leq n.$

(iv) Pour $Y_\bullet = \emptyset$, les nombres de Hodge de $H^n(X_\bullet, \mathbb{Z})$ vérifient

$h^{pq} \neq 0 \Rightarrow 0 \leq p \leq n,\ 0 \leq q \leq n \text{ et } p + q \leq n.$

(i) et (ii) résultent de la théorie générale (8.1.9). Pour prouver (iii), on contemple (8.1.19.2), et on remarque que les structures de Hodge $H^p(\widetilde{Y}_q^r, \varepsilon_{\mathbb{Q}}^r)(-r)$ $(p + q + r = n)$ vérifient (iii). Pour prouver (iv), on remarque que les structures de Hodge $H^p(X_q)$ $(p + q = n)$ vérifient (iv).

(8.1.21) On définit un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique r-simplicial en transposant (8.1.11). Si K est un tel complexe, on voit comme en (8.1.13) que $R\Gamma^\bullet K$ est un A-complexe de Hodge mixte r-cosimplicial (8.1.10.1).

Proposition **(8.1.20).** — *Sous les hypothèses précédentes* :

(i) *La structure de Hodge mixte de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ *est fonctorielle en le couple* $(\mathrm{U}_\bullet, \mathrm{X}_\bullet)$.

(ii) *En cohomologie rationnelle, la suite spectrale* (8.1.19.1) *dégénère en* E_2 $(\mathrm{E}_2 = \mathrm{E}_\infty)$ *et aboutit à la filtration par le poids de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q})$. *La structure de Hodge de* E_2 *induite par celle de* E_1 *est aussi celle de* $\mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Q})$.

(iii) *Les nombres de Hodge de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{U}_\bullet, \mathbf{Z})$ *vérifient*

$$h^{pq} \neq 0 \ \Rightarrow\ 0 \leq p \leq n \text{ et } 0 \leq q \leq n.$$

(iv) *Pour* $\mathrm{Y}_\bullet = \emptyset$, *les nombres de Hodge de* $\mathrm{H}^n(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$ *vérifient*

$$h^{pq} \neq 0 \ \Rightarrow\ 0 \leq p \leq n,\ 0 \leq q \leq n \text{ et } p + q \leq n.$$

(i) et (ii) résultent de la théorie générale (8.1.9). Pour prouver (iii), on contemple (8.1.19.2), et on remarque que les structures de Hodge $\mathrm{H}^p(\widetilde{\mathrm{Y}}_q^r, \varepsilon_{\mathbf{Q}}^r)(-r)$ $(p + q + r = n)$ vérifient (iii). Pour prouver (iv), on remarque que les structures de Hodge $\mathrm{H}^p(\mathrm{X}_q)$ $(p + q = n)$ vérifient (iv).

(8.1.21) On définit un A-*complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique r-simplicial* en transposant (8.1.11). Si K est un tel complexe, on voit comme en (8.1.13) que $\mathrm{R}\Gamma^\bullet \mathrm{K}$ est un A-complexe de Hodge mixte *r*-cosimplicial (8.1.10.1).

P0031-A02. proposition (8.1.20) et définition r-simpliciale (8.1.21)

Article page 32

PAGE ANCHOR authority PDF 33 ; collected-volume 699 ; printed 36 ; prompt P06.

Soit $X_\bullet$ un schéma propre et lisse r-simplicial. Un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$ est un système de diviseurs à croisements normaux dans les X_n tel que $X_\bullet - D_\bullet = U_\bullet$ soit un sous-schéma r-simplicial de $X_\bullet$. Soit j : $U_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. On définit comme en (8.1.12) un complexe de Hodge mixte cohomologique $Rj_*\mathbb{Z}$ sur $X_\bullet$.

On pourrait comme en (8.1.20) en déduire une structure de Hodge mixte sur $H^\bullet(U_\bullet, \mathbb{Z})$, mais, puisque

$$H^\bullet(U_\bullet, \mathbb{Z}) = H^\bullet(\delta U_\bullet, \mathbb{Z}),$$

ceci ne nous apprendrait rien de neuf (l'égalité précédente serait une identité entre structures de Hodge mixtes).

(8.1.22) Faisons $r = 2$. Pour tout complexe bicosimplicial $K = (K^{p\,n_1\,n_2})$ (p = degré différentiel, $n_i = i -$ ème degré simplicial) borné inférieurement, on désignera par s_1K le complexe cosimplicial de degré simplicial n_2, donné par

$$(s_1K)^{\bullet\,n_2} = sK^{\bullet\bullet\,n_2}.$$

On désignera par L_1 la filtration de s_1K qui, sur chaque $sK^{\bullet\bullet\,n_2}$ induit la filtration par le degré simplicial n_1.

Soit K un A-complexe de Hodge mixte bicosimplicial. Il résulte de (8.1.15) que $(s_1K, \delta(W, L_1), F)$ est un complexe de Hodge mixte cosimplicial. Soit L_2 la filtration de $sK = ss_1K$ par le degré simplicial n_2. D'après (8.1.14), (8.1.15), la suite spectrale définie par L_2 provient d'une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes

$$(8.1.22.1)\quad {}_{L_2}E_1^{pq} = H^q(sK^{\bullet\bullet\,p}) \Rightarrow H^{p+q}(sK).$$

Dans cette suite spectrale, la A-structure de Hodge mixte sur E_1^{pq} est la A-structure de Hodge mixte ((8.1.9) (ii)) de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK^{\bullet\bullet\,p}, \delta(W, L_1), F)$. La A-structure de Hodge mixte de l'aboutissement est la A-structure de Hodge mixte de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK, \delta(\delta(W, L_1), L_2), F)$. La filtration $\delta(\delta(W, L_1), L_2) =_{dfn} \delta(W, L_1, L_2)$ est donnée par

$$\delta(W, L_1, L_2)_k(K^{p\,n_1\,n_2}) = W_{\,k+n_1+n_2}K^{p\,n_1\,n_2}.$$

(8.1.23) En particulier, un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique bisimplicial $X_{\bullet\bullet}$ définit une suite spectrale de A-structures de Hodge mixtes

$$(8.1.23.1)\quad E_1^{pq} = H^q(X_{\bullet p}, K) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet\bullet}, K).$$

Dans le cas particulier considéré en (8.1.21), pour $r = 2$, on a $A = \mathbb{Z}$ et (8.1.23.1) s'écrit

$$(8.1.23.2)\quad E_1^{pq} = H^q(U_{\bullet p}, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z}).$$

Soit $X_\bullet$ un schéma propre et lisse r-simplicial. Un diviseur à croisements normaux $D_\bullet$ dans $X_\bullet$ est un système de diviseurs à croisements normaux dans les X_n tel que $X_\bullet - D_\bullet = U_\bullet$ soit un sous-schéma r-simplicial de $X_\bullet$. Soit $j : U_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. On définit comme en (8.1.12) un complexe de Hodge mixte cohomologique $Rj_*\mathbf{Z}$ sur $X_\bullet$.

On pourrait comme en (8.1.20) en déduire une structure de Hodge mixte sur $H^\bullet(U_\bullet, \mathbf{Z})$, mais, puisque

$$H^\bullet(U^\bullet, \mathbf{Z}) = H^\bullet(\delta U_\bullet, \mathbf{Z}),$$

ceci ne nous apprendrait rien de neuf (l'égalité précédente serait une identité entre structures de Hodge mixtes).

(8.1.22) Faisons $r=2$. Pour tout complexe bicosimplicial $K=(K^{pn_1n_2})$ (p=degré différentiel, $n_i = i$-ème degré simplicial) borné inférieurement, on désignera par s_1K le complexe cosimplicial de degré simplicial n_2, donné par

$$(s_1K)^{\bullet n_2} = sK^{\bullet\bullet n_2}.$$

On désignera par L_1 la filtration de s_1K qui, sur chaque $sK^{\bullet\bullet n_2}$ induit la filtration par le degré simplicial n_1.

Soit K un A-complexe de Hodge mixte bicosimplicial. Il résulte de (8.1.15) que $(s_1K, \delta(W, L_1), F)$ est un complexe de Hodge mixte cosimplicial. Soit L_2 la filtration de $sK = ss_1K$ par le degré simplicial n_2. D'après (8.1.14), (8.1.15), la suite spectrale définie par L_2 provient d'une suite spectrale dans la catégorie abélienne des A-structures de Hodge mixtes

P0032-A01. cohomologie r-simpliciale et construction bicosimpliciale (8.1.22)

(8.1.22.1) $$ {}_{L_2}E_1^{pq} = H^q(sK^{\bullet\bullet p}) \Rightarrow H^{p+q}(sK).$$

Dans cette suite spectrale, la A-structure de Hodge mixte sur E_1^{pq} est la A-structure de Hodge mixte ((8.1.9) (ii)) de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK^{\bullet\bullet p}, \delta(W, L_1), F)$. La A-structure de Hodge mixte de l'aboutissement est la A-structure de Hodge mixte de la cohomologie du A-complexe de Hodge mixte $(sK, \delta(\delta(W, L_1), L_2), F)$. La filtration $\delta(\delta(W, L_1), L_2) \underset{\text{dfn}}{=} \delta(W, L_1, L_2)$ est donnée par

$$\delta(W, L_1, L_2)_k(K^{pn_1n_2}) = W_{k+n_1+n_2}K^{pn_1n_2}.$$

(8.1.23) En particulier, un A-complexe de Hodge mixte cohomologique sur un espace topologique bisimplicial $X_{\bullet\bullet}$ définit une suite spectrale de A-structures de Hodge mixtes

(8.1.23.1) $$E_1^{pq} = H^q(X_{\bullet p}, K) \Rightarrow H^{p+q}(X_{\bullet\bullet}, K).$$

Dans le cas particulier considéré en (8.1.21), pour $r=2$, on a $A=\mathbf{Z}$ et (8.1.23.1) s'écrit

(8.1.23.2) $$E_1^{pq} = H^q(U_{\bullet p}, \mathbf{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z}).$$

P0032-A02. suites spectrales (8.1.22.1), (8.1.23.1) et (8.1.23.2)

Article page 33

PAGE ANCHOR authority PDF 34; collected-volume 700; printed 37; prompt P06.

(8.1.24) Si K′ et K″ sont deux A-complexes de Hodge mixtes, leur produit tensoriel $K' \otimes K''$, défini par

$$(K' \otimes K'')_A = K'_A \otimes^L K''_A,$$

$$((K' \otimes K'')_{A\otimes\mathbb{Q}}, W) = (K'_{A\otimes\mathbb{Q}}, W') \otimes (K''_{A\otimes\mathbb{Q}}, W''),$$

$$((K' \otimes K'')_{\mathbb{C}}, W, F) = (K'_{\mathbb{C}}, W', F') \otimes (K''_{\mathbb{C}}, W'', F''),$$

est encore un A-complexe de Hodge mixte.

Soit U′ (resp. U″) le complément d'un diviseur à croisements normaux Y′ (resp. Y″) dans un schéma propre et lisse X′ (resp. X″). Alors, $U = U' \times U''$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux Y dans $X = X' \times X''$. Soit j (resp. j′,j″) l'inclusion de U (resp. U′,U″) dans X (resp. X′,X″).

On dispose d'un quasi-isomorphisme

$$Rj'_*\mathbb{Z} \otimes^L Rj''_*\mathbb{Z} =_{dfn} \mathrm{pr}_1^* Rj'_*\mathbb{Z} \otimes^L \mathrm{pr}_2^* Rj''_*\mathbb{Z} \simeq Rj_*\mathbb{Z},$$

d'un quasi-isomorphisme filtré

$$(Rj'_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}) \otimes^L (Rj''_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}) \simeq (Rj_*\mathbb{Q}, \tau_{\leq}),$$

et d'un morphisme bifiltré

$$(\Omega^\bullet_{X'}(\log Y'), W, F) \otimes (\Omega^\bullet_{X''}(\log Y''), W, F) \to (\Omega^\bullet_X(\log Y), W, F).$$

Appliquons le foncteur $R\Gamma$; d'après la formule de Künneth, et d'après son analogue en cohomologie des faisceaux analytiques cohérents, on obtient un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U', \mathbb{Z}) \otimes^L R\Gamma(U'', \mathbb{Z}) \simeq R\Gamma(U, \mathbb{Z}),$$

d'où un isomorphisme de $\mathbb{Q}$ − *structures* de Hodge mixtes

$$H^\bullet(U', \mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(U'', \mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(U, \mathbb{Q}).$$

(8.1.25) Des arguments standards, basés sur le théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber, fournissent la variante simpliciale suivante de (8.1.24).

Soit $U'_\bullet$ (resp. $U''_\bullet$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $X'_\bullet$ (resp. $X''_\bullet$). Soit $U_\bullet = U'_\bullet \times U''_\bullet$ et $X_\bullet = X'_\bullet \times X''_\bullet$.

On a un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U'_\bullet, \mathbb{Z}) \otimes^L R\Gamma(U''_\bullet, \mathbb{Z}) \simeq R\Gamma(U_\bullet, \mathbb{Z}),$$

et en particulier un isomorphisme de $\mathbb{Q}$ – *structures* de Hodge mixtes

$H^\cdot(U'_\cdot, \mathbb{Q}) \otimes H^\cdot(U''_\cdot, \mathbb{Q}) \simeq H^\cdot(U_\cdot, \mathbb{Q})$.

(8.1.26) Soit $U'_\cdot$ (resp. $U''_\cdot$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma bisimplicial propre et lisse $X'_\cdot$ (resp. $X''_\cdot$). Soient $U_\cdot = U'_\cdot \times U''_\cdot$ et

(8.1.24) Si K′ et K″ sont deux A-complexes de Hodge mixtes, leur produit tensoriel $K' \otimes K''$, défini par

$$(K' \otimes K'')_A = K'_A \overset{L}{\otimes} K''_A,$$
$$((K' \otimes K'')_{A\otimes\mathbf{Q}}, W) = (K'_{A\otimes\mathbf{Q}}, W') \otimes (K''_{A\otimes\mathbf{Q}}, W''),$$
$$((K' \otimes K'')_{\mathbf{C}}, W, F) = (K'_{\mathbf{C}}, W', F') \otimes (K''_{\mathbf{C}}, W'', F''),$$

est encore un A-complexe de Hodge mixte.

Soit U′ (resp. U″) le complément d'un diviseur à croisements normaux Y′ (resp. Y″) dans un schéma propre et lisse X′ (resp. X″). Alors, $U = U' \times U''$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux Y dans $X = X' \times X''$. Soit j (resp. j', j'') l'inclusion de U (resp. U′, U″) dans X (resp. X′, X″).

On dispose d'un quasi-isomorphisme

$$Rj'_*\mathbf{Z} \overset{L}{\boxtimes} Rj''_*\mathbf{Z} \underset{\text{dfn}}{=} \mathrm{pr}_1^* Rj'_*\mathbf{Z} \overset{L}{\otimes} \mathrm{pr}_2^* Rj''_*\mathbf{Z} \xrightarrow{\sim} Rj_*\mathbf{Z},$$

d'un quasi-isomorphisme filtré

$$(Rj'_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}) \overset{L}{\boxtimes} (Rj''_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}) \xrightarrow{\sim} (Rj_*\mathbf{Q}, \tau_{\leq}),$$

et d'un morphisme bifiltré

$$(\Omega^\cdot_{X'}(\log Y'), W, F) \boxtimes (\Omega^\cdot_{X''}(\log Y''), W, F) \to (\Omega^\cdot_X(\log Y), W, F).$$

P0033-A01. produit tensoriel de complexes de Hodge mixtes et quasi-isomorphismes de Künneth

Appliquons le foncteur RΓ; d'après la formule de Künneth, et d'après son analogue en cohomologie des faisceaux analytiques cohérents, on obtient un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U', \mathbf{Z}) \overset{L}{\otimes} R\Gamma(U'', \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U, \mathbf{Z}),$$

d'où un isomorphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes

$$H^\cdot(U', \mathbf{Q}) \otimes H^\cdot(U'', \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\cdot(U, \mathbf{Q}).$$

(8.1.25) Des arguments standards, basés sur le théorème de Cartier-Eilenberg-Zilber, fournissent la variante simpliciale suivante de (8.1.24).

Soit $U'_\cdot$ (resp. $U''_\cdot$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $X'_\cdot$ (resp. $X''_\cdot$). Soit $U_\cdot = U'_\cdot \times U''_\cdot$ et $X_\cdot = X'_\cdot \times X''_\cdot$.

On a un isomorphisme de complexes de Hodge mixtes

$$R\Gamma(U'_\cdot, \mathbf{Z}) \overset{L}{\otimes} R\Gamma(U''_\cdot, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U_\cdot, \mathbf{Z}),$$

et en particulier un isomorphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes

$$H^\cdot(U'_\cdot, \mathbf{Q}) \otimes H^\cdot(U''_\cdot, \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^\cdot(U_\cdot, \mathbf{Q}).$$

(8.1.26) Soit $U'_{\cdot\cdot}$ (resp. $U''_{\cdot\cdot}$) le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma bisimplicial propre et lisse $X'_{\cdot\cdot}$ (resp. $X''_{\cdot\cdot}$). Soient $U_{\cdot\cdot} = U'_{\cdot\cdot} \times U''_{\cdot\cdot}$ et

P0033-A02. variantes simpliciale et bisimpliciale (8.1.25)-(8.1.26)

Article page 34

PAGE ANCHOR authority PDF 35; collected-volume 701; printed 38; prompt P06.

$X_{\bullet\bullet} = X'_{\bullet\bullet} \times X''_{\bullet\bullet}$. Des raisonnements standards montrent que, en cohomologie rationnelle, la suite spectrale (8.1.23.2), pour $U_{\bullet\bullet}$, est produit tensoriel des suites spectrales (8.1.23.2) pour $U'_{\bullet\bullet}$ et $U''_{\bullet\bullet}$.

8.2. Espaces algébriques séparés.

(8.2.1) Soit X un schéma (ou un espace algébrique) de type fini sur $\mathbb{C}$, supposé séparé. Il existe alors un diagramme

$\mathrm{X}_{\bullet\bullet} = \mathrm{X}'_{\bullet\bullet} \times \mathrm{X}''_{\bullet\bullet}$. Des raisonnements standards montrent que, en cohomologie rationnelle, la suite spectrale (8.1.23.2), pour $\mathrm{U}_{\bullet\bullet}$, est produit tensoriel des suites spectrales (8.1.23.2) pour $\mathrm{U}'_{\bullet\bullet}$ et $\mathrm{U}''_{\bullet\bullet}$.

8.2. Espaces algébriques séparés.

(8.2.1) Soit X un schéma (ou un espace algébrique) de type fini sur **C**, supposé séparé. Il existe alors un diagramme

(8.2.1.1)

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Y}_\bullet & \hookrightarrow & \overline{\mathrm{Y}}_\bullet \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \\ \mathrm{X} & & \end{array}$$

dans lequel $\mathrm{Y}_\bullet$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $\overline{\mathrm{Y}}_\bullet$, et est un hyperrecouvrement propre de X. On a (5.3.5 (II))

(8.2.1.2) $$\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet).$$

En (8.1.19), on a muni $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet)$ d'une structure de Hodge mixte. Soit $\mathscr{H}(\alpha)$ la structure de Hodge mixte sur $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X})$ qui s'en déduit par (8.2.1.2).

P0034-A01. diagramme (8.2.1.1) : immersion ouverte $Y_\bullet \hookrightarrow \overline{Y}_\bullet$ et augmentation propre $\alpha : Y_\bullet \to X$

(8.2.1.1)

dans lequel $Y_\bullet$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma simplicial propre et lisse $\overline{Y}_\bullet$, et est un hyperrecouvrement propre de X. On a (5.3.5 (II))

(8.2.1.2) $H^\bullet(X) \simeq H^\bullet(Y_\bullet)$.

En (8.1.19), on a muni $H^\bullet(Y_\bullet)$ d'une structure de Hodge mixte. Soit $\mathcal{H}(\alpha)$ la structure de Hodge mixte sur $H^\bullet(X)$ qui s'en déduit par (8.2.1.2).

Proposition (8.2.2). — Avec les notations précédentes, la structure de Hodge mixte $\mathcal{H}(\alpha)$ sur $H^\bullet(X)$ est indépendante du choix de α. On l'appelle la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(X, \mathbb{Z})$. Pour tout morphisme de schémas $f : X_1 \to X_2$, $f^\bullet : H^\bullet(X_2) \to H^\bullet(X_1)$ est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

La démonstration utilise (6.2.8), et est parallèle à celle de (3.2.11 C)) (cf. aussi (8.3.3)).

Remarque (8.2.3). — Pour X lisse, on vérifie en prenant pour $\overline{Y}_\bullet$ un schéma simplicial constant que la structure de Hodge mixte (8.2.2) coïncide avec celle définie en (3.2.12).

Théorème (8.2.4). — Les couples (p,q) tels que le nombre de Hodge h^{pq} de $H^n(X)$ soit non nul vérifient les conditions suivantes

(*i*) $(p,q) \in [0,n] \times [0,n]$.

(ii) Si $\dim X = N$, et que $n \geq N$, alors

$(p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$.

(iii) Si X est propre, alors $p+q \leq n$.

(iv) Si X est lisse, alors $p+q \geq n$. La même conclusion vaut pour X une « rational homology manifold » équidimensionnelle de dimension N, i.e. si pour tout $x \in X$, $H^i_{\{x\}}(X, \mathbb{Q}) = 0$ si $i \neq 2N$, $= \mathbb{Q}$ si $i = 2N$.

Proposition **(8.2.2)**. — *Avec les notations précédentes, la structure de Hodge mixte* $\mathscr{H}(\alpha)$ *sur* $H^\bullet(X)$ *est indépendante du choix de* α. *On l'appelle la* structure de Hodge mixte de $H^\bullet(X, \mathbf{Z})$. *Pour tout morphisme de schémas* $f : X_1 \to X_2$, $f^\bullet : H^\bullet(X_2) \to H^\bullet(X_1)$ *est un morphisme de structures de Hodge mixtes.*

La démonstration utilise (6.2.8), et est parallèle à celle de (3.2.11 C)) (cf. aussi (8.3.3)).

Remarque **(8.2.3)**. — Pour X lisse, on vérifie en prenant pour $\overline{Y}_\bullet$ un schéma simplicial constant que la structure de Hodge mixte (8.2.2) coïncide avec celle définie en (3.2.12).

Théorème **(8.2.4)**. — *Les couples* (p, q) *tels que le nombre de Hodge* h^{pq} *de* $H^n(X)$ *soit non nul vérifient les conditions suivantes*

(i) $(p, q) \in [0, n] \times [0, n]$.

(ii) *Si* $\dim X = N$, *et que* $n \geq N$, *alors*

$$(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N].$$

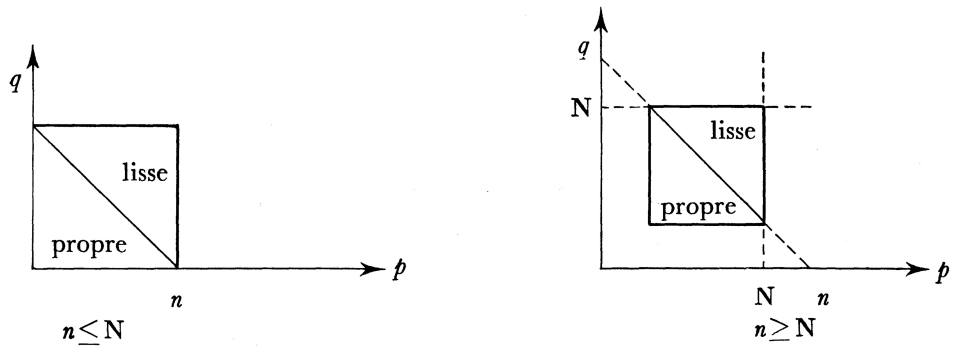
(iii) *Si* X *est propre, alors* $p+q \leq n$.

(iv) *Si* X *est lisse, alors* $p+q \geq n$. *La même conclusion vaut pour* X *une « rational homology manifold » équidimensionnelle de dimension* N, i.e. *si pour tout* $x \in X$, $H^i_{\{x\}}(X, \mathbf{Q}) = 0$ *si* $i \neq 2N$, $= \mathbf{Q}$ *si* $i = 2N$.

P0034-A02. proposition (8.2.2), remarque (8.2.3) et théorème (8.2.4)

Article page 35

PAGE ANCHOR authority PDF 36; collected-volume 702; printed 39; prompt P06.



L'assertion (ii) sera prouvée en (8.3.10). L'assertion (i) résulte de (8.1.20 (iii)). Pour X propre, on peut trouver un diagramme (8.2.1.1) dans lequel $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$ et (iii) résulte de (8.1.20 (iv)). Pour X lisse, (iv) résulte de (8.2.3) et (3.2.15). Le cas général en résulte : si $p : \widetilde{X} \to X$ est une résolution des singularités de X, $p^* : H^\bullet(X, \mathbf{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Q})$ est injectif, car le transposé par dualité de Poincaré $p_!$ de $p^* : H_c^\bullet(X, \mathbf{Q}) \to H_c^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Q})$ en est une rétraction.

Proposition **(8.2.5).** — *Supposons* X *propre. Si* $u : Y \to X$ *est un morphisme propre surjectif, avec* Y *lisse, alors le quotient de poids n de* $H^n(X, \mathbf{Q})$ *est l'image de* $H^n(X, \mathbf{Q})$ *dans* $H^n(Y, \mathbf{Q})$. *La suite*

(8.2.5.1) $$H^n(X, \mathbf{Q}) \longrightarrow H^n(Y, \mathbf{Q}) \xrightarrow[\mathrm{pr}_1^* - \mathrm{pr}_2^*]{} H^n(Y \times_X Y, \mathbf{Q})$$

P0035-A01. deux diagrammes des régions admissibles de (p,q) : pour $n \leq N$, carré $[0, n]^2$ séparé par $p + q = n$ avec « propre » sous la diagonale et « lisse » au-dessus ; pour $n \geq N$, carré $[n - N, N]^2$ avec les mêmes régions, axes p,q et repères N,n

L'assertion (ii) sera prouvée en (8.3.10). L'assertion (i) résulte de (8.1.20 (iii)). Pour X propre, on peut trouver un diagramme (8.2.1.1) dans lequel $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$ et (iii) résulte de (8.1.20 (iv)). Pour X lisse, (iv) résulte de (8.2.3) et (3.2.15). Le cas général en résulte : si p : $\widetilde{X} \to X$ est une résolution des singularités de X, $p^* : H^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q})$ est injectif, car le transposé par dualité de Poincaré $p_!$ de $p^* : H_c^\bullet(X, \mathbb{Q}) \to H_c^\bullet(\widetilde{X}, \mathbb{Q})$ en est une rétraction.

Proposition (8.2.5). — Supposons X propre. Si u : $Y \to X$ est un morphisme propre surjectif, avec Y lisse, alors le quotient de poids n de $H^n(X, \mathbb{Q})$ est l'image de $H^n(X, \mathbb{Q})$ dans $H^n(Y, \mathbb{Q})$. La suite

(8.2.5.1) $H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^n(Y, \mathbb{Q}) \rightrightarrows_{\mathrm{pr}_1^* - \mathrm{pr}_2^*} H^n(Y \times_X Y, \mathbb{Q})$

est exacte.

Soit $Y_\bullet$ comme en (8.2.1.1), avec $Y_0 = Y$ et $Y_\bullet = \overline{Y}_\bullet$. D'après ((8.1.20 (ii))), on a une suite exacte

(8.2.5.2) $0 \to H^n(X, \mathbb{Q})/W^{n-1}H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^n(Y_0, \mathbb{Q}) \rightrightarrows_{\delta_0^*, \delta_1^*} H^n(Y_1, \mathbb{Q})$

qui implique (8.2.5) (réciproquement, cette suite exacte se déduit aisément de (8.2.5) et (8.2.7) ci-dessous).

Proposition (8.2.6). — Soient des morphismes de schémas

$Y \xrightarrow{f} X \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{X}.$

On suppose que Y est propre, que X est lisse et que $\overline{X}$ est une compactification lisse de X. Alors, $H^{\bullet}(\overline{X}, \mathbb{Q})$ et $H^{\bullet}(X, \mathbb{Q})$ ont même image dans $H^{\bullet}(Y, \mathbb{Q})$.

La démonstration est parallèle à celle de (3.2.18). Il suffit de prouver que, quels que soient i et n $\mathrm{Gr}_i^W(f^*)$ et $\mathrm{Gr}_i^W((jf)^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbb{Q})$.

a) Pour $i > n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbb{Q}) = 0$ (8.2.4 (iii)).

b) Pour $i < n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(X, \mathbb{Q}) = 0$ (8.2.4 (iv)).

c) Pour $i = n$, ces images sont égales car $\mathrm{Gr}_n^W(j^*)$ est surjectif (3.2.17).

est exacte.

Soit $\mathrm{Y}_{\bullet}$ comme en (8.2.1.1), avec $\mathrm{Y}_0 = \mathrm{Y}$ et $\mathrm{Y}_{\bullet} = \overline{\mathrm{Y}}_{\bullet}$. D'après ((8.1.20 (ii))), on a une suite exacte

(8.2.5.2) $$0 \to \mathrm{H}^n(\mathrm{X}, \mathbf{Q})/\mathrm{W}^{n-1}\mathrm{H}^n(\mathrm{X}, \mathbf{Q}) \to \mathrm{H}^n(\mathrm{Y}_0, \mathbf{Q}) \underset{\delta_1}{\overset{\delta_0}{\rightrightarrows}} \mathrm{H}^n(\mathrm{Y}_1, \mathbf{Q})$$

qui implique (8.2.5) (réciproquement, cette suite exacte se déduit aisément de (8.2.5) et (8.2.7) ci-dessous).

Proposition **(8.2.6).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$\mathrm{Y} \xrightarrow{f} \mathrm{X} \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{\mathrm{X}}.$$

On suppose que Y *est propre, que* X *est lisse et que* $\overline{\mathrm{X}}$ *est une compactification lisse de* X. *Alors,* $\mathrm{H}^{\bullet}(\widetilde{\mathrm{X}}, \mathbf{Q})$ *et* $\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X}, \mathbf{Q})$ *ont même image dans* $\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{Y}, \mathbf{Q})$.

La démonstration est parallèle à celle de (3.2.18). Il suffit de prouver que, quels que soient i et n $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}(f^*)$ et $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}((jf)^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}\mathrm{H}^n(\mathrm{Y}, \mathbf{Q})$.

a) Pour $i > n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}\mathrm{H}^n(\mathrm{Y}, \mathbf{Q}) = 0$ (8.2.4 (iii)).
b) Pour $i < n$, ces images sont nulles car $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}\mathrm{H}^n(\mathrm{X}, \mathbf{Q}) = 0$ (8.2.4 (iv)).
c) Pour $i = n$, ces images sont égales car $\mathrm{Gr}_n^{\mathrm{W}}(j^*)$ est surjectif (3.2.17).

P0035-A02. propositions (8.2.5)-(8.2.6) et suites exactes

Article page 36

PAGE ANCHOR authority PDF 37; collected-volume 703; printed 40; prompt P06.

Proposition (8.2.7). — Soient des morphismes de schémas

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{f} Y.$$

On suppose que Y est lisse, que X est propre, que $\widetilde{X}$ est propre et lisse et que π est surjectif. Alors, les noyaux de f^* et de $(f\pi)^*$ dans $H^\bullet(Y,\mathbb{Q})$ sont égaux.

Prouvons que $\mathrm{Ker}\ \mathrm{Gr}_i^W(f^*) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Gr}_i^W((f\pi)^*))$ dans $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y,\mathbb{Q}))$.

a) Pour $i < n$, ces noyaux sont nuls car $\mathrm{Gr}_i^W\ H^n(Y,\mathbb{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iv))).

b) Pour $i > n$, ces noyaux sont tout $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y,\mathbb{Q}))$ car $\mathrm{Gr}_i^W\ H^n(X,\mathbb{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iii))).

c) Pour $i = n$, ces noyaux sont égaux car $\mathrm{Gr}_n^W(\pi^*)$ est injectif (8.2.5.2).

Corollaire (8.2.8). — Soient des morphismes de schémas

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \overset{f}{\hookrightarrow} Y.$$

On suppose que Y est propre et lisse, que X est un sous-schéma fermé de Y et que $\widetilde{X}$ est une résolution des singularités de X. Soient $q = f\pi$ et $U = Y - X$. Alors, la suite

$$(8.2.8.1)\quad H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Q}) \xrightarrow{q_!} H^\bullet(Y,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(U,\mathbb{Q})$$

est exacte.

D'après (8.2.7), on a

$$\mathrm{Ker}(f^* : H^\bullet(Y,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(X,\mathbb{Q})) = \mathrm{Ker}(q^* : H^\bullet(Y,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Q})).$$

La suite exacte longue de cohomologie du couple (Y,X) fournit donc une suite exacte

$$(8.2.8.2)\quad H_c^\bullet(U,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(Y,\mathbb{Q}) \to H^\bullet(\widetilde{X},\mathbb{Q}),$$

et (8.2.8.1) est la suite transposée de (8.2.8.2) par dualité de Poincaré.

Remarque (8.2.9). — Le corollaire (8.2.8) est utilisé sous des hypothèses plus générales dans ([8], (9.7), p. 161). Comme l'a fait remarquer Lieberman, la justificati n donnée dans loc. cit. est insuffisante.

On déduit de (8.1.25) que

Proposition (8.2.10). — Les isomorphismes de Künneth

$$H^\bullet(X\times Y,\mathbb{Q}) \simeq H^\bullet(X,\mathbb{Q}) \otimes H^\bullet(Y,\mathbb{Q})$$

sont des isomorphismes de structures de Hodge mixtes.

Corollaire (8.2.11). — Le cup-produit

$H^{\bullet}(X) \otimes H^{\bullet}(X) \to H^{\bullet}(X)$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de (8.2.10) et de (8.2.2) appliqué à l'application diagonale $\Delta : X \to X \times X$.

Proposition **(8.2.7).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{f} Y.$$

On suppose que Y *est lisse, que* X *est propre, que* $\widetilde{X}$ *est propre et lisse et que* π *est surjectif. Alors, les noyaux de* f^* *et de* $(f\pi)^*$ *dans* $H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q})$ *sont égaux.*

Prouvons que $\operatorname{Ker} \mathrm{Gr}_i^W(f^*) = \operatorname{Ker}(\mathrm{Gr}_i^W((f\pi)^*))$ dans $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbf{Q}))$.

a) Pour $i<n$, ces noyaux sont nuls car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(Y, \mathbf{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iv))).

b) Pour $i>n$, ces noyaux sont tout $\mathrm{Gr}_i^W(H^n(Y, \mathbf{Q}))$ car $\mathrm{Gr}_i^W H^n(X, \mathbf{Q}) = 0$ ((8.2.4 (iii))).

c) Pour $i=n$, ces noyaux sont égaux car $\mathrm{Gr}_n^W(\pi^*)$ est injectif (8.2.5.2).

Corollaire **(8.2.8).** — *Soient des morphismes de schémas*

$$\widetilde{X} \xrightarrow{\pi} X \hookrightarrow Y.$$

On suppose que Y *est propre et lisse, que* X *est un sous-schéma fermé de* Y *et que* $\widetilde{X}$ *est une résolution des singularités de* X. *Soient* $q = f\pi$ *et* $U = Y - X$. *Alors, la suite*

$$\mathbf{(8.2.8.1)} \qquad H^{\bullet}(\widetilde{X}, \mathbf{Q}) \xrightarrow{q_!} H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\bullet}(U, \mathbf{Q})$$

est exacte.

D'après (8.2.7), on a

$$\operatorname{Ker}(f^* : H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\bullet}(X, \mathbf{Q})) = \operatorname{Ker}(q^* : H^{\bullet}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\bullet}(\widetilde{X}, \mathbf{Q})).$$

P0036-A01. proposition (8.2.7), corollaire (8.2.8) et diagrammes de morphismes

La suite exacte longue de cohomologie du couple (Y, X) fournit donc une suite exacte

(8.2.8.2) $$H^{\cdot}_c(U, \mathbf{Q}) \to H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q}) \to H^{\cdot}(\tilde{X}, \mathbf{Q}),$$

et (8.2.8.1) est la suite transposée de (8.2.8.2) par dualité de Poincaré.

Remarque **(8.2.9).** — Le corollaire (8.2.8) est utilisé sous des hypothèses plus générales dans ([8], (9.7), p. 161). Comme l'a fait remarquer Lieberman, la justificati n donnée dans *loc. cit.* est insuffisante.

On déduit de (8.1.25) que

Proposition **(8.2.10).** — *Les isomorphismes de Künneth*

$$H^{\cdot}(X \times Y, \mathbf{Q}) \simeq H^{\cdot}(X, \mathbf{Q}) \otimes H^{\cdot}(Y, \mathbf{Q})$$

sont des isomorphismes de structures de Hodge mixtes.

Corollaire **(8.2.11).** — *Le cup-produit*

$$H^{\cdot}(X) \otimes H^{\cdot}(X) \to H^{\cdot}(X)$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de (8.2.10) et de (8.2.2) appliqué à l'application diagonale $\Delta : X \to X \times X$.

P0036-A02. suites (8.2.8.1)-(2), remarque (8.2.9), Künneth et cup-produit

Article page 37

PAGE ANCHOR authority PDF 38 ; collected-volume 704 ; printed 41 ; prompt P07.

8.3. Théorie de Hodge des schémas simpliciaux.

(8.3.1) Pour $X_\bullet$ un schéma (ou espace algébrique) simplicial séparé, nous aurons à considérer des diagrammes de schémas simpliciaux

8.3. Théorie de Hodge des schémas simpliciaux.

(8.3.1) Pour $X^\bullet$ un schéma (ou espace algébrique) simplicial séparé, nous aurons à considérer des diagrammes de schémas simpliciaux

(8.3.1.1)

$$\begin{array}{ccc} Z_\bullet & \xrightarrow{j} & \overline{Z}_\bullet \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \\ X_\bullet & & \end{array}$$

vérifiant :

a) j est une immersion ouverte d'image dense; $\overline{Z}_\bullet$ est propre.

b) Les morphismes évidents $Z_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{X_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} Z_\bullet)_n$ sont propres et surjectifs.

Pour $\overline{Z}_\bullet$ réduit, on peut regarder j comme un objet simplicial de la catégorie $\mathscr{C}$ des couples $(Y, \overline{Y})$ formés d'un schéma propre réduit $\overline{Y}$ et d'un ouvert (de Zariski) dense Y de $\overline{Y}$. La catégorie $\mathscr{C}$ vérifie (6.2.4.1), ce qui permet de lui appliquer l'analogue de (6.2.4).

P0037-A01. diagramme (8.3.1.1) : $Z_\bullet \overset{j}{\hookrightarrow} \overline{Z}_\bullet$ et p : $Z_\bullet \to X_\bullet$.

vérifiant :

a) j est une immersion ouverte d'image dense ; $\overline{Z}_\bullet$ est propre.

b) Les morphismes évidents

$$Z_n \to (\mathrm{cosq}_{n-1}^{X_\bullet} \mathrm{sq}_{n-1} Z_\bullet)_n$$

sont propres et surjectifs.

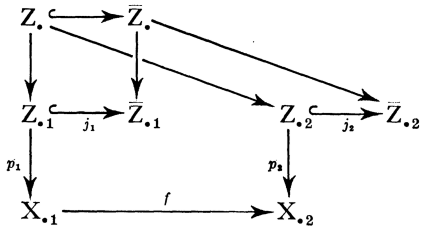
Pour $\overline{Z}_\bullet$ réduit, on peut regarder j comme un objet simplicial de la catégorie $\mathcal{C}$ des couples $(Y, \overline{Y})$ formés d'un schéma propre réduit $\overline{Y}$ et d'un ouvert (de Zariski) dense Y de $\overline{Y}$. La catégorie $\mathcal{C}$ vérifie (6.2.4.1), ce qui permet de lui appliquer l'analogue de (6.2.4).

Proposition (8.3.2). — (i) Pour tout schéma simplicial séparé $X_\bullet$, il existe un diagramme (8.3.1.1) vérifiant a), b) et tel que $\overline{Z}_\bullet$ soit propre et lisse et $Z_\bullet$ le complément d'un diviseur à croisements normaux.

(ii) Soit $F : X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$ un morphisme de schémas simpliciaux séparés. Soient $(X_{\bullet i}, Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i})_{i=1,2}$ deux diagrammes (8.3.1.1) vérifiant a) et b). Il existe alors $(X_{\bullet 1}, Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet)$ comme en (i) et un diagramme commutatif

Proposition **(8.3.2).** — (i) *Pour tout schéma simplicial séparé* $X_\bullet$, *il existe un diagramme* (8.3.1.1) *vérifiant a), b) et tel que* $\overline{Z}_\bullet$ *soit propre et lisse et* $Z_\bullet$ *le complément d'un diviseur à croisements normaux.*

(ii) *Soit* $F : X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$ *un morphisme de schémas simpliciaux séparés. Soient* $(X_{\bullet i}, Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i})_{i=1,2}$ *deux diagrammes* (8.3.1.1) *vérifiant a) et b). Il existe alors* $(X_{\bullet 1}, Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet)$ *comme en* (i) *et un diagramme commutatif*



La démonstration, analogue en plus compliqué à (6.2.5), est laissée au lecteur.

(8.3.3) Soit un diagramme (8.3.1.1) comme en (8.3.2 (i)). D'après (5.3.5 (V)), l'application $H^\bullet(X_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^\bullet(Z_\bullet, \mathbf{Z})$ est un isomorphisme. En (8.1.19) et (8.1.20), nous avons muni $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbf{Z})$ d'une structure de Hodge mixte, d'où une structure de

P0037-A02. diagramme de (8.3.2)(ii), avec $Z_\bullet \hookrightarrow \overline{Z}_\bullet$ dominant les deux systèmes et f : $X_{\bullet 1} \to X_{\bullet 2}$

La démonstration, analogue en plus compliqué à (6.2.5), est laissée au lecteur.

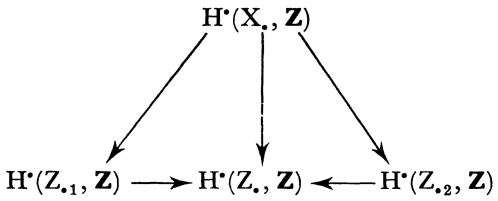
(8.3.3) Soit un diagramme (8.3.1.1) comme en (8.3.2 (i)). D'après (5.3.5 (V)), l'application $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$ est un isomorphisme. En (8.1.19) et (8.1.20), nous avons muni $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$ d'une structure de Hodge mixte, d'où une structure de

Article page 38

PAGE ANCHOR authority PDF 39; collected-volume 705; printed 42; prompt P07.

Hodge mixte sur $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$. Elle est indépendante du choix du diagramme (8.3.1.1) : d'après (8.3.2 (ii)) pour $f = Id$, deux systèmes $(Z_{\bullet i}, \overline{Z}_{\bullet i}, p_i)_{i=1,2}$ sont toujours coiffés par un troisième $(Z_\bullet, \overline{Z}_\bullet, p)$, d'où un diagramme commutatif d'isomorphismes

Hodge mixte sur $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$. Elle est indépendante du choix du diagramme (8.3.1.1) : d'après (8.3.2 (ii)) pour $f = \mathrm{Id}$, deux systèmes $(\mathrm{Z}_{\bullet i}, \overline{\mathrm{Z}}_{\bullet i}, p_i)_{i=1,2}$ sont toujours coiffés par un troisième $(\mathrm{Z}_\bullet, \overline{\mathrm{Z}}_\bullet, p)$, d'où un diagramme commutatif d'isomorphismes



Définition **(8.3.4)**. — *La* structure de Hodge mixte *de* $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$ *est celle définie plus haut.*

Il résulte de (8.3.2) (ii) que cette structure de Hodge mixte est fonctorielle en $\mathrm{X}_\bullet$.

Proposition **(8.3.5)**. — *Soit* $\mathrm{X}_\bullet$ *un schéma simplicial séparé. La suite spectrale*

$$\mathrm{E}_1^{pq} = \mathrm{H}^q(\mathrm{X}_p, \mathbf{Z}) \Rightarrow \mathrm{H}^{p+q}(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$$

est une suite spectrale de structures de Hodge mixtes.

Pour un diagramme comme en (8.3.1), les applications $p_n : \mathrm{Z}_n \to \mathrm{X}_n$ sont propres et surjectives. On peut alors appliquer (6.2.4) à la catégorie des objets simpliciaux de la catégorie $\mathscr{C}$ (8.3.1) pour obtenir comme en (6.2.5) le lemme suivant :

P0038-A01. diagramme d'indépendance : $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ vers $H^\bullet(Z_{\bullet 1}, \mathbb{Z})$, $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$ et $H^\bullet(Z_{\bullet 2}, \mathbb{Z})$, avec isomorphismes horizontaux vers $H^\bullet(Z_\bullet, \mathbb{Z})$

Définition (8.3.4). — La structure de Hodge mixte de $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ est celle définie plus haut.

Il résulte de (8.3.2) (ii) que cette structure de Hodge mixte est fonctorielle en $X_\bullet$.

Proposition (8.3.5). — Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial séparé. La suite spectrale

$$E_1^{pq} = H^q(X_p, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathbb{Z})$$

est une suite spectrale de structures de Hodge mixtes.

Pour un diagramme comme en (8.3.1), les applications $p_n : Z_n \to X_n$ sont propres et surjectives. On peut alors appliquer (6.2.4) à la catégorie des objets simpliciaux de la catégorie $\mathcal{C}$ (8.3.1) pour obtenir comme en (6.2.5) le lemme suivant :

Lemme (8.3.6). — Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial séparé. Il existe un schéma bisimplicial $Z_{\bullet\bullet}$ augmenté vers $X_\bullet$:

$$\varepsilon_{n,m} : Z_{n,m} \to X_n$$

et $i : Z_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{Z}_{\bullet\bullet}$ *tels que* :

a) $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$ est un schéma bisimplicial propre et lisse, et $Z_{\bullet\bullet}$ le complément d'un diviseur à croisements normaux de $\overline{Z}_{\bullet\bullet}$;

b) pour tout n, le schéma simplicial augmenté $Z_{n\bullet} \to X_n$ est un hyperrecouvrement propre de X_n.

En (8.1.2.1), nous avons muni $H^\bullet(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ d'une structure de Hodge mixte. Si $\delta Z_{\bullet\bullet}$ est le schéma simplicial diagonal de $Z_{\bullet\bullet}$, on a un diagramme commutatif de morphismes

Lemme **(8.3.6).** — *Soit* $\mathrm{X}_\bullet$ *un schéma simplicial séparé. Il existe un schéma bisimplicial* $\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}$ *augmenté vers* $\mathrm{X}_\bullet$:

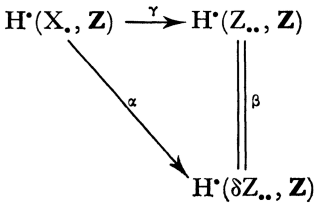
$$\varepsilon_{n,m} : \mathrm{Z}_{n,m} \to \mathrm{X}_n$$

et $i : \mathrm{Z}_{\bullet\bullet} \hookrightarrow \overline{\mathrm{Z}}_{\bullet\bullet}$ *tels que* :

a) $\overline{\mathrm{Z}}_{\bullet\bullet}$ *est un schéma bisimplicial propre et lisse, et* $\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}$ *le complément d'un diviseur à croisements normaux de* $\overline{\mathrm{Z}}_{\bullet\bullet}$;

b) pour tout n, le schéma simplicial augmenté $\mathrm{Z}_{n\bullet} \to \mathrm{X}_n$ *est un hyperrecouvrement propre de* X_n.

En (8.1.2.1), nous avons muni $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z})$ d'une structure de Hodge mixte. Si $\delta\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}$ est le schéma simplicial diagonal de $\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}$, on a un diagramme commutatif de morphismes



P0038-A02. diagramme triangulaire : $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\gamma} H^\bullet(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$, α vers $H^\bullet(\delta Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$, et β entre $H^\bullet(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ et $H^\bullet(\delta Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$

Article page 39

PAGE ANCHOR authority PDF 40; collected-volume 706; printed 43; prompt P07.

dans lequel β et γ sont des isomorphismes, et α et β des morphismes de structures de Hodge mixtes; γ est donc un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

On a un morphisme de suites spectrales

dans lequel β et γ sont des isomorphismes, et α et β des morphismes de structures de Hodge mixtes; γ est donc un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

On a un morphisme de suites spectrales

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^q(\mathrm{X}_p, \mathbf{Z}) & \Longrightarrow & \mathrm{H}^{p+q}(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^q(\mathrm{Z}_{p\bullet}, \mathbf{Z}) & \Longrightarrow & \mathrm{H}^{p+q}(\mathrm{Z}_{\bullet\bullet}, \mathbf{Z}) \end{array} \qquad \begin{matrix} (5.2.3) \\ \\ (8.1.23.1) \end{matrix}$$

ce morphisme est un isomorphisme compatible aux structures de Hodge mixtes, de sorte que (8.3.5) résulte de (8.1.23).

Exemple **(8.3.7).** — Soit $\mathrm{X}_\bullet$ un schéma simplicial non nécessairement séparé. Il existe alors un schéma simplicial séparé $\mathrm{Y}_\bullet$ et $u : \mathrm{Y}_\bullet \to \mathrm{X}_\bullet$ tel que pour $n \geq 0$, l'application $u'_n : \mathrm{Y}_n \to (\mathrm{cosq}^{\mathrm{X}_\bullet}_{n-1}\mathrm{sq}_{n-1}\mathrm{Y}_\bullet)_n$ soit étale et surjective (par exemple la somme des ouverts d'un recouvrement ouvert).

L'application $u^\bullet : \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet, \mathbf{Z})$ est un isomorphisme ((5.3.5) (V) et (III)). Par définition, la *structure de Hodge mixte* de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$ se déduit de celle de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{Y}_\bullet, \mathbf{Z})$ *via* $u^\bullet$. Elle ne dépend pas du choix de $\mathrm{Y}_\bullet$.

Pour X un schéma non séparé, la *structure de Hodge mixte* de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}, \mathbf{Z})$ est celle de $\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_\bullet, \mathbf{Z})$, pour $\mathrm{X}_\bullet$ le schéma simplicial constant défini par X. Il est vraisemblable, mais non démontré, que (8.2.4) (iv) reste valable pour X lisse non séparé.

P0039-A01. morphisme des suites spectrales $H^q(X_p, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathbb{Z})$ (5.2.3) vers $H^q(Z_{p\bullet}, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(Z_{\bullet\bullet}, \mathbb{Z})$ (8.1.23.1)

ce morphisme est un isomorphisme compatible aux structures de Hodge mixtes, de sorte que (8.3.5) résulte de (8.1.23).

Exemple (8.3.7). — Soit $X_\bullet$ un schéma simplicial non nécessairement séparé. Il existe alors un schéma simplicial séparé $Y_\bullet$ et u : $Y_\bullet \to X_\bullet$ tel que pour $n \geq 0$, l'application

$$u'_n \ : \ Y_n \ \to \ (\mathrm{cosq}^{X_\bullet}_{n-1} \ \mathrm{sq}_{n-1} \ Y_\bullet)_n$$

soit étale et surjective (par exemple la somme des ouverts d'un recouvrement ouvert).

L'application $u^* : H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^\bullet(Y_\bullet, \mathbb{Z})$ est un isomorphisme ((5.3.5) (V) et (III)). Par définition, la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$ se déduit de celle de $H^\bullet(Y_\bullet, \mathbb{Z})$ via u^*. Elle ne dépend pas du choix de $Y_\bullet$.

Pour X un schéma non séparé, la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(X, \mathbb{Z})$ est celle de $H^\bullet(X_\bullet, \mathbb{Z})$, pour $X_\bullet$ le schéma simplicial constant défini par X. Il est vraisemblable, mais non démontré, que (8.2.4) (iv) reste valable pour X lisse non séparé.

Exemple (8.3.8). — Soit u : $X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme de schémas simpliciaux. Les groupes de cohomologie relative $H^n(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbb{Z})$ sont par définition (6.3.2) les groupes de cohomologie du schéma simplicial C(u). Ils sont donc munis d'une structure de Hodge mixte.

Proposition (8.3.9). — La suite exacte longue de cohomologie relative

$$H^n(Y_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^n(X_\bullet, \mathbb{Z}) \xrightarrow{j} H^{n+1}(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbb{Z}) \to H^{n+1}(Y, \mathbb{Z})$$

est une suite exacte longue de structures de Hodge mixtes.

On se ramène au cas où $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ sont lisses, et où, de plus, il existe un diagramme commutatif

Exemple **(8.3.8)**. — Soit $u : X_\bullet \to Y_\bullet$ un morphisme de schémas simpliciaux. Les groupes de cohomologie relative $H^n(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbf{Z})$ sont par définition (6.3.2) les groupes de cohomologie du schéma simplicial $C(u)$. Ils sont donc munis d'une structure de Hodge mixte.

Proposition **(8.3.9)**. — *La suite exacte longue de cohomologie relative*

$$H^n(Y_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^n(X_\bullet, \mathbf{Z}) \xrightarrow{j} H^{n+1}(Y_\bullet \bmod X_\bullet, \mathbf{Z}) \to H^{n+1}(Y, \mathbf{Z})$$

est une suite exacte longue de structures de Hodge mixtes.

On se ramène au cas où $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ sont lisses, et où, de plus, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X_\bullet & \xrightarrow{u} & Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{X}_\bullet & \xrightarrow{\bar{u}} & \overline{Y}_\bullet \end{array}$$

avec $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$ propres et lisses, et $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ compléments de diviseurs à croisements normaux $D_\bullet$ et $E_\bullet$ dans $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$.

P0039-A02. carré $X_\bullet \xrightarrow{u} Y_\bullet$, avec immersions dans $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$ et flèche inférieure $\overline{u} : \overline{X}_\bullet \to \overline{Y}_\bullet$

avec $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$ propres et lisses, et $X_\bullet$ et $Y_\bullet$ compléments de diviseurs à croisements normaux $D_\bullet$ et $E_\bullet$ dans $\overline{X}_\bullet$ et $\overline{Y}_\bullet$.

Article page 40

PAGE ANCHOR authority PDF 41 ; collected-volume 707 ; printed 44 ; prompt P07.

Il existe alors des résolutions bifiltrées (de gradué à composantes acycliques)

$a : \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \to K$ *et* $b : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to L$

qui s'insèrent dans un diagramme commutatif de complexes bifiltrés

Il existe alors des résolutions bifiltrées (de gradué à composantes acycliques) $a : \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \to K$ et $b : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to L$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif de complexes bifiltrés

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) & \xleftarrow{\bar{u}^*} & \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ K & \xleftarrow{v} & L \end{array}$$

($\bar{u}^*$ et v sont des $\bar{u}$-morphismes). La suite exacte longue (8.3.9) s'identifie alors à la suite exacte déduite du triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & C(\Gamma v) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \Gamma L & \xrightarrow{v} & \Gamma K \end{array}$$

Le complexe $C(v)$ sur $C(\bar{u})$ est une résolution bifiltrée de $C(u^* : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}))$. De là résulte que les filtrations de Hodge et par le poids de $H^{\bullet}(Y_{\bullet} \bmod X_{\bullet}, \mathbf{C})$ se déduisent des filtrations du cône $C(\Gamma v)$, et (8.3.9) en résulte formellement.

P0040-A01. carré bifiltré $\Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}) \xleftarrow{\bar{u}^*} \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet})$, verticalement vers $K \xleftarrow{v} L$, puis triangle distingué $C(\Gamma v)$, ΓL et ΓK

($\overline{u}^*$ et v sont des $\overline{u} - morphismes$). La suite exacte longue (8.3.9) s'identifie alors à la suite exacte déduite du triangle distingué représenté dans P0040-A01.

Le complexe C(v) sur $C(\overline{u})$ est une résolution bifiltrée de $C(\overline{u}^* : \Omega^{\bullet}_{\overline{Y}_{\bullet}}(\log E_{\bullet}) \to \Omega^{\bullet}_{\overline{X}_{\bullet}}(\log D_{\bullet}))$. De là résulte que les filtrations de Hodge et par le poids de $H^{\bullet}(Y_{\bullet} \bmod X_{\bullet}, \mathbb{C})$ se déduisent des filtrations du cône $C(\Gamma v)$, et (8.3.9) en résulte formellement.

(8.3.10) Démonstration de (8.2.4) (ii).

La démonstration procède par récurrence sur $N = \dim(X)$. On peut supposer X réduit. Soit U un ouvert de Zariski dense lisse de X et $Y = X - U$. D'après la résolution des singularités, il existe un morphisme propre birationnel p : X′ → X de source lisse qui induise un isomorphisme de $p^{-1}(U)$ avec U. Soit $Y' = p^{-1}(Y)$. Considérons pour $n \geq N$, le diagramme de structures de Hodge mixtes

(8.3.10) *Démonstration de* (8.2.4) (ii).

La démonstration procède par récurrence sur $N = \dim(X)$. On peut supposer X réduit. Soit U un ouvert de Zariski dense lisse de X et $Y = X - U$. D'après la résolution des singularités, il existe un morphisme propre birationnel $p : X' \to X$ de source lisse qui induise un isomorphisme de $p^{-1}(U)$ avec U. Soit $Y' = p^{-1}(Y)$. Considérons pour $n \geq N$, le diagramme de structures de Hodge mixtes

$$\begin{array}{ccccccc} & & H^n(X \bmod Y, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^n(X, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^n(Y, \mathbf{Z}) \\ & & \downarrow{\scriptstyle p^*} & & \downarrow & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^n(X' \bmod Y', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^n(X', \mathbf{Z}) & \longrightarrow & H^n(Y', \mathbf{Z}) \end{array}$$

Soit Φ la famille de supports sur U formé des $A \subset U$ tels que, dans X (ou X', cela revient au même), $\overline{A} \subset U$. On a

$$H^n(X \bmod Y, \mathbf{Z}) = H^n_\Phi(U, \mathbf{Z}) = H^n(X' \bmod Y', \mathbf{Z})$$

de sorte que la flèche marquée p^* est un isomorphisme.

Pour h^{pq} un nombre de Hodge non nul d'une des structures de Hodge mixtes en jeu, on a :

P0040-A02. diagramme exact : $H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z}) \to H^n(X, \mathbb{Z}) \to H^n(Y, \mathbb{Z})$, verticalement vers $H^{n-1}(Y', \mathbb{Z}) \to H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z}) \to H^n(X', \mathbb{Z}) \to H^n(Y', \mathbb{Z})$, avec p^* marqué

Soit Φ la famille de supports sur U formé des $A \subset U$ tels que, dans X (ou X', cela revient au même), $\overline{A} \subset U$. On a

$$H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z}) = H^n_\Phi(U, \mathbb{Z}) = H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z})$$

de sorte que la flèche marquée p^* est un isomorphisme.

Pour h^{pq} un nombre de Hodge non nul d'une des structures de Hodge mixtes en jeu, on a :

Article page 41

PAGE ANCHOR authority PDF 42 ; collected-volume 708 ; printed 45 ; prompt P07.

a) pour $H^n(X', \mathbb{Z}) : (p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$

b) pour $H^{n-1}(Y', \mathbb{Z}) : (p,q) \in [n-N, N-1] \times [n-N, N-1]$

c) pour $H^n(X' \bmod Y', \mathbb{Z}) = H^n(X \bmod Y, \mathbb{Z}) : (p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$

d) pour $H^n(Y, \mathbb{Z}) : (p,q) \in [n-N+1, N-1] \times [n-N+1, N-1]$

e) pour $H^n(X, \mathbb{Z}) : (p,q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$.

a) résulte de ce que X′ est lisse, et que l'assertion est vraie pour les termes ${}_W E_1$ de la suite spectrale (3.2.4.1). b) et d) résultent de l'hypothèse de récurrence : on a dim Y, dim $Y' \leq N-1$. c) résulte de a) et b) et e) résulte de c) et d). Ceci achève la démonstration.

9. EXEMPLES ET APPLICATIONS

9.1. Cohomologie des groupes et des classifiants.

Soit G un groupe algébrique linéaire connexe complexe. On se propose de calculer la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(G)$. On commencera par calculer celle de $H^\bullet(B_{\bullet G})$, par réduction au cas des tores ; on calculera ensuite celle de $H^\bullet(G)$ via la suite spectrale d'Eilenberg-Moore (6.1.5). En prime, on obtient l'étrange théorème (9.1.7).

Théorème (9.1.1). — Soit G un groupe algébrique linéaire. On a $H^{2n+1}(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) = 0$, et $H^{2n}(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ est purement de type (n,n) (III.0.5).

Soit G^0 la composante neutre de G et soit $T \subset G^0$ un tore maximal. Puisque

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) = H^\bullet(B_{\bullet G^0}, \mathbb{Q})^{G/G^0},$$

on a d'après le splitting principle (voir (6.1.6))

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbb{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(B_{\bullet T}, \mathbb{Q}).$$

Cette inclusion est un morphisme de structures de Hodge mixtes : il suffit de traiter le cas d'un tore, voire même, d'après la formule de Künneth, le cas où $G = G_m$. Voici deux démonstrations de (9.1.1) dans ce cas.

1re démonstration. — La cohomologie de G_m (= *la* droite projective moins deux points) est : $H^0 = \mathbb{Z}$, $H^1 = \mathbb{Z}$. Les seuls nombres de Hodge h^{pq} de $H^1(G_m)$ qui pourraient être non nuls sont $h^{01} = h^{10}$ et h^{11} ((8.2.4) (i) (iv)). Puisque $h^{01} + h^{10} + h^{11} = 2h^{01} + h^{11} = 1$ on a $h^{01} = 0$ et $H^1(G_m)$ est purement de type (1,1) (pour une autre démonstration, voir (10.3.8)). Le terme $E_2^{p,q}$ de la suite spectrale (6.1.5), nul pour $p+q$ impair, est donc purement de type $((p+q)/2, (p+q)/2)$. Son aboutissement présente la même homogénéité.

2e démonstration. — On sait que $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$, muni de $\mathcal{O}(1)$, est une « approximation » de B_{G_m} : l'homomorphisme $[\mathcal{O}(1)] : H^i(B_{\bullet G_m}) \to H^i(\mathbb{P}^r(\mathbb{C}))$ est bijectif pour $i \leq 2r$. Le groupe de cohomologie

$H^{2i}(\mathbb{P}^r(\mathbb{C}))$ est engendré par la classe de cohomologie d'un cycle algébrique (à savoir, un sous-espace linéaire), donc est de type (i,i). La proposition suivante permet d'en déduire que $H^{2i}(B_{G_m})$ est de type (i,i).

a) pour $H^n(X', \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$
b) pour $H^{n-1}(Y', \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N-1] \times [n-N, N-1]$
c) pour $H^n(X' \bmod Y', \mathbf{Z}) = H^n(X \bmod Y, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$
d) pour $H^n(Y, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N+1, N-1] \times [n-N+1, N-1]$
e) pour $H^n(X, \mathbf{Z})$: $(p, q) \in [n-N, N] \times [n-N, N]$.

a) résulte de ce que X′ est lisse, et que l'assertion est vraie pour les termes ${}_WE_1$ de la suite spectrale (3.2.4.1). *b)* et *d)* résultent de l'hypothèse de récurrence : on a dim Y, dim $Y' \leq N-1$. *c)* résulte de *a)* et *b)* et *e)* résulte de *c)* et *d)*. Ceci achève la démonstration.

9. EXEMPLES ET APPLICATIONS

9.1. Cohomologie des groupes et des classifiants.

Soit G un groupe algébrique linéaire connexe complexe. On se propose de calculer la structure de Hodge mixte de $H^\bullet(G)$. On commencera par calculer celle de $H^\bullet(B_{\bullet G})$, par réduction au cas des tores; on calculera ensuite celle de $H^\bullet(G)$ *via* la suite spectrale d'Eilenberg-Moore (6.1.5). En prime, on obtient l'étrange théorème (9.1.7).

Théorème **(9.1.1).** — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire. On a* $H^{2n+1}(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) = 0$, *et* $H^{2n}(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{C}$ *est purement de type* (n, n) (III.0.5).

Soit G^0 la composante neutre de G et soit $T \subset G^0$ un tore maximal. Puisque $H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) = H^\bullet(B_{\bullet G^0}, \mathbf{Q})^{G/G^0}$, on a d'après le *splitting principle* (voir (6.1.6))

P0041-A01. bornes de Hodge, fin de (8.3.10), section 9 et théorème (9.1.1)

$$H^\bullet(B_{\bullet G}, \mathbf{Q}) \hookrightarrow H^\bullet(B_{\bullet T}, \mathbf{Q}).$$

Cette inclusion est un morphisme de structures de Hodge mixtes : il suffit de traiter le cas d'un tore, voire même, d'après la formule de Künneth, le cas où $G = \mathbf{G}_m$. Voici deux démonstrations de (9.1.1) dans ce cas.

1re démonstration. — La cohomologie de $\mathbf{G}_m$ (= la droite projective moins deux points) est : $H^0 = \mathbf{Z}$, $H^1 = \mathbf{Z}$. Les seuls nombres de Hodge h^{pq} de $H^1(\mathbf{G}_m)$ qui pourraient être non nuls sont $h^{01} = h^{10}$ et h^{11} ((8.2.4) (i) (iv)). Puisque $h^{01} + h^{10} + h^{11} = 2h^{01} + h^{11} = 1$ on a $h^{01} = 0$ et $H^1(\mathbf{G}_m)$ est purement de type (1, 1) (pour une autre démonstration, voir (10.3.8)). Le terme $E_2^{p,q}$ de la suite spectrale (6.1.5), nul pour $p+q$ impair, est donc purement de type $\left(\frac{p+q}{2}, \frac{p+q}{2}\right)$. Son aboutissement présente la même homogénéité.

2e démonstration. — On sait que $\mathbf{P}^r(\mathbf{C})$, muni de $\mathcal{O}(1)$, est une « approximation » de $B_{\mathbf{G}_m}$: l'homomorphisme $[\mathcal{O}(1)] : H^i(B_{\bullet \mathbf{G}_m}) \to H^i(\mathbf{P}^r(\mathbf{C}))$ est bijectif pour $i \leq 2r$. Le groupe de cohomologie $H^{2i}(\mathbf{P}^r(\mathbf{C}))$ est engendré par la classe de cohomologie d'un cycle algébrique (à savoir, un sous-espace linéaire), donc est de type (i, i). La proposition suivante permet d'en déduire que $H^{2i}(B_{\mathbf{G}_m})$ est de type (i, i).

P0041-A02. deux démonstrations du théorème (9.1.1) et approximation projective

Article page 42

PAGE ANCHOR authority PDF 43 ; collected-volume 709 ; printed 46 ; prompt P07.

Proposition (9.1.2). — Soient G un groupe algébrique (sur $\mathbb{C}$) et P un espace principal homogène (algébrique) de groupe G sur un schéma X. Le morphisme

$$[P] \ : \ H^{\cdot}(B_G) = H^{\cdot}(B_{\cdot G}) \ \to \ H^{\cdot}(X)$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de la définition (6.1.3.1) de [P] et de la fonctorialité (8.3.4).

Corollaire (9.1.3). — Les classes caractéristiques, dans $H^{2n}(S)$, d'un espace principal homogène (algébrique) P sur S, de groupe structural un groupe linéaire G, sont purement de type (n,n) : elles proviennent de morphismes $\mathbb{Q}(-n) \to H^{2n}(S, \mathbb{Q})$.

Dans le cas particulier où S est quasi-projectif et lisse, on sait que les classes caractéristiques de P sont même algébriques, i.e. dans l'image de l'anneau de Chow ($\otimes\mathbb{Q}$).

(9.1.4) Soit G un groupe algébrique linéaire sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, et soit $\overline{G}/\overline{\mathbb{F}}_q$ le groupe qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$. Une démonstration parallèle à (9.1.1) montre que, en cohomologie $\ell - adique$, les valeurs propres du Frobenius (géométrique) agissant sur $H^{2n}(B_{\cdot\overline{G}}, \mathbb{Q}_\ell)$ sont de la forme $q^n \cdot \zeta$ (ζ racine de l'unité). Ceci est en accord avec la philosophie (I.3). De même, l'énoncé (9.1.5) ci-dessous est inspiré des formules donnant les nombres de points des groupes réductifs sur les corps finis.

Théorème (9.1.5). — Soit G un groupe algébrique linéaire connexe. Soit $P^{\cdot}(G) \subset H^{\cdot}(G, \mathbb{Q})$ la partie primitive de l'algèbre de Hopf $H^{\cdot}(G, \mathbb{Q})$. C'est une sous-structure de Hodge mixte. On a $P^{2i}(G) = 0$, et $P^{2i-1}(G)$ est purement de type (i,i). Enfin, l'isomorphisme

$$(9.1.5.1)\ \Lambda P^{\cdot}(G) \ \to \ H^{\cdot}(G, \mathbb{Q})$$

est un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

Dans la suite spectrale (6.1.5), $E^{0,q} = 0$ pour $q > 0$. Pour $n > 0$, le edge homomorphism

$$H^{2n}(B_G, \mathbb{Q}) \ \to \ E_1^{1,2n} = H^{2n-1}(G, \mathbb{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes (8.3.5) ; son image $P^{2n-1}(G)$ est donc une sous-structure de Hodge mixte, elle est purement de type (n,n) d'après (9.1.1). L'isomorphisme (9.1.5.1) est donné par le cup-produit, et on conclut par (8.2.11).

Corollaire (9.1.6). — Soit G un groupe algébrique linéaire. Pour $n > 0$, on a

$$W_n(H^n(G, \mathbb{Q})) = 0.$$

On se ramène à supposer G connexe, et on applique (9.1.5).

Théorème (9.1.7). — Soit X un espace algébrique propre et lisse sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe G. Soit $\rho : G \times X \to$ X. Le diagramme

Proposition **(9.1.2)**. — *Soient* G *un groupe algébrique (sur* **C**) *et* P *un espace principal homogène (algébrique) de groupe* G *sur un schéma* X. *Le morphisme*

$$[P] : H^{\cdot}(B_G) = H^{\cdot}(B_{\cdot G}) \to H^{\cdot}(X)$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes.

Résulte de la définition (6.1.3.1) de [P] et de la fonctorialité (8.3.4).

Corollaire **(9.1.3)**. — *Les classes caractéristiques, dans* $H^{2n}(S)$, *d'un espace principal homogène (algébrique)* P *sur* S, *de groupe structural un groupe linéaire* G, *sont purement de type* (n, n) : *elles proviennent de morphismes* $\mathbf{Q}(-n) \to H^{2n}(S, \mathbf{Q})$.

Dans le cas particulier où S est quasi-projectif et lisse, on sait que les classes caractéristiques de P sont même algébriques, i.e. dans l'image de l'anneau de Chow $(\otimes \mathbf{Q})$.

(9.1.4) Soit G un groupe algébrique linéaire sur un corps fini $\mathbf{F}_q$, et soit $\overline{G}/\overline{\mathbf{F}}_q$ le groupe qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$. Une démonstration parallèle à (9.1.1) montre que, en cohomologie ℓ-adique, les valeurs propres du Frobenius (géométrique) agissant sur $H^{2n}(B_{\cdot\overline{G}}, \mathbf{Q}_\ell)$ sont de la forme $q^n.\zeta$ (ζ racine de l'unité). Ceci est en accord avec la philosophie (I.3). De même, l'énoncé (9.1.5) ci-dessous est inspiré des formules donnant les nombres de points des groupes réductifs sur les corps finis.

Théorème **(9.1.5)**. — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire connexe. Soit* $P^{\cdot}(G) \subset H^{\cdot}(G, \mathbf{Q})$ *la partie primitive de l'algèbre de Hopf* $H^{\cdot}(G, \mathbf{Q})$. *C'est une sous-structure de Hodge mixte. On a* $P^{2i}(G) = 0$, *et* $P^{2i-1}(G)$ *est purement de type* (i, i). *Enfin, l'isomorphisme*

P0042-A01. proposition (9.1.2), corollaire (9.1.3), Frobenius et début de (9.1.5)

$$\wedge P^{\cdot}(G) \to H^{\cdot}(G, \mathbf{Q}) \qquad \textbf{(9.1.5.1)}$$

est un isomorphisme de structures de Hodge mixtes.

Dans la suite spectrale (6.1.5), $E^{0,q} = 0$ pour $q > 0$. Pour $n > 0$, le *edge homomorphism*

$$H^{2n}(B_G, \mathbf{Q}) \to E_1^{1,2n} = H^{2n-1}(G, \mathbf{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge mixtes (8.3.5); son image $P^{2n-1}(G)$ est donc une sous-structure de Hodge mixte, elle est purement de type (n, n) d'après (9.1.1). L'isomorphisme (9.1.5.1) est donné par le cup-produit, et on conclut par (8.2.11).

Corollaire **(9.1.6)**. — *Soit* G *un groupe algébrique linéaire. Pour* $n > 0$, *on a*

$$W_n(H^n(G, \mathbf{Q})) = 0.$$

On se ramène à supposer G connexe, et on applique (9.1.5).

Théorème **(9.1.7)**. — *Soit* X *un espace algébrique propre et lisse sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe* G. *Soit* $\rho : G \times X \to X$. *Le diagramme*

P0042-A02. théorème (9.1.5), corollaire (9.1.6) et début de (9.1.7)

Article page 43

PAGE ANCHOR authority PDF 44; collected-volume 710; printed 47; prompt P08.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q}) & \xrightarrow{\rho^*} & \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \\ \| & & \uparrow \\ \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes_{\mathbf{Q}}\mathbf{Q} & = & \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{0}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \end{array}$$

est commutatif.

Puisque l'application composée

$$\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q}) \xrightarrow{\rho^*} \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) \to \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^{0}(\mathrm{G},\mathbf{Q}) = \mathrm{H}^{\bullet}(\mathrm{X},\mathbf{Q})$$

est l'identité (le composé $\mathrm{X}=\{e\}\times\mathrm{X}\to\mathrm{G}\times\mathrm{X}\to\mathrm{X}$ est l'identité), il suffit de prouver que pour $i>0$, la i-ème composante de Künneth de ρ^*

$$\rho_i^* : \mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q}) \to \mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathbf{Q})$$

est nulle. Puisque $\mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q})$ est purement de poids n et que $\mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})$ est purement de poids $n-i$, on a

$$\mathrm{Im}(\mathrm{H}^n(\mathrm{X},\mathbf{Q}))\subset \mathrm{W}_n(\mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes\mathrm{H}^i(\mathrm{G},\mathbf{Q})) = \mathrm{H}^{n-i}(\mathrm{X},\mathbf{Q})\otimes \mathrm{W}_i\mathrm{H}_i(\mathrm{G},\mathbf{Q}).$$

D'après (9.1.6), cette image est donc nulle.

Variante **(9.1.8).** — *Soit* X *un espace algébrique séparé sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe* G.

(i) *Si* X *est lisse et que* $\overline{\mathrm{X}}$ *est une compactification de* X, *le diagramme*

P0043-A01. fin du diagramme du théorème (9.1.7) : $H^{\bullet}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^{\bullet}(G,\mathbb{Q})$, avec la ligne $H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q} = H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^0(G,\mathbb{Q})$

est commutatif.

Puisque l'application composée

$$H^{\bullet}(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{\rho^*} H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^{\bullet}(G,\mathbb{Q}) \to H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})\otimes H^0(G,\mathbb{Q}) = H^{\bullet}(X,\mathbb{Q})$$

est l'identité (le composé $X = \{e\}\times X \to G\times X \to X$ est l'identité), il suffit de prouver que pour $i > 0$, la i-ème composante de Künneth de ρ^*

$$\rho_i^* : H^n(X,\mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes H^i(G,\mathbb{Q})$$

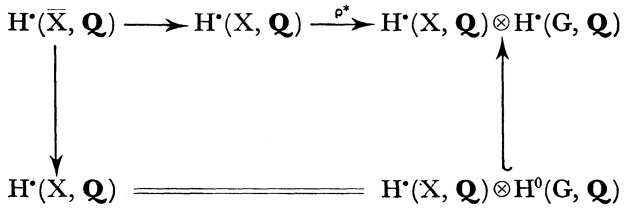
est nulle. Puisque $H^n(X,\mathbb{Q})$ est purement de poids n et que $H^{n-i}(X,\mathbb{Q})$ est purement de poids $n-i$, on a

$$\mathrm{Im}(H^n(X,\mathbb{Q})) \subset W_n(H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes H^i(G,\mathbb{Q})) = H^{n-i}(X,\mathbb{Q})\otimes W_iH^i(G,\mathbb{Q}).$$

D'après (9.1.6), cette image est donc nulle.

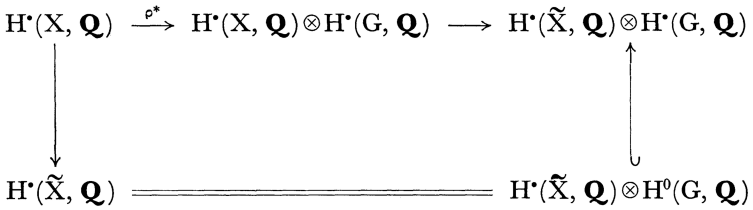
Variante (9.1.8). — Soit X un espace algébrique séparé sur lequel agit un groupe algébrique linéaire connexe G.

(i) Si X est lisse et que $\overline{X}$ est une compactification de X, le diagramme



est commutatif.

(ii) *Si* X *est propre et que* $\widetilde{\mathrm{X}}$ *est une résolution des singularités de* X, *le diagramme*



est commutatif.

P0043-A02. premier diagramme de la variante (9.1.8), de $H^\cdot(\overline{X}, \mathbb{Q})$ vers $H^\cdot(X, \mathbb{Q})$ puis $H^\cdot(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\cdot(G, \mathbb{Q})$, avec ligne inférieure $H^\cdot(X, \mathbb{Q})$ et $H^\cdot(X, \mathbb{Q}) \otimes H^0(G, \mathbb{Q})$

est commutatif.

(ii) Si X est propre et que $\widetilde{X}$ est une résolution des singularités de X, le diagramme

P0043-A02 (same local fallback) : second diagramme de la variante (9.1.8), de $H^\cdot(X, \mathbb{Q})$ vers $H^\cdot(X, \mathbb{Q}) \otimes H^\cdot(G, \mathbb{Q})$ puis $H^\cdot(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^\cdot(G, \mathbb{Q})$, avec ligne inférieure $H^\cdot(\widetilde{X}, \mathbb{Q})$ et $H^\cdot(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^0(G, \mathbb{Q})$

est commutatif.

Article page 44

PAGE ANCHOR authority PDF 45 ; collected-volume 711 ; printed 48 ; prompt P08.

Il suffit de prouver que pour $i > 0$, les composantes de Künneth

$$H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \to H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})$$

$$H^n(X, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q}) \to H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})$$

sont respectivement nulles. Dans le cas (i) (resp. (ii)), on a (8.2.4)

$$W_n H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) = H^n(\overline{X}, \mathbb{Q}) \ \ (resp.\ W_n H^n(X, \mathbb{Q}) = H^n(X, \mathbb{Q})),$$

tandis que, par (8.2.4) et (9.1.6)

$$W_n(H^{n-i}(X, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})) = 0 \ \ (resp.\ W_n(H^{n-i}(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \otimes H^i(G, \mathbb{Q})) = 0)$$

d'où l'assertion.

9.2. Théorie de Hodge des hypersurfaces lisses, d'après Griffiths.

Ce numéro ne dépend que des §§ 1 à 3. On y explique le théorème (8.6) de [7].

(9.2.1) Soient X une variété algébrique propre et lisse, et Y un diviseur lisse dans X. Soit j l'inclusion de $U = X - Y$ dans X. On a $R^i j_* \mathbb{Z} = 0$ pour $i \neq 0, 1$ et la suite spectrale de Leray pour j s'identifie à la suite exacte longue de cohomologie

$$(9.2.1.1) \ldots \to H^n_Y(X) \to H^n(X) \to H^n(U) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

$$H^n_Y(X) = H^{n-2}(Y, \mathcal{H}^2_Y).$$

Pour une raison rendue claire en (3.1.9), nous identifierons $\mathcal{H}^2_Y$ au faisceau constant $\mathbb{Z}(-1)_Z$. La suite spectrale de Leray de j convergeant par définition vers la structure de Hodge mixte de $H^n(U)$, on trouve que la suite exacte

$$(9.2.1.2) \ldots \to H^{n-2}(Y, \mathbb{Z})(-1) \to H^n(X, \mathbb{Z}) \to H^n(U, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

est une suite exacte de structures de Hodge mixtes.

La suite spectrale de Leray de j est aussi la suite spectrale du complexe filtré ($\Omega^\bullet_X(\log Y)$,W) ; la suite exacte précédente s'identifie donc encore à celle déduite de la suite exacte courte

$$(9.2.1.3)\ 0 \to \Omega^\bullet_X \to \Omega^\bullet_X(\log Y) \xrightarrow{Res} \Omega^{\bullet-1}_Y \to 0.$$

Pour cette raison, l'homomorphisme ∂ dans (9.2.1.2) porte encore le nom d'opérateur résidu.

(9.2.2) L'opérateur résidu

(9.2.2.1) *Res* : $H^{n+1}(U,\mathbb{Z}) \to H^n(Y,\mathbb{Z})(-1)$

est strictement compatible à la filtration de Hodge. La filtration de Hodge de $H^n(U,\mathbb{C})$ détermine donc celle de $\mathrm{Ker}(H^n(Y,\mathbb{C}) \to H^{n+2}(X,\mathbb{C}))$.

Il suffit de prouver que pour $i>0$, les composantes de Künneth

$$H^n(\overline{X},\mathbf{Q}) \to H^n(X,\mathbf{Q}) \to H^{n-i}(X,\mathbf{Q})\otimes H^i(G,\mathbf{Q})$$
$$H^n(X,\mathbf{Q}) \to H^{n-i}(X,\mathbf{Q})\otimes H^i(G,\mathbf{Q}) \to H^{n-i}(\widetilde{X},\mathbf{Q})\otimes H^i(G,\mathbf{Q})$$

sont respectivement nulles. Dans le cas (i) (resp. (ii)), on a (8.2.4)

$$W_nH^n(\overline{X},\mathbf{Q}) = H^n(\overline{X},\mathbf{Q}) \quad (\text{resp. } W_nH^n(X,\mathbf{Q}) = H^n(X,\mathbf{Q})),$$

tandis que, par (8.2.4) et (9.1.6)

$$W_n(H^{n-i}(X,\mathbf{Q})\otimes H^i(G,\mathbf{Q})) = 0 \quad (\text{resp. } W_n(H^{n-i}(\widetilde{X},\mathbf{Q})\otimes H^i(G,\mathbf{Q})) = 0)$$

d'où l'assertion.

9.2. Théorie de Hodge des hypersurfaces lisses, d'après Griffiths.

Ce numéro ne dépend que des §§ 1 à 3. On y explique le théorème (8.6) de [7].

(9.2.1) Soient X une variété algébrique propre et lisse, et Y un diviseur lisse dans X. Soit j l'inclusion de $U=X-Y$ dans X. On a $R^ij_*\mathbf{Z}=0$ pour $i\neq 0,\ 1$ et la suite spectrale de Leray pour j s'identifie à la suite exacte longue de cohomologie

(9.2.1.1) $$\ldots \to H^n_Y(X) \to H^n(X) \to H^n(U) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

P0044-A01. fin de la variante (9.1.8) et début du § 9.2

$$H^n_Y(X) = H^{n-2}(Y,\mathscr{H}^2_Y).$$

Pour une raison rendue claire en (3.1.9), nous identifierons $\mathscr{H}^2_Y$ au faisceau constant $\mathbf{Z}(-1)_Z$. La suite spectrale de Leray de j convergeant par définition vers la structure de Hodge mixte de $H^n(U)$, on trouve que la suite exacte

(9.2.1.2) $$\ldots \to H^{n-2}(Y,\mathbf{Z})(-1) \to H^n(X,\mathbf{Z}) \to H^n(U,\mathbf{Z}) \xrightarrow{\partial} \ldots$$

est une suite exacte de structures de Hodge mixtes.

La suite spectrale de Leray de j est aussi la suite spectrale du complexe filtré $(\Omega^\bullet_X(\log Y), W)$; la suite exacte précédente s'identifie donc encore à celle déduite de la suite exacte courte

(9.2.1.3) $$0 \to \Omega^\bullet_X \to \Omega^\bullet_X(\log Y) \xrightarrow{\mathrm{Res}} \Omega^\bullet_Y \to 0.$$

Pour cette raison, l'homomorphisme ∂ dans (9.2.1.2) porte encore le nom d'*opérateur résidu*.

(9.2.2) L'opérateur résidu

(9.2.2.1) $$\mathrm{Res} : H^{n+1}(U,\mathbf{Z}) \to H^n(Y,\mathbf{Z})(-1)$$

est strictement compatible à la filtration de Hodge. La filtration de Hodge de $H^n(U,\mathbf{C})$ détermine donc celle de $\mathrm{Ker}(H^n(Y,\mathbf{C}) \to H^{n+2}(X,\mathbf{C}))$.

P0044-A02. suites (9.2.1.1)-(3) et opérateur résidu (9.2.2)

Article page 45

PAGE ANCHOR authority PDF 46 ; collected-volume 712 ; printed 49 ; prompt P08.

Supposons Y ample. Si X est purement de dimension $N+1$, on a alors $H^i(X,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y,\mathbb{Z})$ pour $i < N$ (Lefschetz). Par dualité de Poincaré, pour $i \neq N$, $H^i(Y,\mathbb{C})$ se calcule donc à partir de $H^\bullet(X,\mathbb{C})$. Posons

$$H^N_{\text{ev}}(Y,\mathbb{C}) = \text{Ker}(H^N(Y,\mathbb{C}) \to H^{N+2}(X,\mathbb{C}))$$

$$= \textit{orthogonal de}\, H^N(X,\mathbb{C}) \hookrightarrow H^N(Y,\mathbb{C})$$

(partie évanescente de la cohomologie). On a

$$H^N(Y,\mathbb{C}) = H^N_{\text{ev}}(Y,\mathbb{C}) \oplus H^N(X,\mathbb{C})$$

et on obtient donc beaucoup d'information sur la structure de Hodge de $H^\bullet(Y,\mathbb{C})$ quand on connaît celle de $H^\bullet(X,\mathbb{C})$ et la filtration de Hodge de $H^{N+1}(U,\mathbb{C})$.

(9.2.3) Par définition, la filtration de Hodge de $H^\bullet(U,\mathbb{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale dégénérée en E_1

$$E_1^{pq} = H^q(X,\Omega^p_X(\log\, Y)) \Rightarrow H^{p+q}(U,\mathbb{C}).$$

D'après (3.1.11), cette suite spectrale coïncide avec la suite spectrale du complexe $j_*\Omega^\bullet_U$, muni de la filtration par l'ordre du pôle P.

En particulier, on a

$$F^p(H^\bullet(U,\mathbb{C})) = H^\bullet(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U)).$$

Rappelons que $P^p(j_*\Omega^\bullet_U)$ est le complexe suivant, de première composante non nulle en degré p

$$\Omega^p_X(Y) \to \Omega^{p+1}_X(2Y) \to \ldots \to \Omega^i_X((i-p+1)Y) \to \ldots$$

Si $H^i(X,\Omega^p_X(nY)) = 0$ pour $i > 0$, $n > 0$ et $p \geq 0$, on a simplement

$$H^\bullet(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U)) = H^\bullet(\Gamma(X,P^p(j_*\Omega^\bullet_U))),$$

d'où le résultat suivant :

Proposition (9.2.4). — Supposons que $H^i(X,\Omega^p_X(nY)) = 0$ pour $i > 0$, $n > 0$ et $p \geq 0$ (tel est le cas si Y est suffisamment ample). Alors une classe de cohomologie $c \in H^d(U,\mathbb{C})$ est de filtration de Hodge $\geq p$ si et seulement si elle peut se représenter par une d-forme fermée α sur U, avec un pôle d'ordre $\leq d-p+1$ le long de Y. Si α est une forme fermée sur U, avec un pôle d'ordre k le long de Y, et si la classe de α dans $H^d(U,\mathbb{C})$ est nulle, alors $\alpha = d\beta$, avec β présentant un pôle d'ordre $\leq k-1$ le long de Y ; pour $k \leq 1$, on a même $\alpha = 0$.

(9.2.5) Il est bien connu (théorème de Bott) que les hypothèses de (9.2.4) sont vérifiées pour Y une hypersurface dans l'espace projectif $P^n(\mathbb{C})$ ($n \geq 1$), i.e. que

$H^i(P^n(\mathbb{C}), \Omega^j(m)) = 0$ pour $i > 0$, $m > 0$

(une démonstration figure par exemple dans SGA 7 XI). De plus, pour $n > 1$, l'application résidu identifie $H^n(U, \mathbb{C})$ à la partie primitive de la cohomologie de $H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$. Dès lors ([7], (8.6)) :

Supposons Y ample. Si X est purement de dimension $N+1$, on a alors $H^i(X, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y, \mathbf{Z})$ pour $i<N$ (Lefschetz). Par dualité de Poincaré, pour $i \neq N$, $H^i(Y, \mathbf{C})$ se calcule donc à partir de $H^\cdot(X, \mathbf{C})$. Posons

$$H^N_{\text{év}}(Y, \mathbf{C}) = \operatorname{Ker}(H^N(Y, \mathbf{C}) \to H^{N+2}(X, \mathbf{C}))$$
$$= \text{orthogonal de } H^N(X, \mathbf{C}) \hookrightarrow H^N(Y, \mathbf{C})$$

(partie évanescente de la cohomologie). On a

$$H^N(Y, \mathbf{C}) = H^N_{\text{év}}(Y, \mathbf{C}) \oplus H^N(X, \mathbf{C})$$

et on obtient donc beaucoup d'information sur la structure de Hodge de $H^\cdot(Y, \mathbf{C})$ quand on connaît celle de $H^\cdot(X, \mathbf{C})$ et la filtration de Hodge de $H^{N+1}(U, \mathbf{C})$.

(9.2.3) Par définition, la filtration de Hodge de $H^\cdot(U, \mathbf{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale *dégénérée* en E_1

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega^p_X(\log Y)) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{C}).$$

D'après (3.1.11), cette suite spectrale coïncide avec la suite spectrale du complexe $j_*\Omega^\cdot_U$, muni de la filtration par l'ordre du pôle P.

En particulier, on a

$$F^p(H^\cdot(U, \mathbf{C})) = \mathbf{H}^\cdot(X, P^p(j_*\Omega^\cdot_U)).$$

P0045-A01. cohomologie évanescente et filtration par l'ordre du pôle (9.2.3)

Rappelons que $P^p(j_*\Omega^\cdot_U)$ est le complexe suivant, de première composante non nulle en degré p

$$\Omega^p_X(Y) \to \Omega^{p+1}_X(2Y) \to \ldots \to \Omega^i_X((i-p+1)Y) \to \ldots$$

Si $H^i(X, \Omega^p_X(nY)) = 0$ pour $i>0$, $n>0$ et $p \geq 0$, on a simplement

$$\mathbf{H}^\cdot(X, P^p(j_*\Omega^\cdot_U)) = H^\cdot(\Gamma(X, P^p(j_*\Omega^\cdot_U))),$$

d'où le résultat suivant :

Proposition **(9.2.4)**. — *Supposons que* $H^i(X, \Omega^p_X(nY)) = 0$ *pour* $i>0$, $n>0$ *et* $p \geq 0$ *(tel est le cas si* Y *est suffisamment ample). Alors une classe de cohomologie* $c \in H^d(U, \mathbf{C})$ *est de filtration de Hodge* $\geq p$ *si et seulement si elle peut se représenter par une d-forme fermée* α *sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq d-p+1$ *le long de* Y. *Si* α *est une forme fermée sur* U, *avec un pôle d'ordre k le long de* Y, *et si la classe de* α *dans* $H^d(U, \mathbf{C})$ *est nulle, alors* $\alpha = d\beta$, *avec* β *présentant un pôle d'ordre* $\leq k-1$ *le long de* Y; *pour* $k \leq 1$, *on a même* $\alpha = 0$.

(9.2.5) Il est bien connu (théorème de Bott) que les hypothèses de (9.2.4) sont vérifiées pour Y une hypersurface dans l'espace projectif $\mathbf{P}^n(\mathbf{C})$ $(n \geq 1)$, i.e. que

$$H^i(\mathbf{P}^n(\mathbf{C}), \Omega^j(m)) = 0 \quad \text{pour} \quad i>0,\ m>0$$

(une démonstration figure par exemple dans SGA 7 XI). De plus, pour $n>1$, l'application résidu identifie $H^n(U, \mathbf{C})$ à la partie primitive de la cohomologie de $H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$. Dès lors ([7], (8.6)) :

P0045-A02. proposition (9.2.4), théorème de Bott et fin de (9.2.5)

Article page 46

PAGE ANCHOR authority PDF 47 ; collected-volume 713 ; printed 50 ; prompt P08.

Proposition (9.2.6). — Soit Y une hypersurface lisse de $P^n(\mathbb{C})$ ($n > 1$) et $U = P^n(\mathbb{C}) - Y$.

(i) Pour qu'une classe de cohomologie primitive $c \in H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$ soit de filtration de Hodge $\leq p$, il faut et il suffit qu'elle soit le résidu d'une n-forme différentielle régulière sur U, avec un pôle d'ordre $\leq n - p$ le long de Y.

(ii) Soit α une n-forme différentielle régulière sur U, avec un pôle d'ordre $k \geq 1$ le long de Y. Pour que $Res(\alpha) \in H^{n-1}(Y, \mathbb{C})$ soit nul, il faut et il suffit que $\alpha = d\beta$, pour une $(n-1) - forme$ sur U, avec un pôle d'ordre $\leq k - 1$ le long de Y.

9.3. Construction de complexes d'opérateurs différentiels du 1er ordre.

Ce numéro ne dépend que des §§ 5 et 6. On y prouve le théorème suivant.

Proposition (9.3.1). — Soit X un schéma quasi-projectif (sur $\mathbb{C}$). Il existe sur X un complexe de faisceaux K ayant les propriétés suivantes.

a) Les K^n sont des faisceaux algébriques cohérents et $K^n = 0$ pour $n < 0$.

b) Les différentielles $d : K^n \to K^{n+1}$ sont des opérateurs différentiels algébriques du 1er ordre.

c) Le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} sur X^{an} est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$. Plus précisément, $\mathcal{H}^i(K) = 0$ pour $i > 0$, et il existe

$$f \ : \ \Omega_X^{\bullet} \to K$$

avec f^n algébrique linéaire, tel que l'application composée $\mathbb{C} \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{f^0} K^0$ identifie $\mathbb{C}$ à $\mathcal{H}^0(K)$.

d) L'application naturelle

$$H^i(X, K) \ \to \ H^i(X^{an}, K^{an}) \ \underset{(c)}{\xleftarrow{\sim}} \ H^i(X^{an}, \mathbb{C})$$

est un isomorphisme.

Comme corollaire, on retrouve un cas particulier d'un théorème de Bloom et Herrera [2].

Corollaire (9.3.2). — *L'application* déduite *de* $\mathbb{C} \to \Omega_X^{\bullet an}$:

$$H^{\bullet}(X^{an}, \mathbb{C}) \ \to \ H^{\bullet}(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$$

identifie $H^{\bullet}(X^{an}, \mathbb{C})$ à un facteur direct de $H^{\bullet}(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$.

Nous prouverons d'abord le corollaire. La proposition s'obtiendra en reprenant la démonstration au niveau des complexes. Soit $\varepsilon : X_{\bullet} \to X$ un schéma simplicial augmenté vers X. On suppose que ε est un hyperrecouvrement propre et que les X_n sont lisses. On dispose d'un diagramme commutatif

Comme corollaire, on retrouve un cas particulier d'un théorème de Bloom et Herrera [2].

Corollaire **(9.3.2).** — *L'application déduite de* $\underline{\mathbf{C}} \to \Omega_X^{\bullet an}$:

$$H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C}) \to \mathbf{H}^\bullet(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$$

identifie $H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C})$ *à un facteur direct de* $H^\bullet(X^{an}, \Omega_X^{\bullet an})$.

Nous prouverons d'abord le corollaire. La proposition s'obtiendra en reprenant la démonstration au niveau des complexes. Soit $\varepsilon : X_\bullet \to X$ un schéma simplicial augmenté vers X. On suppose que ε est un hyperrecouvrement propre et que les X_n sont lisses. On dispose d'un diagramme commutatif

(9.3.2.1)

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(X^{an}, \mathbf{C}) & \xrightarrow[①]{\sim} & H^\bullet(X_\bullet^{an}, \mathbf{C}) \\ \downarrow & & \downarrow S \\ & & \text{②} \\ \mathbf{H}^\bullet(X^{an}, \Omega_X^\bullet) & \longrightarrow & \mathbf{H}^\bullet(X_\bullet^{an}, \Omega_{X_\bullet}^\bullet) \end{array}$$

P0046-A02. diagramme (9.3.2.1) : ligne supérieure $H^\bullet(X^{an}, \mathbb{C}) \xrightarrow[1]{\sim} H^\bullet(X_\bullet^{an}, \mathbb{C})$; ligne inférieure $H^\bullet(X^{an}, \Omega_X^\bullet) \to H^\bullet(X_\bullet^{an}, \Omega_{X_\bullet}^\bullet)$; les deux flèches verticales sont dirigées vers le bas, celle de droite étant marquée ~ et 2

Proposition **(9.2.6).** — *Soit* Y *une hypersurface lisse de* $\mathbf{P}^n(\mathbf{C})$ $(n>1)$ *et* $U = \mathbf{P}^n(\mathbf{C}) - Y$.

(i) *Pour qu'une classe de cohomologie primitive* $c \in H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$ *soit de filtration de Hodge* $\leq p$, *il faut et il suffit qu'elle soit le résidu d'une n-forme différentielle régulière sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq n-p$ *le long de* Y.

(ii) *Soit* α *une n-forme différentielle régulière sur* U, *avec un pôle d'ordre* $k \geq 1$ *le long de* Y. *Pour que* $\mathrm{Res}(\alpha) \in H^{n-1}(Y, \mathbf{C})$ *soit nul, il faut et il suffit que* $\alpha = d\beta$, *pour une* $(n-1)$*-forme sur* U, *avec un pôle d'ordre* $\leq k-1$ *le long de* Y.

9.3. Construction de complexes d'opérateurs différentiels du 1er ordre.

Ce numéro ne dépend que des §§ 5 et 6. On y prouve le théorème suivant.

Proposition **(9.3.1).** — *Soit* X *un schéma quasi-projectif (sur* **C***). Il existe sur* X *un complexe de faisceaux* K *ayant les propriétés suivantes.*

a) Les K^n *sont des faisceaux algébriques cohérents et* $K^n = 0$ *pour* $n<0$.

b) Les différentielles $d : K^n \to K^{n+1}$ *sont des opérateurs différentiels algébriques du 1er ordre.*

c) Le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} *sur* X^{an} *est une résolution du faisceau constant* $\underline{\mathbf{C}}$. *Plus précisément,* $\mathscr{H}^i(K) = 0$ *pour* $i>0$, *et il existe*

$$f : \Omega_X^\bullet \to K$$

avec f^n *algébrique linéaire, tel que l'application composée* $\underline{\mathbf{C}} \to \mathscr{O}_X \xrightarrow{f^0} K^0$ *identifie* $\underline{\mathbf{C}}$ *à* $\mathscr{H}^0(K)$.

d) L'application naturelle

$$\mathbf{H}^i(X, K) \to \mathbf{H}^i(X^{an}, K^{an}) \underset{(c)}{\simeq} \mathbf{H}^i(X^{an}, \mathbf{C})$$

est un isomorphisme.

P0046-A01. proposition (9.2.6) et proposition (9.3.1)

Article page 47

PAGE ANCHOR authority PDF 48 ; collected-volume 714 ; printed 51 ; prompt P08.

La flèche 1 est bijective d'après (5.3.5) (II) (IV). La flèche 2 est bijective, car $\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$ est une résolution de $\mathbb{C}$ (lemme de Poincaré sur les X_n). Le diagramme (9.3.2.1) fournit une rétraction, compatible au cup-produit, de $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \Omega^{\cdot}_X)$ sur $H^{\cdot}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$, et ceci prouve (9.3.2).

(9.3.3) Le complexe K que nous voulons construire ne sera autre, dans la catégorie dérivée, que $sR\varepsilon_{\cdot *}\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$. Nous ne traiterons que le cas où l'espace simplicial augmenté $X_{\cdot}$ est s-scindé, défini comme en (6.2.5) par des applications propres et surjectives, de sources quasi-projectives et lisses

$$f'_k \ : \ N_k \ \to \ (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k \ \ (k \geq 0).$$

Nous allons construire un « système compatible » de recouvrements ouverts affines des X_n. Il y a intérêt, pour cette construction, à regarder un recouvrement ouvert d'un espace Y comme un diagramme

$$Y \ \overset{u}{\leftarrow} \ U \ \overset{\varphi}{\to} \ I$$

avec I discret, u surjectif et $u_i : U_i =_{dfn} \varphi^{-1}(i) \hookrightarrow$ Y un plongement ouvert. Procédant comme en (6.2.5), on construit un diagramme

(9.3.3.1) $X_{\cdot} \ \overset{u}{\leftarrow} \ U_{\cdot} \ \overset{\varphi}{\to} \ I_{\cdot}$

du type suivant.

a) $I_{\cdot}$ est un ensemble simplicial discret. Les I_n sont finis.

b) Pour tout $k \geq 0$, (9.3.3.1) induit un diagramme

La flèche 1 est bijective d'après (5.3.5) (II) (IV). La flèche 2 est bijective, car $\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$ est une résolution de $\mathbf{C}$ (lemme de Poincaré sur les X_n). Le diagramme (9.3.2.1) fournit une rétraction, compatible au cup-produit, de $\mathbf{H}^{\cdot}(X^{an}, \Omega^{\cdot}_{X})$ sur $H^{\cdot}(X^{an}, \mathbf{C})$, et ceci prouve (9.3.2).

(9.3.3) Le complexe K que nous voulons construire ne sera autre, dans la catégorie dérivée, que $s\mathrm{R}\varepsilon_{\cdot *}\Omega^{\cdot}_{X_{\cdot}}$. Nous ne traiterons que le cas où l'espace simplicial augmenté $X_{\cdot}$ est s-scindé, défini comme en (6.2.5) par des applications propres et surjectives, de sources quasi-projectives et lisses

$$f'_k : N_k \to (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k \quad (k \geq 0).$$

Nous allons construire un « système compatible » de recouvrements ouverts affines des X_n. Il y a intérêt, pour cette construction, à regarder un recouvrement ouvert d'un espace Y comme un diagramme

$$Y \xleftarrow{u} U \xrightarrow{\varphi} I$$

avec I discret, u surjectif et $u_i : U_i \underset{\text{dfn}}{=} \varphi^{-1}(i) \hookrightarrow Y$ un plongement ouvert. Procédant comme en (6.2.5), on construit un diagramme

(9.3.3.1) $$X_{\cdot} \xleftarrow{u} U_{\cdot} \xrightarrow{\varphi} I_{\cdot}$$

du type suivant.

a) $I_{\cdot}$ est un ensemble simplicial discret. Les I_n sont finis.

b) Pour tout $k \geq 0$, (9.3.3.1) induit un diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k & \longleftarrow & (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(U_{\cdot}))_k & \xrightarrow{\varphi} & (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_{\cdot}))_k \\
\uparrow{\scriptstyle f'_k} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle a'_k} \\
N_k & \longleftarrow & N_k(U_{\cdot}) & \xrightarrow{\varphi} & N_k(I_{\cdot})
\end{array}$$

P0047-A01. diagramme b) : $(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k \leftarrow (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(U_{\cdot}))_k \xrightarrow{\varphi} (\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_{\cdot}))_k$, au-dessus de $N_k \leftarrow N_k(U_{\cdot}) \xrightarrow{\varphi} N_k(I_{\cdot})$, avec les flèches verticales f'_k et a'_k

c) Dans le diagramme b), pour $i \in \mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(I_{\cdot})_k$, les $\varphi^{-1}(j)$ pour $a'_k(j) = i$ forment un recouvrement ouvert affine de

$$N_k \times_{(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(X_{\cdot}))_k} \varphi^{-1}(i).$$

d) (résulte par récurrence de c)). La première (et donc la deuxième) ligne du diagramme b) définit un recouvrement ouvert. Les $X_k \leftarrow U_k \rightarrow I_k$ forment donc aussi des recouvrements ouverts.

e) (résulte d'un choix convenable des recouvrements affines en c)). $U_{n_i} = \varphi_n^{-1}(i)$ est le complément d'un sous-schéma $D_{n,i}$ de X_n, réunion de quelques composantes connexes de X_n et d'un diviseur. Pour tout faisceau cohérent $\mathcal{F}$ sur X_n et des entiers $(a_i)_{i \in I_n}$ $(a_i \geq 0)$, on pose

c) Dans le diagramme *b)*, pour $i \in \mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(\mathrm{I}_\bullet)_k$, les $\varphi^{-1}(j)$ pour $a'_k(j) = i$ forment un recouvrement ouvert affine de

$$\mathrm{N}_k \times_{(\mathrm{cosq}\ \mathrm{sq}_{k-1}(\mathrm{X}_\bullet))_k} \varphi^{-1}(i).$$

d) (résulte par récurrence de *c)*). La première (et donc la deuxième) ligne du diagramme *b)* définit un recouvrement ouvert. Les $\mathrm{X}_k \leftarrow \mathrm{U}_k \rightarrow \mathrm{I}_k$ forment donc aussi des recouvrements ouverts.

e) (résulte d'un choix convenable des recouvrements affines en *c)*). $\mathrm{U}_{n_i} = \varphi_n^{-1}(i)$ est le complément d'un sous-schéma $\mathrm{D}_{n,i}$ de X_n, réunion de quelques composantes connexes de X_n et d'un diviseur. Pour tout faisceau cohérent $\mathscr{F}$ sur X_n et des entiers $(a_i)_{i \in \mathrm{I}_n}$ $(a_i \geq 0)$, on pose

$$\mathscr{F}\left(\sum_i a_i \mathrm{D}_{n,i}\right) = \begin{cases} 0 \text{ sur les composantes de } \mathrm{X}_n \text{ contenues dans un } \mathrm{D}_{n,i} \text{ avec } a_i > 0 \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{O}\left(\sum_{a_i > 0} a_i \mathrm{D}_{n,i}\right) \text{ sur les autres.} \end{cases}$$

P0047-A02. définition par morceaux : $\mathcal{F}(\sum_i a_i D_{n,i})$ vaut 0 sur les composantes de X_n contenues dans un $D_{n,i}$ avec $a_i > 0$, et $\mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(\sum_{a_i>0} a_i D_{n,i})$ sur les autres

Article page 48

PAGE ANCHOR authority PDF 49 ; collected-volume 715 ; printed 52 ; prompt P08.

Dans la construction inductive de (9.3.3.1), les recouvrements ouverts (c) sont choisis arbitrairement. Ceci permet de supposer

f) Quels que soient les $a_i > 0$ ($i \in I_k$)

$R^\ell \varepsilon_{k*}(\Omega^m_{X_k}(\sum_i a_i D_{k,i})) = 0$ pour $\ell > 0$.

g) Quel que soit $\alpha : \Delta_m \to \Delta_n$ et $i \in I_n$, on a

$X_\bullet(\alpha)^{-1}(D_{m,\alpha(i)}) \subset D_{n,i}$ (*comme* schéma).

Pour chaque k, le complexe de faisceaux sur X

$R\varepsilon_{k*}(\Omega^\bullet_{X_k})$

peut se calculer de façon čechiste. Si, pour $P \subset I_k$, j_P est l'inclusion de $U_P = \bigcap_{i\in P} U_{k_i}$ dans X_k, c'est le complexe simple associé au double complexe des

$$\widetilde{K}^{k,p,q} = \sum_{\#P=p+1} (\varepsilon_k j_P)_* j_P^* \Omega^q_{X_k}.$$

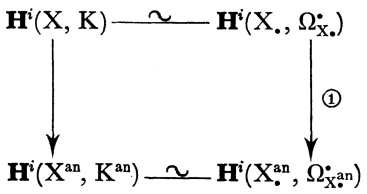
Ce complexe double admet comme sous-complexe double le complexe de composantes les faisceaux cohérents

$$K^{k,p,q} = \sum_{\#P=p+1} \varepsilon_{k*} \Omega^q_{X_k}((q+1)\sum_{i\in P} D_{k,i}).$$

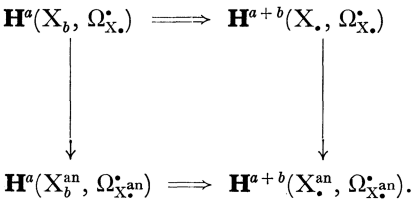
Pour k et q fixes, il résulte de f) que l'inclusion de $K^{k,\bullet,q}$ dans $\widetilde{K}^{k,\bullet,q}$ est un quasi-isomorphisme. Pour k fixe, l'inclusion de $K^{k,\bullet,\bullet}$ dans $\widetilde{K}^{k,\bullet,\bullet}$ elle aussi est un quasi-isomorphisme. Enfin, pour k variable, les $K^{k,\bullet,\bullet}$ forment, d'après g), un complexe double simplicial. Le complexe simple associé K coïncide avec $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^\bullet_{X_\bullet}$ dans la catégorie dérivée.

Prouvons que K vérifie (9.3.1). Les propriétés a) et b) de K sont claires ; on définit $f : \Omega^\bullet_X \to K$ par les applications évidentes des Ω^q_X dans les $K^{0,0,q}$.

Dans la catégorie analytique, le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} est donné par les mêmes formules que K. On a un diagramme commutatif



et 1 est l'aboutissement d'un morphisme de suites spectrales



Ce morphisme est un isomorphisme d'après [9], d'où *d)*.

P0048-A02. diagramme : ligne horizontale sans pointe marquée ~ entre $H^i(X, K)$ et $H^i(X_\cdot, \Omega^\cdot_{X_\cdot})$; ligne horizontale sans pointe marquée ~ entre $H^i(X^{an}, K^{an})$ et $H^i(X^{an}_\cdot, \Omega^\cdot_{X^{an}_\cdot})$; deux flèches verticales dirigées vers le bas, de chaque terme supérieur vers le terme inférieur correspondant, celle de droite étant marquée 1

et 1 est l'aboutissement d'un morphisme de suites spectrales

P0048-A02 (same local fallback) : morphisme de suites spectrales : ligne supérieure $H^a(X_b, \Omega^\cdot_{X_\cdot}) \Rightarrow H^{a+b}(X_\cdot, \Omega^\cdot_{X_\cdot})$; ligne inférieure $H^a(X^{an}_b, \Omega^\cdot_{X^{an}_\cdot}) \Rightarrow H^{a+b}(X^{an}_\cdot, \Omega^\cdot_{X^{an}_\cdot})$; deux flèches verticales dirigées vers le bas, de chaque terme supérieur vers le terme inférieur correspondant

Ce morphisme est un isomorphisme d'après [9], d'où d).

Dans la construction inductive de (9.3.3.1), les recouvrements ouverts (c) sont choisis arbitrairement. Ceci permet de supposer

f) Quels que soient les $a_i > 0$ $(i \in \mathrm{I}_k)$

$$\mathrm{R}^\ell \varepsilon_{k*}(\Omega^m_{\mathrm{X}_k}(\sum_i a_i \mathrm{D}_{k,i})) = 0 \quad \text{pour} \quad \ell > 0.$$

g) Quel que soit $\alpha : \Delta_m \to \Delta_n$ et $i \in \mathrm{I}_n$, on a

$$\mathrm{X}_\cdot(\alpha)^{-1}(\mathrm{D}_{m,\alpha(i)}) \subset \mathrm{D}_{n,i} \quad \text{(comme schéma)}.$$

Pour chaque k, le complexe de faisceaux sur X

$$\mathrm{R}\varepsilon_{k*}(\Omega^\cdot_{\mathrm{X}_k})$$

peut se calculer de façon čechiste. Si, pour $\mathrm{P} \subset \mathrm{I}_k$, j_P est l'inclusion de $\mathrm{U}_\mathrm{P} = \bigcap_{i \in \mathrm{P}} \mathrm{U}_{k,}$ dans X_k, c'est le complexe simple associé au double complexe des

$$\check{\mathrm{K}}^{k,p,q} = \sum_{\sharp \mathrm{P} = p+1} (\varepsilon_k j_\mathrm{P})_* j_\mathrm{P}^* \Omega^q_{\mathrm{X}_k}.$$

Ce complexe double admet comme sous-complexe double le complexe de composantes les faisceaux cohérents

$$\mathrm{K}^{k,p,q} = \sum_{\sharp \mathrm{P} = p+1} \varepsilon_{k*} \Omega^q_{\mathrm{X}_k}((q+1) \sum_{i \in \mathrm{P}} \mathrm{D}_{k,i}).$$

Pour k et q fixes, il résulte de *f)* que l'inclusion de $\mathrm{K}^{k,\cdot,q}$ dans $\check{\mathrm{K}}^{k,\cdot,q}$ est un quasi-isomorphisme. Pour k fixe, l'inclusion de $\mathrm{K}^{k,\cdot,\cdot}$ dans $\check{\mathrm{K}}^{k,\cdot,\cdot}$ elle aussi est un quasi-isomorphisme. Enfin, pour k variable, les $\mathrm{K}^{k,\cdot,\cdot}$ forment, d'après *g)*, un complexe double simplicial. Le complexe simple associé K coïncide avec $\mathrm{R}\varepsilon_{\cdot *}\Omega^\cdot_{\mathrm{X}_\cdot}$, dans la catégorie dérivée.

Prouvons que K vérifie (9.3.1). Les propriétés *a)* et *b)* de K sont claires; on définit $f : \Omega^\cdot_\mathrm{X} \to \mathrm{K}$ par les applications évidentes des Ω^q_X dans les $\mathrm{K}^{0,0,q}$.

Dans la catégorie analytique, le complexe de faisceaux analytiques cohérents K^{an} est donné par les mêmes formules que K. On a un diagramme commutatif

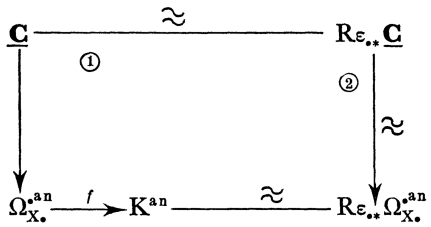
P0048-A01. conditions f)-g) et complexes de Čech

Article page 49

PAGE ANCHOR authority PDF 50; collected-volume 716; printed 53; prompt P09.

Pour prouver c), on considère le diagramme commutatif

Pour prouver *c)*, on considère le diagramme commutatif



Que 1 soit un quasi-isomorphisme résulte de (5.3.5).
Que 2 en soit un résulte du lemme de Poincaré sur les X_n. L'assertion *c)* en résulte.

(9.3.4) La même construction fournit des résolutions vérifiant *a)*, *b)* pour d'autres faisceaux $\mathscr{F}$ sur X^{an} que le faisceau constant $\mathbf{C}$ (on peut sans doute prendre pour $\mathscr{F}$ n'importe quel faisceau « algébriquement constructible »). Malheureusement, je ne puis pas prouver que les résolutions obtenues sont essentiellement uniques (dans une catégorie dérivée convenable). En l'absence d'une telle unicité, (9.3.1) est sans grand intérêt.

P0049-A01. diagramme : lien horizontal sans pointe marqué ≈ entre $\mathbb{C}$ et $R\varepsilon_{\bullet *}\mathbb{C}$; ligne inférieure $\Omega^{\bullet an}_{X.} \xrightarrow{f} K^{an}$, puis lien horizontal sans pointe marqué ≈ entre K^{an} et $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^{\bullet an}_{X.}$; flèche verticale gauche descendante de $\mathbb{C}$ vers $\Omega^{\bullet an}_{X.}$, marquée ① ; flèche verticale droite descendante de $R\varepsilon_{\bullet *}\mathbb{C}$ vers $R\varepsilon_{\bullet *}\Omega^{\bullet an}_{X.}$, marquée ≈ et ②

Que 1 soit un quasi-isomorphisme résulte de (5.3.5).

Que 2 en soit un résulte du lemme de Poincaré sur les X_n. L'assertion c) en résulte.

(9.3.4) La même construction fournit des résolutions vérifiant a), b) pour d'autres faisceaux $\mathcal{F}$ sur X^{an} que le faisceau constant $\mathbb{C}$ (on peut sans doute prendre pour $\mathcal{F}$ n'importe quel faisceau « algébriquement constructible »). Malheureusement, je ne puis pas prouver que les résolutions obtenues sont essentiellement uniques (dans une catégorie dérivée convenable). En l'absence d'une telle unicité, (9.3.1) est sans grand intérêt.

10. THÉORIE *DE HODGE EN NIVEAU* ≤ 1

10.1. 1-motifs

Définition (10.1.1). — (i) Une structure de Hodge mixte H est sans torsion si $H_{\mathbb{Z}}$ est sans torsion.

(ii) Si H est sans torsion, on désigne encore par W la filtration de $H_{\mathbb{Z}} \subset H_{\mathbb{Q}}$ induite par W. On désigne par $\mathrm{Gr}^W_n(H)$ le $\mathbb{Z}-$*module* sans torsion $\mathrm{Gr}^W_n(H_{\mathbb{Z}})$, muni de sa structure de Hodge de poids n.

Définition (10.1.2). — Un 1-motif sur un corps algébriquement clos k consiste en :

a) un $\mathbb{Z}-$*module* libre de type fini X, une variété abélienne A et un tore T ;

b) une extension G de A par T ;

c) *un homomorphisme* $u : X \to G(k)$.

Il est souvent utile de regarder un 1-motif M comme étant un complexe de schémas en groupes, concentré en degrés 0 et 1

$M = [X \xrightarrow{u} G]$.

Construction (10.1.3). — On construira une équivalence $M \mapsto T(M)$ de la catégorie des 1-motifs sur $\mathbb{C}$ avec la catégorie des structures de Hodge mixtes sans torsion H de type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$

10. THÉORIE DE HODGE EN NIVEAU ≤ 1

10.1. 1-motifs

Définition **(10.1.1).** — (i) *Une structure de Hodge mixte* H *est* sans torsion *si* $H_{\mathbf{Z}}$ *est sans torsion.*

(ii) *Si* H *est sans torsion, on désigne encore par* W *la filtration de* $H_{\mathbf{Z}} \subset H_{\mathbf{Q}}$ *induite par* W. *On désigne par* $Gr_n^W(H)$ *le* **Z***-module sans torsion* $Gr_n^W(H_{\mathbf{Z}})$, *muni de sa structure de Hodge de poids n.*

Définition **(10.1.2).** — *Un* 1-motif *sur un corps algébriquement clos k consiste en* :

a) *un* **Z***-module libre de type fini* X, *une variété abélienne* A *et un tore* T;
b) *une extension* G *de* A *par* T;
c) *un homomorphisme* $u : X \to G(k)$.

Il est souvent utile de regarder un 1-motif M comme étant un complexe de schémas en groupes, concentré en degrés 0 et 1

$$M = [X \xrightarrow{u} G].$$

Construction **(10.1.3).** — *On construira une équivalence* $M \mapsto T(M)$ *de la catégorie des 1-motifs sur* **C** *avec la catégorie des structures de Hodge mixtes sans torsion* H *de type*

$$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$$

P0049-A02. section 10, définitions des 1-motifs et construction (10.1.3)

Article page 50

PAGE ANCHOR authority PDF 51 ; collected-volume 717 ; printed 54 ; prompt P09.

telles que $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ soit polarisable. De plus, on construira des isomorphismes naturels en $M = (X, A, T, G, u)$:

$H_1(T, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^W_{-2}\ T(M)_{\mathbb{Z}}$

$H_1(A, \mathbb{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^W_{-1}\ \mathrm{T(M)}$ (isomorphisme de structures de Hodge)

$X \simeq \mathrm{Gr}^W_0\ T(M)_{\mathbb{Z}}$

Soit M un 1-motif. L'application exponentielle exp : Lie(G) $\to$ G a pour noyau $H_1(G)$. On définit $T_{\mathbb{Z}}(M)$ (que nous noterons plutôt $T_Z(M)$) comme étant le produit fibré de Lie(G) et X au-dessus de G

telles que $\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{H})$ *soit polarisable. De plus, on construira des isomorphismes naturels en* $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$:

$$\mathrm{H}_1(\mathrm{T}, \mathbf{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-2}\mathrm{T}(\mathrm{M})_{\mathbf{Z}}$$
$$\mathrm{H}_1(\mathrm{A}, \mathbf{Z}) \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}\mathrm{T}(\mathrm{M}) \qquad \textit{(isomorphisme de structures de Hodge)}$$
$$\mathrm{X} \simeq \mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_0\mathrm{T}(\mathrm{M})_{\mathbf{Z}}$$

Soit M un 1-motif. L'application exponentielle $\exp : \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \to \mathrm{G}$ a pour noyau $\mathrm{H}_1(\mathrm{G})$. On définit $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ (que nous noterons plutôt $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$) comme étant le produit fibré de Lie(G) et X au-dessus de G

(10.1.3.1)

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}_1(\mathrm{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) & \xrightarrow{\exp} & \mathrm{G} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} & & \uparrow{\scriptstyle u} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{H}_1(\mathrm{G}) & \longrightarrow & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{X} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

On pose

$$\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})) = \mathrm{Ker}(\beta) = \mathrm{H}_1(\mathrm{G})$$
$$\mathrm{W}_{-2}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})) = \mathrm{H}_1(\mathrm{T}) = \mathrm{Ker}(\mathrm{H}_1(\mathrm{G}) \to \mathrm{H}_1(\mathrm{A})).$$

Ceci définit la *filtration par le poids*. Le morphisme α se prolonge en

$$\alpha_{\mathbf{C}} : \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C} \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G}).$$

On pose $\mathrm{F}^0(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C}) = \mathrm{Ker}(\alpha_{\mathbf{C}})$, et ceci définit la *filtration de Hodge* de

$$\mathrm{T}_{\mathbf{C}}(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{C}.$$

P0050-A01. diagramme (10.1.3.1) : $0 \to H_1(G) \to \mathrm{Lie}(G) \xrightarrow{\exp} G \to 0$ au-dessus de $0 \to H_1(G) \to T_Z(M) \xrightarrow{\beta} X \to 0$; les flèches verticales sont l'identité, α et u

On pose

$W_{-1}(T_Z(M)) = \mathrm{Ker}(\beta) = H_1(G)$

$W_{-2}(T_Z(M)) = H_1(T) = \mathrm{Ker}(H_1(G) \to H_1(A))$.

Ceci définit la filtration par le poids. Le morphisme α se prolonge en

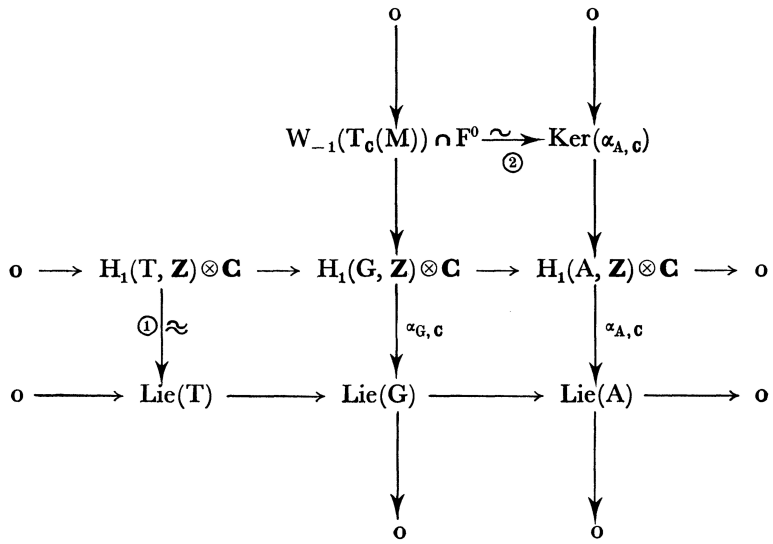
$\alpha_{\mathbb{C}}$: $T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to \mathrm{Lie}(G)$.

On pose $F^0(T_Z(M)\otimes\mathbb{C}) = \mathrm{Ker}(\alpha_{\mathbb{C}})$, et ceci définit la filtration de Hodge de

$T_{\mathbb{C}}(M) = T_Z(M)\otimes\mathbb{C}$.

Lemme (10.1.3.2). — Le triplet $T(M) = (T_Z(M), W, F)$ est une structure de Hodge mixte sans torsion de type $\{(0,0),(0,-1),(-1,0),(-1,-1)\}$ et $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T(M))$ est polarisable.

Lemme **(10.1.3.2).** — *Le triplet* $\mathrm{T(M)} = (\mathrm{T_Z(M)}, \mathrm{W}, \mathrm{F})$ *est une structure de Hodge mixte sans torsion de type* $\{(0,0)(0,-1)(-1,0)(-1,-1)\}$ *et* $\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{T(M)})$ *est polarisable.*



P0050-A02. grand diagramme de la preuve : lignes exactes $0 \to H_1(T,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to H_1(G,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to H_1(A,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \to 0$ et $0 \to \mathrm{Lie}(T) \to \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(A) \to 0$; au-dessus, $W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 \xrightarrow[②]{\sim} \mathrm{Ker}(\alpha_{A,\mathbb{C}})$; colonnes exactes lues de haut en bas, $0 \to W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 \to H_1(G,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \xrightarrow{\alpha_{G,\mathbb{C}}} \mathrm{Lie}(G) \to 0$ et $0 \to \mathrm{Ker}(\alpha_{A,\mathbb{C}}) \to H_1(A,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C} \xrightarrow{\alpha_{A,\mathbb{C}}} \mathrm{Lie}(A) \to 0$; flèche verticale gauche descendante de $H_1(T,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{C}$ vers Lie(T), marquée ≈ et ①

Article page 51

PAGE ANCHOR authority PDF 52; collected-volume 718; printed 55; prompt P09.

a) On a $W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 = 0$, car 1 est injectif : dès lors, $(W_{-2}(T_{\mathbb{C}}(M)), F)$ est une structure de Hodge de type $(-1,-1)$.

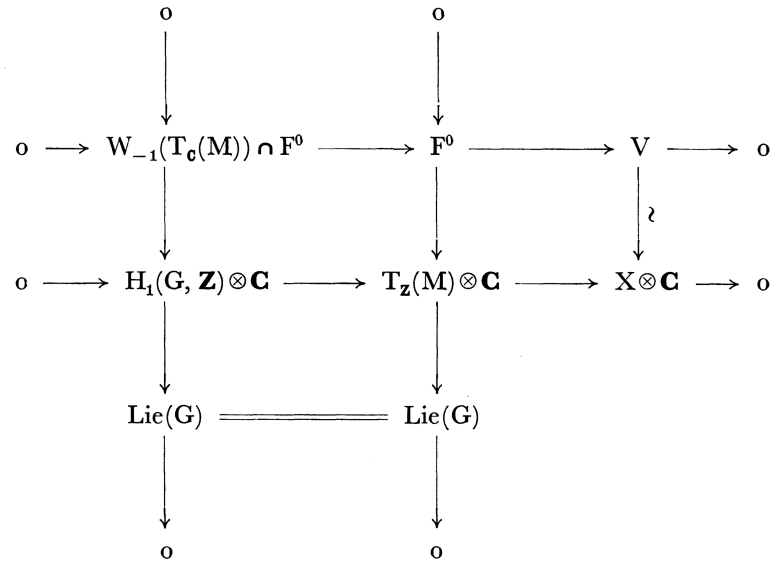
b) Puisque 2 est surjectif, F induit sur $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T_Z(M)) \otimes \mathbb{C} \simeq H_1(A,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$ la filtration de Hodge de $H_1(A,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C}$: c'est une structure de Hodge polarisable de type $(-1,0)+(0,-1)$ (cf. (4.4.3)).

c)

a) On a $W_{-2}(T_{\mathbf{C}}(M)) \cap F^0 = 0$, car 1 est injectif : dès lors, $(W_{-2}(T_{\mathbf{C}}(M)), F)$ est une structure de Hodge de type $(-1,-1)$.

b) Puisque 2 est surjectif, F induit sur $\mathrm{Gr}^W_{-1}(T_{\mathbf{Z}}(M)) \otimes \mathbf{C} \simeq H_1(A,\mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C}$ la filtration de Hodge de $H_1(A,\mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C}$: c'est une structure de Hodge polarisable de type $(-1,0)+(0,-1)$ (cf. (4.4.3)).

c)



P0051-A01. diagramme exact : $0 \to W_{-1}(T_{\mathbb{C}}(M)) \cap F^0 \to F^0 \to V \to 0$ au-dessus de $0 \to H_1(G,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C} \to T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to X \otimes \mathbb{C} \to 0$; les deux premières colonnes descendent vers Lie(G), et $V \to X \otimes \mathbb{C}$ est la flèche indiquée dans l'autorité

F^0 s'envoie sur $\mathrm{Gr}^W_0(T_{\mathbb{C}}(M))$, qui est donc de type (0,0).

Ceci termine la construction de T(M). Il est clair que T(M) est fonctoriel en M.

Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$.

Supposons $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ polarisable ; le tore complexe

$A = H_{\mathbb{Z}} \setminus \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/F^0\,\mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbb{C}})$

est alors une variété abélienne (cf. (4.4.3)). Soit T le tore de groupe de caractères le dual de $\mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbb{Z}})$:

$H_1(T) = \mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbb{Z}})$.

Le groupe analytique complexe

$G = W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \setminus W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/(F^0 \cap W_{-1}(H_{\mathbb{C}}))$

est une extension de A par T.

Lemme (10.1.3.3). — Le foncteur $E \mapsto E^{\mathrm{an}}$ est une équivalence de la catégorie des groupes algébriques extensions de A par T avec celle des groupes analytiques extensions de A par T.

F^0 s'envoie sur $\mathrm{Gr}^W_0(T_{\mathbf{C}}(M))$, qui est donc de type (0, 0).
Ceci termine la construction de T(M). Il est clair que T(M) est fonctoriel en M.

Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0,0)\ (0,-1)\ (-1,0)\ (-1,-1)\}.$$

Supposons $\mathrm{Gr}^W_{-1}(H)$ polarisable; le tore complexe

$$A = H_{\mathbf{Z}} \setminus \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbf{C}}) / F^0 \mathrm{Gr}^W_{-1}(H_{\mathbf{C}})$$

est alors une variété abélienne (cf. (4.4.3)). Soit T le tore de groupe de caractères le dual de $\mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbf{Z}})$:

$$H_1(T) = \mathrm{Gr}^W_{-2}(H_{\mathbf{Z}}).$$

Le groupe analytique complexe

$$G = W_{-1}(H_{\mathbf{Z}}) \setminus W_{-1}(H_{\mathbf{C}}) / F^0 \cap W_{-1}(H_{\mathbf{C}})$$

est une extension de A par T.

Lemme **(10.1.3.3)**. — *Le foncteur* $E \mapsto E^{\mathrm{an}}$ *est une équivalence de la catégorie des groupes algébriques extensions de* A *par* T *avec celle des groupes analytiques extensions de* A *par* T.

P0051-A02. construction inverse depuis H et lemme (10.1.3.3)

Article page 52

PAGE ANCHOR authority PDF 53; collected-volume 719; printed 56; prompt P09.

On se ramène au cas où $T = G_m$. D'après G.A.G.A., $E \mapsto E^{an}$ est alors plus généralement une équivalence de la catégorie des torseurs sous G_m sur A avec celle des torseurs sous G_m sur A^{an}.

On dispose donc de G, extension de A par T. Soit $X = \mathrm{Gr}_0^W(H_{\mathbb{Z}})$. On définit ainsi u : $X \to G$ (cf. (2.2.1)) :

On se ramène au cas où $\mathrm{T} = \mathbf{G}_m$. D'après G.A.G.A., $\mathrm{E} \mapsto \mathrm{E}^{\mathrm{an}}$ est alors plus généralement une équivalence de la catégorie des torseurs sous $\mathbf{G}_m$ sur A avec celle des torseurs sous $\mathbf{G}_m$ sur A^{an}.

On dispose donc de G, extension de A par T. Soit $\mathrm{X} = \mathrm{Gr}_0^{\mathrm{W}}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}})$. On définit ainsi $u : \mathrm{X} \to \mathrm{G}$ (cf. (2.2.1)) :

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{C}})/\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{C}}) \cap \mathrm{F}^0 & \longrightarrow & \mathrm{G} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow\wr & & \uparrow & & \\
 & & & & \mathrm{H}_{\mathbf{C}}/\mathrm{F}^0 & & & & \\
 & & & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}) & \longrightarrow & \mathrm{H}_{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{X} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

Il est clair que la construction précédente, qui à H associe un 1-motif sans torsion, est inverse de T, et est fonctorielle.

Si G_i $(i = 1, 2)$ est extension d'une variété abélienne A_i par un tore T_i, pour tout morphisme $u : \mathrm{G}_1 \to \mathrm{G}_2$, $u(\mathrm{T}_1) \subset \mathrm{T}_2$ et $\mathrm{Ker}(u : \mathrm{A}_1 \to \mathrm{A}_2)^0 = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(u : \mathrm{G}_1 \to \mathrm{G}_2) \to \mathrm{A}_1)^0$. Ceci correspond au fait qu'un morphisme de $\mathbf{Q}$-structures de Hodge mixtes est strictement compatible à la filtration par le poids.

(10.1.4) Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$$\{(0, 0)\ (0, -1)\ (-1, 0)\ (-1, -1)\}.$$

P0052-A01. diagramme : $0 \to W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \to W_{-1}(H_{\mathbb{C}})/(W_{-1}(H_{\mathbb{C}}) \cap F^0) \to G \to 0$ au-dessus de $0 \to W_{-1}(H_{\mathbb{Z}}) \to H_{\mathbb{Z}} \to X \to 0$; le quotient central descend vers $H_{\mathbb{C}}/F^0$, puis vers $H_{\mathbb{Z}}$, et X monte vers G

Il est clair que la construction précédente, qui à H associe un 1-motif sans torsion, est inverse de T, et est fonctorielle.

Si G_i $(i = 1, 2)$ est extension d'une variété abélienne A_i par un tore T_i, pour tout morphisme u : $G_1 \to G_2$, $u(T_1) \subset T_2$ et $\mathrm{Ker}(u : A_1 \to A_2)^0 = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(u : G_1 \to G_2) \to A_1)^0$. Ceci correspond au fait qu'un morphisme de $\mathbb{Q}-$ *structures* de Hodge mixtes est strictement compatible à la filtration par le poids.

(10.1.4) Soit H une structure de Hodge mixte sans torsion de type

$\{(0,0), (0,-1), (-1,0), (-1,-1)\}$.

La filtration W de $H_{\mathbb{Z}}$ définit alors une filtration de H par des sous-structures de Hodge mixtes. Parallèlement, si $M = (X, A, T, G, u)$ est un 1-motif, on désigne par W la filtration croissante suivante de M :

$W_i(M) = 0$ pour $i < -2$ et $W_i(M) = M$ pour $i \geq 0$;

$W_{-1}(M) = G$ $(i.e.\,(\{0\}, A, T, G, 0))$;

$W_{-2}(M) = T$ $(i.e.\,(\{0\}, 0, T, T, 0))$.

En un sens évident, les $\mathrm{Gr}_i^W(M)$ successifs pour $i = 0, -1, -2$ sont X, A et T.

(10.1.5) La construction (10.1.3) qui à un 1-motif M sur $\mathbb{C}$ associe $T_Z(M)$ est transcendante. Nous allons montrer que

$$\widehat{T}(M) = T_Z(M) \otimes \widehat{\mathbb{Z}} = \prod_{\ell} T_Z(M) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

peut se définir de façon purement algébrique.

Soit M un 1-motif sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On identifie M à un complexe $[X \xrightarrow{u} G]$ (degré 0 et 1). Pour tout entier $n > 0$, soit le complexe $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ (degré -1 et 0), et soit $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$ le H^0 du complexe

$[X \xrightarrow{u} G] \otimes [\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$:

La filtration W de $\mathrm{H}_{\mathbf{Z}}$ définit alors une filtration de H par des sous-structures de Hodge mixtes. Parallèlement, si $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$ est un 1-motif, on désigne par W la filtration croissante suivante de M :

$\mathrm{W}_i(\mathrm{M}) = 0$ pour $i < -2$ et $\mathrm{W}_i(\mathrm{M}) = \mathrm{M}$ pour $i \geq 0$;

$\mathrm{W}_{-1}(\mathrm{M}) = \mathrm{G}$ (i.e. $(\{0\}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, 0)$);

$\mathrm{W}_{-2}(\mathrm{M}) = \mathrm{T}$ (i.e. $(\{0\}, 0, \mathrm{T}, \mathrm{T}, 0)$).

En un sens évident, les $\mathrm{Gr}_i^{\mathrm{W}}(\mathrm{M})$ successifs pour $i = 0, -1, -2$ sont X, A et T.

(10.1.5) La construction (10.1.3) qui à un 1-motif M sur $\mathbf{C}$ associe $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ est transcendante. Nous allons montrer que

$$\hat{\mathrm{T}}(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \hat{\mathbf{Z}} = \prod_{\ell} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \mathbf{Z}_\ell$$

peut se définir de façon purement algébrique.

Soit M un 1-motif sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On identifie M à un complexe $[\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}]$ (degré 0 et 1). Pour tout entier $n > 0$, soit le complexe $[\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$ (degré -1 et 0), et soit $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ le H^0 du complexe $[\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}] \otimes [\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$:

P0052-A02. filtration des 1-motifs et définition algébrique de T-hat

Article page 53

PAGE ANCHOR authority PDF 54; collected-volume 720; printed 57; prompt P09.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & G \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ X & \xrightarrow{u} & G \end{array}$$

On a

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) = \{(x, g) \mid u(x) = ng\}/\{(nx, u(x)) \mid x \in X\}.$$

Dans la catégorie dérivée, on a

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) = H^0(M \overset{L}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}).$$

Pour $n = md$, on définit des morphismes de transition

$$\varphi_{m,n} : T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M) \to T_{\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}}(M) \quad \text{par} \quad \varphi_{m,n}((x, g)) = (x, dg).$$

On pose

$$\hat{T}(M) = \varprojlim T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M).$$

La filtration W de M induit une filtration W des $T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M)$ et de $\hat{T}(M)$. On a

$$\mathrm{Gr}_0^W(\hat{T}(M)) = X \otimes \hat{\mathbf{Z}}$$
$$\mathrm{Gr}_{-1}^W(\hat{T}(M)) = \varprojlim A_n = \hat{T}(A)$$
$$\mathrm{Gr}_{-2}^W(\hat{T}(M)) = \varprojlim T_n = Y \otimes \hat{\mathbf{Z}}(1),$$

pour Y le dual du groupe des caractères de $T = W_{-2}(M)$.

P0053-A01. diagramme du complexe : $X \xrightarrow{u} G$ au-dessus de $X \xrightarrow{u} G$, avec flèches verticales n et $-n$

On a

$$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) = \{(x, g) \mid u(x) = ng\}/\{(nx, u(x)) \mid x \in X\}.$$

Dans la catégorie dérivée, on a

$$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) = H^0(M \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

Pour $n = md$, on définit des morphismes de transition

$$\varphi_{m,n} : T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) \to T_{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}(M) \ \ par \ \ \varphi_{m,n}((x, g)) = (x, dg).$$

On pose

$$\hat{T}(M) = \varprojlim_n T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M).$$

La filtration W de M induit une filtration W des $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$ et de $\hat{T}(M)$. On a

$$\mathrm{Gr}_0^W(\hat{T}(M)) = X \otimes \hat{\mathbb{Z}}$$

$$\mathrm{Gr}_{-1}^W(\hat{T}(M)) = \varprojlim_n A_n = \hat{T}(A)$$

$$\mathrm{Gr}^W_{-2}(\widehat{T}(M)) = \varprojlim_n T_n = Y \otimes \widehat{\mathbb{Z}}(1),$$

pour Y le dual du groupe des caractères de $T = W_{-2}(M)$.

Construction (10.1.6). — Soit $M = [X \xrightarrow{u} G]$ un 1-motif sur $\mathbb{C}$. On a

(10.1.6.1) $\widehat{T}(M) \simeq T_Z(M) \otimes \widehat{\mathbb{Z}}$.

Le morphisme naturel $[T_Z(M) \to \mathrm{Lie}(G)] \to [X \to G]$ est un quasi-isomorphisme. Les quasi-isomorphismes

Construction **(10.1.6).** — *Soit* $\mathrm{M} = [\mathrm{X} \xrightarrow{u} \mathrm{G}]$ *un* 1*-motif sur* **C**. *On a*

(10.1.6.1) $$\hat{\mathrm{T}}(\mathrm{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \otimes \hat{\mathbf{Z}}.$$

Le morphisme naturel $[\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \to \mathrm{Lie}(\mathrm{G})] \to [\mathrm{X} \to \mathrm{G}]$ est un quasi-isomorphisme. Les quasi-isomorphismes

$$\begin{bmatrix} \mathrm{X} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ \mathrm{X} & \xrightarrow{u} & \mathrm{G} \end{bmatrix} \longleftarrow \begin{bmatrix} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{u} & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \wr\uparrow{\scriptstyle -n} \\ \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{u} & \mathrm{Lie}(\mathrm{G}) \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & \mathrm{o} \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow \\ \mathrm{T}_{\mathbf{Z}} & \xrightarrow{c} & \mathrm{o} \end{bmatrix}$$

fournissent des isomorphismes

(10.1.6.2) $$\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M}) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}/n\mathrm{T}_{\mathbf{Z}}.$$

Par cet isomorphisme, à $t \in \mathrm{W}_{-1}(\mathrm{T}_{\mathbf{Z}})$ on associe $\exp(t/n) \in \mathrm{G}_n$. Par passage à la limite, on déduit (10.1.6.1) de (10.1.6.2).

Des techniques de Grothendieck permettent de transposer en cohomologie de De Rham ce que nous venons de faire en cohomologie ℓ-adique. Soit M un 1-motif sur un corps algébriquement clos k.

P0053-A02. trois complexes entre crochets : $[X \to G]$ au-dessus de lui-même avec n et $-n$; $[T_Z \to \mathrm{Lie}(G)]$ au-dessus de lui-même ; $[T_Z \to 0]$ au-dessus de $[T_Z \to 0]$, reliés par des quasi-isomorphismes et portant les labels u, n, $-n$ et c

fournissent des isomorphismes

(10.1.6.2) $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M) \simeq T_Z/nT_Z$.

Par cet isomorphisme, à $t \in W_{-1}(T_Z)$ on associe $\exp(t/n) \in G_n$. Par passage à la limite, on déduit (10.1.6.1) de (10.1.6.2).

Des techniques de Grothendieck permettent de transposer en cohomologie de De Rham ce que nous venons de faire en cohomologie $\ell - adique$. Soit M un 1-motif sur un corps algébriquement clos k.

Article page 54

PAGE ANCHOR authority PDF 55; collected-volume 721; printed 58; prompt P09.

Construction (10.1.7). — Construisons un espace vectoriel $T_{DR}(M)$ sur k, muni de filtrations W et F.

Soit $M = (X, A, T, G, u)$, et considérons M comme un complexe concentré en degrés -1 et 0. Une extension de M par G_a est une extension de M par le complexe réduit à G_a placé en degré 0. On a $\mathrm{Hom}(G, G_a) = \mathrm{Ext}^1(X, G_a) = 0$. Dès lors :

a) les extensions de M par G_a n'ont pas d'automorphismes;

b) la suite

$$0 \to \mathrm{Hom}(X, G_a) \to \mathrm{Ext}^1(M, G_a) \to \mathrm{Ext}^1(G, G_a) \to 0$$

est exacte.

On a $\mathrm{Hom}(T, G_a) = \mathrm{Ext}^1(T, G_a) = 0$, de sorte que

c) $\mathrm{Ext}^1(A, G_a) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(G, G_a)$.

L'espace vectoriel $\mathrm{Ext}^1(M, G_a)$ est donc de dimension finie et, d'après a), il existe donc une extension universelle de M par un groupe vectoriel; on la note $M^\natural : X \to G^\natural$

Construction **(10.1.7)**. — *Construisons un espace vectoriel* $\mathrm{T_{DR}(M)}$ *sur k, muni de filtrations* W *et* F.

Soit $\mathrm{M} = (\mathrm{X, A, T, G}, u)$, et considérons M comme un complexe concentré en degrés -1 et 0. Une *extension* de M par $\mathbf{G}_a$ est une extension de M par le complexe réduit à $\mathbf{G}_a$ placé en degré 0. On a $\mathrm{Hom(G, \mathbf{G}_a) = Ext^1(X, \mathbf{G}_a) = 0}$. Dès lors :

a) les extensions de M par $\mathbf{G}_a$ n'ont pas d'automorphismes;

b) la suite

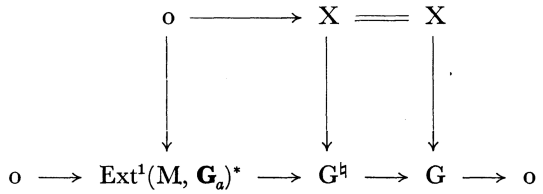
$$0 \to \mathrm{Hom(X, \mathbf{G}_a) \to Ext^1(M, \mathbf{G}_a) \to Ext^1(G, \mathbf{G}_a) \to 0}$$

est exacte.

On a $\mathrm{Hom(T, \mathbf{G}_a) = Ext^1(T, \mathbf{G}_a) = 0}$, de sorte que

c) $$\mathrm{Ext^1(A, \mathbf{G}_a) \xrightarrow{\sim} Ext^1(G, \mathbf{G}_a).}$$

L'espace vectoriel $\mathrm{Ext^1(M, \mathbf{G}_a)}$ est donc de dimension finie et, d'après *a)*, il existe donc une extension universelle de M par un groupe vectoriel; on la note $\mathrm{M^\natural : X \to G^\natural}$.



P0054-A01. diagramme de l'extension universelle : $0 \to X = X$ au-dessus de $0 \to \mathrm{Ext}^1(M, G_a)^* \to G^\natural \to G \to 0$, avec les flèches verticales de l'autorité

On pose

$T_{DR}(M) = \mathrm{Lie}(G^\natural)$

$F^0 T_{DR}(M) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Lie}\ G^\natural \to \mathrm{Lie}\ G) \simeq (\mathrm{Ext}^1(M, G_a))^*$.

T_{DR} est fonctoriel en M (ainsi que $M^\natural$), et on définit la filtration W de $T_{DR}(M)$ comme provenant de la filtration W de M.

Construction (10.1.8). — Soit M un 1-motif sur $\mathbb{C}$. On a

$(T_{DR}(M), F, W) \simeq (T_{\mathbb{C}}(M), F, W)$.

Les $\mathrm{Ext}^i(X, G_a)$, $\mathrm{Ext}^i(A, G_a)$ et $\mathrm{Ext}^i(T, G_a)$ $(i = 0, 1)$ sont les mêmes dans les catégories algébrique et analytique. Soit l'application $T_{\mathbb{C}}(M) = T_Z(M) \otimes \mathbb{C} \to \mathrm{Lie}(G) \to G$. Le diagramme

On pose

$$\mathrm{T_{DR}(M)} = \mathrm{Lie(G^\natural)}$$
$$\mathrm{F^0 T_{DR}(M) = Ker(Lie\ G^\natural \to Lie\ G) \simeq (Ext^1(M, \mathbf{G}_a))^*.}$$

$\mathrm{T_{DR}}$ est fonctoriel en M (ainsi que $\mathrm{M^\natural}$), et on définit la filtration W de $\mathrm{T_{DR}(M)}$ comme provenant de la filtration W de M.

Construction **(10.1.8).** — *Soit* M *un* 1*-motif sur* **C**. *On a*

$$\mathrm{(T_{DR}(M), F, W) \simeq (T_{\mathbf{C}}(M), F, W).}$$

Les $\mathrm{Ext^i(X, \mathbf{G}_a)}$, $\mathrm{Ext^i(A, \mathbf{G}_a)}$ et $\mathrm{Ext^i(T, \mathbf{G}_a)}$ $(i = 0, 1)$ sont les mêmes dans les catégories algébrique et analytique. Soit l'application $\mathrm{T_{\mathbf{C}}(M) = T_{\mathbf{Z}}(M) \otimes \mathbf{C} \to Lie(G) \to G}$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{T_{\mathbf{C}}(M)/H_1(G)} \\ \| & & \downarrow \\ \mathrm{X} & \longrightarrow & \mathrm{G} \end{array}$$

P0054-A02. diagramme terminal : $X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)$ au-dessus de $X \to G$; la flèche verticale gauche est l'identité et la droite est l'application naturelle

Article page 55

PAGE ANCHOR authority PDF 56; collected-volume 722; printed 59; prompt P10.

définit une extension de M^{an} par le groupe vectoriel $F^0T_{\mathbb{C}}M$, donc une extension de M par ce groupe. Il nous faut prouver que c'est l'extension universelle. Pour cela, il suffit de vérifier que la catégorie des extensions de $[X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)]$ par G_a est triviale (un seul objet, pas d'automorphisme). C'est aussi la catégorie des extensions de $T_{\mathbb{C}}(M)/T_Z(M)$ par G_a, et on a en effet

$\mathrm{Ext}^i(T_{\mathbb{C}}(M)/T_Z(M), G_a) = 0$ pour $i = 0, 1$.

Remarque (10.1.9). — $M^\natural$ est caractérisé par le diagramme commutatif

définit une extension de M^{an} par le groupe vectoriel $F^0T_{\mathbb{C}}M$, donc une extension de M par ce groupe. Il nous faut prouver que c'est l'extension universelle. Pour cela, il suffit de vérifier que la catégorie des extensions de $[X \to T_{\mathbb{C}}(M)/H_1(G)]$ par $\mathbf{G}_a$ est triviale (un seul objet, pas d'automorphisme). C'est aussi la catégorie des extensions de $T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbf{Z}}(M)$ par $\mathbf{G}_a$, et on a en effet

$$\mathrm{Ext}^i(T_{\mathbb{C}}(M)/T_{\mathbf{Z}}(M), \mathbf{G}_a) = 0 \quad \text{pour} \quad i = 0, 1.$$

Remarque **(10.1.9)**. — $M^\natural$ est caractérisé par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & G^\natural & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ T_{\mathbf{Z}}(M) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G^\natural) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G) \end{array}$$

de carré extérieur (10.1.3.1), et induisant un isomorphisme $T_{\mathbb{C}}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(G^\natural)$.

Variante **(10.1.10)**. — Un 1-*motif lisse* M sur un schéma S consiste en :

a) un schéma en groupes X sur S, qui localement pour la topologie étale est un schéma en groupes constants défini par un **Z**-module libre de type fini; un schéma abélien A sur S, et un tore T sur S;

b) une extension G de A par T;

c) un morphisme $u : X \to G$.

P0055-A01. diagramme : $X \to G^\natural \to G$ au-dessus de $T_Z(M) \to \mathrm{Lie}(G^\natural) \to \mathrm{Lie}(G)$, avec trois flèches verticales dirigées vers le haut

de carré extérieur (10.1.3.1), et induisant un isomorphisme $T_{\mathbb{C}}(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(G^\natural)$.

Variante (10.1.10). — Un 1-motif lisse M sur un schéma S consiste en :

a) un schéma en groupes X sur S, qui localement pour la topologie étale est un schéma en groupes constants défini par un $\mathbb{Z}-$ *module* libre de type fini; un schéma abélien A sur S, et un tore T sur S;

b) une extension G de A par T;

c) un morphisme $u : X \to G$.

Pour tout entier n, une construction analogue à (10.1.5) associe à un 1-motif lisse M sur S un schéma en groupes $T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M)$ fini et plat sur S. Pour ℓ inversible sur S, le système projectif

$T_\ell(M) = \varprojlim T_{\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}}(M)$

est un $\mathbb{Z}_\ell - faisceau$ sur S. En général, $T_\ell(M)$ correspond à un groupe $\ell - divisible$ (= de Barsotti-Tate) sur S.

La filtration W de M, définie comme en (10.1.4), définit une filtration W de $T_\ell(M)$. On a encore

$\mathrm{Gr}_0^W\ T_\ell(M) = X \otimes \hat{\mathbb{Z}}$

$\mathrm{Gr}_{-1}^W\ T_\ell(M) = T_\ell(A)$

$\mathrm{Gr}_{-2}^W\ T_\ell(M) = Y \otimes \mathbb{Z}_\ell(1)$

pour $Y = \mathrm{Hom}(T, G_m)^\vee$.

De même, une construction analogue à (10.1.7) associe à M un fibré vectoriel $T_{DR}(M)$.

Terminologie (10.1.11). — Soit M un 1-motif. On appelle T(M), $T_\ell(M)$ et $T_{DR}(M)$ les réalisations de Hodge, $\ell - adique$ et de De Rham du 1-motif M.

Pour tout entier n, une construction analogue à (10.1.5) associe à un 1-motif lisse M sur S un schéma en groupes $\mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$ fini et plat sur S. Pour ℓ inversible sur S, le système projectif

$$\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \varprojlim \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}}(\mathrm{M})$$

est un $\mathbf{Z}_\ell$-faisceau sur S. En général, $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$ correspond à un groupe ℓ-divisible (= de Barsotti-Tate) sur S.

La filtration W de M, définie comme en (10.1.4), définit une filtration W de $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$. On a encore

$$\mathrm{Gr}_0^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{X}\otimes\hat{\mathbf{Z}}$$
$$\mathrm{Gr}_{-1}^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{T}_\ell(\mathrm{A})$$
$$\mathrm{Gr}_{-2}^{\mathrm{W}}\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M}) = \mathrm{Y}\otimes\mathbf{Z}_\ell(1)$$

pour $\mathrm{Y} = \mathit{Hom}(\mathrm{T}, \mathbf{G}_m)^\vee$.

De même, une construction analogue à (10.1.7) associe à M un fibré vectoriel $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{M})$.

Terminologie **(10.1.11)**. — Soit M un 1-motif. On appelle T(M), $\mathrm{T}_\ell(\mathrm{M})$ et $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{M})$ les *réalisations de Hodge*, *ℓ-adique* et *de De Rham* du 1-motif M.

P0055-A02. variante relative, réalisations $\ell - adique$ et de De Rham d'un 1-motif lisse

Article page 56

PAGE ANCHOR authority PDF 57 ; collected-volume 723 ; printed 60 ; prompt P10.

10.2. 1-motifs et biextensions

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite de ce paragraphe. Nous ferons usage de la notion de biextension (S.G.A. 7, VII (2.1)) et de la généralisation suivante.

(10.2.1) Soient $K_i : [A_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$ deux complexes de faisceaux, concentrés en degré 0 et -1 (sur un topos quelconque). Une biextension de K_1 et K_2 par un faisceau abélien H consiste en :

a) une biextension P de B_1 et B_2 par H, i.e. un H-torseur P sur $B_1 \times B_2$, avec P_{b_1,b_2} dépendant biadditivement de b_1 et b_2 ;

b) une trivialisation (= section biadditive) de la biextension de B_1 et A_2 par H, image réciproque de P ;

c) une trivialisation de la biextension de A_1 et B_2 par H, image réciproque de P ; on exige que les trivialisations b) et c) coïncident sur $A_1 \times A_2$.

On désigne par $\mathrm{Biext}(K_1, K_2; H)$ la catégorie des biextensions de K_1 et K_2 par H. C'est une catégorie de Picard (les objets s'additionnent). Le groupe $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H)$ des automorphismes d'une quelconque biextension de K_1 et K_2 par H est

$$\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H) = \mathrm{Hom}(H^0(K_1) \otimes H^0(K_2), H).$$

On note $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; H)$ le groupe des classes d'isomorphismes de biextensions. On vérifie comme dans (S.G.A. 7, VII (3.6.5)) que

$$\mathrm{Biext}^i(K_1, K_2; H) = \mathrm{Ext}^i(K_1 \otimes^L K_2; H) \quad (i = 0, 1).$$

Sur cette formule, ou de façon élémentaire, on vérifie que si $K_i' \to K_i$ est un quasi-isomorphisme $(i = 1, 2)$, il revient au même de se donner une biextension de K_1 et K_2 par H ou de K_1' et K_2' par H.

Ceci s'applique encore en remplaçant « faisceaux » par « groupes algébriques » (resp. « groupes analytiques complexes ») : on peut interpréter ceux-ci comme des faisceaux sur un site convenable.

(10.2.2) Dans ce paragraphe, nous identifierons un 1-motif $M = (X, T, A, G, u)$ à un complexe concentré en degrés 0 et -1

$$M \ : \ [X \to G].$$

Sur $\mathbb{C}$, nous désignerons par M^{an} le complexe de groupes analytiques complexes $[X \to G^{\mathrm{an}}]$. On a le résultat de rigidité :

Lemme (10.2.2.1). — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* $1-motifs$. *On a*

$$\mathrm{Biext}^0(M_1, M_2; G_m) = 0.$$

Sur $\mathbb{C}$, on a de même $\mathrm{Biext}^0(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m) = 0$.

Tout morphisme biadditif $G_1 \times G_2 \to G_m$ est en effet trivial.

10.2. 1-motifs et biextensions

Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite de ce paragraphe. Nous ferons usage de la notion de biextension (S.G.A. 7, VII (2.1)) et de la généralisation suivante.

(10.2.1) Soient $K_i : [A_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$ deux complexes de faisceaux, concentrés en degré 0 et -1 (sur un topos quelconque). Une *biextension* de K_1 et K_2 par un faisceau abélien H consiste en :

a) une biextension P de B_1 et B_2 par H, i.e. un H-torseur P sur $B_1 \times B_2$, avec $P_{b_1 b_2}$ dépendant biadditivement de b_1 et b_2;

b) une trivialisation (= section biadditive) de la biextension de B_1 et A_2 par H, image réciproque de P;

c) une trivialisation de la biextension de A_1 et B_2 par H, image réciproque de P;

on exige que les trivialisations *b)* et *c)* coïncident sur $A_1 \times A_2$.

On désigne par $\mathcal{B}iext(K_1, K_2; H)$ la catégorie des biextensions de K_1 et K_2 par H. C'est une catégorie de Picard (les objets s'additionnent). Le groupe $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H)$ des automorphismes d'une quelconque biextension de K_1 et K_2 par H est

$$\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; H) = \mathrm{Hom}(H^0(K_1) \otimes H^0(K_2), H).$$

P0056-A01. section 10.2, définition des biextensions et formule Ext

On note $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; H)$ le groupe des classes d'isomorphismes de biextensions. On vérifie comme dans (S.G.A. 7, VII (3.6.5)) que

$$\mathrm{Biext}^i(K_1, K_2; H) = \mathrm{Ext}^i(K_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes} K_2; H) \qquad (i = 0, 1).$$

Sur cette formule, ou de façon élémentaire, on vérifie que si $K_i' \to K_i$ est un quasi-isomorphisme $(i = 1, 2)$, il revient au même de se donner une biextension de K_1 et K_2 par H ou de K_1' et K_2' par H.

Ceci s'applique encore en remplaçant « faisceaux » par « groupes algébriques » (resp. « groupes analytiques complexes ») : on peut interpréter ceux-ci comme des faisceaux sur un site convenable.

(10.2.2) Dans ce paragraphe, nous identifierons un 1-motif $M = (X, T, A, G, u)$ à un complexe concentré en *degrés* 0 *et* -1

$$M : [X \to G].$$

Sur $\mathbf{C}$, nous désignerons par M^{an} le complexe de groupes analytiques complexes $[X \to G^{an}]$. On a le résultat de rigidité :

Lemme **(10.2.2.1)**. — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs. On a*

$$\mathrm{Biext}^0(M_1, M_2; \mathbf{G}_m) = 0.$$

Sur $\mathbf{C}$, *on a de même* $\mathrm{Biext}^0(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m) = 0$.

Tout morphisme biadditif $G_1 \times G_2 \to \mathbf{G}_m$ est en effet trivial.

P0056-A02. complexe source-imprimé $M = (X, T, A, G, u)$ et lemme de rigidité (10.2.2.1)

Article page 57

PAGE ANCHOR authority PDF 58 ; collected-volume 724 ; printed 61 ; prompt P10.

Construction (10.2.3). — Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ deux 1-motifs sur $\mathbb{C}$. On a

$\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m) = \mathrm{Hom}(T(M_1) \otimes T(M_2), \mathbb{Z}(1))$.

Nous allons d'abord calculer $\mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$.

Si V et W sont deux espaces vectoriels, on a dans la catégorie analytique

$(10.2.3.1)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}^0(V, W; G_m) \simeq_{\exp} \mathrm{Hom}(V \otimes W, \mathbb{C})$

$(10.2.3.2)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}^1(V, W; G_m) = 0$.

De ce qu'une extension de W par G_m, sur une base quelconque, est toujours localement triviale, il résulte en effet formellement que

$\mathrm{Biext}^i(V, W; G_m) = \mathrm{Ext}^i(V, \mathrm{Hom}(W, G_m))$

$= \mathrm{Ext}^i(V, W*)$ $(i = 1, 2)$.

Soient V_Z et W_Z deux $\mathbb{Z} - modules$ libres de rang fini. Puisque

$[V_Z \to V_{\mathbb{C}}] \to [0 \to V_{\mathbb{C}}/V_Z]$

est un quasi-isomorphisme, le foncteur « image réciproque » est une équivalence.

$(10.2.3.3)_{\mathrm{an}}$ $\mathrm{Biext}(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) \simeq \mathrm{Biext}([V_Z \to V_{\mathbb{C}}], [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m)$.

Tout morphisme biadditif de $V_{\mathbb{C}}/V_Z \times W_{\mathbb{C}}/W_Z$ dans G_m est trivial, d'où a) ci-dessous :

Lemme (10.2.3.4)

a) $\mathrm{Biext}^0(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) = 0$.

b) $\mathrm{Biext}^1(V_{\mathbb{C}}/V_Z, W_{\mathbb{C}}/W_Z; G_m) = \mathrm{Hom}(V_Z \otimes W_Z, \mathbb{Z}(1))$.

Soient $\psi_i : V_{\mathbb{C}} \otimes W_{\mathbb{C}} \to \mathbb{C}$ deux applications bilinéaires, avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$ à valeurs dans $\mathbb{Z}(1) = 2\pi i\mathbb{Z}$ sur $V_Z \otimes W_Z$. Soit $P(\psi_1, \psi_2)$ la biextension suivante de $[V_Z \to V_{\mathbb{C}}]$ et $[W_Z \to W_{\mathbb{C}}]$ par G_m : la biextension triviale de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$ par G_m, munie des trivialisations $\varphi_1 = \exp \psi_1 : V_Z \otimes W_{\mathbb{C}} \to G_m$ et $\varphi_2 = \exp \psi_2 : V_{\mathbb{C}} \otimes W_Z \to G_m$. D'après (10.2.3.2), toute biextension est de cette forme ; d'après (10.2.3.1) $P(\psi_1, \psi_2) \simeq P(\psi_1', \psi_2')$ si et seulement si $\psi_1' - \psi_2' = \psi_1 - \psi_2$. Les $P(\psi, 0)$ représentent donc chaque biextension une fois et une seule.

(10.2.3.5) Sous les hypothèses générales de (10.2.1), soient des complexes $K_i = [A_i + F_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$. Soit K_i' le sous-complexe $[A_i \to B_i]$. On vérifie qu'il revient au même de se donner soit une biextension de K_1 et K_2 par H, soit :

a) une biextension P de K_1' et K_2' par H ; et

b) des trivialisations des biextensions de $[0 \to F_1]$ et K_2' (resp. K_1' et $[0 \to F_2]$) par H, images réciproques de P ; ces trivialisations doivent coïncider sur $F_1 \times F_2$.

Dans le cas particulier où

$$\mathrm{Biext}^i(F_1, K_2'; H) = 0 \quad (i = 1, 2)$$

et

$$\mathrm{Biext}^i(K_1', F_2; H) = 0 \quad (i = 1, 2),$$

Construction **(10.2.3)**. — *Soient* $\mathrm{M}_i = (\mathrm{X}_i, \mathrm{A}_i, \mathrm{T}_i, \mathrm{G}_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs sur* **C**. *On a*

$$\mathrm{Biext}^1(\mathrm{M}_1, \mathrm{M}_2; \mathbf{G}_m) = \mathrm{Hom}(\mathrm{T}(\mathrm{M}_1) \otimes \mathrm{T}(\mathrm{M}_2), \mathbf{Z}(1)).$$

Nous allons d'abord calculer $\mathrm{Biext}^1(\mathrm{M}_1^{\mathrm{an}}, \mathrm{M}_2^{\mathrm{an}}; \mathbf{G}_m)$.

Si V et W sont deux espaces vectoriels, on a *dans la catégorie analytique*

$$\mathrm{Biext}^0(\mathrm{V}, \mathrm{W}; \mathbf{G}_m) \underset{\exp}{\simeq} \mathrm{Hom}(\mathrm{V} \otimes \mathrm{W}, \mathbf{C}) \qquad \textbf{(10.2.3.1)}_{\mathrm{an}}$$

$$\mathrm{Biext}^1(\mathrm{V}, \mathrm{W}; \mathbf{G}_m) = 0. \qquad \textbf{(10.2.3.2)}_{\mathrm{an}}$$

De ce qu'une extension de W par $\mathbf{G}_m$, sur une base quelconque, est toujours localement triviale, il résulte en effet formellement que

$$\begin{aligned}\mathrm{Biext}^i(\mathrm{V}, \mathrm{W}; \mathbf{G}_m) &= \mathrm{Ext}^i(\mathrm{V}, \mathit{Hom}(\mathrm{W}, \mathbf{G}_m)) \\ &= \mathrm{Ext}^i(\mathrm{V}, \mathrm{W}^*) \qquad (i = 1, 2).\end{aligned}$$

Soient $\mathrm{V}_{\mathbf{Z}}$ et $\mathrm{W}_{\mathbf{Z}}$ deux $\mathbf{Z}$-modules libres de rang fini. Puisque

$$[\mathrm{V}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{V}_{\mathbf{C}}] \to [0 \to \mathrm{V}_{\mathbf{C}}/\mathrm{V}_{\mathbf{Z}}]$$

est un quasi-isomorphisme, le foncteur « image réciproque » est une équivalence.

$$\boldsymbol{Biext}(\mathrm{V}_{\mathbf{C}}/\mathrm{V}_{\mathbf{Z}}, \mathrm{W}_{\mathbf{C}}/\mathrm{W}_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\approx} \boldsymbol{Biext}([\mathrm{V}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{V}_{\mathbf{C}}], [\mathrm{W}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{W}_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m). \qquad \textbf{(10.2.3.3)}_{\mathrm{an}}$$

Tout morphisme biadditif de $\mathrm{V}_{\mathbf{C}}/\mathrm{V}_{\mathbf{Z}} \times \mathrm{W}_{\mathbf{C}}/\mathrm{W}_{\mathbf{Z}}$ dans $\mathbf{G}_m$ est trivial, d'où *a)* ci-dessous :

P0057-A01. construction (10.2.3), calcul analytique et lemme (10.2.3.4)

Lemme **(10.2.3.4)**

a) $\mathrm{Biext}^0(V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}, W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) = 0$.

b) $\mathrm{Biext}^1(V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}, W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m) = \mathrm{Hom}(V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}}, \mathbf{Z}(1))$.

Soient $\psi_i : V_{\mathbf{C}} \otimes W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C}$ deux applications bilinéaires, avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$ à valeurs dans $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z}$ sur $V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}}$. Soit $P(\psi_1, \psi_2)$ la biextension suivante de $[V_{\mathbf{Z}} \to V_{\mathbf{C}}]$ et $[W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]$ par $\mathbf{G}_m$: la biextension triviale de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$ par $\mathbf{G}_m$, munie des trivialisations $\varphi_1 = \exp \psi_1 : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$ et $\varphi_2 = \exp \psi_2 : V_{\mathbf{C}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{G}_m$. D'après (10.2.3.2), toute biextension est de cette forme; d'après (10.2.3.1) $P(\psi_1, \psi_2) \simeq P(\psi_1', \psi_2')$ si et seulement si $\psi_1' - \psi_2' = \psi_1 - \psi_2$. Les $P(\psi, 0)$ représentent donc chaque biextension une fois et une seule.

(10.2.3.5) Sous les hypothèses générales de (10.2.1), soient des complexes $K_i = [A_i + F_i \to B_i]$ $(i = 1, 2)$. Soit K_i' le sous-complexe $[A_i \to B_i]$. On vérifie qu'il revient au même de se donner soit une biextension de K_1 et K_2 par H, soit :

a) une biextension P de K_1' et K_2' par H; et

b) des trivialisations des biextensions de $[0 \to F_1]$ et K_2' (resp. K_1' et $[0 \to F_2]$) par H, images réciproques de P; ces trivialisations doivent coïncider sur $F_1 \times F_2$.

Dans le cas particulier où

$$\mathrm{Biext}^i(F_1, K_2'; H) = 0 \qquad (i = 1, 2)$$

et

$$\mathrm{Biext}^i(K_1', F_2; H) = 0 \qquad (i = 1, 2),$$

P0057-A02. formes bilinéaires, trivialisations et réduction (10.2.3.5)

Article page 58

PAGE ANCHOR authority PDF 59 ; collected-volume 725 ; printed 62 ; prompt P10.

il existe une et une seule trivialisation φ_1, section de P sur $F_1 \times B_2$ (resp. φ_2, section de P sur $B_1 \times F_2$) comme en b). La catégorie $\mathrm{Biext}(K_1, K_2; H)$ s'identifie alors à la sous-catégorie de $\mathrm{Biext}(K_1', K_2'; H)$ formée des P pour lesquels $\varphi_1 = \varphi_2$ sur $F_1 \times F_2$.

(10.2.3.6) Soient V_Z et W_Z deux $\mathbb{Z} - modules$ libres de type fini, et F,G des sous-espaces vectoriels de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$. On a

$$\mathrm{Biext}^i(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) = 0.$$

Pour $i = 0$, cela résulte de (10.2.3.1) et de ce qu'une application bilinéaire

$$\mathrm{B} : F \times W_{\mathbb{C}} \to \mathbb{C} \text{ avec } B(F, W_Z) \subset \mathbb{Z}(1)$$

est nulle. Pour $i = 1$, cela résulte de ce que tout morphisme biadditif $F \times W_Z \to G_m$ provient d'un morphisme biadditif $F \times W_{\mathbb{C}} \to G_m$. Autrement dit, on utilise la suite exacte longue

$$0 \to \mathrm{Biext}^0(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) \to \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbb{C}}; G_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^0(F, W_Z; G_m)$$

$$\to \mathrm{Biext}^1(F, [W_Z \to W_{\mathbb{C}}]; G_m) \to \mathrm{Biext}^1(F, W_{\mathbb{C}}; G_m).$$

Nous pouvons donc appliquer (10.2.3.5) aux complexes $K_1 = [V_Z \oplus F \to V_{\mathbb{C}}]$ et $K_2 = [W_Z \oplus G \to W_{\mathbb{C}}]$. On trouve que les biextensions de K_1 et K_2 par G_m s'identifient à certaines biextensions de $V_{\mathbb{C}}/V_Z$ et $W_{\mathbb{C}}/W_Z$ par G_m, i.e. à certaines formes $\psi : V_Z \otimes W_Z \to \mathbb{Z}(1)$ (10.2.3.4). Pour que $P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4) provienne d'une biextension de K_1 et K_2 par G_m, il faut et suffit que $\exp \psi_2 : F \times W_{\mathbb{C}} \to G_m$ et $\exp \psi_1 : V_{\mathbb{C}} \times G \to G_m$ coïncident sur $F \times G$, c'est-à-dire que $\psi(F, G) = 0$.

Lemme (10.2.3.7). — Avec les notations précédentes, on a $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; G_m) = 0$ et $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; G_m)$ s'identifie à l'ensemble des formes $\psi : V_Z \otimes W_Z \to \mathbb{Z}(1)$ de complexifiées vérifiant $\psi(F, G) = 0$.

Pour ψ comme en (10.2.3.7), avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$, la biextension correspondant à ψ est donnée par les trivialisations suivantes de la biextension triviale de $V_{\mathbb{C}}$ et $W_{\mathbb{C}}$ par G_m :

sur $(V_Z \oplus F) \times W_{\mathbb{C}}$: $\exp \psi_1(v_Z, w_{\mathbb{C}}) \cdot \exp \psi_2(f, w_{\mathbb{C}})$

sur $V_{\mathbb{C}} \times (W_Z \oplus G)$: $\exp \psi_2(v_{\mathbb{C}}, w_Z) \cdot \exp \psi_1(v_{\mathbb{C}}, g)$.

(10.2.3.8) Pour les 1-motifs M_i, on a des quasi-isomorphismes

Lemme **(10.2.3.7).** — *Avec les notations précédentes, on a* $\mathrm{Biext}^0(K_1, K_2; \mathbf{G}_m) = 0$ *et* $\mathrm{Biext}^1(K_1, K_2; \mathbf{G}_m)$ *s'identifie à l'ensemble des formes* $\psi : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{Z}(1)$ *de complexifiées vérifiant* $\psi(F, G) = 0$.

Pour ψ comme en (10.2.3.7), avec $\psi = \psi_1 - \psi_2$, la biextension correspondant à ψ est donnée par les trivialisations suivantes de la biextension triviale de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$ par $\mathbf{G}_m$:

sur $(V_{\mathbf{Z}} \oplus F) \times W_{\mathbf{C}}$: $\exp \psi_1(v_{\mathbf{Z}}, w_{\mathbf{C}}) . \exp \psi_2(f, w_{\mathbf{C}})$

sur $V_{\mathbf{C}} \times (W_{\mathbf{Z}} \oplus G)$: $\exp \psi_2(v_{\mathbf{C}}, w_{\mathbf{Z}}) . \exp \psi_1(v_{\mathbf{C}}, g)$.

(10.2.3.8) Pour les 1-motifs M_i, on a des quasi-isomorphismes

$$\begin{array}{ccccc} T_{\mathbf{Z}}(M_i) \oplus F^0 T_{\mathbf{C}}(M_i) & \longrightarrow & T_{\mathbf{Z}}(M_i) & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T_{\mathbf{C}}(M_i) & \longrightarrow & \mathrm{Lie}(G_i) & \longrightarrow & G_i \end{array}$$

P0058-A02. diagramme : $T_Z(M_i) \oplus F^0 T_{\mathbb{C}}(M_i) \to T_Z(M_i) \to X_i$ au-dessus de $T_{\mathbb{C}}(M_i) \to \mathrm{Lie}(G_i) \to G_i$, avec trois flèches verticales descendantes

il existe une et une seule trivialisation φ_1, section de P sur $F_1 \times B_2$ (resp. φ_2, section de P sur $B_1 \times F_2$) comme en *b)*. La catégorie $\boldsymbol{Biext}(K_1, K_2; H)$ s'identifie alors à la sous-catégorie de $\boldsymbol{Biext}(K_1', K_2'; H)$ formée des P pour lesquels $\varphi_1 = \varphi_2$ sur $F_1 \times F_2$.

(10.2.3.6) Soient $V_{\mathbf{Z}}$ et $W_{\mathbf{Z}}$ deux $\mathbf{Z}$-modules libres de type fini, et F, G des sous-espaces vectoriels de $V_{\mathbf{C}}$ et $W_{\mathbf{C}}$. On a

$$\mathrm{Biext}^i(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) = 0.$$

Pour $i = 0$, cela résulte de (10.2.3.1) et de ce qu'une application bilinéaire

$$B : F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C} \quad \text{avec} \quad B(F, W_{\mathbf{Z}}) \subset \mathbf{Z}(1)$$

est nulle. Pour $i = 1$, cela résulte de ce que tout morphisme biadditif $F \times W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{G}_m$ provient d'un morphisme biadditif $F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$. Autrement dit, on utilise la suite exacte longue

$$0 \to \mathrm{Biext}^0(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbf{C}}; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^0(F, W_{\mathbf{Z}}; \mathbf{G}_m)$$
$$\to \mathrm{Biext}^1(F, [W_{\mathbf{Z}} \to W_{\mathbf{C}}]; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^1(F, W_{\mathbf{C}}; \mathbf{G}_m).$$

Nous pouvons donc appliquer (10.2.3.5) aux complexes $K_1 = [V_{\mathbf{Z}} \oplus F \to V_{\mathbf{C}}]$ et $K_2 = [W_{\mathbf{Z}} \oplus G \to W_{\mathbf{C}}]$. On trouve que les biextensions de K_1 et K_2 par $\mathbf{G}_m$ s'identifient à certaines biextensions de $V_{\mathbf{C}}/V_{\mathbf{Z}}$ et $W_{\mathbf{C}}/W_{\mathbf{Z}}$ par $\mathbf{G}_m$, i.e. à certaines formes $\psi : V_{\mathbf{Z}} \otimes W_{\mathbf{Z}} \to \mathbf{Z}(1)$ (10.2.3.4). Pour que $P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4) provienne d'une biextension de K_1 et K_2 par $\mathbf{G}_m$, il faut et suffit que $\exp \psi_2 : F \times W_{\mathbf{C}} \to \mathbf{G}_m$ et $\exp \psi_1 : V_{\mathbf{C}} \times G \to \mathbf{G}_m$ coïncident sur $F \times G$, c'est-à-dire que $\psi(F, G) = 0$.

P0058-A01. suite exacte, complexes $V_Z \oplus F$ et $W_Z \oplus G$, lemme (10.2.3.7)

Article page 59

PAGE ANCHOR authority PDF 60; collected-volume 726; printed 63; prompt P10.

Le groupe $\mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ s'identifie donc au groupe des applications

$\psi \ : \ T_Z(M_1) \otimes T_Z(M_2) \to \mathbb{Z}(1)$

de complexifié compatible à la filtration de Hodge.

Lemme (10.2.3.9). — L'application $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m) \to \mathrm{Biext}^1(M_1^{\mathrm{an}}, M_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ est injective. Son image est formée des biextensions P dont la restriction à $G_1 \times G_2$ est image réciproque d'une biextension de A_1 et A_2 par G_m.

On a

$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; G_m) \simeq \mathrm{Biext}^1(G_1, G_2; G_m)$ $(S.G.A.\ 7,\ VIII\ (3.5))$

et

$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; G_m) \simeq \mathrm{Biext}^1(A_1^{\mathrm{an}}, A_2^{\mathrm{an}}; G_m)$ $(G.A.G.A.)$.

Soit P une biextension de M_1 et M_2 par G_m. Si P^{an} est trivial, alors :

a) la restriction de P à $G_1 \times G_2$ est image d'une biextension P_0 de A_1 et A_2 par G_m ; cette dernière est triviale. Sinon elle serait analytiquement non triviale, donnerait lieu à une forme bilinéaire non nulle ψ_0, et la forme ψ correspondant à P serait non nulle a fortiori. La restriction de P à $G_1 \times G_2$ est donc triviale (et uniquement trivialisable, même analytiquement).

b) P est donc défini par des applications biadditives $X_1 \times G_2 \to G_m$ et $G_1 \times X_2 \to G_m$. Celles-ci sont nulles dans la catégorie analytique, donc sont nulles, et P est trivial.

Soit P une biextension de M_1^{an} et M_2^{an} par G_m qui vérifie la condition (10.2.3.9). Il reste à prouver que P est algébrisable. Par hypothèse et G.A.G.A., sa restriction P_1 à $G_1 \times G_2$ l'est. On conclut en montrant qu'une trivialisation de P_1 sur $X_1 \times G_2$ (resp. $G_1 \times X_2$) est automatiquement algébrique : P_1 s'interprète comme une extension de $X_1 \otimes G_2$ par G_m, ce qui ramène à montrer que

$\mathrm{Ext}^i(G_1, G_m) \simeq \mathrm{Ext}^i(G_1^{\mathrm{an}}, G_m) \quad (i = 0, 1)$.

Cela résulte de la même assertion pour une variété abélienne (G.A.G.A.) et pour G_m.

D'après (10.2.3.9), $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; G_m)$ s'identifie à l'ensemble des

$\psi \ : \ T_Z(M_1) \otimes T_Z(M_2) \to \mathbb{Z}(1)$

tels que :

a) ψ est compatible à la filtration de Hodge (10.2.3.8) ;

b) la restriction de ψ à $W_{-1}T_Z(M_1) \otimes W_{-1}T_Z(M_2)$ provient d'une forme sur

$\mathrm{Gr}^W_{-1}\ T_Z(M_1) \otimes \mathrm{Gr}^W_{-1}\ T_Z(M_2)$.

La condition b) signifie que ψ est compatible à W, et ceci achève la construction (10.2.3).

Remarque (10.2.4). — Une biextension P de M_1 et M_2 par G_m définit de façon évidente une biextension P^0 de M_2 et M_1 par G_m. Si ψ (resp. ψ^0) est la forme bilinéaire

Le groupe $\mathrm{Biext}^1(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m)$ s'identifie donc au groupe des applications

$$\psi : T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}(1)$$

de complexifié compatible à la filtration de Hodge.

Lemme **(10.2.3.9).** — *L'application* $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Biext}^1(M_1^{an}, M_2^{an}; \mathbf{G}_m)$ *est injective. Son image est formée des biextensions* P *dont la restriction à* $G_1 \times G_2$ *est image réciproque d'une biextension de* A_1 *et* A_2 *par* $\mathbf{G}_m$.

On a

$$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(G_1, G_2; \mathbf{G}_m) \qquad \text{(S.G.A. 7, VIII (3.5))}$$

et $$\mathrm{Biext}^1(A_1, A_2; \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Biext}^1(A_1^{an}, A_2^{an}; \mathbf{G}_m) \qquad \text{(G.A.G.A.)}.$$

Soit P une biextension de M_1 et M_2 par $\mathbf{G}_m$. Si P^{an} est trivial, alors :

a) la restriction de P à $G_1 \times G_2$ est image d'une biextension P_0 de A_1 et A_2 par $\mathbf{G}_m$; cette dernière est triviale. Sinon elle serait analytiquement non triviale, donnerait lieu à une forme bilinéaire non nulle ψ_0, et la forme ψ correspondant à P serait non nulle *a fortiori*. La restriction de P à $G_1 \times G_2$ est donc triviale (et uniquement trivialisable, même analytiquement).

b) P est donc défini par des applications biadditives $X_1 \times G_2 \to \mathbf{G}_m$ et $G_1 \times X_2 \to \mathbf{G}_m$. Celles-ci sont nulles dans la catégorie analytique, donc sont nulles, et P est trivial.

P0059-A01. comparaison analytique-algébrique et lemme (10.2.3.9)

Soit P une biextension de M_1^{an} et M_2^{an} par $\mathbf{G}_m$ qui vérifie la condition (10.2.3.9). Il reste à prouver que P est algébrisable. Par hypothèse et G.A.G.A., sa restriction P_1 à $G_1 \times G_2$ l'est. On conclut en montrant qu'une trivialisation de P_1 sur $X_1 \times G_2$ (resp. $G_1 \times X_2$) est automatiquement algébrique : P_1 s'interprète comme une extension de $X_1 \otimes G_2$ par $\mathbf{G}_m$, ce qui ramène à montrer que

$$\mathrm{Ext}^i(G_1, \mathbf{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^i(G_1^{an}, \mathbf{G}_m) \qquad (i = 0, 1).$$

Cela résulte de la même assertion pour une variété abélienne (G.A.G.A.) et pour $\mathbf{G}_m$.

D'après (10.2.3.9), $\mathrm{Biext}^1(M_1, M_2; \mathbf{G}_m)$ s'identifie à l'ensemble des

$$\psi : T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}(1)$$

tels que :

a) ψ est compatible à la filtration de Hodge (10.2.3.8);

b) la restriction de ψ à $W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_2)$ provient d'une forme sur

$$\mathrm{Gr}^W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_1) \otimes \mathrm{Gr}^W_{-1}T_{\mathbf{Z}}(M_2).$$

La condition *b)* signifie que ψ est compatible à W, et ceci achève la construction (10.2.3).

Remarque **(10.2.4).** — Une biextension P de M_1 et M_2 par $\mathbf{G}_m$ définit de façon évidente une biextension P^0 de M_2 et M_1 par $\mathbf{G}_m$. Si ψ (resp. ψ^0) est la forme bilinéaire

P0059-A02. conditions de Hodge et de poids; début de la remarque (10.2.4)

Article page 60

PAGE ANCHOR authority PDF 61 ; collected-volume 727 ; printed 64 ; prompt P10.

définie par P (resp. P^0), on a $\psi(x,y) = -\psi^0(y,x)$. C'est clair sur les formules de (10.2.3.7).

La construction (10.2.3) a des analogues purement algébriques en cohomologie $\ell-adique$ ou de De Rham.

Construction (10.2.5). — Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ deux 1-motifs sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0. Soit P une biextension de M_1 et M_2 par G_m. On lui associe un morphisme

$T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_2) \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1)$.

Soit $m_i \in T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(M_i)$, représenté par (x_i, g_i) avec $u_i(x_i) = ng_i$. Construisons deux isomorphismes a_1 et a_2 de $P_{g_1,g_2}^{\otimes n}$ avec le torseur trivial G_m :

$a_1 \ : \ P_{g_1,g_2}^{\otimes n} \simeq P_{ng_1,g_2} = P_{u(x_1),g_2} \simeq G_m$

$a_2 \ : \ P_{g_1,g_2}^{\otimes n} \simeq P_{g_1,ng_2} = P_{g_1,u(x_2)} \simeq G_m$.

On pose $a_2 = \Phi(m_1, m_2)a_1$. On vérifie que $\Phi(m_1, m_2)$ ne dépend pas du choix des (x_i, g_i) et est une racine n-ième de l'unité. C'est la forme cherchée.

Proposition (10.2.6). — Sur $\mathbb{C}$, la forme (10.2.5) se déduit de celle construite en (10.2.3) par réduction modulo n.

Cela se vérifie à l'aide des formules données en (10.2.3.7).

Construction (10.2.7). — Soient $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ deux 1-motifs sur un corps algébriquement clos k. Soit P une biextension de M_1 et M_2 par G_m. On lui associe un morphisme

$T_{DR}(M_1) \otimes_k T_{DR}(M_2) \to k$.

Rappelons les définitions (dues à Grothendieck) des $\natural-extensions$ et biextensions.

(10.2.7.1) Une $\natural-extension$ d'un groupe commutatif lisse G par un groupe commutatif lisse H consiste en :

a) une extension E de G par H ; si $\mu : G \times G \to G$ est l'addition, on regarde E comme un H-torseur sur G muni d'un morphisme de H-torseurs sur $G \times G$ (l'addition)

$\nu \ : \ \mathrm{pr}_1^* E + \mathrm{pr}_2^* E \to \mu^* E$;

b) une connexion sur le H-torseur E, telle que l'application ν soit horizontale. Cette connexion est automatiquement à courbure nulle.

Si G est extension d'une variété abélienne par un tore, toute extension de G par G_m admet une $\natural-structure$; deux $\natural-structures$ diffèrent par une forme invariante sur G (à valeurs dans l'algèbre de Lie de G_m). On définit de façon évidente la somme de Baer de deux $\natural-extensions$.

définie par P (resp. P^0), on a $\psi(x,y) = -\psi^0(y,x)$. C'est clair sur les formules de (10.2.3.7).

La construction (10.2.3) a des analogues purement algébriques en cohomologie ℓ-adique ou de De Rham.

Construction **(10.2.5).** — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ $(i = 1, 2)$ *deux* 1*-motifs sur un corps algébriquement clos k de caractéristique* 0. *Soit* P *une biextension de* M_1 *et* M_2 *par* $\mathbf{G}_m$. *On lui associe un morphisme*

$$T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_1) \otimes T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_2) \to \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}(1).$$

Soit $m_i \in T_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(M_1)$, représenté par (x_i, g_i) avec $u_i(x_i) = ng_i$. Construisons deux isomorphismes a_1 et a_2 de $P_{g_1 g_2}^{\otimes n}$ avec le torseur trivial $\mathbf{G}_m$:

$$a_1 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} P_{ng_1, g_2} = P_{u(x_1), g_2} \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m$$

$$a_2 : P_{g_1, g_2}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} P_{g_1, ng_2} = P_{g_1, u(x_2)} \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m.$$

On pose $a_2 = \Phi(m_1, m_2) a_1$. On vérifie que $\Phi(m_1, m_2)$ ne dépend pas du choix des (x_i, g_i) et est une racine n-ième de l'unité. C'est la forme cherchée.

Proposition **(10.2.6).** — *Sur* **C**, *la forme* (10.2.5) *se déduit de celle construite en* (10.2.3) *par réduction modulo n.*

Cela se vérifie à l'aide des formules données en (10.2.3.7).

P0060-A01. forme modulo n de la construction (10.2.5) et isomorphismes a_1, a_2

Construction **(10.2.7).** — *Soient* $M_i = (X_i, A_i, T_i, G_i, u_i)$ *deux* 1*-motifs sur un corps algébriquement clos k. Soit* P *une biextension de* M_1 *et* M_2 *par* $\mathbf{G}_m$. *On lui associe un morphisme*

$$T_{DR}(M_1) \otimes_k T_{DR}(M_2) \to k.$$

Rappelons les définitions (dues à Grothendieck) des $\natural$-extensions et biextensions.

(10.2.7.1) Une $\natural$*-extension* d'un groupe commutatif lisse G par un groupe commutatif lisse H consiste en :

a) une extension E de G par H; si $\mu : G \times G \to G$ est l'addition, on regarde E comme un H-torseur sur G muni d'un morphisme de H-torseurs sur $G \times G$ (l'addition)

$$\nu : \mathrm{pr}_1^* E + \mathrm{pr}_2^* E \to \mu^* E;$$

b) une connexion sur le H-torseur E, telle que l'application ν soit horizontale. Cette connexion est automatiquement à courbure nulle.

Si G est extension d'une variété abélienne par un tore, toute extension de G par $\mathbf{G}_m$ admet une $\natural$-structure; deux $\natural$-structures diffèrent par une forme invariante sur G (à valeurs dans l'algèbre de Lie de $\mathbf{G}_m$). On définit de façon évidente la somme de Baer de deux $\natural$-extensions.

P0060-A02. construction de De Rham (10.2.7) et définition des $\natural$ – *extensions*

Article page 61

PAGE ANCHOR authority PDF 62 ; collected-volume 728 ; printed 65 ; prompt P11.

(10.2.7.2) Soit P une biextension de G_1 et G_2 par H. Regardons P comme un H-torseur P sur $G_1 \times G_2$, muni de morphismes

$$\nu_1 \ : \ \mathrm{pr}_{13}^* P + \mathrm{pr}_{23}^* P \to (\mu_1 \times Id)^* P \quad sur \quad G_1 \times G_1 \times G_2$$

$$\nu_2 \ : \ \mathrm{pr}_{12}^* P + \mathrm{pr}_{13}^* P \to (Id \times \mu_2)^* P \quad sur \quad G_1 \times G_2 \times G_2.$$

Une $\natural - 1 -$ *structure* sur P est une connexion sur le H-torseur P, relative à $G_1 \times G_2 \to G_2$ (la dérivée covariante n'est définie que pour des champs de vecteurs parallèles à G_1), telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux. On définit de même les $\natural - 2 -$ *structures*. Une $\natural -$ *structure* est la donnée d'une $\natural - 1 -$ *structure* et d'une $\natural - 2 -$ *structure*. C'est aussi une connexion sur le H-torseur P, telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux.

La courbure R d'une $\natural-$*biextension* P est la courbure de la connexion de P. C'est une 2-forme invariante par translation sur $G_1 \times G_2$, à valeurs dans Lie(H), i.e. c'est une forme alternée sur $\mathrm{Lie}(G_1) \times \mathrm{Lie}(G_2)$, à valeurs dans Lie(H). Sa restriction à $\mathrm{Lie}(G_1)$ et à $\mathrm{Lie}(G_2)$ est nulle, de sorte que R définit un accouplement (encore appelé courbure de P)

(10.2.7.3) $\quad \Phi \ : \ \mathrm{Lie}(G_1) \otimes \mathrm{Lie}(G_2) \to \mathrm{Lie}(H),$

avec

$$R(g_1 + g_2, g_1' + g_2') = \Phi(g_1, g_2') - \Phi(g_1', g_2).$$

Pour des complexes de groupes lisses $K_i \ : \ [A_i \to B_i]$, une $\natural -$ *biextension* (resp. $\natural - i -$ *biextension*) de K_1 et K_2 par H est une $\natural -$ *biextension* (resp. $\natural - i -$ *biextension*) de B_1 et B_2 par H, munie de trivialisations (en tout que $\natural -$ *biextension*, resp. $\natural - i -$ *biextension*) comme en (10.2.1).

Proposition (10.2.7.4). — Soit $P^\natural$ la biextension de $M_1^\natural$ et $M_2^\natural$ par G_m image réciproque de P. Il existe sur $P^\natural$ une et une seule $\natural -$ *structure*.

Prouvons l'unicité : il faut vérifier que sur la biextension triviale de $M_1^\natural$ et $M_2^\natural$ par G_m, toute $\natural-$*structure* est triviale. Une $\natural -$ *structure* est d'abord une connexion sur le $G_m -$ *torseur* trivial sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, i.e. un champ de formes sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, soit $\Gamma_{g_1,g_2}(t_1 + t_2)$. L'axiome des $\natural -$ *structures* donne que

$$\Gamma_{g_1,g_2}(t_1 + t_2) = \Phi_1(g_1, t_2) + \Phi_2(t_1, g_2)$$

avec Φ_1 et Φ_2 biadditifs. $G_i^\natural$ est extension de $X_i \otimes k$ par l'extension universelle G_i' de G_i par un groupe additif. Tout morphisme $G_i' \to G_a$ est trivial. Dès lors, Φ_1 se factorise par $(X_1 \otimes k) \otimes \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. Enfin, la restriction de Γ à $X_1 \times G_2^\natural$ doit être triviale, donc aussi la restriction de Φ_1 à $X_1 \times \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. On a donc $\Phi_1 = 0$. De même, $\Phi_2 = 0$, et $\Gamma = 0$.

Pour prouver l'existence, il suffit de construire une $\natural - 2 -$ *structure* sur la biextension de $M_1^\natural$ et M_2 par G_m image réciproque de P : par image réciproque, on obtiendra une $\natural - 2 -$ *structure* sur $P^\natural$ et, symétriquement, une $\natural - 1 -$ *structure*.

Pour $g \in G_1$, P_g est une extension de G_2 par G_m. Soit C_g l'ensemble des $\natural$ – *structures* sur P_g. C'est un torseur sous $\mathrm{Lie}(G_2)^*$. Pour $g \in G_1$, les C_g sont les fibres d'un torseur C sur G_1 ; l'addition de Baer des $\natural$ – *extensions* fait même de C une extension de G_1 par

(10.2.7.2) Soit P une biextension de G_1 et G_2 par H. Regardons P comme un H-torseur P sur $G_1 \times G_2$, muni de morphismes

$$\nu_1 : \mathrm{pr}_{13}^* P + \mathrm{pr}_{23}^* P \to (\mu_1 \times \mathrm{Id})^* P \quad \text{sur} \quad G_1 \times G_1 \times G_2$$
$$\nu_2 : \mathrm{pr}_{12}^* P + \mathrm{pr}_{13}^* P \to (\mathrm{Id} \times \mu_2)^* P \quad \text{sur} \quad G_1 \times G_2 \times G_2.$$

Une $\natural$-1-*structure* sur P est une connexion sur le H-torseur P, relative à $G_1 \times G_2 \to G_2$ (la dérivée covariante n'est définie que pour des champs de vecteurs parallèles à G_1), telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux. On définit de même les $\natural$-2-*structures*. Une $\natural$-*structure* est la donnée d'une $\natural$-1-structure et d'une $\natural$-2-structure. C'est aussi une connexion sur le H-torseur P, telle que ν_1 et ν_2 soient horizontaux.

La *courbure* R d'une $\natural$-biextension P est la courbure de la connexion de P. C'est une 2-forme invariante par translation sur $G_1 \times G_2$, à valeurs dans Lie(H), i.e. c'est une forme alternée sur $\mathrm{Lie}(G_1) \times \mathrm{Lie}(G_2)$, à valeurs dans Lie(H). Sa restriction à $\mathrm{Lie}(G_1)$ et à $\mathrm{Lie}(G_2)$ est nulle, de sorte que R définit un accouplement (encore appelé *courbure* de P)

(10.2.7.3) $$\Phi : \mathrm{Lie}(G_1) \otimes \mathrm{Lie}(G_2) \to \mathrm{Lie}(H),$$

avec $$R(g_1 + g_2, g_1' + g_2') = \Phi(g_1, g_2') - \Phi(g_1', g_2).$$

Pour des complexes de groupes lisses $K_i : [A_i \to B_i]$, une $\natural$-*biextension* (resp. $\natural$-*i-biextension*) de K_1 et K_2 par H est une $\natural$-biextension (resp. $\natural$-*i*-biextension) de B_1 et B_2 par H, munie de trivialisations (en tout que $\natural$-biextension, resp. $\natural$-*i*-biextension) comme en (10.2.1).

P0061-A01. définition des $\natural$ – *biextensions*, courbure et accouplement (10.2.7.2-3)

Proposition **(10.2.7.4)**. — *Soit* $P^\natural$ *la biextension de* $M_1^\natural$ *et* $M_2^\natural$ *par* $\mathbf{G}_m$ *image réciproque de* P. *Il existe sur* $P^\natural$ *une et une seule* $\natural$-*structure.*

Prouvons l'unicité : il faut vérifier que sur la biextension triviale de $M_1^\natural$ et $M_2^\natural$ par $\mathbf{G}_m$, toute $\natural$-structure est triviale. Une $\natural$-structure est d'abord une connexion sur le $\mathbf{G}_m$-torseur trivial sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, i.e. un champ de formes sur $G_1^\natural \times G_2^\natural$, soit $\Gamma_{g_1, g_2}(t_1 + t_2)$. L'axiome des $\natural$-structures donne que

$$\Gamma_{g_1 g_2}(t_1 + t_2) = \Phi_1(g_1, t_2) + \Phi_2(t_1, g_2)$$

avec Φ_1 et Φ_2 biadditifs. $G_i^\natural$ est extension de $X_i \otimes k$ par l'extension universelle G_i' de G_i par un groupe additif. Tout morphisme $G_i' \to \mathbf{G}_a$ est trivial. Dès lors, Φ_1 se factorise par $(X_1 \otimes k) \otimes \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. Enfin, la restriction de Γ à $X_1 \times G_2^\natural$ doit être triviale, donc aussi la restriction de Φ_1 à $X_1 \times \mathrm{Lie}(G_2^\natural)$. On a donc $\Phi_1 = 0$. De même, $\Phi_2 = 0$, et $\Gamma = 0$.

Pour prouver l'existence, il suffit de construire une $\natural$-2-structure sur la biextension de $M_1^\natural$ et M_2 par $\mathbf{G}_m$ image réciproque de P : par image réciproque, on obtiendra une $\natural$-2-structure sur $P^\natural$ et, symétriquement, une $\natural$-1-structure.

Pour $g \in G_1$, P_g est une extension de G_2 par $\mathbf{G}_m$. Soit C_g l'ensemble des $\natural$-structures sur P_g. C'est un torseur sous $\mathrm{Lie}(G_2)^*$. Pour $g \in G_1$, les C_g sont les fibres d'un torseur C sur G_1; l'addition de Baer des $\natural$-extensions fait même de C une extension de G_1 par

P0061-A02. proposition (10.2.7.4), unicité et début de la construction d'existence

Article page 62

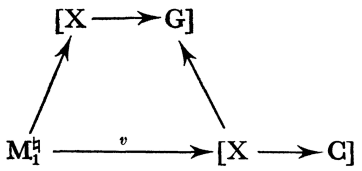
PAGE ANCHOR authority PDF 63; collected-volume 729; printed 66; prompt P11.

Lie$(G_2)^*$. Relevons $u_1 : X \to G_1$ en $u_1' : X \to C$ en associant à $x \in X$ la connexion triviale de l'extension trivialisée $P_{u_1(x)}$. On obtient ainsi une $\natural - 2 -$ *structure* sur la biextension de $[X \to C]$ et M_2 par G_m image réciproque de P.

Vu la propriété universelle de $M_1^\natural$, il existe un unique diagramme commutatif

Lie$(\mathbf{G}_2)^*$. Relevons $u_1 : \mathrm{X} \to \mathrm{G}_1$ en $u_1' : \mathrm{X} \to \mathrm{C}$ en associant à $x \in \mathrm{X}$ la connexion triviale de l'extension trivialisée $\mathrm{P}_{u_1(x)}$. On obtient ainsi une $\natural$-2-structure sur la biextension de $[\mathrm{X} \to \mathrm{C}]$ et M_2 par $\mathbf{G}_m$ image réciproque de P.

Vu la propriété universelle de $\mathrm{M}_1^\natural$, il existe un unique diagramme commutatif



prenant une image réciproque par v, on trouve la $\natural$-2-structure cherchée.

Par définition, l'accouplement (10.2.7) est l'opposé de la courbure de la $\natural$-biextension (10.2.7.4).

Proposition **(10.2.8).** — *Sur* **C**, *l'accouplement* (10.2.7) *est le complexifié de l'accouplement* (10.2.3).

La $\natural$-biextension $\mathrm{P}^\natural$ définit, dans la catégorie analytique, une $\natural$-biextension de $[\mathrm{T}_\mathbf{Z}(\mathrm{M}_1) \to \mathrm{T}_\mathbf{C}(\mathrm{M}_1)]$ et $[\mathrm{T}_\mathbf{Z}(\mathrm{M}_2) \to \mathrm{T}_\mathbf{C}(\mathrm{M}_2)]$ par $\mathbf{G}_m$. La proposition (10.2.8) résulte alors du

P0062-A01. diagramme triangulaire : $[X \to G]$ au sommet ; $M_1^\natural$ en bas à gauche ; $[X \to C]$ en bas à droite ; flèche v de $M_1^\natural$ vers $[X \to C]$ et deux flèches montantes vers $[X \to G]$

prenant une image réciproque par v, on trouve la $\natural - 2 -$ *structure* cherchée.

Par définition, l'accouplement (10.2.7) est l'opposé de la courbure de la $\natural -$ *biextension* (10.2.7.4).

Proposition (10.2.8). — Sur $\mathbb{C}$, l'accouplement (10.2.7) est le complexifié de l'accouplement (10.2.3).

La $\natural -$ *biextension* $P^\natural$ définit, dans la catégorie analytique, une $\natural -$ *biextension* de $[T_Z(M_1) \to T_\mathbb{C}(M_1)]$ et $[T_Z(M_2) \to T_\mathbb{C}(M_2)]$ par G_m. La proposition (10.2.8) résulte alors du

Lemme (10.2.9). — Soient V_Z et W_Z deux $\mathbb{Z} -$ *modules* libres de rang fini, et P une $\natural -$ *biextension* de $[V_Z \to V_\mathbb{C}]$ et $[W_Z \to W_\mathbb{C}]$ par G_m, de biextension sous-jacente P.

Alors, la courbure $\psi : V_\mathbb{C} \otimes W_\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ de $P^\natural$ coïncide avec l'opposé de la complexifiée de la forme correspondant à P par (10.2.3.4).

Prenons $P = P(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4). Une $\natural -$ *structure* sur P est d'abord une connexion sur le $G_m -$ *torseur* trivial sur $V_\mathbb{C} \times W_\mathbb{C}$, i.e. un champ de formes $\Gamma_{v,w}(v' + w')$ sur $V_\mathbb{C} \times W_\mathbb{C}$. Cette connexion définit une $\natural -$ *structure* sur ce torseur si et seulement si

$\Gamma_{v,w}(v'+w') = \Phi_1(v,w') + \Phi_2(v',w)$

avec Φ_1 et Φ_2 bilinéaires. Les trivialisations $\exp \psi_1(v_Z, w_{\mathbb{C}})$ et $\exp \psi_2(v_{\mathbb{C}}, w_Z)$ sont horizontales si et seulement si $\Phi_i = -\psi_i$. La courbure de la connexion est le champ de 2-formes $d\Gamma$:

$R_{v,w}(v'+w', v''+w'') = \Phi_1(v',w'') + \Phi_2(v'',w') - \Phi_1(v'',w') - \Phi_2(v',w'').$

La courbure de P est donc la forme

$\Phi_1(v',w'') - \Phi_2(v',w'') = -(\psi_1(v',w'') - \psi_2(v',w'')) = -\psi(v',w'').$

(10.2.10) Soit M un 1-motif sur $\mathbb{C}$. À M correspond une structure de Hodge mixte T(M) de type $\{(0,0)\,(0,-1)\,(-1,0)\,(-1,-1)\}$. La structure de Hodge mixte $\mathrm{Hom}(T(M), \mathbb{Z}(1))$ est encore de ce type, donc définit un 1-motif M*. L'application évidente $T(M) \otimes T(M*) \to \mathbb{Z}(1)$ définit une biextension P de M et M* par G_m. Le 1-motif M*, muni de la biextension P, est le dual de Cartier de M. On appelle P la biextension de Poincaré.

Lemme **(10.2.9)**. — *Soient* $\mathrm{V}_{\mathbf{Z}}$ *et* $\mathrm{W}_{\mathbf{Z}}$ *deux* **Z***-modules libres de rang fini, et* P *une* $\natural$*-biextension de* $[\mathrm{V}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{V}_{\mathbf{C}}]$ *et* $[\mathrm{W}_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{W}_{\mathbf{C}}]$ *par* $\mathbf{G}_m$, *de biextension sous-jacente* P.

Alors, la courbure $\psi : \mathrm{V}_{\mathbf{C}} \otimes \mathrm{W}_{\mathbf{C}} \to \mathbf{C}$ *de* $\mathrm{P}^{\natural}$ *coïncide avec l'opposé de la complexifiée de la forme correspondant à* P *par* (10.2.3.4).

Prenons $\mathrm{P} = \mathrm{P}(\psi_1, \psi_2)$ (10.2.3.4). Une $\natural$-structure sur P est d'abord une connexion sur le $\mathbf{G}_m$-torseur trivial sur $\mathrm{V}_{\mathbf{C}} \times \mathrm{W}_{\mathbf{C}}$, i.e. un champ de formes $\Gamma_{v,w}(v'+w')$ sur $\mathrm{V}_{\mathbf{C}} \times \mathrm{W}_{\mathbf{C}}$. Cette connexion définit une $\natural$-structure sur ce torseur si et seulement si

$$\Gamma_{v,w}(v'+w') = \Phi_1(v,w') + \Phi_2(v',w)$$

avec Φ_1 et Φ_2 bilinéaires. Les trivialisations $\exp \psi_1(v_{\mathbf{Z}}, w_{\mathbf{C}})$ et $\exp \psi_2(v_{\mathbf{C}}, w_{\mathbf{Z}})$ sont horizontales si et seulement si $\Phi_i = -\psi_i$. La courbure de la connexion est le champ de 2-formes $d\Gamma$:

$$\mathrm{R}_{v,w}(v'+w', v''+w'') = \Phi_1(v',w'') + \Phi_2(v'',w') - \Phi_1(v'',w') - \Phi_2(v',w'').$$

La courbure de P est donc la forme

$$\Phi_1(v',w'') - \Phi_2(v',w'') = -(\psi_1(v',w'') - \psi_2(v',w'')) = -\psi(v',w'').$$

(10.2.10) Soit M un 1-motif sur **C**. A M correspond une structure de Hodge mixte T(M) de type $\{(0,0)\,(0,-1)\,(-1,0)\,(-1,-1)\}$. La structure de Hodge mixte $\mathrm{Hom}(\mathrm{T}(\mathrm{M}), \mathbf{Z}(1))$ est encore de ce type, donc définit un 1-motif M^*. L'application évidente $\mathrm{T}(\mathrm{M}) \otimes \mathrm{T}(\mathrm{M}^*) \to \mathbf{Z}(1)$ définit une biextension P de M et M^* par $\mathbf{G}_m$. Le 1-motif M^*, muni de la biextension P, est le *dual de Cartier* de M. On appelle P la *biextension de Poincaré*.

P0062-A02. lemme (10.2.9), calcul de courbure et dual de Cartier (10.2.10)

Article page 63

PAGE ANCHOR authority PDF 64; collected-volume 730; printed 67; prompt P11.

(10.2.11) La construction (10.2.10) peut être rendue purement algébrique. À un 1-motif $M = (X, A, T, G, u)$ sur un corps algébriquement clos k, nous allons associer un dual de Cartier $M* = (X', A', T', G', u')$:

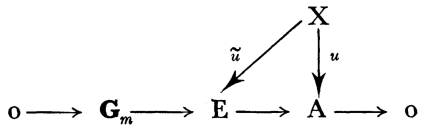
a) X′ est le groupe des caractères de T, A′ la variété abélienne duale de A et T′ le tore de groupe de caractères X.

b) Traitons tout d'abord le cas où $T = 0$. Une extension de M par G_m consiste alors en une extension E de A par G_m, plus une trivialisation $\tilde{u}$ de l'extension u^*E de X par G_m

(10.2.11) La construction (10.2.10) peut être rendue purement algébrique. A un 1-motif $\mathrm{M} = (\mathrm{X}, \mathrm{A}, \mathrm{T}, \mathrm{G}, u)$ sur un corps algébriquement clos k, nous allons associer un *dual de Cartier* $\mathrm{M}^* = (\mathrm{X}', \mathrm{A}', \mathrm{T}', \mathrm{G}', u')$:

a) X′ est le groupe des caractères de T, A′ la variété abélienne duale de A et T′ le tore de groupe de caractères X.

b) Traitons tout d'abord le cas où $\mathrm{T} = 0$. Une extension de M par $\mathbf{G}_m$ consiste alors en une extension E de A par $\mathbf{G}_m$, plus une trivialisation $\tilde{u}$ de l'extension $u^*\mathrm{E}$ de X par $\mathbf{G}_m$



On dispose d'une suite exacte

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathrm{X}, \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Ext}^1(\mathrm{M}, \mathbf{G}_m) \to \mathrm{Ext}^1(\mathrm{A}, \mathbf{G}_m) \to 0.$$

P0063-A01. diagramme : suite exacte $0 \to G_m \to E \to A \to 0$; X au-dessus de A, avec flèche u vers A et flèche $\tilde{u}$ vers E

On dispose d'une suite exacte

$$0 \to \mathrm{Hom}(X, G_m) \to \mathrm{Ext}^1(M, G_m) \to \mathrm{Ext}^1(A, G_m) \to 0.$$

Les extensions de M par G_m n'ont pas d'automorphisme non trivial. Le foncteur des classes d'isomorphie d'extensions est représentable ; on définit G′ comme étant le groupe algébrique qui représente ce foncteur ; c'est une extension de A′ par T′. On dispose d'une biextension P de M et G′ par G_m.

c) Dans le cas général, on pose $G' = \mathrm{Ext}^1(M/W_{-2}M, G_m)$. La biextension naturelle P″ de $M/W_{-2}M$ et G′ par G_m induit une biextension P′ de M et G′ par G_m. Pour chaque $\chi \in X'$, l'extension M de $M/W_{-2}M$ par T définit une extension de $M/W_{-2}M$ par G_m, d'où $u'(\chi) \in G'$.

Les extensions de M par $\mathbf{G}_m$ n'ont pas d'automorphisme non trivial. Le foncteur des classes d'isomorphie d'extensions est représentable; on définit G′ comme étant le groupe algébrique qui représente ce foncteur; c'est une extension de A′ par T′. On dispose d'une biextension P de M et G′ par $\mathbf{G}_m$.

c) Dans le cas général, on pose $G' = \mathrm{Ext}^1(M/W_{-2}M, \mathbf{G}_m)$. La biextension naturelle P″ de $M/W_{-2}M$ et G′ par $\mathbf{G}_m$ induit une biextension P′ de M et G′ par $\mathbf{G}_m$. Pour chaque $\chi \in X'$, l'extension M de $M/W_{-2}M$ par T définit une extension de $M/W_{-2}M$ par $\mathbf{G}_m$, d'où $u'(\chi) \in G'$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P''_{u(\chi)} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

L'application v trivialise l'extension $P'_{u(\chi)}$ de M par $\mathbf{G}_m$

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P_{u(\chi)} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & \swarrow{\scriptstyle v} & \downarrow & & \\ & & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & P'_{u(\chi)} & \longrightarrow & M/W_{-2}M & & \end{array}$$

Ces trivialisations font de P′ une biextension de M et $M^* = [X' \xrightarrow{u'} G']$ par $\mathbf{G}_m$. Le 1-motif M*, muni de P′, est le dual de Cartier cherché.

P0063-A02. premier diagramme : lignes exactes $0 \to T \to M \to M/W_{-2}M \to 0$ et $0 \to G_m \to P''_{u'(\chi)} \to M/W_{-2}M \to 0$; flèches verticales $T \to G_m$, $M \to P''_{u'(\chi)}$ étiquetée v, et identité sur $M/W_{-2}M$. Second diagramme : extension $0 \to G_m \to P'_{u'(\chi)} \to M \to 0$ au-dessus de $G_m \to P''_{u'(\chi)} \to M/W_{-2}M$, avec égalité à gauche, flèches verticales et diagonale v de M vers $P''_{u'(\chi)}$

L'application v trivialise l'extension $P'_{u'(\chi)}$ de M par G_m.

Ces trivialisations font de P′ une biextension de M et $M* = [X' \xrightarrow{u'} G']$ par G_m. Le 1-motif M*, muni de P′, est le dual de Cartier cherché.

Article page 64

PAGE ANCHOR authority PDF 65 ; collected-volume 731 ; printed 68 ; prompt P11.

(10.2.12) Cette construction permet de donner des 1-motifs une description plus symétrique.

Soit $M = (X, A, T, G, u)$ un 1-motif, de dual de Cartier $M* = (X', A', T', G', u')$, et soit P_0 la biextension de Poincaré. Les morphismes u et u′ définissent par passage au quotient des morphismes

(10.2.12.1) $\overline{u} : X \to A \quad et \quad \overline{u}' : X' \to A'.$

La biextension de G et G′ par G_m déduite de P_0 est image réciproque de la biextension de Poincaré P de A et A′ par G_m. Par hypothèse, les trivialisations (des images réciproques) de P sur $X \times G'$ et $G \times X'$ coïncident sur $X \times X'$, d'où

(10.2.12.2) une trivialisation ψ de $(\overline{u} \times \overline{u}')^* P$.

Un morphisme $f : M_1 \to M_2$, de transposé (en un sens évident) $M_2* \to M_1*$ donne lieu à des diagrammes commutatifs

(10.2.12) Cette construction permet de donner des 1-motifs une description plus symétrique.

Soit $M=(X, A, T, G, u)$ un 1-motif, de dual de Cartier $M^*=(X', A', T', G', u')$, et soit P_0 la biextension de Poincaré. Les morphismes u et u' définissent par passage au quotient des morphismes

(10.2.12.1) $\bar{u} : X \to A \quad$ et $\quad \bar{u}' : X' \to A'.$

La biextension de G et G′ par G_m déduite de P_0 est image réciproque de la biextension de Poincaré P de A et A′ par G_m. Par hypothèse, les trivialisations (des images réciproques) de P sur $X \times G'$ et $G \times X'$ coïncident sur $X \times X'$, d'où

(10.2.12.2) une trivialisation ψ de $(\bar{u} \times \bar{u}')^* P$.

Un morphisme $f : M_1 \to M_2$, de transposé (en un sens évident) $M_2^* \to M_1^*$ donne lieu à des diagrammes commutatifs

(10.2.12.3)

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & A_1 \\ \downarrow{\scriptstyle f_X} & & \downarrow{\scriptstyle f_A} \\ X_2 & \longrightarrow & A_2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_1' & \longrightarrow & A_1' \\ \uparrow{\scriptstyle f'_X} & & \uparrow{\scriptstyle f'_A} \\ X_2' & \longrightarrow & A_2' \end{array}$$

P0064-A01. (10.2.12.3) : carré $X_1 \to A_1$ au-dessus de $X_2 \to A_2$, flèches descendantes f_X et f_A ; carré $X_1' \to A_1'$ au-dessus de $X_2' \to A_2'$, flèches montantes f'_X et f'_A

De plus, f_A et f'_A sont transposés et, via l'isomorphisme $(1, f'_A)^* P_1 \simeq (f_A, 1)^* P_2$ on a

(10.2.12.4) $\psi_1(x_1, f'_X(x'_2)) = \psi_2(f_X(x_1), x'_2).$

De plus, f_A et f'_A sont transposés et, *via* l'isomorphisme $(1, f'_A)^*P_1 \simeq (f_A, 1)^*P_2$ on a

(10.2.12.4) $$\psi_1(x_1, f'_X(x'_2)) = \psi_2(f_X(x_1), x'_2)$$

$$\begin{array}{ccc}
X_1 \times X'_1 & \xrightarrow{\psi_1} & (P_1 \text{ sur } A_1 \times A'_1) \\
\uparrow & & \uparrow \\
X_1 \times X'_2 & \longrightarrow & (1, f'_A)^*P_1 = (f_A, 1)^*P_2 \text{ sur } A_1 \times A'_2 \\
\downarrow & & \downarrow \\
X_2 \times X'_2 & \xrightarrow{\psi_2} & (P_2 \text{ sur } A_2 \times A'_2).
\end{array}$$

(10.2.13) On obtient ainsi un foncteur de la catégorie des 1-motifs dans la catégorie suivante. Les objets consistent en :

a) deux variétés abéliennes en dualité A et A′ ;
b) deux **Z**-modules libres de rang fini X et X′ ;
c) des morphismes $v : X \to A$ et $v' : X' \to A'$;
d) une trivialisation ψ de l'image réciproque par (v, v') de la biextension de Poincaré de A et A′ par $\mathbf{G}_m$.

P0064-A02. grand diagramme : $X_1 \times X'_1 \to (P_1$ sur $A_1 \times A'_1)$ par ψ_1 ; $X_1 \times X'_2$ vers $(1, f'_A)^*P_1 = (f_A, 1)^*P_2$ sur $A_1 \times A'_2$; $X_2 \times X'_2 \to (P_2$ sur $A_2 \times A'_2)$ par ψ_2 ; flèches verticales montantes au-dessus du rang médian et descendantes au-dessous

(10.2.13) On obtient ainsi un foncteur de la catégorie des 1-motifs dans la catégorie suivante. Les objets consistent en :

a) deux variétés abéliennes en dualité A et A′ ;

b) deux $\mathbb{Z} -$ *modules* libres de rang fini X et X′ ;

c) des morphismes $v : X \to A$ et $v' : X' \to A'$;

d) une trivialisation ψ de l'image réciproque par (v,v′) de la biextension de Poincaré de A et A′ par G_m.

Article page 65

PAGE ANCHOR authority PDF 66; collected-volume 732; printed 69; prompt P11.

Les flèches consistent en les diagrammes (10.2.12.3) vérifiant les conditions de (10.2.12).

Proposition (10.2.14). — Le foncteur (10.2.13) est une équivalence de catégories.

La vérification est laissée en exercice au lecteur.

10.3. Interprétation algébrique du H^1 mixte : cas des courbes.

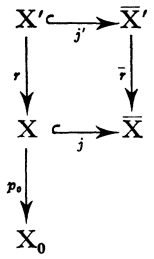
(10.3.1) Soit X_0 une courbe algébrique sur un corps algébriquement clos k. Soit $p : X' \to X_0$ la normalisée de X_0, et soit $\overline{X}'$ la courbe projective non singulière dont X′ est un ouvert dense. On désignera par X (resp. par $\overline{X}$) la courbe déduite de X′ (resp. de $\overline{X}'$) en contractant en un point chacun des ensembles finis $p^{-1}(s)$ pour $s \in X_0$.

Les flèches consistent en les diagrammes (10.2.12.3) vérifiant les conditions de (10.2.12).

Proposition **(10.2.14).** — *Le foncteur* (10.2.13) *est une équivalence de catégories.*
La vérification est laissée en exercice au lecteur.

10.3. Interprétation algébrique du H^1 mixte : cas des courbes.

(10.3.1) Soit X_0 une courbe algébrique sur un corps algébriquement clos k. Soit $p : X' \to X_0$ la normalisée de X_0, et soit $\overline{X}'$ la courbe projective non singulière dont X′ est un ouvert dense. On désignera par X (resp. par $\overline{X}$) la courbe déduite de X′ (resp. de $\overline{X}'$) en contractant en un point chacun des ensembles finis $p^{-1}(s)$ pour $s \in X_0$.



P0065-A01. diagramme de normalisation et compactification : $X' \hookrightarrow \overline{X}'$ par j′; flèches verticales $r : X' \to X$ et $\overline{r} : \overline{X}' \to \overline{X}$; inclusion $j : X \hookrightarrow \overline{X}$; flèche $p_0 : X \to X_0$

On peut caractériser X et $\overline{X}$ par les propriétés suivantes.

a) p_0 est fini et radiciel, donc induit des isomorphismes

$H^\bullet(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \to H^\bullet(X, \mathbb{Z}_\ell)$ (ℓ *premier* à *la* caractéristique).

b) Les singularités de X sont analytiquement isomorphes à celles que présente une réunion d'axes de coordonnées dans l'espace affine.

c) $\overline{X}$ est projective et $\overline{X} - X$ est un ensemble fini de points où $\overline{X}$ est lisse.

(10.3.2) Le groupe de Picard $\mathrm{Pic}(\overline{X})$ se dévisse comme suit.

a) Soit I l'ensemble des composantes irréductibles de $\overline{X}$ (= l'ensemble des composantes irréductibles de X_0). Pour chaque composante irréductible Y de $\overline{X}$, le degré de la restriction à Y d'un faisceau inversible est un homomorphisme

$$\deg_Y : \mathrm{Pic}(\overline{X}) \to \mathbb{Z} : \mathcal{L} \to \deg_Y(\mathcal{L}).$$

On en déduit

$$\deg : \mathrm{Pic}(\overline{X}) \to \mathbb{Z}^I.$$

Cet homomorphisme est surjectif, de noyau $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$.

b) Le morphisme de $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$ dans la variété abélienne $\mathrm{Pic}^0(\overline{X}')$ est surjectif. Son noyau est un tore.

On peut caractériser X et $\overline{\mathrm{X}}$ par les propriétés suivantes.

a) p_0 est fini et radiciel, donc induit des isomorphismes

$$\mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}_\ell) \to \mathrm{H}^\bullet(\mathrm{X}, \mathbf{Z}_\ell) \qquad (\ell \text{ premier à la caractéristique}).$$

b) Les singularités de X sont analytiquement isomorphes à celles que présente une réunion d'axes de coordonnées dans l'espace affine.

c) $\overline{\mathrm{X}}$ est projective et $\overline{\mathrm{X}} - \mathrm{X}$ est un ensemble fini de points où $\overline{\mathrm{X}}$ est lisse.

(10.3.2) Le groupe de Picard $\mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$ se dévisse comme suit.

a) Soit I l'ensemble des composantes irréductibles de $\overline{\mathrm{X}}$ (= l'ensemble des composantes irréductibles de X_0). Pour chaque composante irréductible Y de $\overline{\mathrm{X}}$, le degré de la restriction à Y d'un faisceau inversible est un homomorphisme

$$\deg_{\mathrm{Y}} : \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \to \mathbf{Z} : \mathscr{L} \to \deg_{\mathrm{Y}}(\mathscr{L}).$$

On en déduit

$$deg : \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}}.$$

Cet homomorphisme est surjectif, de noyau $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}})$.

b) Le morphisme de $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}})$ dans la variété abélienne $\mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}')$ est surjectif. Son noyau est un tore.

P0065-A02. caractérisation de X et $\overline{X}$, puis dévissage de $\mathrm{Pic}(\overline{X})$

Article page 66

PAGE ANCHOR authority PDF 67; collected-volume 733; printed 70; prompt P11.

(10.3.3) Soient S l'ensemble fini $\overline{X} - X$, $\alpha_0 : S \to I$ l'application qui à $s \in S$ associe l'unique composante irréductible de $\overline{X}$ telle que $s \in \alpha_0(s)$ et soit $\alpha : \mathbb{Z}^S \to \mathbb{Z}^I$ induit par α_0.

Chaque $s \in S$ définit un faisceau inversible $\mathcal{O}(s)$, d'où $u_0 : \mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})$. On a deg $u_0 = \alpha$.

Définition (10.3.4). — Le H^1 motivique de X_0, noté $H^1_m(X_0)(1)$ est le 1-motif

$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X})$.

Par définition, *on a donc* $H^1_m(X_0)(1) = H^1_m(X)(1)$.

Remarques (10.3.5). — (i) On a

$\mathrm{Gr}^W_0(H^1_m(X)(1)) = \mathrm{Ker}(\alpha : \mathbb{Z}^S \to \mathbb{Z}^I)$

$\mathrm{Gr}^W_{-1}(H^1_m(X)(1)) = \mathrm{Pic}^0(\overline{X}')$.

(ii) Le conoyau de α est sans torsion : il s'identifie au $\mathbb{Z}-$*module* libre de base $I - \alpha_0(S)$. On dispose d'une suite exacte courte de complexes et d'un quasi-isomorphisme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & [\mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(\overline{X}_0)] & \longrightarrow & [\mathbf{Z}^S & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(\overline{X}_0)] \longrightarrow [\mathrm{Im}(\alpha) \longrightarrow \mathbf{Z}^I] \longrightarrow 0 \\ & & & & & & & & \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \downarrow \wr \\ & & & & & & & & \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad [0 \longrightarrow \mathrm{coker}(\alpha)] \end{array}$$

Construction **(10.3.6).** — *Pour n un entier* >0 *premier à la caractéristique de k, nous construisons un isomorphisme*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})\ (1) = \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n) \simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\ (1)).$$

On sait que $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n)$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles $\mathscr{L}$ sur X, munis d'un isomorphisme $\mathscr{L}^{\otimes n} \simeq \mathscr{O}$. Puisque $p_0 : \mathrm{X}_0 \to \mathrm{X}$ est fini et radiciel, on a $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}/n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}/n)$, et $\mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mu_n)$ est encore l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathscr{L}, \alpha)$ pour $\mathscr{L}$ un faisceau inversible sur X_0, et α un isomorphisme $\alpha : \mathscr{L}^{\otimes n} \simeq \mathscr{O}$.

Soit un tel couple $(\mathscr{L}, \alpha)$. Le faisceau inversible $\mathscr{L}$ se prolonge en $\overline{\mathscr{L}}$ sur $\overline{\mathrm{X}}$, et il existe un diviseur D de support S tel que α se prolonge en $\bar{\alpha} : \overline{\mathscr{L}}^{\otimes n} \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}(\mathrm{D})$. S'il existe un isomorphisme β de $\overline{\mathscr{L}}^{\otimes n}$ avec $\mathscr{O}(\mathrm{E})$, cet isomorphisme est uniquement déterminé à multiplication près par un élément du groupe divisible $\mathrm{H}^0(\overline{\mathrm{X}}, \mathscr{O}^*)$. On en déduit que $(\overline{\mathscr{L}}, \mathrm{D})$ détermine $(\mathscr{L}, \alpha)$ à isomorphisme près. Pour qu'un couple $(\overline{\mathscr{L}}, \mathrm{D})$ provienne d'un couple convenable $(\mathscr{L}, \alpha)$, il faut et il suffit que $n[\mathscr{L}] = [\mathscr{O}(\mathrm{D})]$ dans $\mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$. Il provient de $(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}, 0)$ si et seulement s'il est de la forme $(\mathscr{O}_{\mathrm{X}_0}(\mathrm{D}), n\mathrm{D})$.

P0066-A02. diagramme source-imprimé : $0 \to [\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X}_0)] \to [\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X}_0)] \to [\mathrm{Im}(\alpha) \to \mathbb{Z}^I] \to 0$, avec une flèche verticale marquée $\simeq$ de $[\mathrm{Im}(\alpha) \to \mathbb{Z}^I]$ vers $[0 \to \mathrm{coker}(\alpha)]$

Construction (10.3.6). — Pour n un entier > 0 premier à la caractéristique de k, nous construisons un isomorphisme

$H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})(1) = H^1(X, \mu_n) \simeq T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

On sait que $H^1(X, \mu_n)$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles $\mathcal{L}$ sur X, munis d'un isomorphisme $\mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$. Puisque $p_0 : X_0 \to X$ est fini et radiciel, on a $H^1(X, \mathbb{Z}/n) \simeq H^1(X_0, \mathbb{Z}/n)$, et $H^1(X, \mu_n)$ est encore l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathcal{L}, \alpha)$ pour $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur X_0, et α un isomorphisme $\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}$.

Soit un tel couple $(\mathcal{L}, \alpha)$. Le faisceau inversible $\mathcal{L}$ se prolonge en $\overline{\mathcal{L}}$ sur $\overline{X}$, et il existe un diviseur D de support S tel que α se prolonge en $\overline{\alpha} : \overline{\mathcal{L}}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}(D)$. S'il existe un isomorphisme β de $\overline{\mathcal{L}}^{\otimes n}$ avec $\mathcal{O}(E)$, cet isomorphisme est uniquement déterminé à multiplication près par un élément du groupe divisible $H^0(\overline{X}, \mathcal{O}^*)$. On en déduit que $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ détermine $(\mathcal{L}, \alpha)$ à isomorphisme près. Pour qu'un couple $(\overline{\mathcal{L}}, D)$ provienne d'un couple convenable $(\mathcal{L}, \alpha)$, il faut et il suffit que $n[\overline{\mathcal{L}}] = [\mathcal{O}(D)]$ dans $\mathrm{Pic}(\overline{X})$. Il provient de $(\mathcal{O}_{X_0}, 0)$ si et seulement s'il est de la forme $(\mathcal{O}_{X_0}(D), nD)$.

(10.3.3) Soient S l'ensemble fini $\overline{\mathrm{X}} - \mathrm{X}$, $\alpha_0 : \mathrm{S} \to \mathrm{I}$ l'application qui à $s \in \mathrm{S}$ associe l'unique composante irréductible de $\overline{\mathrm{X}}$ telle que $s \in \alpha_0(s)$ et soit $\alpha : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}}$ induit par α_0.

Chaque $s \in \mathrm{S}$ définit un faisceau inversible $\mathcal{O}(s)$, d'où $u_0 : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})$. On a *deg* $u_0 = \alpha$.

Définition **(10.3.4)**. — *Le* H¹ motivique *de* X_0, *noté* $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)(1)$ *est le* 1*-motif*

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}).$$

Par définition, on a donc $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)(1) = \mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)$.

Remarques **(10.3.5)**. — (i) On a

$$\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_0(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)) = \mathrm{Ker}(\alpha : \mathbf{Z}^{\mathrm{S}} \to \mathbf{Z}^{\mathrm{I}})$$
$$\mathrm{Gr}^{\mathrm{W}}_{-1}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)) = \mathrm{Pic}^0(\overline{\mathrm{X}}').$$

(ii) Le conoyau de α est sans torsion : il s'identifie au $\mathbf{Z}$-module libre de base $\mathrm{I} - \alpha_0(\mathrm{S})$. On dispose d'une suite exacte courte de complexes et d'un quasi-isomorphisme

P0066-A01. construction de α et H^1 motivique ; gradués de poids et début de (10.3.5)(ii)

Article page 67

PAGE ANCHOR authority PDF 68 ; collected-volume 734 ; printed 71 ; prompt P12.

Ceci identifie $H^1(X,\mu_n)$ au H^0 du complexe produit tensoriel de $[\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})]$ (degrés 0 et 1) et $[\mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z}]$ (degrés -1 et 0) :

Ceci identifie $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n)$ au H^0 du complexe produit tensoriel de $[\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})]$ (degrés 0 et 1) et $[\mathbf{Z} \xrightarrow{n} \mathbf{Z}]$ (degrés -1 et 0) :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}^S & \xrightarrow{u_0} & \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \\ \uparrow{\scriptstyle n} & & \uparrow{\scriptstyle -n} \\ \mathbf{Z}^S & \xrightarrow{u_0} & \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}}) \end{array}$$

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n) \simeq \mathrm{H}^0([\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})] \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}).$$

Puisque $\mathrm{coker}(\alpha)$ est sans torsion, on lit sur (10.3.5) (ii) que

$$\begin{aligned} \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mu_n) &\simeq \mathrm{H}^0([\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{\mathrm{X}})] \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \xleftarrow{\sim} \mathrm{H}^0(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \\ &\simeq \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})\,(1)). \end{aligned}$$

Variante **(10.3.7).** — *Pour ℓ premier à la caractéristique p de k, on a*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0, \mathbf{Z}_\ell(1)) \simeq \mathrm{T}_\ell(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1)).$$

Construction **(10.3.8).** — *Soit X_0 une courbe sur $\mathbf{C}$. On construira un isomorphisme de structures de Hodge mixtes*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X}_0)\,(1) \simeq \mathrm{T}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X}_0)\,(1)).$$

Nous pouvons supposer et supposerons que $\mathrm{X} = \mathrm{X}_0$.

P0067-A01. diagramme source-imprimé : carré de complexes $\mathbb{Z}^S \xrightarrow{u_0} \mathrm{Pic}(\overline{X})$, avec flèches verticales montantes marquées n et $-n$ entre deux copies du complexe

$H^1(X,\mu_n) \simeq H^0([\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})] \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

Puisque $\mathrm{coker}(\alpha)$ est sans torsion, on lit sur (10.3.5) (ii) que

$H^1(X,\mu_n) \simeq H^0([\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}(\overline{X})] \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq H^0(H^1_m(X) \otimes^L \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

$\simeq T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

Variante (10.3.7). — Pour ℓ premier à la caractéristique p de k, on a

$H^1(X_0, \mathbb{Z}_\ell(1)) \simeq T_\ell(H^1_m(X_0)(1))$.

Construction (10.3.8). — Soit X_0 une courbe sur $\mathbb{C}$. On construira un isomorphisme de structures de Hodge mixtes

$H^1(X_0)(1) \simeq T(H^1_m(X_0)(1))$.

Nous pouvons supposer et supposerons que $X = X_0$.

Construction (10.3.9). — (i) Soit $j_*^m\mathcal{O}_X^*$ le sous-faisceau des fonctions méromorphes dans $j_*\mathcal{O}_X^*$. On a

$H^1(X,\mathbb{Z}(1)) = H^1(\overline{X},[\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_X^*])$.

$(ii)\, H^1(X,\mathbb{C}) = H^1(\overline{X},[\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{d} \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log\, S)])$.

(iii) L'inclusion de $H^1(X,\mathbb{Z})$ dans $H^1(X,\mathbb{C})$ est définie par le morphisme de complexes

Construction **(10.3.9)**. — (i) *Soit $j_*^m\mathcal{O}_X^*$ le sous-faisceau des fonctions méromorphes dans $j_*\mathcal{O}_X^*$. On a*

$$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}(1)) = \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]).$$

(ii) $$\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log\,\mathrm{S})]).$$

(iii) *L'inclusion de* $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})$ *dans* $\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C})$ *est définie par le morphisme de complexes*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \xrightarrow{\exp} & j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^* \\ \wr\downarrow & & \downarrow df/f \\ \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} & \longrightarrow & r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log\,\mathrm{S}) \end{array}$$

Soit le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}(1)) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\mathrm{X},[\mathcal{O}_{\mathrm{X}} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) & \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}} \xrightarrow{\exp} j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) & \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_{\mathrm{X}}^*]) \\ \downarrow & ① & \downarrow & ② & \downarrow & ③ & \downarrow \\ \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{C}) & \longrightarrow & \mathbf{H}^1(\mathrm{X},[\mathcal{O}_{\mathrm{X}} \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}]) & \longleftarrow & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[j_*\mathcal{O}_{\mathrm{X}} \longrightarrow j_*r_*\Omega^1_{\mathrm{X}'}]) & \xleftarrow{\sim} & \mathbf{H}^1(\overline{\mathrm{X}},[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \longrightarrow r_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log\,\mathrm{S})]) \end{array}$$

P0067-A02. petit carré : $\mathcal{O}_{\overline{X}} \xrightarrow{\exp} j_*^m\mathcal{O}_X^*$ au-dessus de $\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)$, flèches verticales ι et df/f

Soit le diagramme commutatif

P0067-A02 (same local fallback) : trois carrés numérotés ①, ②, ③ reliant $H^1(X,\mathbb{Z}(1))$, les hypercohomologies des complexes exponentiels sur X et $\overline{X}$, puis $H^1(X,\mathbb{C})$ et les complexes de de Rham ; les flèches horizontales portent les isomorphismes imprimés

Article page 68

PAGE ANCHOR authority PDF 69 ; collected-volume 735 ; printed 72 ; prompt P12.

Les flèches horizontales du carré 1 sont des isomorphismes, car les suites

$$0 \to \mathbb{Z}(1) \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \to 0$$

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{X'} \to 0$$

sont exactes. Celles de 2 le sont car $R^1 j_* \mathcal{O}_X = 0$. Celles de 3 le sont car les morphismes de complexes qui les définissent sont des quasi-isomorphismes. Ce diagramme définit (10.3.9).

(10.3.10) Rappelons que si $d : F \to G$ est un morphisme de faisceaux abéliens sur un espace Z, alors $H^1(Z, [F \to G])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphismes de couples (P, α), où P est un F-torseur (= espace principal homogène sous F) et où α est une trivialisation du G-torseur dP.

En particulier :

a) $H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathcal{L}, \alpha)$, pour $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur $\overline{X}$, et α une connexion sur $\bar{r}^*\mathcal{L}$, holomorphe sur X′ et pouvant présenter un pôle simple en les points de S. Soit a la projection de $\overline{X}$ sur Spec($\mathbb{C}$) (= un point). En topologie fppf, le faisceau $R^1 a_*([\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ est représentable par un schéma en groupes $\mathrm{Pic}^\natural(X)$, dont $H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ est l'ensemble des points. $\mathrm{Pic}^\natural(X)$ est une extension d'un sous-groupe de $\mathrm{Pic}(\overline{X})$, contenant $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$, par $H^0(\overline{X}', \Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S}))$.

On définit une application

(10.3.10.1) $\quad \mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X)$

en associant à chaque diviseur D de $\overline{X}$, concentré en S, le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$.

b) $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log \mathrm{S})])$ est l'algèbre de Lie de $\mathrm{Pic}^\natural(X)$. C'est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torseur$ et α une connexion comme en a) sur P.

c) $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to j^m_* \mathcal{O}^*_X])$ est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torseur$, et α un isomorphisme du faisceau inversible exp(P) avec un faisceau inversible $\mathcal{O}_X(D)$ (D concentré en S). L'application

$$\mathrm{Aut}(P) = \mathbb{C} \to \mathrm{Aut}(\exp(P)) = \mathbb{C}^*$$

est surjective. Ceci permet encore d'identifier $H^1(X, \mathbb{Z}(1))$ à l'ensemble des couples (p,d), pour p une classe d'isomorphie de $\mathcal{O}_{\overline{X}} - torseurs$, i.e. un élément de Lie(Pic $\overline{X}$), et $d \in \mathrm{Ker}(\alpha)$, définissant un diviseur concentré en S ayant exp(p) pour image dans $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$. En d'autres termes, on a défini un isomorphisme

(10.3.10.2) $\quad H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \simeq T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$.

De la partie (i) du lemme suivant, on déduit que cet isomorphisme est compatible à la filtration par le poids.

Les flèches horizontales du carré 1 sont des isomorphismes, car les suites

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_X^* \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow \mathbf{C} \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} r_*\Omega^1_{X'} \longrightarrow 0$$

sont exactes. Celles de 2 le sont car $R^1 j_* \mathcal{O}_X = 0$. Celles de 3 le sont car les morphismes de complexes qui les définissent sont des quasi-isomorphismes. Ce diagramme définit (10.3.9).

(10.3.10) Rappelons que si $d : F \to G$ est un morphisme de faisceaux abéliens sur un espace Z, alors $\mathbf{H}^1(Z, [F \to G])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphismes de couples (P, α), où P est un F-torseur (=espace principal homogène sous F) et où α est une trivialisation du G-torseur dP.

En particulier :

a) $\mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de couples $(\mathscr{L}, \alpha)$, pour $\mathscr{L}$ un faisceau inversible sur $\overline{X}$, et α une connexion sur $\bar{r}^*\mathscr{L}$, holomorphe sur X′ et pouvant présenter un pôle simple en les points de S. Soit a la projection de $\overline{X}$ sur Spec(**C**) (= un point). En topologie *fppf*, le faisceau $R^1 a_*([\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est représentable par un schéma en groupes $\mathrm{Pic}^\natural(X)$, dont $\mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}^*_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est l'ensemble des points. $\mathrm{Pic}^\natural(X)$ est une extension d'un sous-groupe de $\mathrm{Pic}(\overline{X})$, contenant $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$, par $H^0(\overline{X}', \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$.

On définit une application

P0068-A01. exact sequences, torsor interpretation, and the group scheme $\mathrm{Pic}^\natural(X)$

$$\mathbf{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X) \tag{10.3.10.1}$$

en associant à chaque diviseur D de $\overline{X}$, concentré en S, le faisceau inversible $\mathcal{O}(D)$.

b) $H^1(X, \mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$ est l'algèbre de Lie de $\mathrm{Pic}^\natural(X)$. C'est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseur et α une connexion comme en *a)* sur P.

c) $H^1(X, \mathbf{Z}(1)) = \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to j^m_* \mathcal{O}^*_{\overline{X}}])$ est l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (P, α), pour P un $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseur, et α un isomorphisme du faisceau inversible exp(P) avec un faisceau inversible $\mathcal{O}_X(D)$ (D concentré en S). L'application

$$\mathrm{Aut}(P) = \mathbf{C} \to \mathrm{Aut}(\exp(P)) = \mathbf{C}^*$$

est surjective. Ceci permet encore d'identifier $H^1(X, \mathbf{Z}(1))$ à l'ensemble des couples (p, d), pour p une classe d'isomorphie de $\mathcal{O}_{\overline{X}}$-torseurs, i.e. un élément de $\mathrm{Lie}(\mathrm{Pic}\,\overline{X})$, et $d \in \mathrm{Ker}(\alpha)$, définissant un diviseur concentré en S ayant $\exp(p)$ pour image dans $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})$. En d'autres termes, on a défini un isomorphisme

$$H^1(X, \mathbf{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} T_{\mathbf{Z}}(H^1_m(X)(1)). \tag{10.3.10.2}$$

De la partie (i) du lemme suivant, on déduit que cet isomorphisme est compatible à la filtration par le poids.

P0068-A02. map $\mathbb{Z}^S \to \mathrm{Pic}^\natural(X)$, Lie algebra interpretation, and isomorphism (10.3.10.2)

Article page 69

PAGE ANCHOR authority PDF 70; collected-volume 736; printed 73; prompt P12.

Lemme (10.3.11). — (i) On a

$W^1(H^1(X,\mathbb{Z})) = \mathrm{Im}(H^1(\overline{X},\mathbb{Z}) \to H^1(X,\mathbb{Z}))$

$W^0(H^1(X,\mathbb{Z})) = \mathrm{Ker}(H^1(X,\mathbb{Z}) \to H^1(\overline{X}',\mathbb{Z}))$.

(ii) La suite spectrale définie par la filtration bête de $[\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)]$ dégénère et aboutit à la filtration de Hodge de $H^*(X,\mathbb{C})$.

Prouvons (i). Il suffit de prouver la première assertion : la seconde résulte de (8.2.5). Comparons les suites exactes

Lemme **(10.3.11).** — (i) *On a*

$$\mathrm{W}^1(\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})) = \mathrm{Im}(\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}))$$

$$\mathrm{W}^0(\mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z})) = \mathrm{Ker}(\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) \to \mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z})).$$

(ii) *La suite spectrale définie par la filtration bête de* $[\mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{\mathrm{X}}'}(\log \mathrm{S})]$ *dégénère et aboutit à la filtration de Hodge de* $\mathrm{H}^*(\mathrm{X},\mathbf{C})$.

Prouvons (i). Il suffit de prouver la première assertion : la seconde résulte de (8.2.5). Comparons les suites exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}},\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(\mathrm{X},\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}} \bmod \mathrm{X},\mathbf{Z}) & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \wr & & \\
\mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^1(\mathrm{X}',\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\partial} & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}}' \bmod \mathrm{X}',\mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{H}^2(\overline{\mathrm{X}}',\mathbf{Z})
\end{array}$$

P0069-A01. diagramme source-imprimé : $H^1(\overline{X},\mathbb{Z}) \to H^1(X,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} H^2(\overline{X} \bmod X,\mathbb{Z})$, au-dessus de $H^1(\overline{X}',\mathbb{Z}) \to H^1(X',\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial} H^2(\overline{X}' \bmod X',\mathbb{Z}) \to H^2(\overline{X}',\mathbb{Z})$, avec flèches verticales

Il résulte de (8.3.7) et (3.2.17) que $H^2(\overline{X}' \bmod X,\mathbb{Z})$, donc $H^2(\overline{X} \bmod X,\mathbb{Z})$ est purement de poids 2. Compte tenu de (8.2.4), ceci prouve (i).

Pour prouver (ii), il nous faudra revenir à la définition (8.2.1) et utiliser que le schéma simplicial $((X'/X)^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ est lisse (le produit fibre itéré $(n+1)-uple$ $(X'/X)^{\Delta_n}$ est somme disjointe de X′, diagonal, et d'un nombre fini de points) et qu'il admet $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ pour compactification lisse. Soit $\varepsilon : ((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to \overline{X}$ le morphisme d'augmentation. Soit (K,F) le complexe $\mathcal{O} \to \Omega^1(\log S)$ sur $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$, muni de la filtration bête. On dispose d'un morphisme d'augmentation

$\alpha : [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)] \to s\varepsilon_{\bullet *}K$.

Le diagramme

Il résulte de (8.3.7) et (3.2.17) que $H^2(\overline{X}' \bmod X, \mathbf{Z})$, donc $H^2(\overline{X} \bmod X, \mathbf{Z})$ est purement de poids 2. Compte tenu de (8.2.4), ceci prouve (i).

Pour prouver (ii), il nous faudra revenir à la définition (8.2.1) et utiliser que le schéma simplicial $((X'/X)^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ est lisse (le produit fibré itéré $(n+1)$-uple $(X'/X)^{\Delta_n}$ est somme disjointe de X', diagonal, et d'un nombre fini de points) et qu'il admet $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$ pour compactification lisse. Soit $\varepsilon : ((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0} \to \overline{X}$ le morphisme d'augmentation. Soit (K, F) le complexe $\mathcal{O} \to \Omega^1(\log S)$ sur $((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_{n\geq 0}$, muni de la filtration bête. On dispose d'un morphisme d'augmentation

$$\alpha : [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)] \to s\varepsilon_{**}K.$$

Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbf{C}) = \mathbf{H}^1(((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_\cdot, K) & \xleftarrow{①} & \mathbf{H}^1(\overline{X}, s\varepsilon_{**}K) \\ \| & & \uparrow \\ H^1(X, \mathbf{C}) & = & \mathbf{H}^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \longrightarrow \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)]) \end{array}$$

est commutatif, et ① est un isomorphisme car les ε_n sont finis, de sorte que $R^i\varepsilon_{n*} = 0$ pour $i > 0$. L'assertion résulte alors de ce que α est un quasi-isomorphisme filtré.

P0069-A02. carré source-imprimé : ligne supérieure $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(((\overline{X}'/\overline{X})^{\Delta_n})_\cdot, K) \xleftarrow{①} H^1(\overline{X}, s\varepsilon_{\cdot *}K)$; ligne inférieure $H^1(X, \mathbb{C}) = H^1(\overline{X}, [\mathcal{O}_{\overline{X}} \to \bar{r}_* \Omega^1_{\overline{X}'}(\log S)])$; côté gauche, égalité verticale entre les deux $H^1(X, \mathbb{C})$; côté droit, flèche montante du terme inférieur droit vers $H^1(\overline{X}, s\varepsilon_{\cdot *}K)$

Article page 70

PAGE ANCHOR authority PDF 71; collected-volume 737; printed 74; prompt P12.

(10.3.12) Achevons la construction (10.3.8). Le diagramme

(10.3.12) Achevons la construction (10.3.8). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{Z}(1)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{\mathrm{X}}) = \mathrm{H}^1(\overline{\mathrm{X}}, \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}}) \\ \downarrow & & & & \| \\ \mathrm{H}^1(\mathrm{X}, \mathbf{C}) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Lie\ Pic}^\natural(\mathrm{X}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{\mathrm{X}}) = \mathrm{H}_1(\overline{\mathrm{X}}, \mathcal{O}_{\overline{\mathrm{X}}}) \end{array}$$

est commutatif. D'après (10.3.11) (ii) et la définition des filtrations de Hodge, (10.3.10.2) est compatible à la filtration de Hodge.

Corollaire **(10.3.13).** — $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)^\natural$ *est l'extension*

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^\natural(\mathrm{X})^0$$

de $\mathrm{H}^1_m(\mathrm{X})(1)$ *déduite de* (10.3.10.1).

On a en effet un diagramme commutatif

P0070-A01. diagramme source-imprimé : $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) \simeq T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1)) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}) = H^1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}})$ au-dessus de $H^1(X, \mathbb{C}) \simeq \mathrm{Lie\ Pic}^\natural(X) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}) = H_1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}})$, avec flèches verticales

est commutatif. D'après (10.3.11) (ii) et la définition des filtrations de Hodge, (10.3.10.2) est compatible à la filtration de Hodge.

Corollaire (10.3.13). — $H^1_m(X)(1)^\natural$ est l'extension

$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^\natural(X)^0$

de $H^1_m(X)(1)$ déduite *de* (10.3.10.1).

On a en effet un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^{\natural}(X)^0 & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(\overline{X}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{H}^1(X, \mathbf{Z}) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X}), \end{array}$$

et on applique (10.1.9).

Exercice **(10.3.14).** — Vérifier que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{H}^1(X, \mathbf{Z}(1)) & = & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{H}^1(X, \mu_n) & = & \mathrm{T}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1)) \end{array}$$

est commutatif.

Remarque **(10.3.15).** — L'isomorphisme déduit de (10.3.8) et (10.3.9) (ii), entre $\mathbf{H}(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}} \to r_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$ (qu'on peut appeler $\mathrm{H}^1_{\mathrm{DR}}(X)$) et $\mathrm{T}_{\mathrm{DR}}(\mathrm{H}^1_m(X)(1))$, égal à $\mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X)$ d'après (10.3.13), a été défini de façon purement algébrique.

P0070-A02. diagramme : $\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Pic}^{\natural}(X)^0 \to \mathrm{Pic}^0(\overline{X})$ au-dessus de $H^1(X, \mathbb{Z}) \to \mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X) \to \mathrm{Lie\ Pic}(\overline{X})$, avec trois flèches verticales montantes

et on applique (10.1.9).

Exercice (10.3.14). — Vérifier que le diagramme

P0070-A02 (same local fallback) : carré : $H^1(X, \mathbb{Z}(1)) = T_{\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$ au-dessus de $H^1(X, \mu_n) = T_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(H^1_m(X)(1))$, flèches verticales

est commutatif.

Remarque (10.3.15). — L'isomorphisme déduit de (10.3.8) et (10.3.9) (ii), entre $H^1(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}} \to \overline{r}_*\Omega^1_{\overline{X}'}(\log S))$ (qu'on peut appeler $H^1_{DR}(X)$) et $T_{DR}(H^1_m(X)(1))$, égal à $\mathrm{Lie\ Pic}^{\natural}(X)$ d'après (10.3.13), a été défini de façon purement algébrique.

Article page 71

PAGE ANCHOR authority PDF 72 ; collected-volume 738 ; printed 75 ; prompt P12.

10.4. Traduction d'un théorème de Picard.

(10.4.1) Soit $\mathcal{H}$ une structure de Hodge mixte telle que $h^{pq} = 0$ pour p ou $q < 0$ (resp. pour p ou $q > n$). Je noterai provisoirement $I(\mathcal{H})$ (resp. $II_n(\mathcal{H})$) le 1-motif défini par la plus grande sous-structure de Hodge mixte de $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/torsion)(1)$ (resp. par le plus grand quotient de $(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}/torsion)(n)$ qui soit purement de type

$\{(-1,-1),(-1,0),(0,-1),(0,0)\}$.

Si X est une variété algébrique complexe de dimension $\leq N$, je conjecture que les 1-motifs $I(H^n(X,\mathbb{Z}))$, $II_n(H^n(X,\mathbb{Z}))$ (pour $n \leq N$) et $II_N(H^n(X,\mathbb{Z}))$ (pour $n \geq N$) admettent une définition purement algébrique. Les morphismes

$T_\ell(I(H^n(X,\mathbb{Z}))) \to (H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)/torsion)(1)$

$T_\ell(II_n(H^n(X,\mathbb{Z}))) \leftarrow H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)(n)$ (pour $n \leq N$)

$T_\ell(II_N(H^n(X,\mathbb{Z}))) \leftarrow H^n(X,\mathbb{Z}_\ell)(N)$ (pour $n \geq N$)

et leurs analogues en cohomologie de De Rham devraient aussi admettre une définition purement algébrique. C'est ce que nous avons vérifié pour $\dim(X) = 1$. Voici un autre exemple.

(10.4.2) Soient S une surface projective et lisse, U un ouvert (de Zariski) dense de S et $C = S - U$. Posons

$H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) = \mathrm{Ker}(H_2(U,\mathbb{Z}) \to H_2(S,\mathbb{Z}))$.

D'après [8] § 9, ce groupe ne dépend pas de la compactification lisse choisie S de U. Modulo groupes finis, ce n'est autre (3.2.17) que $W_{-3}H_2(U,\mathbb{Z})$ ($H_2(U,\mathbb{Q})$, dual de $H^2(U,\mathbb{Q})$, est muni de la structure de Hodge mixte duale). On peut vérifier que le 1-motif défini par $(H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})/torsion)(-1)$ admet la description suivante :

a) Par dualité de Poincaré, on a $H_2(U,\mathbb{Z}) = H_c^2(U,\mathbb{Z})$. La suite exacte longue de cohomologie de (S,C) fournit une suite exacte

$H^1(S,\mathbb{Z}) \to H^1(C,\mathbb{Z}) \to H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) \to 0$.

b) Soit $H_m^1(C)$ le quotient de $\mathrm{Pic}^0(C)$ par son radical unipotent. On sait que $H^1(C,\mathbb{Z}) = T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C))$ et $H^1(S,\mathbb{Z}) = T_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Pic}^0(S))$. On dispose donc d'une application

$H_2^{\log}(U,\mathbb{Z}) \to T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S))$,

qui est un isomorphisme modulo groupes finis.

c) L'application déduite de b)

(10.4.2.1) $(H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})/torsion)(-1) \to T_{\mathbb{Z}}(H_m^1(C)/\mathrm{Pic}^0(S))$

est un morphisme de structures de Hodge mixte (et un isomorphisme modulo groupes finis).

10.4. Traduction d'un théorème de Picard.

(10.4.1) Soit $\mathscr{H}$ une structure de Hodge mixte telle que $h^{pq}=0$ pour p ou $q<0$ (resp. pour p ou $q>n$). Je noterai provisoirement $I(\mathscr{H})$ (resp. $II_n(\mathscr{H})$) le 1-motif défini par la plus grande sous-structure de Hodge mixte de $(\mathscr{H}_{\mathbf{Z}}/\text{torsion})(1)$ (resp. par le plus grand quotient de $(\mathscr{H}_{\mathbf{Z}}/\text{torsion})(n)$ qui soit purement de type

$$\{(-1,-1),(-1,0),(0,-1),(0,0)\}.$$

Si X est une variété algébrique complexe de dimension $\leq N$, je conjecture que les 1-motifs $I(H^n(X,\mathbf{Z}))$, $II_n(H^n(X,\mathbf{Z}))$ (pour $n\leq N$) et $II_N(H^n(X,\mathbf{Z}))$ (pour $n\geq N$) admettent une définition purement algébrique. Les morphismes

$$\begin{aligned} T_\ell(I(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\to (H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)/\text{torsion})(1)\\ T_\ell(II_n(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\leftarrow H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)(n) \qquad (\text{pour } n\leq N)\\ T_\ell(II_N(H^n(X,\mathbf{Z}))) &\leftarrow H^n(X,\mathbf{Z}_\ell)(N) \qquad (\text{pour } n\geq N)\end{aligned}$$

et leurs analogues en cohomologie de De Rham devraient aussi admettre une définition purement algébrique. C'est ce que nous avons vérifié pour $\dim(X)=1$. Voici un autre exemple.

(10.4.2) Soient S une surface projective et lisse, U un ouvert (de Zariski) dense de S et $C=S-U$. Posons

$$H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})=\text{Ker}(H_2(U,\mathbf{Z})\to H_2(S,\mathbf{Z})).$$

P0071-A01. section 10.4, definition of I and II_N, and the ℓ – *adic* realization morphisms

D'après [8] § 9, ce groupe ne dépend pas de la compactification lisse choisie S de U. Modulo groupes finis, ce n'est autre (3.2.17) que $W_{-3}H_2(U,\mathbf{Z})$ $(H_2(U,\mathbf{Q}))$, dual de $H^2(U,\mathbf{Q})$, est muni de la structure de Hodge mixte duale). On peut vérifier que le 1-motif défini par $(H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})/\text{torsion})(-1)$ admet la description suivante :

a) Par dualité de Poincaré, on a $H_2(U,\mathbf{Z})=H_c^2(U,\mathbf{Z})$. La suite exacte longue de cohomologie de (S, C) fournit une suite exacte

$$H^1(S,\mathbf{Z})\to H^1(C,\mathbf{Z})\to H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})\to 0.$$

b) Soit $H^1_m(C)$ le quotient de $\text{Pic}^0(C)$ par son radical unipotent. On sait que $H^1(C,\mathbf{Z})=T_{\mathbf{Z}}(H^1_m(C))$ et $H^1(S,\mathbf{Z})=T_{\mathbf{Z}}(\text{Pic}^0(S))$. On dispose donc d'une application

$$H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})\to T_{\mathbf{Z}}(H^1_m(C)/\text{Pic}^0(S)),$$

qui est un isomorphisme modulo groupes finis.

c) L'application déduite de *b)*

$$(H_2^{\log}(U,\mathbf{Z})/\text{torsion})(-1)\to T_{\mathbf{Z}}(H^1_m(C)/\text{Pic}^0(S)) \qquad \textbf{(10.4.2.1)}$$

est un morphisme de structures de Hodge mixte (et un isomorphisme modulo groupes finis).

P0071-A02. surface case (10.4.2), logarithmic homology, and the 1-motive description

Article page 72

PAGE ANCHOR authority PDF 73 ; collected-volume 739 ; printed 76 ; prompt P12.

On peut définir de façon purement algébrique les isomorphismes (modulo groupes finis) déduits de (10.4.2.1) entre les analogues de $H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})(-1)$ en cohomologie $\ell-adique$ ou de De Rham, et les réalisations $\ell-adiques$ ou de De Rham de $H_m^1(C)/\operatorname{Pic}^0(S)$.

(10.4.3) Nous ne démontrerons pas les constructions et compatibilités précédentes. Le résultat est en germe dans le théorème suivant de E. Picard ([11], tome I, p. 62). P et A y désignent des polynômes.

Tout résidu de l'intégrale double

$$\iint P(x,y)dxdy/A(x,y)$$

peut être regardé comme une période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne.

Je rappelle que :

a) Une intégrale k-uple sur une variété projective non singulière V de dimension d est une k-forme rationnelle fermée sur V : c'est un élément $\alpha\in H^0(U,\Omega^k)$, pour U un ouvert dense de V, qui vérifie $d\alpha=0$. Ici, $k=2$ et $V=\mathbb{P}^2$, de sorte que $k=\dim$ V et que la condition $d\alpha=0$ est vide.

b) Une intégrale k-uple α définit un élément encore noté α de $H^k(U,\mathbb{C})$. Les périodes de α sont les nombres $\langle\alpha,c\rangle$ pour $c\in H_k(U,\mathbb{Z})$. Si c est défini par une chaîne singulière C, on a

$$\langle\alpha,c\rangle=\int_C\alpha.$$

c) Les résidus d'une intégrale k-uple $\alpha\in H^0(U,\Omega^k)$ sont les nombres $\langle\alpha,c\rangle$ pour

$c\in\operatorname{Ker}(H_k(U,\mathbb{Z})\to H_k(V,\mathbb{Z}))$.

Dans le cas considéré par Picard, l'application $H_2(U,\mathbb{Z})\to H_2(\mathbb{P}^2,\mathbb{Z})$ est nulle et il n'y a pas lieu de distinguer entre périodes et résidus. Pour le cas général, cf. Lefschetz, [10], note I.

d) Par « période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne », Picard entend simplement « période d'une intégrale simple β sur une courbe Y ». Il est sous-entendu que β et Y sont déterminés rationnellement par P et A.

(10.4.4) Traduisons ce théorème. Soient donc S et U comme en (10.4.2) (par exemple $S=\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$), une intégrale double $\beta\in H^0(U,\Omega_U^2)$ et un cycle $c\in H_2^{\log}(U,\mathbb{Z})$. Par définition

$$\langle\beta,c\rangle=\int_c\beta$$

est un résidu de β. Soit $A=H_m^1(C)(1)/\operatorname{Pic}^0(S)$ (une extension d'une variété abélienne par un tore). La 2-forme β définit une classe de cohomologie $cl(\beta)\in H_{DR}^2(U)$ et induit

On peut définir de façon purement algébrique les isomorphismes (modulo groupes finis) déduits de (10.4.2.1) entre les analogues de $H_2^{log}(U, \mathbf{Z})(-1)$ en cohomologie ℓ-adique ou de De Rham, et les réalisations ℓ-adiques ou de De Rham de $H^1_m(C)/Pic^0(S)$.

(10.4.3) Nous ne démontrerons pas les constructions et compatibilités précédentes. Le résultat est en germe dans le théorème suivant de E. Picard ([11], tome I, p. 62). P et A y désignent des polynômes.

Tout résidu de l'intégrale double

$$\iint \frac{P(x, y)\, dx\, dy}{A(x, y)}$$

peut être regardé comme une période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne.

Je rappelle que :

a) Une *intégrale k-uple* sur une variété projective non singulière V de dimension d est une k-forme rationnelle fermée sur V : c'est un élément $\alpha \in H^0(U, \Omega^k)$, pour U un ouvert dense de V, qui vérifie $d\alpha = 0$. Ici, $k = 2$ et $V = \mathbf{P}^2$, de sorte que $k = \dim V$ et que la condition $d\alpha = 0$ est vide.

b) Une intégrale k-uple α définit un élément encore noté α de $H^k(U, \mathbf{C})$. Les *périodes* de α sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour $c \in H_k(U, \mathbf{Z})$. Si c est défini par une chaîne singulière C, on a

$$\langle \alpha, c \rangle = \int_C \alpha.$$

P0072-A01. continuation of (10.4.2), Picard theorem, and definitions of periods and residues

c) Les *résidus* d'une intégrale k-uple $\alpha \in H^0(U, \Omega^k)$ sont les nombres $\langle \alpha, c \rangle$ pour

$$c \in \mathrm{Ker}(H_k(U, \mathbf{Z}) \to H_k(V, \mathbf{Z})).$$

Dans le cas considéré par Picard, l'application $H_2(U, \mathbf{Z}) \to H_2(\mathbf{P}^2, \mathbf{Z})$ est nulle et il n'y a pas lieu de distinguer entre périodes et résidus. Pour le cas général, cf. Lefschetz, [10], note I.

d) Par « période logarithmique ou cyclique d'une intégrale abélienne », Picard entend simplement « période d'une intégrale simple β sur une courbe Y ». Il est sous-entendu que β et Y sont déterminés rationnellement par P et A.

(10.4.4) Traduisons ce théorème. Soient donc S et U comme en (10.4.2) (par exemple $S = \mathbf{P}^2(\mathbf{C})$), une intégrale double $\beta \in H^0(U, \Omega^2_U)$ et un cycle $c \in H_2^{log}(U, \mathbf{Z})$. Par définition

$$\langle \beta, c \rangle = \int_c \beta$$

est un résidu de β. Soit $A = H^1_m(C)(1)/Pic^0(S)$ (une extension d'une variété abélienne par un tore). La 2-forme β définit une classe de cohomologie $\mathrm{cl}(\beta) \in H^2_{DR}(U)$ et induit

P0072-A02. general-period discussion and opening of the translation (10.4.4)

Article page 73

PAGE ANCHOR authority PDF 74 ; collected-volume 740 ; printed 77 ; prompt P13.

une forme linéaire β' sur $H^{\log}_{DR2}(U) = T_{DR}(A)$. La correspondance $\beta \mapsto \beta'$ est rationnelle. La classe c définit $c' \in T_{\mathbb{Z}}(A) \otimes \mathbb{Q}$, et on a

(10.4.4.1) $\langle \beta, c \rangle = 2\pi i \langle \beta', c' \rangle$.

On peut représenter c′ par un cycle sur C, et β' comme une intégrale simple sur C.

BIBLIOGRAPHIE

[1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, Ann. Sc. E.N.S., 73 (1956).

[2] T. Bloom and M. Herrera, De Rham cohomology of an analytic space, Inv. Math., 7 (1969), 275-296.

[3] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, Publ. Math. I.H.E.S., 35 (1968), 107-126.

[4] P. Deligne, Théorie de Hodge I, Actes du Congrès international des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, 1971, 1, 425-430.

[5] P. Deligne, Théorie de Hodge II, Publ. Math. I.H.E.S., 40 (1971), 5-58.

[6] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, Bull. Am. Math. Soc., 76 (1970), 228-296.

[7] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals : I, Annals of Math., 90 (1969), 460-495.

[8] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, dans Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Publ. Co., 88-188.

[9] A. Grothendieck, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, Publ. Math. I.H.E.S., 29 (1966), 96-103.

[10] S. Lefschetz, L'analysis situs et la géométrie algébrique, Gauthier-Villars, 1924 (reproduit dans Selected Papers, Chelsea Publ. Co., 1971).

[11] E. Picard et G. Simart, Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes, vol. I et II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.

[12] D. G. Quillen, Notes on the homology of commutative rings, M.I.T., 1968.

[13] B. Saint-Donat (d'après des notes de P. Deligne), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V bis (à paraître avec S.G.A. 4, dans les Lecture Notes, Springer-Verlag).

[14] G. Segal, Classifying spaces and spectral sequences, Publ. Math. I.H.E.S., 34 (1968), 105-112.

[15] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. Inst. Fourier, 6 (1966), cité G.A.G.A.

SIGLES

S.G.A., Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie, 1 à 7, diffusé par l'I.H.E.S. ; 1, 3, 4, 6, 7 I sont parus aux Springer Lecture Notes, n° 224 ; 151, 152 et 153 ; 269, 270, 305 ; 225, 288 — S.G.A. 2 a été publié par North Holland Publ. Co.

Manuscrit reçu le 2 mars 1972.

une forme linéaire β' sur $H^{\log}_{DR2}(U) = T_{DR}(A)$. La correspondance $\beta \mapsto \beta'$ est rationnelle. La classe c définit $c' \in T_{\mathbf{Z}}(A) \otimes \mathbf{Q}$, et on a

$$\langle \beta, c \rangle = 2\pi i \langle \beta', c' \rangle. \qquad (10.4.4.1)$$

On peut représenter c' par un cycle sur C, et β' comme une intégrale simple sur C.

P0073-A01. completion of (10.4.4), de Rham/logarithmic pairing formula (10.4.4.1), and final prose

BIBLIOGRAPHIE

[1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sc. E.N.S.*, **73** (1956).
[2] T. Bloom and M. Herrera, De Rham cohomology of an analytic space, *Inv. Math.*, **7** (1969), 275-296.
[3] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107-126.
[4] P. Deligne, Théorie de Hodge I, *Actes du Congrès international des Mathématiciens (Nice, 1970)*, Gauthier-Villars, 1971, **1**, 425-430.
[5] P. Deligne, Théorie de Hodge II, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **40** (1971), 5-58.
[6] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds. Summary of main results and discussion of open problems, *Bull. Am. Math. Soc.*, **76** (1970), 228-296.
[7] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals : I, *Annals of Math.*, **90** (1969), 460-495.
[8] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer III : Exemples et compléments, dans *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Publ. Co., 88-188.
[9] A. Grothendieck, On the De Rham cohomology of algebraic varieties, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **29** (1966), 96-103.
[10] S. Lefschetz, *L'analysis situs et la géométrie algébrique*, Gauthier-Villars, 1924 (reproduit dans *Selected Papers*, Chelsea Publ. Co., 1971).
[11] E. Picard et G. Simart, *Théorie des fonctions algébriques de deux variables indépendantes*, vol. I et II, Paris, Gauthier-Villars, 1895, 1906.
[12] D. G. Quillen, *Notes on the homology of commutative rings*, M.I.T., 1968.
[13] B. Saint-Donat (d'après des notes de P. Deligne), Techniques de descente cohomologique, S.G.A. 4 V *bis* (à paraître avec S.G.A. 4, dans les *Lecture Notes*, Springer-Verlag).
[14] G. Segal, Classifying spaces and spectral sequences, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **34** (1968), 105-112.
[15] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, **6** (1966), cité G.A.G.A.

SIGLES

S.G.A., Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie, 1 à 7, diffusé par l'I.H.E.S.; 1, 3, 4, 6, 7 I sont parus aux *Springer Lecture Notes*, nº 224; 151, 152 et 153; 269, 270, 305; 225, 288 — S.G.A. 2 a été publié par North Holland Publ. Co.

Manuscrit reçu le 2 mars 1972.

P0073-A02. bibliography, sigles, and manuscript-received line